

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA “GABRIEL RENÉ MORENO”

FACULTAD DE INGENIERIA DE CIENCIAS
DE LA COMPUTACION Y TELECOMUNICACIONES



Plataforma inteligente de comercio electrónico para una cadena de tiendas de ropa, que integre comercio electrónico web y móvil, reservas de prendas, gestión de sucursales, inventario, puntos de venta, pagos electrónicos, vestidores virtuales mediante realidad aumentada e inteligencia artificial, utilizando el Proceso Unificado de Desarrollo y modelos UML.

Estudiantes:

- Hurtado Castro Luis Mateo
- Ortega Mancilla Karen Paola

Registros:

222008687
222056592

Materia: INF 412 – SA

GRUPO = 16

Semestre: 2-2026

Índice

PERFIL.....	6
1.1 Introducción.....	6
1.2 Objetivo General.....	7
1.3 Objetivos Específicos	7
1.4 Descripción del problema	8
1.5 Alcance	10
1.5.1 Alcance Positivo	10
1.5.2 Alcance Negativo.....	12
Parte I – Fundamentación Teórica.....	13
a) E-commerce:	13
a. Como usuario:	14
b. Como desarrollador:	16
b) Pasarelas de pago.....	17
a. Describir cómo funcionan las distintas formas de pago online	18
b. Indagar sobre LIBÉLULA una pasarela que se usa con frecuencia en nuestro medio	19
c. Indagar sobre PayPal, STRIPE una opción de pasarela de pago internacional ...	20
c) Deliverys.....	21
a. Describir cómo funcionan los deliverys.....	21
b. Como calculan los pagos para una entrega	23

d) PUDS	24
e) UML	28
Parte II – Proceso de desarrollo	30
CAP. 1 FLUJO DE TRABAJO: CAPTURA DE REQUISITOS	30
1.1 Identificar Casos de Uso y Actores.....	30
1.1.1 Actores	30
1.1.2 Casos de Uso.....	32
1.1.3 Requisitos Funcionales	35
1.1.4 Requisitos No Funcionales	38
1.2 Priorización de Casos de Uso	40
1.3 Detallar Casos de Uso.....	43
1.3.1 Elaborar la tabla Detalle y Diseñar CU	43
1.4 Prototipar Interfaz De Usuario.....	90
1.5 Estructurar Modelo de Casos de Uso.....	112
CAP. 2 FLUJO DE TRABAJO: ANÁLISIS	115
2.1 Análisis de Arquitectura	115
2.1.1 Identificar Paquetes.....	115
<i>1. Seguridad y Usuarios.....</i>	<i>115</i>
<i>4.- Inventario</i>	<i>116</i>
2.1.2 Relacionar Paquetes y Casos de Uso	121

1. Seguridad y Usuarios.....	121
2.1.3 Vista de Paquetes	126
1. Seguridad y Usuarios.....	126
2.2 Analizar Casos de Uso	132
2.3 Análisis de Clases	156
2.4 Análisis de Paquetes	176
CAP. 3 FLUJO DE TRABAJO: DISEÑO.....	177
3.1 Diseño de Arquitectura	177
3.1.1 Diseño lógico	177
3.1.2 Diseño Físico	177
3.2 Diseño de Casos de Uso.....	178
Diagrama de Secuencia.....	178
Diagrama de Tiempo	198
Diagrama de Estado	208
Diagrama de Navegación.....	212
3.3 Diseño de Datos	215
3.3.1 Diseño de datos lógico.....	215
3.3.2 Diseño de datos físico	218
CAP. 4 FLUJO DE TRABAJO: IMPLEMENTACIÓN.....	230
4.1 Selección de plataforma de Software.....	230

4.1.1 Lenguaje de Programación	230
4.1.2 Base de Datos.....	230
4.1.3 Sistemas Operativos.....	232
4.1.4 Frameworks y Librerías Adicionales	232
4.2 Implementación Arquitectura Sistema Principal	234
4.3 Implementación de Arquitectura Subsistemas (paquetes)	235
CAP. 5 FLUJO DE TRABAJO: PRUEBAS	238
Prueba CU01-REGISTRAR CLIENTE.....	238
Prueba CU02-Iniciar y Cerrar Sesion	239
Prueba CU05-Gestionar ciudades y sucursales	240
Prueba CU13-Registrar ingreso de mercaderia	242
Prueba CU19-Consultar disponibilidad por sucursal.....	243
Prueba CU22-Crear reserva de prendas	244
Prueba CU27-Realizar pedido y pagar en línea	246
Prueba CU31-Registrar venta presencial	247
Prueba CU42-Consultar bitácora del sistema	249
BIBLIOGRAFÍA	251
ANEXOS.....	253
GITHUB	253
PLATAFORMA	253

PERFIL

1.1 Introducción

El comercio minorista de prendas de vestir atraviesa una transformación impulsada por la convergencia entre el canal físico y el digital. Las cadenas de tiendas de ropa que operan múltiples sucursales en distintas ciudades enfrentan hoy un doble desafío: por un lado, mantener un control unificado y en tiempo real de un inventario que se fragmenta por producto, talla, color, sucursal y temporada; por el otro, ofrecer una experiencia de compra que el cliente ya espera encontrar de manera indistinta desde su teléfono, desde un navegador o dentro de la tienda física.

La cadena de tiendas de ropa objeto de este proyecto opera actualmente con sistemas desarticulados: cada sucursal gestiona sus existencias de forma local, el cliente no puede conocer con antelación si la prenda que le interesa está disponible en su talla y color en la sucursal más cercana, y la empresa carece de información consolidada para decidir compras a proveedores, reposiciones entre sucursales o el lanzamiento de nuevas colecciones. A esto se suma una fricción propia del rubro: el cliente necesita probarse la prenda antes de decidir, lo que lo obliga a desplazarse a la tienda sin ninguna garantía de que la prenda le quede bien o esté disponible al llegar.

El presente proyecto propone el desarrollo de FashionStore, una plataforma inteligente de comercio electrónico que integra en una sola solución el catálogo multicanal (web y móvil), la consulta de disponibilidad por sucursal, la reserva de prendas para prueba presencial, la venta digital con pasarela de pago, la venta presencial en punto de caja, la gestión de proveedores, temporadas y colecciones, y el control unificado de inventario. Como elementos diferenciadores, la plataforma incorpora un vestidor virtual mediante realidad aumentada, que permite al cliente visualizar sobre su propia imagen cómo luciría una prenda antes de reservarla, y funcionalidades de inteligencia artificial —un asistente/recomendador de prendas y la generación de reportes bajo demanda por comando de voz— que apoyan tanto la decisión de compra del cliente como la toma de decisiones de la administración.

El desarrollo se conduce bajo el Proceso Unificado de Desarrollo de Software (PUDS), un proceso iterativo e incremental, dirigido por casos de uso y centrado en la arquitectura, cuyos flujos de trabajo (Captura de Requisitos, Análisis, Diseño, Implementación y Pruebas) se recorren en ciclos sucesivos. El modelado de todos los artefactos se realiza con UML 2.5+.

1.2 Objetivo General

Desarrollar una plataforma inteligente de comercio electrónico para una cadena de tiendas de ropa, que integre comercio electrónico web y móvil, reservas de prendas, gestión de sucursales, inventario, puntos de venta, pagos electrónicos, vestidores virtuales mediante realidad aumentada e inteligencia artificial, utilizando el Proceso Unificado de Desarrollo y modelos UML

1.3 Objetivos Específicos

1. Analizar y especificar los requisitos funcionales y no funcionales del sistema.
2. Gestionar clientes, usuarios, empleados, proveedores y sucursales.
3. Administrar el catálogo de prendas, categorías, tallas, colores, temporadas y colecciones.
4. Consultar la disponibilidad de prendas por sucursal.
5. Permitir al cliente reservar varias prendas para probarlas posteriormente en una tienda.
6. Gestionar el proceso de recepción y atención de reservas.
7. Incorporar vestidores virtuales utilizando realidad aumentada.
8. Permitir compras mediante la plataforma web y aplicación móvil.
9. Permitir pagos presenciales en puntos de caja.
10. Integrar una pasarela de pago para compras digitales.
11. Actualizar automáticamente el inventario después de reservas, ventas, devoluciones y recepción de productos.
12. Gestionar productos provenientes de diferentes proveedores y temporadas.
13. Incorporar funcionalidades de inteligencia artificial para recomendación o asistencia al cliente.
14. Generar reportes y dashboards para apoyar la toma de decisiones.
15. Aplicar UML 2.5+ para modelar los procesos, funcionalidades y arquitectura del sistema.
16. Implementar el sistema utilizando FastAPI, Angular y Flutter/Dart.
17. Desplegar la solución completa en la nube backend, base de datos y aplicación web con URL pública, y la aplicación móvil como artefacto instalable, sin dependencia de entornos locales.
18. Implementar el control de acceso basado en roles (Cliente, Administrador, Encargado de Sucursal, Cajero, Proveedor) y la protección de credenciales y datos sensibles.
19. Garantizar la trazabilidad de las existencias registrando cada modificación de inventario como un movimiento inmutable con tipo, motivo, usuario y fecha.
20. Asegurar la consistencia transaccional de reservas y ventas, impidiendo la sobreventa de una misma variante ante operaciones concurrentes.

1.4 Descripción del problema

La operación actual de la cadena de tiendas de ropa se sostiene sobre un conjunto de prácticas manuales y sistemas aislados que producen deficiencias en toda la cadena de valor.

Inventario fragmentado y sin visión consolidada. Cada sucursal lleva el control de sus existencias de manera independiente, generalmente en planillas electrónicas o en sistemas de punto de venta que no se comunican entre sí. La consecuencia directa es que ni la administración central ni el personal de una sucursal pueden responder con certeza a la pregunta más elemental del negocio: ¿en qué sucursal hay esta prenda, en esta talla y en este color? Esto impide detectar sobrestock en una sucursal frente a quiebre de stock en otra, y bloquea cualquier política de transferencia entre tiendas o de reposición basada en datos.

Ausencia de canal digital de venta. La empresa no dispone de tienda en línea ni de aplicación móvil. Toda venta exige la presencia física del cliente en el local, lo que limita la cobertura al radio de desplazamiento de cada sucursal y deja fuera a los clientes que ya realizan la mayor parte de sus compras por canales digitales. La empresa tampoco captura ningún dato de comportamiento del cliente que pudiera usarse para personalizar la oferta.

Fricción en la prueba de prendas. El cliente que desea probarse una prenda debe trasladarse a la tienda sin saber si el artículo está disponible en su talla. En la tienda debe buscar físicamente entre las perchas y esperar disponibilidad de vestidor. Una proporción significativa de estos desplazamientos termina sin compra por falta de talla, de color, o porque la prenda no le sienta como esperaba. Este costo —de tiempo del cliente y de atención del personal— es hoy invisible para la empresa porque no se registra en ningún sistema.

Gestión manual de proveedores, temporadas y colecciones. Los productos ingresan asociados a proveedores y temporadas comerciales (primavera-verano, otoño-invierno, temporada escolar, promociones, nuevas colecciones), pero esa relación no queda registrada de forma estructurada. Al no poder medir la rotación por temporada, colección o proveedor, las decisiones de compra se toman por intuición, produciendo tanto quiebres de stock en artículos de alta demanda como acumulación de prendas de temporadas vencidas que terminan liquidándose bajo costo.

Información gerencial tardía y poco confiable. Los reportes de ventas e inventario se elaboran manualmente consolidando planillas de cada sucursal, con días de retraso respecto al estado real. La administración no cuenta con indicadores en tiempo real, lo que retrasa la reacción ante situaciones anómalas: una caída de ventas en una sucursal, una talla agotada en toda la red o un proveedor con retraso en la entrega.

Sin personalización ni asistencia al cliente. No existe ningún mecanismo que sugiera al cliente prendas acordes a su historial, su talla habitual, la temporada vigente o su presupuesto. La experiencia de navegación —cuando existe— es la de un catálogo plano e idéntico para todos.

En síntesis, el problema central es la inexistencia de una plataforma integrada que unifique el inventario multisucursal, habilite los canales de venta digital y presencial sobre un mismo dato, reduzca la fricción de la prueba de prendas y convierta la información operativa en decisiones. Esta situación afecta simultáneamente la eficiencia operativa de la empresa, el margen erosionado por liquidaciones evitables y la satisfacción de un cliente que percibe la experiencia de compra como incierta y desactualizada frente a la de competidores digitalizados.

1.5 Alcance

1.5.1 Alcance Positivo

Módulo 1 — Seguridad y Usuarios. Registro e inicio de sesión de clientes; autenticación de usuarios internos; control de acceso basado en roles (Cliente, Administrador, Encargado de Sucursal, Cajero, Proveedor); emisión y revocación de tokens JWT; almacenamiento de contraseñas con hash; gestión de usuarios, roles y permisos por parte del Administrador.

Módulo 2 — Organización y Sucursales. Gestión de ciudades y sucursales (dirección, horarios, capacidad de vestidores); gestión de empleados y su asignación a una sucursal; gestión de proveedores y sus datos de contacto.

Módulo 3 — Catálogo de Productos. Gestión de categorías jerárquicas, tallas, colores, temporadas y colecciones; gestión de productos con sus imágenes; generación de variantes ($\text{SKU} = \text{producto} \times \text{talla} \times \text{color}$) con precio y código propio; asociación de productos a proveedor, temporada y colección; publicación/des publicación de productos; gestión de promociones y descuentos por producto, categoría o temporada.

Módulo 4 — Inventario Multisucursal. Existencias por variante y sucursal con cantidad disponible y cantidad reservada; registro trazable de todo movimiento de inventario (ingreso por compra a proveedor, reserva, liberación de reserva, venta digital, venta presencial, devolución, transferencia entre sucursales, ajuste por inventario físico); actualización automática de existencias ante cada operación; consulta consolidada de stock de toda la red; alertas de stock bajo y de prendas próximas a ingresar.

Módulo 5 — Catálogo Público y Disponibilidad. Navegación del catálogo desde web y móvil con búsqueda por texto y filtros (categoría, talla, color, temporada, colección, rango de precio, sucursal); ficha de producto con galería de imágenes y selector de talla/color; consulta de disponibilidad de una variante en todas las sucursales o en la sucursal seleccionada; lista de favoritos.

Módulo 6 — Reservas para Prueba en Sucursal. Selección de múltiples prendas (variantes) para una misma reserva; elección de sucursal y de franja horaria de atención; confirmación de la reserva con reducción del stock disponible y aumento del stock reservado; notificación de la reserva a la sucursal correspondiente; consulta del estado de la reserva por el cliente y su cancelación; recepción, preparación y atención de la reserva por el Encargado de Sucursal; expiración automática de reservas no atendidas con liberación del stock; conversión de la reserva en venta presencial de las prendas que el cliente decide comprar.

Módulo 7 — Vestidor Virtual con Realidad Aumentada. Funcionalidad en la aplicación móvil que, desde la ficha de una prenda, activa la cámara del dispositivo, detecta la posición del cuerpo del usuario y superpone la imagen de la prenda seleccionada ajustada a esa posición, permitiendo cambiar de color/talla sin salir de la vista, capturar una imagen del resultado y agregar la prenda a la reserva o al carrito directamente desde el vestidor virtual.

Módulo 8 — Compra Digital. Carrito de compras persistente por cliente; aplicación de promociones; selección de modalidad de entrega (retiro en sucursal o envío a domicilio con dirección); generación del pedido; integración con pasarela de pago electrónica en **entorno de pruebas (sandbox)** para el cobro con tarjeta; confirmación automática del pedido mediante webhook de la pasarela; descuento automático del inventario de la sucursal que abastece el pedido; consulta del historial de compras y del estado del pedido; emisión de comprobante digital en PDF.

Módulo 9 — Punto de Venta (POS) Presencial. Apertura y cierre de caja por turno; registro de venta presencial por el Cajero mediante búsqueda o lectura de código de la variante; carga de una reserva atendida como base de la venta; cobro en efectivo o tarjeta; emisión del comprobante; descuento automático del inventario de la sucursal; registro de devoluciones con reingreso al inventario; arqueo de caja.

Módulo 10 — Inteligencia Artificial. Recomendador de prendas que sugiere productos considerando historial de navegación y compra, talla habitual, temporada vigente, categoría y disponibilidad real; asistente conversacional (chatbot) capaz de responder consultas sobre catálogo, disponibilidad y estado de pedidos consultando el sistema; generación de reportes en lenguaje natural bajo demanda mediante **comando de voz**, sobre datos reales del sistema.

Módulo 11 — Reportes y Tablero de Control. Tablero con KPIs en tiempo real (ventas del día y del mes, ticket promedio, reservas pendientes y atendidas, tasa de conversión de reserva a venta, productos más vendidos, stock crítico); reportes exportables a PDF y Excel de ventas por sucursal/período/categoría, inventario consolidado, movimientos de inventario, reservas, rendimiento por temporada y colección, y compras por proveedor.

Módulo 12 — Despliegue en la nube. Backend, base de datos y frontend web desplegados en proveedores de nube con URL pública y HTTPS; aplicación móvil distribuida como artefacto instalable (APK) apuntando al backend en la nube. **No se utilizará localhost como entorno de demostración ni de defensa.**

1.5.2 Alcance Negativo

- **Uso de frameworks de e-commerce** (PrestaShop, Shopify, Magento, WooCommerce y similares). Restricción explícita del enunciado; todo el sistema se desarrolla a medida.
- **Cobro real de dinero.** La pasarela de pago se integra exclusivamente en modo de pruebas (sandbox) con tarjetas de prueba; no se procesan transacciones reales ni se gestionan fondos.
- **Facturación tributaria oficial.** No se emiten facturas con validez fiscal ni se integra con el sistema de impuestos nacional; los comprobantes generados son documentos internos.
- **Módulo de logística y seguimiento de delivery propio.** El envío a domicilio se registra como modalidad de entrega con dirección y costo, pero no se implementa asignación de repartidores, cálculo de rutas ni seguimiento en tiempo real. (El funcionamiento de los deliveries se aborda únicamente en la fundamentación teórica exigida por el enunciado.)
- **Prueba virtual fotorrealista con reconstrucción 3D del cuerpo.** El vestidor virtual opera mediante superposición de la prenda sobre la imagen de cámara guiada por detección de pose; no incluye simulación física de tela, escaneo corporal ni medición antropométrica automática.
- **Aplicaciones móviles nativas separadas** para Android y iOS. Se desarrolla una única aplicación en Flutter/Dart; la distribución en la defensa se realiza sobre Android.
- **Publicación en tiendas de aplicaciones** (Google Play, App Store).
- **Portal de autogestión completo para el Proveedor.** El Proveedor accede para registrar y consultar la información de sus productos y su disponibilidad, pero no se implementa un flujo de órdenes de compra, cotizaciones ni conciliación de pagos a proveedores.
- **Integración con sistemas externos** de contabilidad, ERP, nómina o mensajería (SMS, WhatsApp).
- **Transferencia automática de stock entre sucursales.** El movimiento de transferencia se registra manualmente por el Administrador; no existe algoritmo de balanceo automático.
- **Aplicación de escritorio.** El punto de venta se opera desde el navegador (Angular).
- **Multi-idioma y multi-moneda.** El sistema opera en español y en una única moneda.

Parte I – Fundamentación Teórica

a) E-commerce:

El **comercio electrónico** (e-commerce) es la compra y venta de bienes o servicios a través de redes electrónicas, junto con los procesos que la sostienen: publicación del catálogo, captación del pedido, cobro, entrega y postventa. No se reduce a "tener una página para vender": lo que define a un e-commerce es que el **ciclo comercial completo queda registrado y automatizado**, de modo que cada pedido genera datos de inventario, de cobro y de comportamiento del cliente.

Modelos de negocio

Modelo	Descripción	Ejemplo
B2C (Business to Consumer)	La empresa vende directamente al consumidor final	Tienda propia de una marca de ropa
B2B (Business to Business)	Venta entre empresas, con precios por volumen y condiciones negociadas	Alibaba
C2C (Consumer to Consumer)	Particulares venden a particulares; la plataforma solo intermedia	MercadoLibre, eBay
Marketplace	La plataforma no vende: aloja a múltiples vendedores y cobra comisión	Amazon (parte de su operación)
D2C (Direct to Consumer)	El fabricante salta al intermediario y vende directo	Marcas que abren su propia tienda

Componentes de una tienda en línea

1. **Catálogo** — productos, categorías, atributos y **variantes**. En indumentaria la variante (talla × color) es la unidad real de venta, no el producto.
2. **Buscador y filtros** — sin ellos un catálogo de miles de artículos es inutilizable.
3. **Carrito** — persistente, asociado al cliente.
4. **Checkout** — datos de entrega, modalidad de envío y confirmación del pedido.

5. **Pasarela de pago** — procesa el cobro fuera del dominio de la tienda (ver documento b).
6. **Gestión de inventario** — descuenta existencias y evita la sobreventa.
7. **Logística** — envío, retiro en tienda o entrega por un tercero (ver documento c).
8. **Postventa** — seguimiento, comprobantes, devoluciones y atención.

Tienda propia frente a marketplace

Vender en un marketplace da tráfico inmediato, pero cuesta una comisión por venta, impone las reglas de la plataforma y —lo más importante— **el cliente es del marketplace, no de la marca**: sus datos de comportamiento no quedan en poder del vendedor. Una tienda propia exige generar el tráfico, pero conserva el margen, la identidad y los datos.

a. Como usuario:

i. Amazon

Qué es. El mayor minorista en línea del mundo, con un modelo **doble**: vende inventario propio (Amazon retail) y a la vez opera como **marketplace** para vendedores terceros. En una misma ficha de producto pueden competir varios vendedores por la "Buy Box", el botón de compra por defecto.

Recorrido de compra.

1. **Búsqueda y filtros** — buscador con autocompletado y filtros laterales por categoría, marca, precio, valoración y, en indumentaria, **talla y color**.
2. **Ficha de producto** — galería de imágenes, selector de variante, precio, disponibilidad, fecha estimada de entrega, vendedor, reseñas y preguntas de otros compradores.
3. **Carrito y checkout** — dirección guardada, opciones de envío por velocidad, y **compra en un clic** para usuarios con datos guardados.
4. **Pago** — tarjeta, saldo en cuenta, financiación.
5. **Seguimiento** — estados del pedido y trazabilidad del envío.
6. **Devoluciones** — política de devolución autogestionada, con etiqueta de retorno generada desde la propia cuenta.

Cómo resuelve la talla — el problema central de este proyecto:

- Guía de tallas por marca dentro de la ficha.
- Reseñas etiquetadas por los compradores como "queda chico / justo / grande".
- Recomendación de talla basada en compras anteriores del mismo usuario.
- Programas de prueba antes de pagar en algunos mercados, que reconocen exactamente el problema que FashionStore ataca con el vestidor virtual y la reserva.

ii. Alibaba

Qué es. Plataforma **B2B mayorista** que conecta compradores de todo el mundo con fabricantes y distribuidores, principalmente chinos. No es una tienda: es un directorio transaccional de proveedores. Su equivalente minorista es AliExpress.

Diferencias clave frente a un B2C.

- **Cantidad mínima de pedido (MOQ)** — no se compra una unidad, sino lotes.
- **Precios por escala** — el precio unitario baja según el volumen.
- **Negociación** — el flujo típico no es "agregar al carrito" sino **solicitar cotización (RFQ)** y conversar con el proveedor.
- **Verificación del proveedor** — sellos como *Verified Supplier* y *Gold Supplier*, años de antigüedad, tasa de respuesta y volumen histórico. La confianza es el producto que vende la plataforma.
- **Trade Assurance** — retención del pago hasta que el comprador confirma que recibió lo acordado; es un mecanismo de custodia (*escrow*).
- **Muestras** — se compran unidades de muestra antes del pedido grande.

iii. Shopify

Qué es. Una diferencia que conviene marcar desde el inicio: **Shopify no es un marketplace**. Es una plataforma **SaaS** que le permite a cualquier persona **crear su propia tienda en línea** sin programar ni administrar servidores. El comprador final no "compra en Shopify": compra en la tienda de una marca, que por debajo funciona con Shopify.

Como usuario comprador — la experiencia es la de la tienda de cada marca: catálogo, ficha con variantes, carrito y **Shopify Checkout**, un proceso de pago estandarizado y reconocible, con *Shop Pay* para acelerar la compra recurrente.

Como comerciante — panel de administración con productos y variantes, inventario, pedidos, clientes, descuentos e informes; temas para el diseño; y una tienda de aplicaciones para extender funciones. El modelo de negocio es de **suscripción mensual más comisión por transacción**, menor si se usa Shopify Payments.

Ventajas y límites. Rapidez de puesta en marcha y cero mantenimientos de infraestructura, a cambio de costo recurrente, personalización limitada por el modelo de datos de la plataforma, y dependencia total del proveedor: la tienda no es portable.

b. Como desarrollador:

i. Magento

Qué es. Plataforma de e-commerce escrita en PHP, hoy propiedad de Adobe. Existe en dos versiones: **Magento Open Source**, gratuita y autoalojada, y **Adobe Commerce**, la versión comercial con funciones adicionales y soporte.

Para qué sirve. Catálogos grandes y complejos, operaciones **multi-tienda** y multi-idioma, y funciones B2B avanzadas de serie. Es la plataforma de referencia para comercios de gran volumen.

Cómo se usa. Se instala en un servidor propio (PHP, MySQL/MariaDB, Elasticsearch/OpenSearch, Redis), se configura desde el panel de administración y se extiende con **módulos** y **temas**; su ecosistema supera las 4.000 extensiones.

Costo. Magento Open Source tiene licencia de **\$0**, pero exige infraestructura y personal técnico. Adobe Commerce se licencia por volumen de ventas: los niveles publicados para 2026 van desde alrededor de **\$22.000/año** para comercios de \$1–5 millones de GMV hasta **\$125.000+/año** para \$25M+, y el costo total de propiedad —hosting, desarrollo, extensiones y mantenimiento— suele ser dos o tres veces la licencia.

Ventajas: escalabilidad muy alta, catálogo y variantes potentes, multi-tienda nativo.

Desventajas: curva de aprendizaje pronunciada, alto consumo de recursos, costo de implementación elevado. Es una plataforma pensada para equipos, no para una persona.

ii. PrestaShop

Qué es. Plataforma de e-commerce en PHP, de código abierto y autoalojada, de origen francés y amplia adopción en Europa y Latinoamérica.

Para qué sirve. Tiendas pequeñas y medianas que quieren control del código sin la complejidad de Magento.

Cómo se usa. Instalación en un hosting PHP/MySQL, panel de administración propio, y extensión mediante **módulos** y **hooks** —puntos de enganche donde un módulo inyecta comportamiento sin tocar el núcleo—. Tiene su propio marketplace de módulos y temas.

Costo. Licencia **\$0**; el gasto está en hosting (del orden de \$1 a \$200 mensuales según escala) y en módulos de pago, que son la fuente de ingresos del ecosistema.

Ventajas: más liviano que Magento, comunidad amplia, buen equilibrio entre control y simplicidad. **Desventajas:** escalabilidad media, y las actualizaciones mayores suelen romper módulos de terceros.

iii. WooCommerce

Qué es. No es una plataforma independiente: es un **plugin de WordPress** que convierte un sitio de WordPress en una tienda en línea. Es la opción de e-commerce más difundida del mundo, por herencia directa de la difusión de WordPress.

Para qué sirve. Negocios que ya tienen un sitio en WordPress, o proyectos pequeños donde el contenido (blog, marca) pesa tanto como el catálogo.

Cómo se usa. Se instala como plugin, se configura con un asistente, y se extiende con otros plugins y temas. La curva de aprendizaje es la más baja de las tres.

Costo. El plugin es **gratuito**; el gasto está en hosting, tema y —sobre todo— en los plugins de pago que hacen falta para funciones serias.

Ventajas: simplicidad, comunidad enorme, integración natural con contenido y SEO. **Desventajas:** escalabilidad baja —el rendimiento se degrada con catálogos grandes—, y la dependencia de muchos plugins de terceros vuelve frágil el mantenimiento y amplía la superficie de seguridad.

b) Pasarelas de pago

Una **pasarela de pago** es el servicio que conecta una tienda en línea con el sistema financiero para cobrar de forma electrónica. Su función esencial no es solo "cobrar": es **sacar los datos sensibles del dominio del comercio**. La tienda nunca ve ni almacena el número de tarjeta; el cliente los ingresa en la infraestructura de la pasarela, que está certificada para ello.

Actores de una transacción con tarjeta:

Actor	Rol
Titular	El cliente que paga
Comercio	La tienda que cobra
Pasarela	Transporta y cifra los datos de la operación
Adquirente	El banco del comercio; procesa el cobro y liquida el dinero
Marca	Visa, Mastercard: la red que enruta la operación
Emisor	El banco del cliente; autoriza o rechaza según saldo, límite y riesgo

Las tres etapas de un cobro con tarjeta:

1. **Autorización** — se consulta al emisor si hay fondos o cupo. Si acepta, **retiene** el monto, pero todavía no lo mueve.
2. **Captura** — el comercio confirma el cobro. Puede ser inmediata (compra) o diferida (reserva de hotel, alquiler de auto).
3. **Liquidación** — el dinero se acredita al comercio, típicamente días después.

Esta separación explica una situación frecuente: el cliente ve el cargo "pendiente" en su tarjeta y el comercio todavía no tiene el dinero.

PCI DSS. Es el estándar de seguridad de la industria de tarjetas. Cumplirlo es costoso y exigente, y es la razón por la cual **ningún comercio pequeño debe almacenar datos de tarjeta**: delegar el cobro en una pasarela certificada traslada esa carga.

a. Describir cómo funcionan las distintas formas de pago online

Tarjeta de débito

Debita **directamente del saldo** de la cuenta del cliente. La autorización verifica fondos disponibles en el momento. Al no haber crédito de por medio, el riesgo de impago es menor y las comisiones suelen ser algo más bajas, pero el margen de disputa del cliente (contracargo) también es más limitado en varias plazas.

Tarjeta de crédito

El emisor adelanta el dinero contra la línea de crédito del cliente. Introduce dos elementos que el débito no tiene:

- **Contracargo (chargeback)** — el cliente puede disputar el cargo ante su emisor. Si prospera, el dinero se le devuelve y el comercio lo pierde, además de pagar una penalidad. Es el principal riesgo económico del comercio electrónico.
- **Autenticación reforzada (3-D Secure)** — un paso adicional de verificación con el emisor que traslada la responsabilidad del fraude al banco.

Pago con QR

El comercio genera un código bidimensional que contiene los datos del cobro; el cliente lo escanea desde la aplicación de su banco y confirma. Hay dos variantes:

- **QR estático** — codifica solo la cuenta destino; el cliente escribe el monto. Sirve para un mostrador, no para un e-commerce.
- **QR dinámico** — se genera por operación e incluye monto y referencia. Es el que sirve para comercio electrónico, porque permite conciliar automáticamente qué pedido pagó cada cliente.

En Bolivia el QR es un caso destacado a nivel regional. El sistema **QR Simple** se implementó en 2019 y convirtió a Bolivia en el **primer país de Latinoamérica en adoptar pagos interoperables** bajo esta tecnología. El Banco Central de Bolivia opera **QR BCB Bolivia**, un estándar único y universal que integra a todo el sistema financiero: un usuario de cualquier entidad —banco, cooperativa, entidad financiera de vivienda o institución financiera de desarrollo— puede pagar y cobrar con el mismo instrumento, sin importar dónde tenga su cuenta.

Su adopción es masiva: según los informes de vigilancia del sistema de pagos, los pagos con QR representan **cerca de cuatro de cada diez transacciones** en el país. En octubre de 2025 el BCB lanzó **OpenBCB**, y anunció avances para integrar billeteras digitales y sistemas como el PIX brasileño.

La acreditación es prácticamente **inmediata** y no hay contracargo, lo que lo vuelve muy atractivo para el comercio — y menos protegido para el comprador.

Transferencias

El cliente ordena una transferencia desde su banca en línea a la cuenta del comercio. Es el método más barato y el **más difícil de automatizar**: el comercio no se entera de que le pagaron hasta que revisa su extracto, y debe **conciliar** manualmente qué transferencia corresponde a qué pedido. Se mitiga exigiendo una referencia única por pedido, pero depende de que el cliente la escriba bien. Por eso las plataformas serias lo ofrecen solo como respaldo.

Entornos de prueba (sandbox)

Toda pasarela ofrece un **entorno de pruebas**: credenciales y tarjetas ficticias que recorren el flujo completo sin mover dinero real. Es lo que permite desarrollar y demostrar una integración sin una cuenta comercial habilitada, y es el modo que usa este proyecto conforme al RNF09.

b. Indagar sobre LIBÉLULA una pasarela que se usa con frecuencia en nuestro medio

Qué es. Libélula se presenta como la primera solución **multicanal** de pagos y facturación en línea de Bolivia. Permite a negocios digitales cobrar directamente con tarjetas nacionales e internacionales y con los demás medios electrónicos disponibles en el mercado local.

Cómo funciona. Opera sobre el concepto de **deuda**: la empresa registra en la plataforma una cuenta pendiente de cobro de su cliente final, y Libélula la expone para que se pague por cualquiera de sus canales. Ese modelo —cobrar una deuda registrada, en lugar de procesar un carrito— es lo que la hace natural para servicios y facturación recurrente, y no solo para tiendas.

Métodos de pago que ofrece:

- Tarjetas de **crédito y débito**, bolivianas y del exterior.
- **QR Simple**, pagable desde la banca móvil de múltiples bancos.
- **Tigo Money** (billetera móvil).
- **Botón de Pago BCP**.

Integración. La empresa hace una llamada **POST HTTP** a la plataforma con los datos de la deuda a cobrar, y Libélula devuelve la URL donde el cliente completa el pago. Además de la API, ofrece **plugins y extensiones para WooCommerce, Magento, PrestaShop y OpenCart**. Su manual de integración es público —la versión 2.145 es de abril de 2023— lo que facilita evaluarla antes de contratarla.

Seguridad. Procesamiento en tiempo real, cifrado de datos y cumplimiento de la normativa **PCI DSS**.

Por qué el proyecto no la integra

Libélula es **la opción correcta para un comercio boliviano real**: cubre los medios de pago que la gente usa aquí, sobre todo el QR, que ninguna pasarela internacional resuelve bien en Bolivia.

Sin embargo, habilitar una cuenta exige un **convenio comercial** con la empresa y documentación de un negocio constituido. Eso la vuelve inviable para un proyecto académico

con tres semanas de plazo. Por eso se documenta aquí conforme al enunciado, pero la integración se hace con Stripe en modo de pruebas

c. Indagar sobre PayPal, STRIPE una opción de pasarela de pago internacional

PayPal

Qué es. Una de las plataformas de pago en línea más reconocidas del mundo, con casi tres décadas de operación. Funciona a la vez como **billetera digital** (el usuario carga saldo o vincula su tarjeta) y como **procesador de pagos** para comercios.

Cómo se integra. Botón de pago, checkout alojado, SDK para varios lenguajes y **webhooks** para notificar el resultado. Su entorno de pruebas —**PayPal Sandbox**— permite crear cuentas ficticias de comprador y vendedor y recorrer el flujo completo sin dinero real. El sandbox es específico por región: al registrarse se elige el país.

Comisiones. Para el vendedor, las transacciones internacionales rondan el **4,4 % más una tarifa fija** según la moneda; las comisiones exactas varían por país y por tipo de operación, y deben consultarse en la tabla oficial vigente.

Stripe

Qué es. Plataforma de infraestructura de pagos orientada a desarrolladores. Es la pasarela que **este proyecto integra** (en modo de pruebas).

Comisiones. El cargo estándar para tarjetas nacionales en línea es **2,9 % + \$0,30** por transacción. Las tarjetas internacionales agregan **+1,5 %**, y la conversión de moneda **+1 %**. No cobra costo de alta, ni mensualidad, ni cargos ocultos por cierre de cuenta.

c) Deliverys

a. Describir cómo funcionan los deliverys

1. Qué es una plataforma de delivery

Una plataforma de delivery es un **intermediario logístico de tres lados** que coordina a actores que antes no tenían forma de encontrarse:

Actor	Qué aporta	Qué recibe
Cliente	Demanda y pago	El producto en su domicilio
Comercio	El producto	Ventas sin montar logística propia
Repartidor	El vehículo y el tiempo	Pago por entrega
Plataforma	La coordinación, la app y la confianza	Comisión y tarifas

El valor de la plataforma no es transportar: es **resolver el problema de asignación** —qué repartidor toma qué pedido, en qué orden y por qué ruta— y **garantizar la transacción** a las tres partes.

2. Cómo funciona el ciclo de un pedido

1. Descubrimiento El cliente ve los comercios disponibles en su zona de cobertura



2. Pedido Arma el carrito y paga (o elige pagar contra entrega)



3. Confirmación El comercio acepta e informa el tiempo de preparación



4. Asignación La plataforma asigna un repartidor cercano y disponible



5. Recolección El repartidor retira el pedido en el comercio



6. Traslado El cliente sigue el recorrido en el mapa, en tiempo real



7. Entrega Confirmación de entrega y calificación de las tres partes

La asignación es el problema técnico central. No basta con "el repartidor más cercano": los algoritmos consideran la distancia al comercio, el tiempo restante de preparación, la dirección hacia la que ya se dirige el repartidor y la posibilidad de **agrupar pedidos** cercanos en un mismo viaje.

El seguimiento en tiempo real cumple una función que se subestima: reduce la ansiedad del cliente y, con ella, las consultas al servicio de atención. Es una decisión de producto tanto como técnica.

Modelo de ingresos de la plataforma:

1. **Comisión al comercio** — un porcentaje del valor del pedido. Es la fuente principal.
2. **Tarifa de envío al cliente** — total o parcialmente trasladada.
3. **Tarifa de servicio** — un cargo fijo adicional por pedido.
4. **Publicidad** — los comercios pagan por aparecer destacados.
5. **Suscripciones** — planes que eliminan el costo de envío a cambio de una cuota mensual.

Las comisiones a comercios en el sector se ubican habitualmente entre el **15 % y el 30 %** del valor del pedido, con la mayoría de los acuerdos en el rango del **20 % al 25 %**. Es un porcentaje alto que sale directo del margen del comercio, y la razón por la que muchos negocios mantienen su propio canal en paralelo.

3. El caso boliviano

3.1 Yaigo

Plataforma de **origen boliviano**, nacida en Sucre. Su modelo inicial ilustra bien cómo arranca un delivery local:

- **Cobertura por radio** — operaba en un radio de **siete kilómetros** desde la Plaza 25 de mayo de Sucre. Definir la zona por un radio desde un punto céntrico es la forma más simple de acotar la operación cuando la flota es chica.
- **Tarifa por distancia** — **Bs 7** de 0 a 1,5 km, y **Bs 3 adicionales por cada kilómetro** siguiente.
- **Tiempo de entrega** — entre **20 y 35 minutos** de promedio en Oruro.
- **Pago** — inicialmente solo en efectivo, con el pago en línea con tarjeta incorporado después.

3.2 Yummy

Super app de origen venezolano que se expandió a Bolivia. Opera como agregador: toma el pedido, asigna repartidores propios y gestiona la logística y el cobro. Su estructura de ingresos reportada combina una **tarifa de servicio de alrededor de USD 1 adicional al envío** con una **comisión cercana al 18 %** al comercio. Además del delivery de comida ofrece otros verticales —viajes, envíos, mercado— bajo la misma aplicación, que es lo que la define como *super app*.

3.3 El resto del mercado

El sector boliviano se volvió competitivo en los últimos años:

- **PedidosYa** (grupo Delivery Hero) es el actor dominante en buena parte del Cono Sur, incluida Bolivia, con la cobertura más amplia y mejor aceptación de tarjetas extranjeras.
- **Yango** lanzó su servicio de delivery de comida en Bolivia en **2024**, la primera vez que la multinacional ofreció este servicio en Latinoamérica a través de su super app.

b. Como calculan los pagos para una entrega

Cómo se calcula el pago de una entrega

El enunciado pide explicar los factores: **distancia, peso, frecuencia y tamaño**. La tarifa resulta de combinarlos sobre una estructura común:

$$\text{Tarifa} = \text{Base} + (\text{Distancia} \times \text{Costo/km}) + \text{Ajuste por peso/volumen} \\ + \text{Ajuste por demanda} + \text{Recargos}$$

Distancia

El componente principal. Se cobra una **tarifa base** que cubre el primer tramo, y a partir de ahí un **costo por kilómetro**. El caso de Yaigo lo muestra con claridad: Bs 7 hasta 1,5 km, y Bs 3 por cada kilómetro adicional.

Un detalle que importa: la distancia relevante es la **de ruta real**, no la línea recta. Dos puntos separados por 2 km en el mapa pueden estar a 5 km de recorrido si hay un río, una avenida sin retorno o una zona peatonal en el medio. Las plataformas serias calculan sobre la red vial.

Peso

Encarece por dos vías: el vehículo necesario —una mochila de moto tiene un límite— y el esfuerzo de manipulación. Suele aplicarse por **escalones** (hasta 5 kg, de 5 a 10 kg, etc.) más que de forma continua.

Tamaño y peso volumétrico

Un paquete voluminoso pero liviano ocupa el espacio que impediría llevar otros pedidos. Por eso el sector usa el **peso volumétrico**:

$$\text{Peso volumétrico} = (\text{largo} \times \text{ancho} \times \text{alto}) / \text{factor}$$

Se cobra sobre el **mayor** entre el peso real y el volumétrico. Es la razón por la que enviar una almohada cuesta como enviar algo mucho más pesado: **no se paga el peso, se paga el espacio**.

El tamaño también determina la **viabilidad**: si entra en una mochila va en moto; si no, exige un vehículo mayor, con otra tarifa. Y condiciona el **agrupamiento**: solo los pedidos pequeños pueden combinarse en un mismo viaje, lo que abarata el costo por entrega.

Frecuencia y demanda

Aquí entra la **tarifa dinámica**, el mismo principio del *surge pricing* de los viajes: cuando hay más pedidos que repartidores disponibles, el precio sube. Cumple dos funciones a la vez: modera la demanda y atrae repartidores a conectarse. Los factores típicos son la hora pico, el clima adverso, eventos masivos y días festivos.

La **frecuencia** actúa en el sentido contrario: un comercio con volumen alto y sostenido negocia comisiones más bajas, y un cliente frecuente accede a suscripciones que eliminan el costo de envío.

Otros componentes

- **Tiempo de espera** en el comercio, cuando la preparación se demora más de lo previsto.
- **Zona** — algunas áreas tienen recargo por distancia, acceso difícil o seguridad.

- **Propina** al repartidor, opcional y directa.

Ejemplo de cálculo

Pedido de 3 kg, en caja de $40 \times 30 \times 30$ cm, a 4,2 km, en hora pico:

Peso volumétrico = $(40 \times 30 \times 30) / 5000 = 7,2$ kg

Peso facturable = $\max(3; 7,2) = 7,2$ kg ← manda el volumen, no el peso

Base (0 - 1,5 km)	Bs 7,00
Distancia (2,7 km × Bs 3)	Bs 8,10
Escalón de peso (5 - 10 kg)	Bs 5,00
Factor de demanda (×1,3)	Bs 6,03
Total	Bs 26,13

(Estructura ilustrativa, construida sobre el esquema tarifario documentado de Yaigo. Los escalones de peso y el factor de demanda son supuestos para mostrar el mecanismo.)

d) PUDS

1. Qué es y de dónde viene

El **Proceso Unificado de Desarrollo de Software** (PUDS, o *Unified Process*) es un marco de proceso para el desarrollo de software orientado a objetos, publicado en 1999 por **Ivar Jacobson**, **Grady Booch** y **James Rumbaugh** en *El Proceso Unificado de Desarrollo de Software*.

Los tres autores son también los creadores de UML, y eso no es casualidad: **UML es el lenguaje y el PUDS es el proceso que dice cuándo y para qué usar cada diagrama**. Cada uno resuelve la mitad del problema.

Se lo llama "unificado" porque integra las mejores prácticas de los métodos que lo precedieron —Objectory de Jacobson, el método de Booch y OMT de Rumbaugh— en un único marco coherente. No es una metodología rígida: es un **marco adaptable**, del que cada organización toma lo que su proyecto necesita. RUP (*Rational Unified Process*) es su versión comercial más conocida.

2. Las tres características que lo definen

El PUDS se resume en tres rasgos. No son eslóganes: cada uno tiene consecuencias concretas sobre cómo se trabaja.

2.1 Dirigido por casos de uso

Un **caso de uso** describe una interacción completa entre un actor y el sistema que produce un resultado de valor para ese actor.

En el PUDS los casos de uso **no son solo un artefacto de requisitos**: son el hilo conductor de todo el proceso. Cada caso de uso se captura, luego se analiza, luego se diseña, luego se implementa y finalmente se prueba. La trazabilidad es completa: se puede seguir un mismo caso de uso desde el enunciado del cliente hasta la prueba que lo verifica.

La consecuencia práctica es que **el sistema se construye por funcionalidades completas y verificables**, no por capas técnicas. No se hace "toda la base de datos" y luego "todos los formularios": se hace *Crear reserva* de punta a punta.

En este proyecto: los 41 casos de uso de son el eje. La tabla de trazabilidad RF → CU y la organización del código por paquetes son la aplicación directa de este principio.

2.2 Centrado en la arquitectura

La **arquitectura** es el conjunto de decisiones estructurales importantes: cómo se divide el sistema, cómo se comunican sus partes y qué tecnologías lo sostienen. Son las decisiones caras de revertir.

El PUDS sostiene que la arquitectura debe establecerse **temprano**, en las primeras iteraciones, y validarse construyendo los casos de uso arquitectónicamente significativos — aquellos que atraviesan la mayor cantidad de partes del sistema—. La arquitectura y los casos de uso se moldean mutuamente: los casos de uso dicen qué debe hacer el sistema; la arquitectura dice cómo puede hacerlo de forma sostenible.

En este proyecto: los once paquetes de análisis de https://github.com/MatiusProg/e_comerce_Ropa_virtual/blob/develop/docs/04-analisis-arquitectura.md, su regla de dependencias unidireccionales y las cuatro capas del backend (router → service → repository → model). El código replica los paquetes con el mismo nombre, de modo que el diagrama de paquetes y el árbol de carpetas son la misma cosa.

2.3 Iterativo e incremental

El desarrollo se organiza en **iteraciones**: mini-proyectos de duración acotada que recorren todos los flujos de trabajo y terminan en un **incremento** —una versión ejecutable y probada del sistema, con más funcionalidad que la anterior—.

- **Iterativo** — se repite el ciclo completo varias veces, refinando lo hecho.
- **Incremental** — cada vuelta agrega funcionalidad al producto.

Los beneficios son concretos: los riesgos se atacan temprano en lugar de descubrirse al final; hay retroalimentación real sobre software que funciona, no sobre documentos; y los cambios de requisitos se absorben en la iteración siguiente en lugar de romper el plan.

En este proyecto: tres ciclos, uno por presentación, cada uno cerrando con software **desplegado y funcionando**

3. Las cuatro fases

El ciclo de vida se divide en cuatro fases. Cada una termina en un **hito** que decide si el proyecto continúa.

Fase	Pregunta que responde	Hito de cierre
Inicio (<i>Inception</i>)	¿Vale la pena hacerlo?	Objetivos del ciclo de vida — alcance, actores, casos de uso principales, riesgos y viabilidad
Elaboración (<i>Elaboration</i>)	¿Cómo se va a construir?	Arquitectura del ciclo de vida — arquitectura estable y validada, mayoría de los casos de uso detallados, riesgos técnicos resueltos
Construcción (<i>Construction</i>)	Construirlo	Capacidad operativa inicial — producto completo, probado y listo para entregar
Transición (<i>Transition</i>)	Entregarlo	Entrega del producto — sistema en manos del usuario, defectos corregidos, capacitación hecha

El **esfuerzo no se reparte por igual**: Inicio y Transición son cortas; Elaboración y Construcción concentran la mayor parte del trabajo. Y una fase puede contener varias iteraciones.

4. Los flujos de trabajo

Cada iteración recorre **todos** los flujos, pero en distinta proporción según la fase. Ésa es la idea que representa el célebre **diagrama de las jorobas** (*humps chart*): cada flujo es una curva cuyo pico está en la fase donde más pesa, pero ninguna curva es cero en las demás.

Flujo de trabajo	Qué produce
Modelado del negocio	Comprensión del contexto y los procesos de la organización: problemas, causas, actores del negocio
Requisitos	Modelo de casos de uso, actores, especificaciones y prototipos de interfaz
Análisis	Estructura lógica independiente de la tecnología: paquetes, clases de análisis, diagramas de comunicación

Flujo de trabajo	Qué produce
Diseño	Solución técnica concreta: diagramas de secuencia, clases de diseño, modelo de datos, despliegue
Implementación	Código fuente, componentes, ejecutables
Pruebas	Casos de prueba, resultados y defectos

A éstos se suman los **flujos de apoyo**: gestión del proyecto, gestión de la configuración y del cambio, y gestión del entorno.

Dentro del flujo de Análisis, el PUDS clasifica las clases en tres estereotipos, y es una distinción que ordena mucho el diseño posterior:

Estereotipo	Responsabilidad	Equivalente en este proyecto
«boundary» (interfaz)	Comunicación con actores externos	Componentes de Angular / Flutter · router.py
«control» (control)	Coordinación y reglas del caso de uso	service.py
«entity» (entidad)	Información persistente del dominio	models.py

5. Comparación con métodos ágiles

	PUDS	Scrum / ágil
Unidad de trabajo	Iteración dentro de una fase	Sprint
Documentación	Extensa y formal, con artefactos definidos	La mínima necesaria
Modelado	Central, con UML	Opcional
Requisitos	Casos de uso detallados	Historias de usuario
Roles	Muchos y especializados	Tres (PO, SM, Equipo)
Prescripción	Alto: define artefactos y flujos	Bajo: define un marco de eventos

Ambos son iterativos e incrementales — no es la diferencia. La diferencia real está en **cuánto se modela y se documenta antes de codificar**.

e) UML

UML (*Unified Modeling Language*, Lenguaje Unificado de Modelado) es un lenguaje **gráfico** estandarizado para especificar, visualizar, construir y documentar los artefactos de un sistema de software.

Tres precisiones que suelen confundirse:

- **UML no es una metodología.** No dice cómo desarrollar; dice cómo **representar**. El proceso lo aporta el PUDS.
- **UML no es un lenguaje de programación.** No se ejecuta. Aunque existen herramientas que generan código a partir de modelos, el propósito es comunicar.
- **UML no obliga a dibujar los catorce diagramas.** Se usan los que aportan información; dibujar un diagrama que nadie va a leer es trabajo perdido.

Historia. Nace de la unificación de los métodos de **Booch**, **OMT** (Rumbaugh) y **OOSE/Objectory** (Jacobson) —los "tres amigos"— a mediados de los noventa. En 1997 el **OMG** (*Object Management Group*) lo adopta como estándar, y desde entonces lo mantiene.

UML 2.5, publicado en 2015, es una revisión que **no agrega diagramas nuevos**: reorganiza y simplifica la especificación, que se había vuelto difícil de leer. Reemplaza la separación entre infraestructura y superestructura por un documento único, aclara la semántica y elimina ambigüedades. Por eso, en la práctica, un modelo "UML 2.5+" se ve igual que uno de UML 2.x bien hecho: lo que cambió es la especificación, no la notación.

2. Los catorce diagramas

UML 2.5 define catorce tipos de diagrama, en dos grandes familias.

2.1 Diagramas estructurales

Describen la **estructura estática**: qué elementos existen y cómo se relacionan.

Diagrama	Qué muestra
Clases	Clases del sistema, sus atributos, operaciones y relaciones (asociación, agregación, composición, herencia, dependencia)
Objetos	Una "fotografía" del sistema en un instante: instancias concretas con valores
Componentes	Las partes reemplazables del sistema y las interfaces que ofrecen y requieren
Despliegue	La topología física: nodos de hardware, artefactos desplegados y vías de comunicación
Paquetes	Agrupación lógica de elementos y las dependencias entre grupos

Diagrama	Qué muestra
Perfiles	Extensiones de UML para un dominio específico, mediante estereotipos
Estructura compuesta	La estructura interna de una clase: sus partes, puertos y conectores

2.2 Diagramas de comportamiento

Describen la **dinámica**: qué ocurre y en qué orden.

Diagrama	Qué muestra
Casos de uso	Funcionalidad desde la perspectiva de los actores, y las relaciones include, extend y generalización
Actividad	Flujo de trabajo paso a paso, con decisiones, bifurcaciones y concurrencia
Estados	Los estados por los que pasa un objeto y qué eventos provocan cada transición
Secuencia	Interacción entre objetos ordenada en el tiempo , con líneas de vida y mensajes
Comunicación	La misma interacción, pero destacando quién habla con quién ; los mensajes van numerados
Tiempos	Cambios de estado en relación con el tiempo; se usa en sistemas de tiempo real
Visión general de interacción	Un diagrama de actividad cuyos nodos son otras interacciones

Secuencia frente a comunicación — son la misma información con distinto énfasis: el de secuencia resalta el **orden temporal** (el tiempo baja por el eje vertical); el de comunicación resalta la **topología de las relaciones**. El PUDS usa comunicación en Análisis, donde importa quién colabora con quién, y secuencia en Diseño, donde importa el orden exacto de las llamadas.

Parte II – Proceso de desarrollo

CAP. 1 FLUJO DE TRABAJO: CAPTURA DE REQUISITOS

1.1 Identificar Casos de Uso y Actores

1.1.1 Actores

Código	Actor	Tipo	Descripción
A1	Cliente	Humano, primario	Persona que consulta el catálogo, utiliza el vestidor virtual, reserva prendas para probarlas en una sucursal, compra desde la web o la app móvil y paga electrónicamente. Se autorregistra en el sistema. Es el actor con mayor volumen de interacción y el destinatario de las funcionalidades de IA.
A2	Administrador	Humano, primario	Usuario con acceso completo. Gestiona usuarios y roles, ciudades y sucursales, empleados, proveedores, el catálogo completo (productos, variantes, categorías, tallas, colores, temporadas, colecciones), las promociones, el inventario consolidado de toda la red y los reportes e indicadores empresariales.
A3	Encargado de Sucursal	Humano, primario	Responsable operativo de una sucursal. Recibe y consulta las reservas dirigidas a su sucursal, prepara las prendas reservadas, confirma la llegada del cliente y la atención de la reserva, gestiona la disponibilidad de prendas de su tienda, registra ingresos y movimientos de inventario y consulta las ventas de su sucursal. Su ámbito de datos está restringido a su sucursal.
A4	Cajero	Humano, primario	Opera el punto de venta de una sucursal. Abre y cierra su caja, consulta productos, registra ventas presenciales —incluidas las originadas en una reserva atendida—, procesa el cobro en efectivo o tarjeta, emite comprobantes y registra devoluciones.
A5	Proveedor	Humano, secundario	Empresa que abastece prendas. Registra o envía la información de los productos que provee, informa su disponibilidad y asocia sus productos a temporadas y colecciones. Su acceso es de alcance limitado a sus propios productos.

Código	Actor	Tipo	Descripción
A6	Sistema (procesos automáticos)	No humano, interno	Representa los procesos que el sistema ejecuta sin intervención humana: actualización automática de existencias tras cada operación, expiración de reservas vencidas con liberación de stock, confirmación del pedido al recibir la notificación de pago, cálculo de KPIs y generación de alertas de stock bajo.
A7	Pasarela de Pago	No humano, externo	Servicio externo que procesa los pagos electrónicos en entorno de pruebas. Recibe la solicitud de cobro, procesa la transacción, la aprueba o rechaza y notifica el resultado al sistema mediante <i>webhook</i> .
A8	Servicio de Inteligencia Artificial	No humano, externo	Servicio de IA consumido vía API. Analiza preferencias y genera recomendaciones de prendas, sostiene la conversación del asistente virtual y produce los reportes generativos bajo demanda solicitados por comando de voz.
A9	Servicio de Realidad Aumentada	No humano, externo	Componente del dispositivo móvil (cámara, detección de pose corporal) sobre el que se construye el vestidor virtual. Provee al sistema la posición del cuerpo del usuario para superponer la prenda seleccionada.

1.1.2 Casos de Uso

Lista de Casos de Uso

ID	Nombre	Descripción
CU-01	Registrar cliente	Permite a una persona crear su cuenta de cliente indicando sus datos personales, correo y contraseña, quedando habilitada para reservar y comprar.
CU-02	Iniciar y cerrar sesión	Permite a cualquier usuario autenticarse con correo y contraseña obteniendo un token de acceso acorde a su rol; el cierre de sesión invalida el token.
CU-03	Gestionar usuarios y roles	Permite al Administrador crear, editar, activar/desactivar y eliminar cuentas de usuario, asignando su rol y, cuando corresponde, su sucursal.
CU-04	Gestionar perfil del cliente	Permite al Cliente consultar y modificar sus datos personales, sus tallas habituales, sus preferencias y sus direcciones de entrega.
CU-05	Gestionar ciudades y sucursales	Permite al Administrador registrar, editar y dar de baja ciudades y sucursales, con su dirección, horario de atención y capacidad de vestidores.
CU-06	Gestionar empleados	Permite al Administrador registrar empleados (encargados y cajeros) y asignarlos a una sucursal, vinculándolos a su usuario del sistema.
CU-07	Gestionar proveedores	Permite al Administrador registrar, editar y consultar proveedores con sus datos de contacto y los productos que abastecen.
CU-08	Gestionar categorías, tallas y colores	Permite al Administrador mantener las categorías jerárquicas de prendas, el catálogo de tallas y el catálogo de colores utilizados en las variantes.
CU-09	Gestionar temporadas y colecciones	Permite al Administrador registrar temporadas comerciales (primavera-verano, otoño-invierno, escolar, promociones, nuevas colecciones) con su vigencia, y las colecciones asociadas.
CU-10	Gestionar productos y variantes	Permite al Administrador registrar un producto con su descripción, categoría, proveedor, temporada y colección, y generar sus variantes (SKU) por combinación de talla y color, cada una con su precio y código.
CU-11	Gestionar imágenes de producto	Permite al Administrador cargar, ordenar y eliminar las imágenes de un producto, incluyendo la imagen con fondo transparente que utiliza el vestidor virtual.
CU-12	Gestionar promociones	Permite al Administrador definir descuentos con vigencia aplicables a un producto, una categoría o una temporada.
CU-13	Registrar ingreso de mercadería	Permite al Administrador o al Encargado registrar la recepción de prendas enviadas por un proveedor a una sucursal, generando el movimiento de inventario de tipo ingreso.
CU-14	Consultar inventario consolidado	Permite al Administrador consultar las existencias de toda la red por producto, variante y sucursal, con su estado (disponible, reservado, agotado, próximo a ingresar).

ID	Nombre	Descripción
CU-15	Registrar movimiento de inventario	Permite registrar ajustes por conteo físico y transferencias de mercadería entre sucursales, dejando trazabilidad del motivo, el usuario y la fecha.
CU-16	Gestionar disponibilidad de la sucursal	Permite al Encargado consultar y ajustar la disponibilidad de las prendas de su propia sucursal y consultar sus alertas de stock bajo.
CU-17	Consultar catálogo	Permite al Cliente navegar el catálogo desde la web o la app móvil, buscar por texto y filtrar por categoría, talla, color, temporada, colección, precio y sucursal.
CU-18	Consultar ficha de producto	Permite al Cliente ver el detalle de una prenda con su galería de imágenes, descripción y precio, y seleccionar la talla y el color deseados.
CU-19	Consultar disponibilidad por sucursal	Permite al Cliente conocer en qué sucursales está disponible la variante seleccionada y en qué cantidad.
CU-20	Gestionar favoritos	Permite al Cliente marcar prendas como favoritas y consultar posteriormente su lista.
CU-21	Utilizar vestidor virtual (RA)	Permite al Cliente, desde la app móvil, activar la cámara y visualizar sobre su propia imagen la prenda seleccionada, cambiar talla y color, capturar el resultado y agregar la prenda a la reserva o al carrito.
CU-22	Crear reserva de prendas	Permite al Cliente seleccionar varias prendas (variantes), elegir la sucursal donde desea probarlas y una franja horaria, y confirmar la reserva; el sistema descuenta el stock disponible y lo registra como reservado.
CU-23	Consultar y cancelar reserva	Permite al Cliente consultar el estado y el detalle de sus reservas y cancelar aquellas aún no atendidas, liberando el stock reservado.
CU-24	Atender reserva en sucursal	Permite al Encargado consultar las reservas dirigidas a su sucursal, marcarlas como preparadas, confirmar la llegada del cliente, registrar el resultado de la prueba y cerrar la reserva derivándola a venta o liberando el stock.
CU-25	Expirar reservas vencidas	El Sistema detecta las reservas cuya franja horaria venció sin atención, las marca como expiradas y devuelve el stock reservado a disponible.
CU-26	Gestionar carrito de compras	Permite al Cliente agregar variantes al carrito, modificar cantidades, eliminar ítems y ver el total con las promociones aplicadas.
CU-27	Realizar pedido y pagar en línea	Permite al Cliente confirmar el contenido del carrito, elegir la modalidad de entrega (retiro en sucursal o envío a domicilio), generar el pedido e iniciar el pago a través de la pasarela electrónica.

ID	Nombre	Descripción
CU-28	Confirmar pago del pedido	El Sistema recibe la notificación de la Pasarela de Pago, valida su autenticidad, actualiza el estado del pedido a pagado y descuenta el inventario de la sucursal que lo abastece.
CU-29	Consultar historial de compras	Permite al Cliente consultar sus pedidos anteriores, su estado actual y descargar el comprobante digital de cada uno.
CU-30	Abrir y cerrar caja	Permite al Cajero abrir su turno con un monto inicial y cerrarlo registrando el arqueo, obteniendo el resumen de las ventas del turno.
CU-31	Registrar venta presencial	Permite al Cajero registrar una venta en sucursal buscando las variantes o cargando una reserva ya atendida, cobrar en efectivo o tarjeta, emitir el comprobante y descontar el inventario.
CU-32	Registrar devolución	Permite al Cajero registrar la devolución de una prenda vendida, reingresándola al inventario de la sucursal con su movimiento correspondiente.
CU-33	Recibir recomendaciones de prendas	El Sistema, apoyado en el Servicio de IA, sugiere al Cliente prendas acordes a su historial de navegación y compra, su talla habitual, la temporada vigente, la categoría consultada y la disponibilidad real.
CU-34	Conversar con el asistente virtual	Permite al Cliente formular consultas en lenguaje natural sobre el catálogo, la disponibilidad y el estado de sus pedidos y reservas; el asistente responde consultando los datos reales del sistema.
CU-35	Generar reporte por comando de voz	Permite al Administrador solicitar un reporte en lenguaje natural mediante comando de voz; el sistema interpreta la solicitud, consulta los datos y devuelve el reporte generado, con opción de descarga.
CU-36	Consultar tablero de indicadores	Permite al Administrador visualizar los KPIs del negocio en tiempo real: ventas del día y del mes, ticket promedio, reservas pendientes y atendidas, conversión de reserva a venta, productos más vendidos y stock crítico.
CU-37	Generar reportes de gestión	Permite al Administrador y al Encargado generar y descargar en PDF y Excel los reportes de ventas, inventario, movimientos, reservas, rendimiento por temporada/colección y compras por proveedor.
CU-38	Registrar productos del proveedor	Proveedor
CU-39	Informar disponibilidad y plazo de abastecimiento	Proveedor
CU-40	Notificar eventos a los usuarios	Sistema
CU-41	Recuperar contraseña	Cualquier Usuario

1.1.3 Requisitos Funcionales

RF	Requisito funcional	Casos de uso
RF01	El sistema deberá permitir registrar clientes.	CU-01, CU-04
RF02	El sistema deberá permitir gestionar usuarios y v roles.	CU-02, CU-03
RF03	El sistema deberá administrar múltiples ciudades y sucursales.	CU-05
RF04	El sistema deberá permitir gestionar productos de ropa.	CU-10, CU-11
RF05	El sistema deberá gestionar tallas, colores, categorías y temporadas.	CU-08, CU-09, CU-10
RF06	El sistema deberá gestionar proveedores.	CU-07, CU-13
RF07	El cliente deberá poder consultar el catálogo desde web y móvil.	CU-17, CU-18
RF08	El cliente deberá poder consultar disponibilidad por sucursal.	CU-19
RF09	El cliente deberá poder seleccionar múltiples prendas para una reserva.	CU-22
RF10	El sistema deberá registrar y gestionar reservas.	CU-22, CU-23, CU-24, CU-25
RF11	El sistema deberá notificar las reservas a la sucursal correspondiente.	CU-22, CU-24, CU-40
RF12	El sistema deberá permitir consultar el estado de una reserva.	CU-23, CU-24
RF13	La aplicación móvil deberá permitir utilizar el vestidor virtual.	CU-21
RF14	El cliente deberá poder agregar productos al carrito.	CU-26
RF15	El cliente deberá poder comprar mediante la plataforma web.	CU-26, CU-27, CU-28
RF16	El cliente deberá poder comprar mediante la aplicación móvil.	CU-26, CU-27, CU-28
RF17	El cajero deberá poder registrar ventas presenciales.	CU-31

RF	Requisito funcional	Casos de uso
RF18	El sistema deberá permitir pagos en punto de caja.	CU-30, CU-31
RF19	El sistema deberá integrar una pasarela de pago para compras digitales.	CU-27, CU-28
RF20	El sistema deberá actualizar automáticamente el inventario después de una venta.	CU-28, CU-31, CU-32
RF21	El sistema deberá controlar las existencias por sucursal.	CU-14, CU-16, CU-19
RF22	El sistema deberá registrar movimientos de inventario.	CU-13, CU-15, CU-25, CU-28, CU-31, CU-32
RF23	El sistema deberá gestionar temporadas y colecciones.	CU-09
RF24	El sistema deberá permitir consultar reportes de ventas e inventario.	CU-36, CU-37
RF25	El sistema deberá proporcionar al menos una funcionalidad basada en inteligencia artificial.	CU-33, CU-34, CU-35

Cobertura: los veinticinco requisitos funcionales del enunciado quedan cubiertos por al menos un caso de uso.

Requisitos funcionales adicionales del equipo

Al detallar los casos de uso aparecieron operaciones necesarias para cerrar el ciclo de vida de los procesos exigidos, que el enunciado no enuncia como requisito. Se formulan como requisitos adicionales numerados a continuación de los originales.

RF	Requisito funcional adicional	Casos de uso	Por qué se agrega
RF26	El sistema deberá permitir registrar empleados y asignarlos a una sucursal.	CU-06	El RF03 administra sucursales y el RF02 usuarios, pero nadie vincula a la persona con su tienda. Sin esto no puede acotarse el ámbito de datos de un Encargado o un Cajero.
RF27	El sistema deberá permitir registrar el ingreso de mercadería enviada por un proveedor a una sucursal.	CU-13	El OE-11 exige actualizar el inventario tras la <i>recepción de productos</i> , pero ningún RF define esa operación.
RF28	El sistema deberá permitir registrar transferencias de mercadería entre sucursales y ajustes por conteo físico.	CU-15	El RF22 exige registrar movimientos; estos dos tipos son los que permiten corregir el desbalance de stock entre sucursales.

RF	Requisito funcional adicional	Casos de uso	Por qué se agrega
RF29	El cliente deberá poder cancelar una reserva mientras no haya sido atendida.	CU-23	El RF10 gestiona reservas y el RF12 consulta su estado, pero sin cancelación el stock queda retenido hasta expirar.
RF30	El sistema deberá liberar automáticamente el stock de las reservas que venzan sin ser atendidas.	CU-25	Sin expiración, cada reserva no atendida inmoviliza inventario de forma indefinida.
RF31	El cliente deberá poder marcar prendas como favoritas y consultar su lista.	CU-20	Alimenta el historial de preferencias que necesita el recomendador del RF25.
RF32	El cliente deberá poder consultar el historial y el estado de sus pedidos y descargar su comprobante.	CU-29	Los RF15 y RF16 permiten comprar, pero nada permite al cliente saber después qué pasó con su pedido.
RF33	El cajero deberá poder abrir y cerrar su caja por turno, registrando el arqueo.	CU-30	El RF18 permite cobrar en caja; sin apertura y cierre de turno el dinero cobrado no es atribuible ni cuadrable.
RF34	El cajero deberá poder registrar devoluciones de prendas vendidas, reingresándolas al inventario.	CU-32	El OE-11 exige actualizar el inventario tras <i>devoluciones</i> , operación que ningún RF define.
RF35	El sistema deberá permitir gestionar promociones y descuentos con vigencia, aplicables a un producto, una categoría o una temporada.	CU-12	El enunciado incluye "gestionar promociones" entre las funciones del Administrador (§4), pero no lo formula como RF.
RF36	El sistema deberá permitir exportar los reportes en formato PDF y Excel.	CU-37	El RF24 exige consultar reportes; la exportación es lo que los vuelve utilizables fuera del sistema.
RF37	El proveedor deberá poder registrar la información de los productos que abastece y asociarlos a una temporada y una colección.	CU-38	
RF38	El proveedor deberá poder informar la disponibilidad y el plazo de abastecimiento de sus productos, alimentando el estado <i>próximo a ingresar</i> .	CU-39	
RF39	El sistema deberá permitir a un usuario recuperar el acceso a su cuenta mediante un enlace de un solo uso enviado a su correo.	CU-41	

1.1.4 Requisitos No Funcionales

RNF	Requisito no funcional (textual del enunciado)	Cómo se realiza en la arquitectura
RNF01	Seguridad: las contraseñas y datos sensibles deberán protegerse adecuadamente.	Hash de contraseñas con bcrypt; autenticación por token JWT con expiración; autorización por rol verificada en cada endpoint; secretos gestionados por variables de entorno, nunca en el repositorio; HTTPS obligatorio en todos los entornos desplegados.
RNF02	Rendimiento: las consultas del catálogo deberán responder en tiempos adecuados.	Índices sobre las columnas de filtrado y búsqueda; paginación obligatoria en todo listado; carga diferida de relaciones; caché de las consultas de catálogo más frecuentes; imágenes servidas desde almacenamiento de objetos, no desde la aplicación.
RNF03	Disponibilidad: el sistema deberá estar disponible para usuarios web y móviles.	Despliegue en la nube con URL pública y HTTPS; una única API REST que atiende indistintamente a la web y a la app móvil; base de datos gestionada con respaldos automáticos.
RNF04	Escalabilidad: la arquitectura deberá permitir incorporar nuevas sucursales y ciudades.	Ciudad y sucursal son entidades de datos, no configuración del código; el inventario se modela por (variante, sucursal), de modo que agregar una sucursal es una operación de datos; backend sin estado, replicable horizontalmente.
RNF05	Usabilidad: las interfaces deberán ser intuitivas y adaptables a diferentes dispositivos.	Diseño responsivo en Angular; navegación por rol; validación en formulario con mensajes claros; app Flutter con navegación nativa; consistencia visual entre web y móvil.
RNF06	Mantenibilidad: el código deberá organizarse en módulos y seguir buenas prácticas.	Organización del backend por paquetes correspondientes a los paquetes de análisis; separación en capas (router → servicio → repositorio → modelo); esquemas Pydantic para validación de entrada y salida; control de versiones con Git y revisión por Pull Request.
RNF07	Integración: FastAPI deberá proporcionar servicios mediante API REST.	API REST versionada (/api/v1) con documentación OpenAPI generada automáticamente; contratos JSON estables consumidos por Angular y Flutter.
RNF08	Compatibilidad: la aplicación móvil deberá desarrollarse utilizando Flutter/Dart.	Único código fuente Flutter para Android; cliente HTTP compartido y modelos de datos derivados del contrato de la API.
RNF09	Seguridad transaccional: las operaciones de pago deberán utilizar mecanismos seguros y, para el proyecto académico, entornos de prueba.	Pasarela integrada en modo sandbox; el sistema nunca almacena datos de tarjeta —el cobro ocurre en el dominio de la pasarela—; el estado del pedido se confirma exclusivamente por webhook firmado y verificado, nunca por la redirección del navegador; idempotencia en el procesamiento de la notificación de pago.

Requisitos no funcionales adicionales del equipo

RNF	Requisito no funcional adicional	Justificación
RNF10	Trazabilidad: toda modificación de existencias deberá quedar registrada como un movimiento inmutable con tipo, motivo, usuario y fecha.	Hoy los movimientos de mercadería se registran a mano y sin rastro; sin este requisito no hay auditoría ni explicación posible de las diferencias de inventario.
RNF11	Consistencia transaccional: la reserva, la venta y la confirmación de pago deberán ejecutarse en una transacción con bloqueo de la fila de existencia.	Evita la sobreventa cuando dos clientes compiten por la última unidad de una variante.
RNF12	Restricción tecnológica: no deberán utilizarse frameworks de tipo e-commerce (PrestaShop, Shopify, Magento, WooCommerce y similares).	Exigencia explícita del enunciado
RNF13	Despliegue: el sistema deberá desplegarse en la nube; la demostración y la defensa se realizarán sobre el sistema desplegado, no sobre localhost.	Exigencia explícita del enunciado

1.2 Priorización de Casos de Uso

Criterio de priorización aplicado: **Alta** = indispensable para el MVP y bloqueante de otros casos de uso; **Media** = necesaria para completar la funcionalidad exigida pero no bloqueante; **Baja** = complementaria, se implementa si el plazo lo permite.

ID	Nombre	Prioridad	Ciclo	Paquete
CU-01	Registrar cliente	Alta	1	Seguridad
CU-02	Iniciar y cerrar sesión	Alta	1	Seguridad
CU-03	Gestionar usuarios y roles	Alta	1	Seguridad
CU-04	Gestionar perfil del cliente	Media	1	Seguridad
CU-05	Gestionar ciudades y sucursales	Alta	1	Organización
CU-06	Gestionar empleados	Media	1	Organización
CU-07	Gestionar proveedores	Media	1	Organización
CU-08	Gestionar categorías, tallas y colores	Alta	1	Catálogo
CU-09	Gestionar temporadas y colecciones	Alta	1	Catálogo
CU-10	Gestionar productos y variantes	Alta	2	Catálogo
CU-11	Gestionar imágenes de producto	Alta	2	Catálogo
CU-12	Gestionar promociones	Media	3	Catálogo
CU-13	Registrar ingreso de mercadería	Alta	2	Inventario
CU-14	Consultar inventario consolidado	Alta	2	Inventario
CU-15	Registrar movimiento de inventario	Media	2	Inventario
CU-16	Gestionar disponibilidad de la sucursal	Media	2	Inventario
CU-17	Consultar catálogo	Alta	2	Catálogo Público
CU-18	Consultar ficha de producto	Alta	2	Catálogo Público
CU-19	Consultar disponibilidad por sucursal	Alta	2	Catálogo Público
CU-20	Gestionar favoritos	Baja	3	Catálogo Público
CU-21	Utilizar vestidor virtual (RA)	Alta	3	Vestidor Virtual
CU-22	Crear reserva de prendas	Alta	2	Reservas
CU-23	Consultar y cancelar reserva	Alta	2	Reservas

ID	Nombre	Prioridad	Ciclo	Paquete
CU-24	Atender reserva en sucursal	Alta	2	Reservas
CU-25	Expirar reservas vencidas	Media	2	Reservas
CU-26	Gestionar carrito de compras	Alta	3	Ventas
CU-27	Realizar pedido y pagar en línea	Alta	3	Ventas / Pagos
CU-28	Confirmar pago del pedido	Alta	3	Pagos
CU-29	Consultar historial de compras	Media	3	Ventas
CU-30	Abrir y cerrar caja	Media	3	Punto de Venta
CU-31	Registrar venta presencial	Alta	3	Punto de Venta
CU-32	Registrar devolución	Baja	3	Punto de Venta
CU-33	Recibir recomendaciones de prendas	Alta	3	Inteligencia Artificial
CU-34	Conversar con el asistente virtual	Media	3	Inteligencia Artificial
CU-35	Generar reporte por comando de voz	Media	3	Inteligencia Artificial
CU-36	Consultar tablero de indicadores	Alta	3	Reportes
CU-37	Generar reportes de gestión	Alta	3	Reportes
CU-38	Registrar productos del proveedor	Media	3	Organización
CU-39	Informar disponibilidad y plazo	Media	3	Inventario
CU-40	Notificar eventos a los usuarios	Media	3	Reservas / Ventas
CU-41	Recuperar contraseña	Media	3	Seguridad

Distribución Por Ciclos

CICLO 1 — Fundamentos (9 casos de uso: CU-01 a CU-09). Presentación #1, 05/09. Seguridad e identidad (registro, autenticación, roles y perfil), estructura organizacional (ciudades, sucursales, empleados, proveedores) y los **maestros del catálogo** (categorías, tallas, colores, temporadas y colecciones). Es el cimiento sobre el que se apoya todo lo demás: sin usuarios con rol, sin sucursales y sin la taxonomía de tallas y colores no puede existir una variante de producto, y sin variante no hay inventario, ni reserva, ni venta. Nueve casos de uso de CRUD y autenticación, sin reglas de negocio complejas — es lo que cabe en cuatro días.

CICLO 2 — Núcleo del negocio (13 casos de uso: CU-10, CU-11, CU-13 a CU-19, CU-22 a CU-25). Presentación #2, 13/09. Productos y sus **variantes (SKU)** con imágenes, el **inventario multisucursal** con movimientos trazables, el **catálogo público** con búsqueda, filtros y consulta de disponibilidad por sucursal, y el ciclo completo de **reservas** para prueba presencial. Es el núcleo arquitectónico y el que concentra las reglas de negocio duras del sistema (traslado disponible ↔ reservado, movimientos inmutables, expiración automática). Resuelve la fragmentación del inventario entre sucursales, la imposibilidad del cliente de conocer la disponibilidad por talla, color y sucursal antes de acudir a la tienda, la falta de trazabilidad de los movimientos de mercadería, el desbalance de stock entre sucursales y la ausencia de un mecanismo de reserva anticipada.

CICLO 3 — Comercio, experiencia e inteligencia (15 casos de uso: CU-12, CU-20, CU-21, CU-26 a CU-41). Presentación final, 20/09. Promociones, favoritos, **vestidor virtual con realidad aumentada**, carrito y **venta digital con pasarela de pago, punto de venta presencial, inteligencia artificial** (recomendador, asistente conversacional y reportes por comando de voz) y el **tablero de indicadores** con los reportes exportables. Completa el ciclo de vida comercial y resuelve la inexistencia de canal de venta digital y pago electrónico, la alta proporción de visitas a tienda que terminan sin compra, la gestión no estructurada de proveedores, temporadas y colecciones, los reportes elaborados manualmente y con días de retraso, y la nula personalización de la oferta.

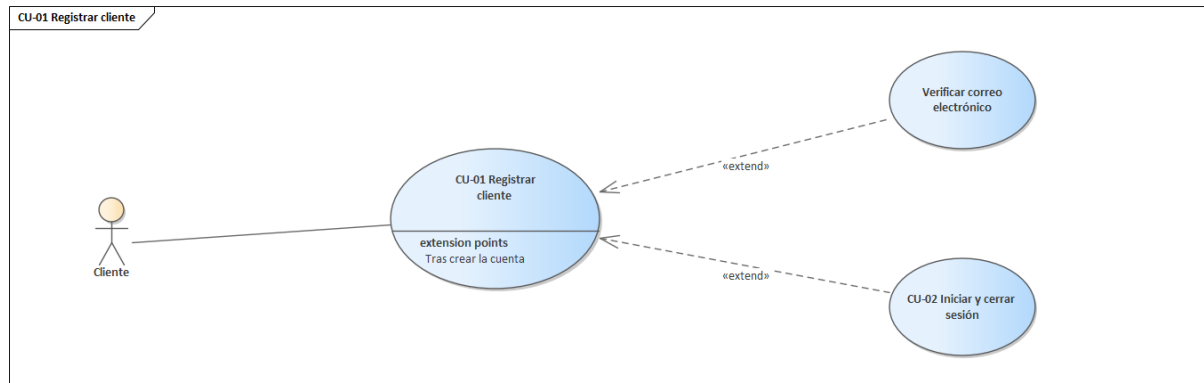
Ciclo	Entrega	Días	Casos de uso	Carácter
1	05/09	4	9	Fundamentos — CRUD y autenticación
2	13/09	8	13	Núcleo — reglas de negocio del inventario y las reservas
3	20/09	7	19	Diferenciadores — RA, IA, pagos, POS y reportes

1.3 Detallar Casos de Uso

1.3.1 Elaborar la tabla Detalle y Diseñar CU

CICLO #1

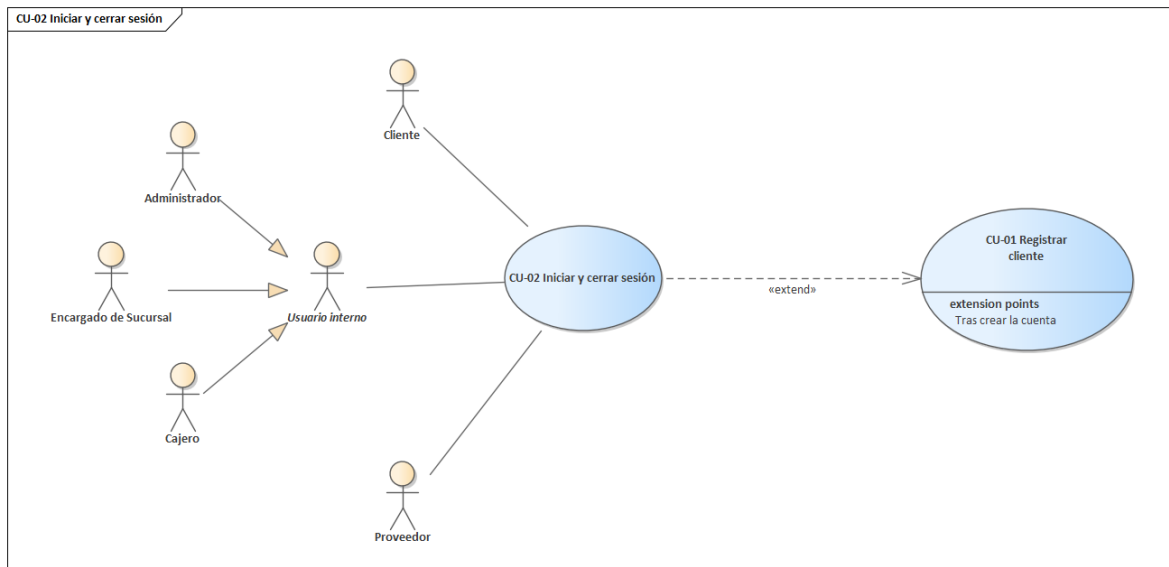
CU01 – Registrar Cliente



Caso de Uso	CU-01 —Registrar cliente
Descripción	Permite a una persona crear su cuenta de cliente indicando sus datos personales, correo y contraseña, quedando habilitada para reservar y comprar.
Propósito	Incorporar al visitante como cliente identificado del sistema, de modo que sus reservas, compras y preferencias puedan asociarse a él.
Actores	Cliente
Iniciador	Cliente
Precondiciones	El correo electrónico no está registrado en el sistema.
Flujo Principal	1. El Cliente solicita el formulario de registro desde la web o la app móvil. 2. El sistema presenta el formulario: nombres, apellidos, documento de identidad, teléfono, correo electrónico y contraseña. 3. El Cliente completa los datos y confirma. 4. El sistema valida el formato del correo, la fortaleza de la contraseña y que todos los campos obligatorios estén presentes. 5. El sistema verifica que el correo no corresponda a un usuario ya registrado. 6. El sistema calcula el hash de la contraseña. 7. El sistema crea el usuario con rol <i>Cliente</i> y su ficha de cliente asociada. 8. El sistema informa que el registro fue exitoso e invita a iniciar sesión.
Flujos Alternativos	• 4a. Datos inválidos. El sistema señala cada campo con error y devuelve el control al paso 3 sin perder lo ya escrito. • 8a. Registro desde el flujo de reserva o compra. Si el registro se inició al intentar una operación que exige identificación, el sistema inicia la sesión automáticamente y devuelve al Cliente al punto donde estaba.
Postcondiciones	Existe un usuario con rol <i>Cliente</i> y su ficha de cliente asociada; la contraseña queda almacenada como hash; el cliente puede iniciar sesión.
Excepciones	E1. Correo ya registrado. El sistema informa que ese correo ya tiene cuenta y ofrece iniciar sesión o recuperar la contraseña. El caso de uso termina sin crear nada.

	E2. Error al persistir. La operación se ejecuta en una transacción: si falla la creación del usuario o de la ficha de cliente, no se crea ninguno de los dos y el sistema informa el error.
--	--

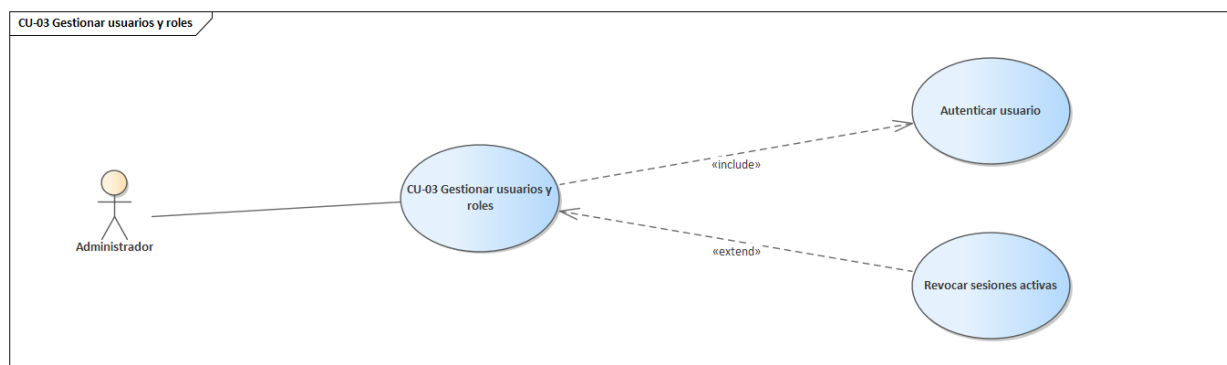
CU02 – Iniciar y Cerrar Sesión



Caso de Uso	CU-02 —Iniciar y Cerrar Sesión
Descripción	Permite a cualquier usuario autenticarse con correo y contraseña obteniendo un token de acceso acorde a su rol; el cierre de sesión invalida el token.
Propósito	Establecer la identidad y el rol del usuario para toda operación posterior, y permitir terminar esa identificación de forma segura.
Actores	Cliente, Administrador, Encargado de Sucursal, Cajero, Proveedor
Iniciador	Cualquiera de los actores nombrados inicia
Precondiciones	El usuario existe y su cuenta está activa.
Flujo Principal	1. El usuario solicita la pantalla de inicio de sesión. 2. El sistema presenta el formulario de correo y contraseña. 3. El usuario ingresa sus credenciales y confirma. 4. El sistema busca el usuario por su correo y verifica que la cuenta esté activa. 5. El sistema compara la contraseña recibida contra el hash almacenado. 6. El sistema emite un token de acceso que contiene el identificador del usuario, su rol y su sucursal cuando la tiene, con una vigencia definida. 7. El sistema registra la sesión y devuelve el token junto con los datos básicos del usuario. 8. La aplicación redirige al usuario al área que corresponde a su rol.
Flujos Alternativos	6a. Token vencido durante el uso. Al recibir una petición con un token expirado, el sistema la rechaza y la aplicación redirige al inicio de sesión conservando la ruta destino.

Postcondiciones	El usuario posee un token de acceso vigente con su rol y, si corresponde, su sucursal. Al cerrar sesión el token queda revocado y deja de ser aceptado.
Excepciones	E1. Correo ya registrado. El sistema informa que ese correo ya tiene cuenta y ofrece iniciar sesión o recuperar la contraseña. El caso de uso termina sin crear nada. E2. Error al persistir. La operación se ejecuta en una transacción: si falla la creación del usuario o de la ficha de cliente, no se crea ninguno de los dos y el sistema informa el error.

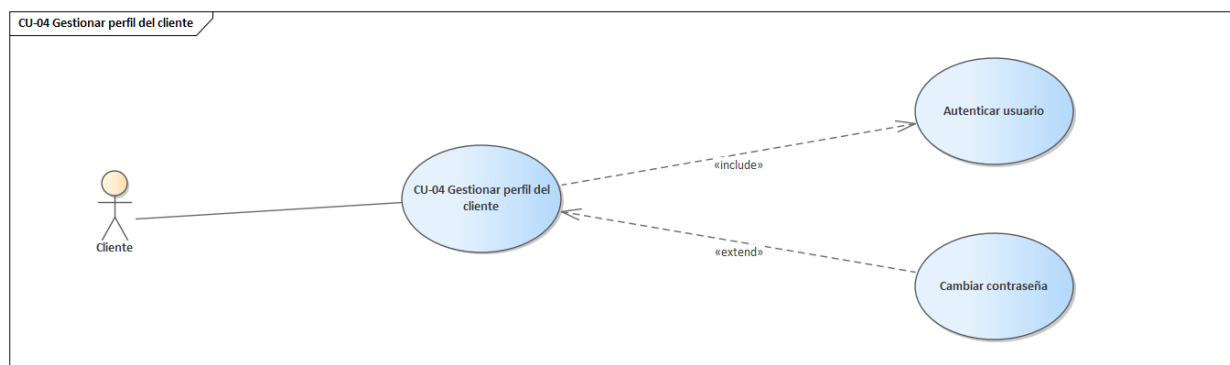
CU03 – Gestionar Usuarios y Roles



Caso de Uso	CU-03 —Gestionar usuarios y roles
Descripción	Permite al Administrador crear, editar, activar/desactivar y eliminar cuentas de usuario, asignando su rol y, cuando corresponde, su sucursal.
Propósito	Controlar quién accede al sistema y con qué alcance, que es la base del control de acceso por roles.
Actores	Administrador
Iniciador	Administrador
Precondiciones	El Administrador tiene sesión iniciada con su rol.
Flujo Principal	1. El Administrador ingresa a la gestión de usuarios. 2. El sistema lista los usuarios paginados, con su correo, nombre, rol, sucursal y estado, y ofrece búsqueda por nombre o correo y filtro por rol y por estado. 3. El Administrador elige crear un usuario. 4. El sistema presenta el formulario: nombres, apellidos, correo, contraseña inicial, rol y — si el rol es Encargado de Sucursal o Cajero— la sucursal. 5. El Administrador completa los datos y confirma. 6. El sistema valida los datos y que el correo no esté en uso. 7. El sistema crea el usuario con la contraseña almacenada como hash y lo muestra en la lista.
Flujos Alternativos	• 3a. Editar. El Administrador selecciona un usuario, el sistema presenta sus datos, el Administrador los modifica y confirma. La contraseña solo se modifica si se ingresa una nueva. • 3b. Activar o desactivar. El Administrador cambia el estado de la cuenta. El sistema pide confirmación y, al desactivar, revoca los tokens vigentes de ese usuario. • 3c. Eliminar. El sistema solo permite eliminar usuarios sin operaciones asociadas; en caso contrario ofrece desactivar en su lugar.

Postcondiciones	El conjunto de usuarios y sus roles refleja los cambios; un usuario desactivado no puede iniciar sesión.
Excepciones	E1. Correo ya registrado. El sistema lo informa y devuelve el control al paso 5. E2. Rol que exige sucursal sin sucursal indicada. El sistema impide guardar y señala el campo. E3. Autodesactivación. El sistema impide que el Administrador desactive o elimine su propia cuenta.

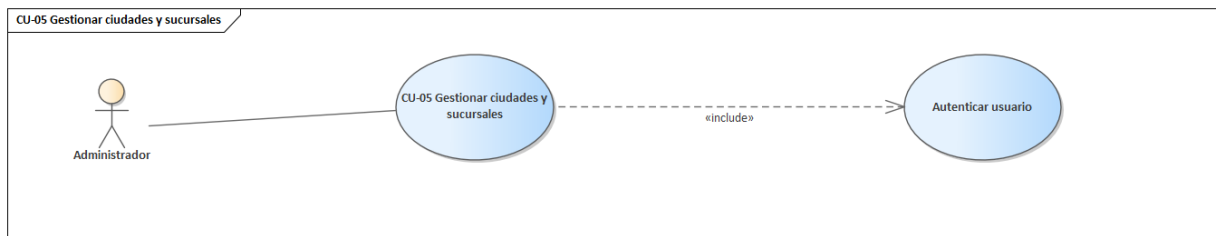
CU04 – Gestionar perfil del cliente



Caso de Uso	CU-04 —Gestionar perfil del cliente
Descripción	Permite al Administrador crear, editar, activar/desactivar y eliminar cuentas de usuario, asignando su rol y, cuando corresponde, su sucursal.
Propósito	Permite al Cliente consultar y modificar sus datos personales, sus tallas habituales, sus preferencias y sus direcciones de entrega.
Actores	Cliente
Iniciador	Cliente
Precondiciones	El Cliente tiene sesión iniciada.
Flujo Principal	1. El Cliente ingresa a su perfil. 2. El sistema muestra sus datos personales, sus tallas habituales por tipo de prenda, sus categorías preferidas y sus direcciones de entrega registradas. 3. El Cliente modifica los datos que desea y confirma. 4. El sistema valida los datos y los guarda. 5. El sistema confirma la actualización.
Flujos Alternativos	• 3a. Agregar dirección. El Cliente registra una nueva dirección con su alias, ciudad, referencia y, opcionalmente, la marca como predeterminada. • 3b. Eliminar dirección. El sistema pide confirmación y elimina la dirección; si era la predeterminada, deja sin predeterminada al cliente. • 3c. Cambiar contraseña. El Cliente ingresa la contraseña actual y la nueva dos veces; el sistema verifica la actual antes de reemplazar el hash.
Postcondiciones	Los datos del cliente quedan actualizados; sus tallas habituales quedan disponibles para el recomendador del Ciclo 3.

Excepciones	E1. Contraseña actual incorrecta. El sistema rechaza el cambio y devuelve el control al paso 3c. E2. Correo en uso. Si el Cliente intenta cambiar su correo por uno ya registrado, el sistema lo impide.
--------------------	--

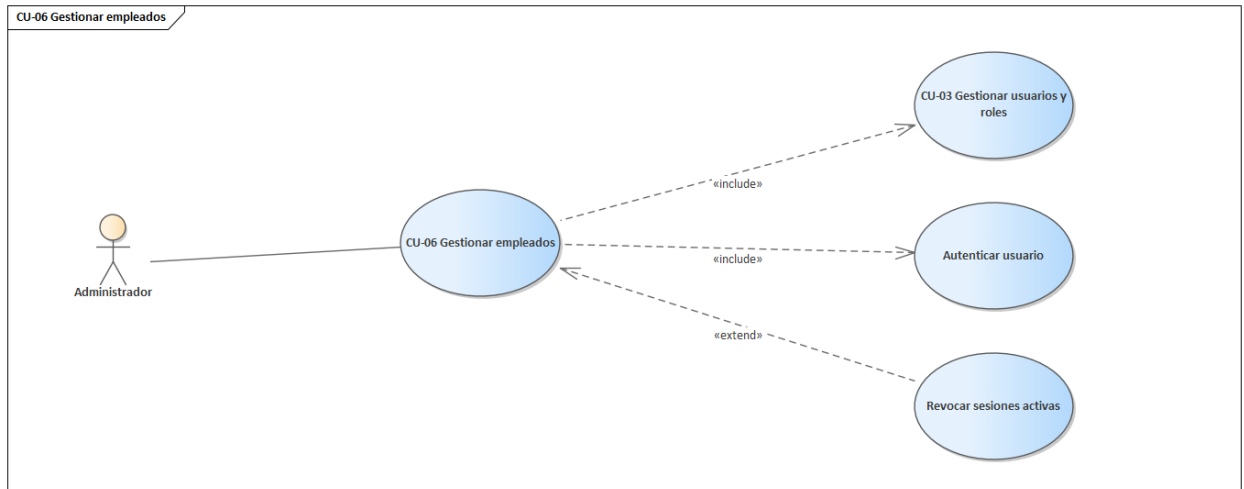
CU05 – Gestionar ciudades y sucursales



Caso de Uso	CU-05 —Gestionar ciudades y sucursales
Descripción	Permite al Administrador registrar, editar y dar de baja ciudades y sucursales, con su dirección, horario de atención y capacidad de vestidores.
Propósito	Establecer la estructura física de la cadena, que es el eje sobre el que se particionan el inventario, las reservas y las ventas.
Actores	Administrador
Iniciador	Administrador
Precondiciones	El Administrador tiene sesión iniciada.
Flujo Principal	1. El Administrador ingresa a la gestión de sucursales. 2. El sistema lista las ciudades con sus sucursales, indicando dirección, horario, capacidad de vestidores y estado. 3. El Administrador elige registrar una sucursal. 4. El sistema presenta el formulario: nombre, ciudad, dirección, teléfono, horario de atención, capacidad de vestidores y estado. 5. El Administrador completa los datos y confirma. 6. El sistema valida los datos y verifica que el nombre no se repita dentro de la misma ciudad. 7. El sistema registra la sucursal y la muestra en la lista.
Flujos Alternativos	• 3a. Gestionar ciudades. El Administrador registra o edita una ciudad con su nombre y departamento. • 3b. Editar sucursal. El sistema presenta los datos actuales, el Administrador los modifica y confirma. • 3c. Dar de baja. El sistema marca la sucursal como inactiva; deja de ofrecerse para reservas y compras, pero se conserva para la trazabilidad histórica.
Postcondiciones	La red de ciudades y sucursales queda actualizada y disponible para el resto del sistema.
Excepciones	E1. Nombre de sucursal duplicado en la ciudad. El sistema lo impide y señala el campo. E2. Baja de ciudad con sucursales activas. El sistema impide dar de baja la ciudad e indica que primero deben darse de baja sus sucursales.

E3. Capacidad de vestidores no positiva. El sistema rechaza el valor.

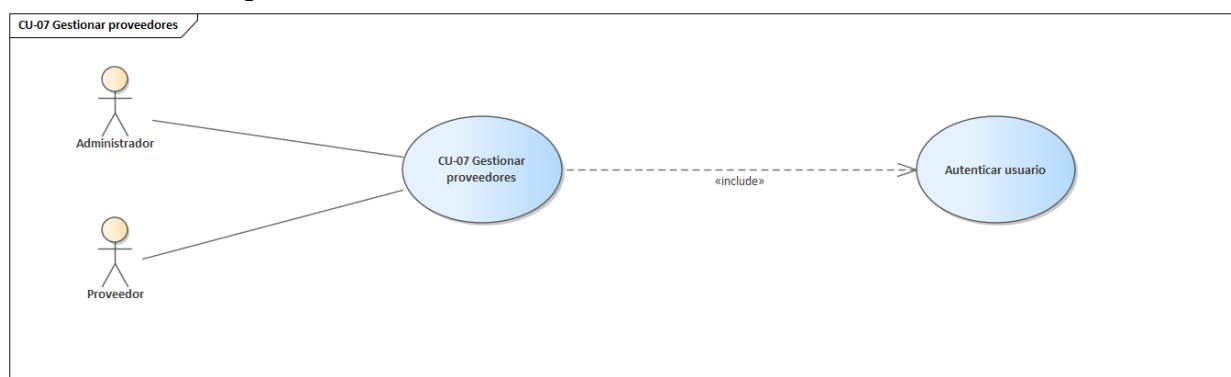
CU06 – Gestionar empleados



Caso de Uso	CU-06 —Gestionar empleados
Descripción	Permite al Administrador registrar empleados (encargados y cajeros) y asignarlos a una sucursal, vinculándolos a su usuario del sistema.
Propósito	Vincular a la persona con su tienda, que es lo que permite acotar el ámbito de datos de un Encargado o un Cajero a su propia sucursal.
Actores	Administrador
Iniciador	Administrador
Precondiciones	El Administrador tiene sesión iniciada y existe al menos una sucursal activa.
Flujo Principal	1. El Administrador ingresa a la gestión de empleados. 2. El sistema lista los empleados con su nombre, cargo, sucursal y estado, con filtro por sucursal y por cargo. 3. El Administrador elige registrar un empleado. 4. El sistema presenta el formulario: nombres, apellidos, documento, teléfono, cargo (Encargado de Sucursal o Cajero), sucursal, fecha de ingreso y los datos de su usuario. 5. El Administrador completa los datos y confirma. 6. El sistema valida los datos, verifica que el documento no esté registrado y que la sucursal esté activa. 7. El sistema crea el usuario con el rol correspondiente al cargo y la sucursal indicada, y lo vincula a la ficha del empleado, todo en una única transacción.
Flujos Alternativos	• 3a. Editar. El Administrador modifica los datos del empleado o lo reasigna a otra sucursal; el sistema actualiza también la sucursal del usuario vinculado. • 3b. Dar de baja. El sistema registra la fecha de baja del empleado y desactiva su usuario, revocando sus tokens vigentes. • 3c. Vincular a un usuario existente. En lugar de crear un usuario nuevo, el Administrador selecciona uno ya existente sin empleado asociado.

Postcondiciones	El empleado queda registrado, asignado a una sucursal y vinculado a un usuario con el rol correspondiente.
Excepciones	E1. Documento ya registrado. El sistema lo informa y devuelve el control al paso 5. E2. Sucursal inactiva. El sistema impide asignar un empleado a una sucursal dada de baja. E3. Fallo parcial. Si falla la creación del usuario o de la ficha, la transacción se revierte por completo.

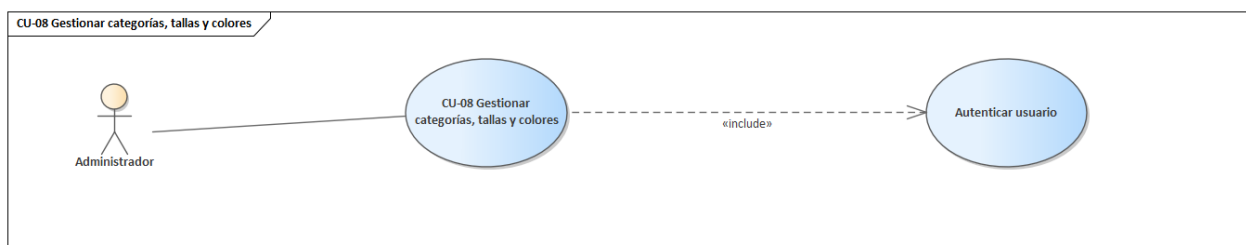
CU07 – Gestionar proveedores



Caso de Uso	CU-07 —Gestionar proveedores
Descripción	Permite al Administrador registrar, editar y consultar proveedores con sus datos de contacto y los productos que abastecen.
Propósito	Estructurar la relación con los proveedores para poder asociarles productos y, más adelante, medir su rotación.
Actores	Administrador, proveedor
Iniciador	Administrador
Precondiciones	El Administrador tiene sesión iniciada.
Flujo Principal	1. El Administrador ingresa a la gestión de proveedores. 2. El sistema lista los proveedores con su razón social, identificación tributaria, contacto y estado. 3. El Administrador elige registrar un proveedor. 4. El sistema presenta el formulario: razón social, identificación tributaria, persona de contacto, teléfono, correo, dirección y estado. 5. El Administrador completa los datos y confirma. 6. El sistema valida los datos y verifica que la identificación tributaria no esté registrada. 7. El sistema registra el proveedor y lo muestra en la lista.
Flujos Alternativos	• 3a. Editar. El Administrador modifica los datos del proveedor y confirma. • 3b. Dar de baja. El sistema marca el proveedor como inactivo; sus productos históricos se conservan.

	• 3c. Habilitar acceso al Proveedor. El Administrador crea un usuario con rol Proveedor vinculado a la ficha, con alcance limitado a sus propios productos.
Postcondiciones	El proveedor queda registrado y disponible para asociarse a productos en el Ciclo 2.
Excepciones	E1. Identificación tributaria duplicada. El sistema lo impide y señala el campo. E2. Correo con formato inválido. El sistema rechaza el valor.

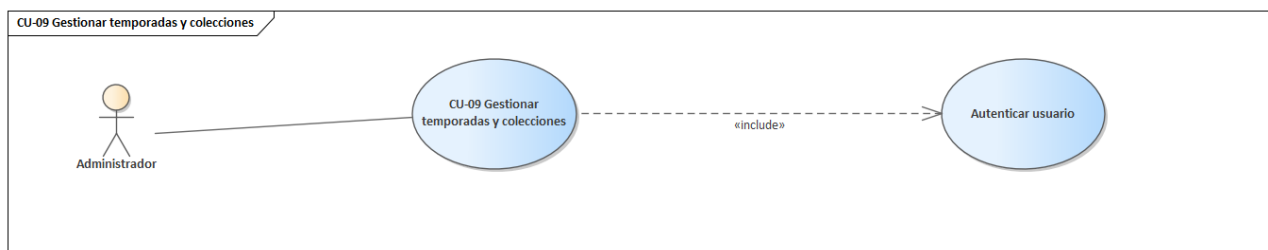
CU08 – Gestionar categorías, tallas y colores



Caso de Uso	CU-08 —Gestionar categorías, tallas y colores
Descripción	Permite al Administrador mantener las categorías jerárquicas de prendas, el catálogo de tallas y el catálogo de colores utilizados en las variantes.
Propósito	Construir la taxonomía sin la cual no puede existir una variante de producto, y por lo tanto ni inventario, ni reserva, ni venta.
Actores	Administrador
Iniciador	Administrador
Precondiciones	El Administrador tiene sesión iniciada.
Flujo Principal	1. El Administrador ingresa a los maestros del catálogo y elige Categorías. 2. El sistema muestra las categorías en forma de árbol, con su categoría padre, orden y estado. 3. El Administrador elige registrar una categoría. 4. El sistema presenta el formulario: nombre, categoría padre (opcional), orden de presentación y estado. 5. El Administrador completa los datos y confirma. 6. El sistema valida que el nombre no se repita entre las categorías hermanas y que la jerarquía no forme un ciclo. 7. El sistema registra la categoría y la muestra en el árbol.
Flujos Alternativos	• 1a. Tallas. El Administrador gestiona las tallas indicando su código (XS, S, M, L, XL, 38, 40...), su tipo de prenda y su orden, que es el que define cómo se muestran en la ficha de producto. • 1b. Colores. El Administrador gestiona los colores indicando su nombre y su valor hexadecimal, que la interfaz usa para mostrar la muestra de color. • 3a. Editar. El Administrador modifica un elemento existente y confirma. • 3b. Desactivar. El elemento deja de ofrecerse para nuevas variantes, pero se conserva en las existentes.
Postcondiciones	Las categorías, tallas y colores quedan disponibles para definir productos y variantes en el Ciclo 2.

Excepciones	E1. Nombre o código duplicado. El sistema lo impide y señala el campo. E2. Ciclo en la jerarquía. El sistema impide asignar como padre a una categoría descendiente de la que se está editando. E3. Eliminación con dependencias. El sistema impide eliminar una categoría con subcategorías o con productos asociados, y ofrece desactivarla.
--------------------	--

CU09 – Gestionar temporadas y colecciones

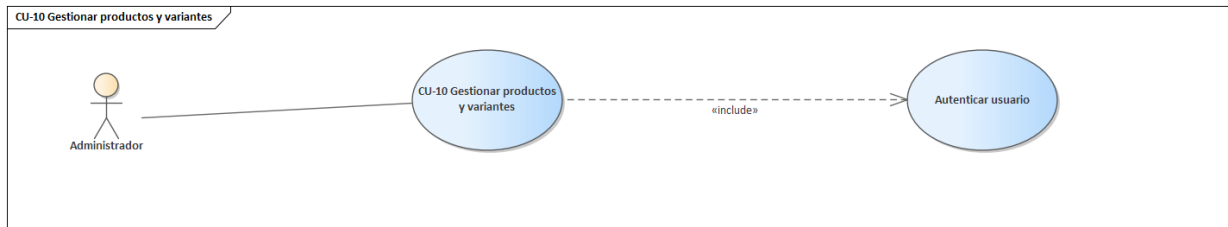


Caso de Uso	CU-09 —Gestionar temporadas y colecciones
Descripción	Permite al Administrador registrar temporadas comerciales (primavera-verano, otoño-invierno, escolar, promociones, nuevas colecciones) con su vigencia, y las colecciones asociadas.
Propósito	Estructurar la dimensión temporal y comercial del catálogo, que es la que permite medir rotación por temporada y colección.
Actores	Administrador
Iniciador	Administrador
Precondiciones	El Administrador tiene sesión iniciada.
Flujo Principal	1. El Administrador ingresa a los maestros del catálogo y elige Temporadas. 2. El sistema lista las temporadas con su nombre, fecha de inicio, fecha de fin, estado y si es la vigente. 3. El Administrador elige registrar una temporada. 4. El sistema presenta el formulario: nombre, descripción, fecha de inicio, fecha de fin y estado. 5. El Administrador completa los datos y confirma. 6. El sistema valida que la fecha de fin sea posterior a la de inicio y que el nombre no se repita. 7. El sistema registra la temporada y la muestra en la lista.
Flujos Alternativos	• 1a. Colecciones. El Administrador registra una colección indicando su nombre, su descripción y la temporada a la que pertenece. • 3a. Editar. El Administrador modifica una temporada o colección existente y confirma. • 3b. Cerrar temporada. El Administrador marca una temporada como cerrada; sus productos siguen siendo consultables pero dejan de considerarse de temporada vigente.
Postcondiciones	Las temporadas y colecciones quedan disponibles para asociarse a productos en el Ciclo 2; a lo sumo una temporada queda marcada como vigente.

Excepciones	E1. Fechas incoherentes. El sistema rechaza una fecha de fin anterior o igual a la de inicio. E2. Solapamiento de temporadas vigentes. Si el rango se superpone con otra temporada activa, el sistema advierte y pide confirmación explícita antes de guardar. E3. Eliminación con dependencias. El sistema impide eliminar una temporada con colecciones o productos asociados, y ofrece cerrarla.
--------------------	---

CICLO #2

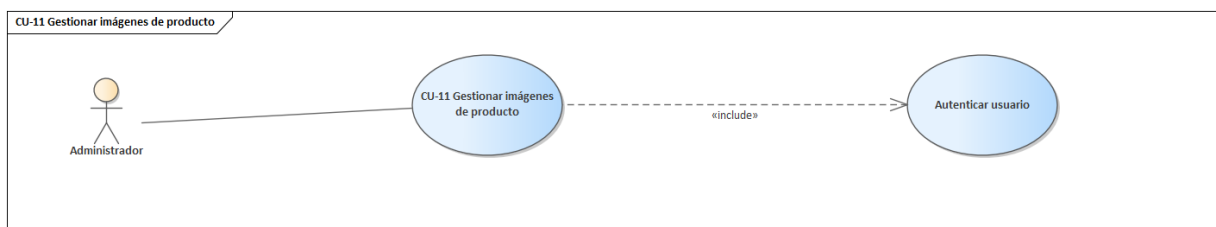
CU10 – Gestionar productos y variantes



Caso de Uso	CU-10 —Gestionar productos y variantes
Descripción	Permite al Administrador registrar las prendas del catálogo y generar sus variantes — la combinación concreta de talla y color— con su SKU y su precio.
Propósito	Crear la unidad sobre la que se apoya todo el resto del sistema: la variante es lo que tiene existencia, reserva y venta. Sin ella no hay inventario, ni reserva, ni vitrina.
Actores	Administrador
Iniciador	Administrador
Precondiciones	El Administrador tiene sesión iniciada. Existen al menos una categoría, una talla y un color (CU-08).
Flujo Principal	1. El Administrador ingresa a Productos dentro del catálogo. 2. El sistema muestra los productos paginados, con su código, nombre, categoría, precio base, estado y cuántas variantes tiene cada uno, y ofrece filtrar por categoría, temporada, colección, proveedor y estado, o buscar por código o nombre. 3. El Administrador elige registrar un producto. 4. El sistema presenta el formulario: código, nombre, descripción, categoría, proveedor, temporada, colección, precio base y estado. 5. El Administrador completa los datos y confirma. 6. El sistema valida que el código no se repita y que la colección elegida pertenezca a la temporada indicada, y registra el producto. 7. El Administrador elige las tallas y los colores que ese producto va a tener, y el sistema genera una variante por cada combinación, con su SKU y con el precio base del producto.
Flujos Alternativos	• 3a. Editar. El Administrador modifica un producto existente y confirma. Cambiar el precio base no altera el precio de las variantes que ya existen. • 3b. Desactivar. El producto deja de ofrecerse y sus variantes se desactivan con él, pero se conserva en las existencias, reservas y ventas que ya lo referencian. • 7a. Variante suelta. El Administrador agrega una sola combinación talla × color, con un precio propio si corresponde, sin generar el resto. • 7b. Editar variante. El Administrador cambia el precio de una variante. La talla y el color no se editan: cambiarlos la convertiría en otra variante distinta, con existencias y reservas ya apuntando a ella. • 7c. Desactivar variante. La variante deja de ofrecerse y se conserva en el historial.
Postcondiciones	El producto y sus variantes quedan disponibles para el ingreso de mercadería (CU-13), la vitrina (CU-17, CU-18) y la reserva (CU-22).
Excepciones	E1. Código o SKU duplicado. El sistema lo impide y señala el campo. La comparación del código no distingue mayúsculas.

	E2. Colección ajena a la temporada. El sistema impide guardar un producto cuya colección pertenezca a una temporada distinta de la indicada. Si solo se indica la colección, la temporada se completa a partir de ella. E3. Eliminación con dependencias. El sistema impide eliminar un producto o una variante que ya tenga existencias o reservas, y ofrece desactivarlo.
--	---

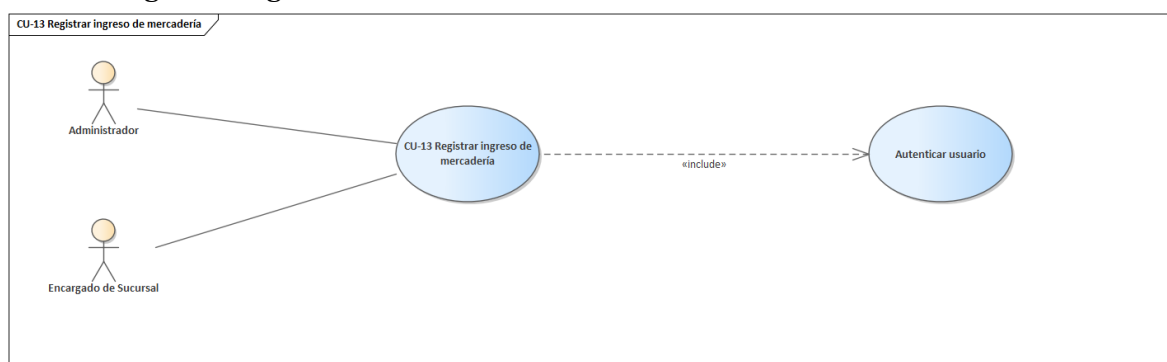
CU11 – Gestionar imágenes de producto



Caso de Uso	CU-11 — Gestionar imágenes de producto
Descripción	Permite al Administrador cargar las fotografías de un producto, asociarlas a sus variantes, elegir cuál lo representa en el catálogo y marcar la imagen con fondo transparente que consume el vestidor virtual.
Propósito	Dar al catálogo lo único que le falta para ser mostrable, y preparar el activo del que depende el módulo de realidad aumentada.
Actores	Administrador
Iniciador	Administrador
Precondiciones	El Administrador tiene sesión iniciada y el producto existe (CU-10).
Flujo Principal	1. El Administrador abre un producto y elige Imágenes. 2. El sistema muestra la galería del producto, con la imagen principal primero, indicando cuáles pertenecen a una variante y cuáles están marcadas para el vestidor virtual. 3. El Administrador elige uno o varios archivos de imagen. 4. El sistema verifica que cada archivo sea realmente una imagen de un formato admitido y de un tamaño aceptable, lo guarda en el volumen y registra su ruta. La primera imagen de un producto queda como principal. 5. El Administrador organiza la galería: asocia imágenes a variantes, elige la principal y marca las del vestidor virtual.
Flujos Alternativos	• 3a. Asociar a una variante. La imagen pasa a representar una combinación concreta de talla y color. Sin variante, la imagen es del producto en general. • 3b. Cambiar la principal. La anterior deja de serlo automáticamente: solo puede haber una por producto. • 3c. Marcar para el vestidor virtual. La imagen queda como el PNG transparente de su variante. Solo una por variante. • 3d. Reordenar. El Administrador cambia el orden en que se muestran. • 3e. Eliminar. La imagen se borra del catálogo y del volumen. Si era la principal, otra de la galería toma su lugar.
Postcondiciones	El producto tiene imagen principal para el catálogo (CU-17, CU-18) y, si corresponde, el PNG transparente por variante que el vestidor virtual necesita en el Ciclo 3 (CU-21).

Excepciones	E1. Formato no admitido. El archivo no es una imagen, o no es PNG, JPEG ni WEBP. El sistema lo rechaza sin guardar nada. E2. Archivo demasiado grande. Supera los 5 MB, o los 4000 píxeles de lado. E3. Variante de otro producto. El sistema impide asociar una imagen a una variante que no pertenece a ese producto. E4. Imagen sin transparencia real. El sistema impide marcar para el vestidor virtual una imagen cuyo archivo no tenga canal alfa con píxeles translúcidos. E5. Transparente sin variante. El sistema impide marcar para el vestidor una imagen que no pertenece a ninguna variante.
--------------------	---

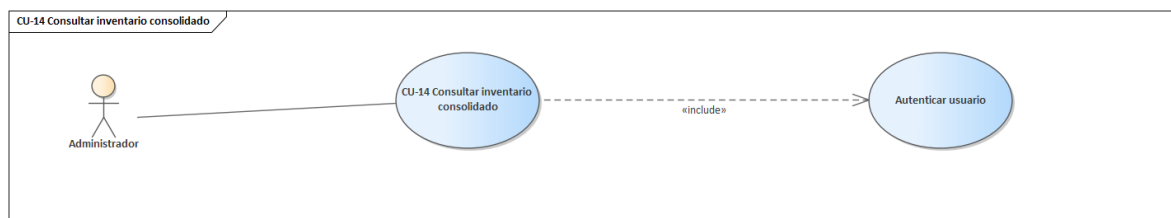
CU13 – Registrar ingreso de mercadería



Caso de Uso	CU-13 — Registrar ingreso de mercadería
Descripción	Permite al Administrador o al Encargado registrar la recepción de prendas enviadas por un proveedor a una sucursal, generando el movimiento de inventario de tipo ingreso.
Propósito	Es la única puerta por la que entra stock al sistema. Sin ella no hay existencias, y sin existencias no hay vitrina, ni disponibilidad, ni reserva.
Actores	Administrador, encargado de sucursal
Iniciador	Administrador, encargado de sucursal (solo sobre su sucursal)
Precondiciones	El usuario tiene sesión iniciada. Existen la sucursal activa que recibe, el proveedor activo que envía y al menos una variante activa (CU-05, CU-07, CU-10).
Flujo Principal	1. El usuario ingresa a Inventario. 2. El sistema muestra las existencias con su cantidad disponible, reservada y física, y el historial de ingresos ya registrados, del más reciente al más viejo. 3. El usuario elige registrar un ingreso. 4. El sistema presenta el formulario del remito: proveedor, sucursal que recibe, número de remito y observación. 5. El usuario busca cada producto por código o nombre, elige la combinación de talla y color, indica cuántas unidades llegaron y la agrega al remito. Repite por cada prenda del envío. 6. El usuario confirma el ingreso.

	7. El sistema valida el remito completo, aumenta la cantidad disponible de cada variante en esa sucursal y registra un movimiento de tipo INGRESO por cada línea, todo en una sola transacción. Devuelve el comprobante con el saldo que quedó en cada prenda.
Flujos Alternativos	• 2a. Consultar un ingreso del historial. El usuario despliega una fila y el sistema muestra las líneas de ese ingreso. • 4a. Encargado. La sucursal no se elige: es la suya y el sistema la impone. • 5a. Quitar una línea. El usuario retira del remito una prenda que había agregado, antes de confirmar. • 7a. Prenda nueva en esa sucursal. Si es la primera vez que esa variante llega a ese local, el sistema crea su existencia en cero y el ingreso la sube.
Postcondiciones	La existencia de cada variante en esa sucursal queda aumentada, y por cada línea queda un movimiento_inventario de tipo INGRESO con su proveedor, su remito, su usuario y su fecha.
Excepciones	E1. Prenda inexistente o desactivada. El sistema impide el ingreso y señala qué líneas del remito son las que fallan, sin invalidar el resto. E2. Sucursal dada de baja. No entra mercadería a una sucursal inactiva. E3. Proveedor dado de baja. Un proveedor inactivo no puede enviar mercadería. E4. Prenda repetida en dos líneas. El sistema lo impide y pide unificarlas en una sola con la cantidad total. E9. Fallo a mitad del remito. Si una línea falla, no queda registrada ninguna. Ámbito. Un Encargado que intente cargar mercadería en una sucursal que no es la suya recibe un rechazo y no se escribe nada. CU-14

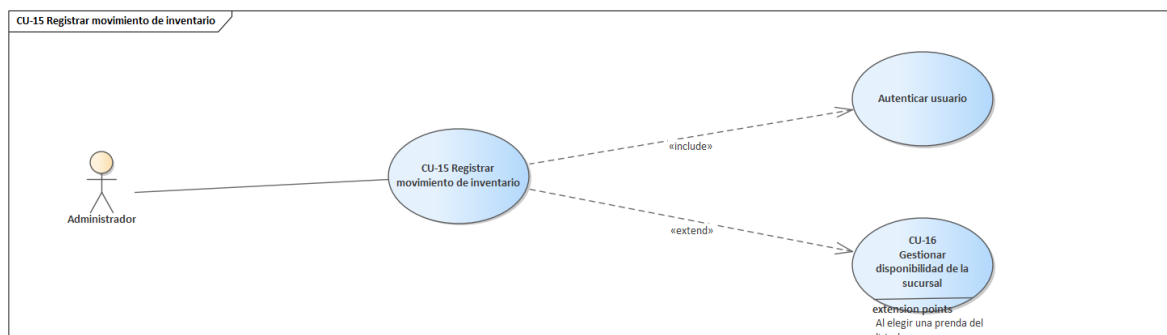
CU14 – Consultar inventario consolidado



Caso de Uso	CU-14 — Consultar inventario consolidado
Descripción	Permite al Administrador consultar las existencias de toda la red por producto, variante y sucursal, con su estado (disponible, reservada, agotada, próxima a ingresar).
Propósito	Ver cómo está repartido el stock entre tiendas, que es lo que permite detectar el desbalance entre sucursales y decidir una transferencia.
Actores	Administrador
Iniciador	Administrador
Precondiciones	El Administrador tiene sesión iniciada.
Flujo Principal	1. El Administrador abre el inventario consolidado. 2. El sistema muestra una fila por variante con su saldo sumado en toda la red, su estado y en cuántas sucursales hay unidades, más un resumen de totales.

	3. El Administrador despliega una fila y ve el reparto: cuánto hay en cada sucursal, disponible y reservado.
Flujos Alternativos	• 2a. Filtrar por sucursal. Los totales pasan a ser de esa tienda, y la pantalla lo advierte para que no se lean como de la red. • 2b. Filtrar por estado. Disponible, reservada o agotada. • 2c. Buscar. Por SKU, por nombre de prenda o por color. • 2d. Ordenar. Por prenda, por más o menos stock, o por menos sucursales —que es el orden que pone arriba lo que está concentrado en una sola tienda—. • 3a. Prenda concentrada. Si todo el stock de una variante está en una sola sucursal habiendo varias, el sistema lo señala.
Postcondiciones	Ninguna: es de solo lectura.
Excepciones	E1. Sin existencias registradas. El sistema lo informa e indica que se cargan con un ingreso de mercadería. No es un error: existencia solo tiene filas donde alguna vez entró algo. E2. Usuario sin permiso. Solo el Administrador. El Encargado tiene su ámbito acotado a su sucursal y su caso de uso es CU-16.

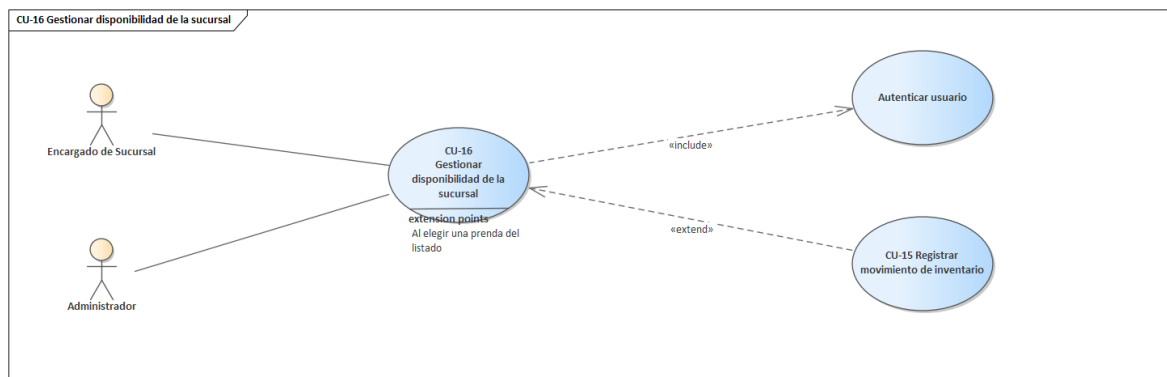
CU15 – Registrar movimiento de inventario



Caso de Uso	CU-15 — Registrar movimiento de inventario
Descripción	Permite registrar ajustes por conteo físico y transferencias de mercadería entre sucursales, dejando trazabilidad del motivo, el usuario y la fecha.
Propósito	Cerrar la brecha entre lo que el sistema dice que hay y lo que hay de verdad, y repartir el stock entre locales, sin que ninguna cantidad cambie sin dejar el movimiento que la explica.
Actores	Administrador, encargado de sucursal
Iniciador	Administrador
Precondiciones	El Administrador tiene sesión iniciada. Para transferir, existe saldo disponible de esa prenda en la sucursal de origen.
Flujo Principal	1. El Administrador ingresa a Inventario y ve las existencias con su cantidad disponible, reservada y física. 2. El Administrador elige ajustar una existencia. 3. El sistema muestra los tres saldos y pide las unidades contadas en el local, reservadas incluidas, más el motivo.

	4. El Administrador escribe lo que contó y el sistema muestra en vivo la diferencia que se va a registrar. 5. El Administrador confirma. 6. El sistema calcula la diferencia contra el total físico, la aplica a la cantidad disponible y registra un movimiento de tipo AJUSTE con esa diferencia con signo.
Flujos Alternativos	• 3a. Transferencia entre sucursales. El Administrador elige una prenda con saldo, una sucursal de destino, la cantidad y el motivo. El sistema descuenta del origen, suma al destino y registra dos movimientos de tipo TRANSFERENCIA: uno negativo y otro positivo. • 1a. Consultar el historial. El Administrador filtra los movimientos por sucursal y por tipo, y ve qué se movió, cuánto, por qué, quién y cuándo. El Encargado también puede leerlo, acotado a su sucursal. • 6a. Prenda no registrada en esa sucursal. Si apareció mercadería que el sistema no tenía, se crea su existencia en cero y el ajuste la sube.
Postcondiciones	La cantidad disponible queda corregida y por cada cambio existe un movimiento_inventario con su tipo, su cantidad con signo, su motivo, su usuario y su fecha. Una transferencia deja dos movimientos.
Excepciones	E5. Origen y destino iguales. No se transfiere una sucursal a sí misma. E6. Stock insuficiente. No se transfiere más de lo disponible en el origen. El mensaje dice cuánto hay. E7. Conteo sin diferencia. Si lo contado coincide con lo registrado no se genera movimiento, y el sistema lo dice como confirmación y no como error. E8. Conteo menor que lo reservado. Si hay 4 unidades apartadas para reservas y el conteo dice 3, el ajuste dejaría una reserva sin respaldo físico. Se frena y se pide cancelar la reserva primero (CU-23). Prenda que nunca estuvo en el origen. Se distingue de E6: una es «no alcanzan», la otra «nunca estuvo acá».

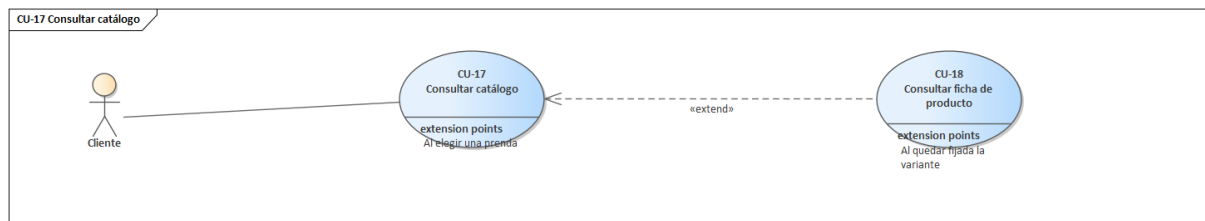
CU16 – Gestionar disponibilidad de sucursal



Caso de Uso	CU-16 — Gestionar disponibilidad de la sucursal
Descripción	Permite al Encargado consultar y ajustar la disponibilidad de las prendas de su propia sucursal y consultar sus alertas de stock bajo.

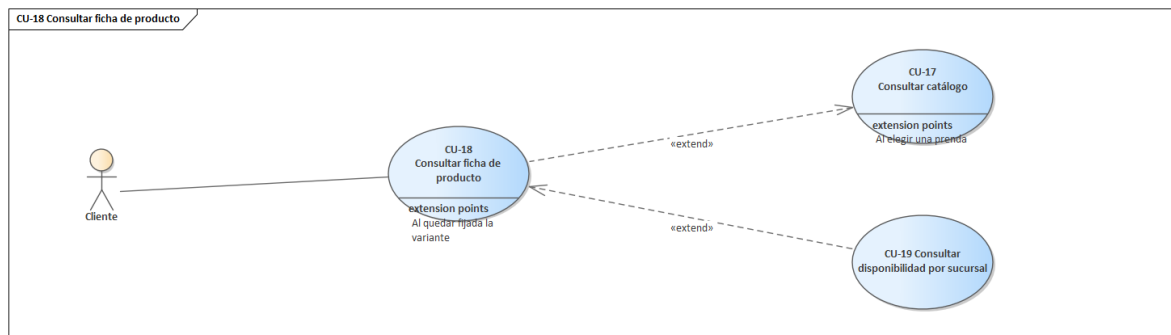
Propósito	Darle al responsable de un local las tres cosas que necesita sobre su stock: saber qué tiene, corregirlo cuando no coincide con la realidad, y enterarse de lo que hay que reponer antes de que se acabe.
Actores	Administrador, encargado de sucursal
Iniciador	Encargado de sucursal
Precondiciones	El Encargado tiene sesión iniciada y su cuenta está vinculada a una sucursal (CU-06).
Flujo Principal	1. El Encargado ingresa a Disponibilidad. 2. El sistema muestra, arriba y separadas, las prendas que llegaron a su punto de reposición —de la más urgente a la menos— y, abajo, el listado completo de su sucursal con la cantidad disponible, la reservada, la que hay en el local y el umbral de cada una. 3. El Encargado elige una prenda y fija cuándo quiere que le avise. 4. El sistema muestra cuántas unidades disponibles hay hoy y le advierte si el umbral elegido deja la prenda en alerta desde ese mismo momento. 5. El Encargado confirma y el sistema guarda el umbral. La prenda entra o sale del panel de alertas según corresponda.
Flujos Alternativos	• 2a. Buscar. El Encargado filtra el listado por SKU, prenda, talla o color. • 2b. Ver también las agotadas. Por defecto se muestran todas; el filtro permite quedarse solo con las que tienen saldo. • 3a. Ajustar por conteo físico. El Encargado corrige el saldo de una prenda de su sucursal. Es la misma operación de CU-15, acotada a su local. • 3b. Dejar de vigilar una prenda. Un umbral de cero apaga la alerta y la prenda desaparece del panel. • 5a. Reposición. Cuando un ingreso (CU-13) sube el saldo por encima del umbral, la alerta se apaga sola.
Postcondiciones	El umbral de reposición de la prenda queda fijado, y cada corrección de saldo deja su movimiento_inventario de tipo AJUSTE.
Excepciones	E1. Sucursal ajena. Un Encargado que intente ajustar o fijar el umbral de una prenda de otra sucursal recibe un rechazo, y nada se escribe. E2. Umbral negativo. No se acepta: cero ya significa «sin alerta». E3. Existencia inexistente. Fijar el umbral de una existencia que no existe devuelve 404. Las excepciones E7 (conteo sin diferencia) y E8 (conteo menor que lo reservado) de CU-15 aplican igual, porque el ajuste es el mismo.

CU17 – Consultar catálogo



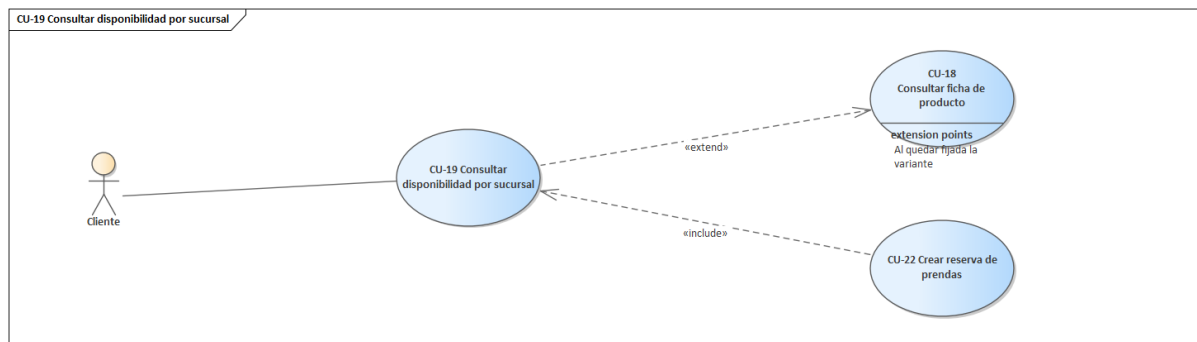
Caso de Uso	CU-17 — Consultar catálogo
Descripción	Permite al Cliente navegar el catálogo de prendas desde la web o la app móvil, buscar por texto y filtrar por categoría, talla, color, temporada, colección y precio.
Propósito	Ser la puerta de entrada del cliente al sistema: es la pantalla desde la que se llega a la ficha, a la reserva y al vestidor virtual.
Actores	Cliente
Iniciador	Cliente
Precondiciones	Ninguna. No exige sesión iniciada: el catálogo es público.
Flujo Principal	1. El Cliente abre el catálogo desde la web o desde la app móvil. 2. El sistema muestra las prendas ofrecibles, paginadas, con su foto, su categoría, su rango de precios y los colores en que se ofrece, junto con los criterios de búsqueda y filtrado disponibles. 3. El Cliente escribe un texto de búsqueda, elige uno o más filtros, o cambia el orden. 4. El sistema vuelve a consultar y muestra el resultado desde la primera página. 5. El Cliente elige una prenda y el sistema abre su ficha (CU-18).
Flujos Alternativos	• 3a. Filtrar por categoría. El filtro alcanza a la categoría elegida y a todas las que cuelgan de ella: elegir Mujer devuelve también lo que está cargado en Mujer > Blusas. • 3b. Ordenar. Novedades, menor precio, mayor precio o nombre. • 3c. Pagar. El Cliente avanza o retrocede de página; el sistema conserva los filtros. • 3d. Limpiar filtros. Vuelve al catálogo completo en una sola consulta. • 4a. Sin resultados. El sistema distingue el catálogo vacío de la combinación de filtros sin resultados, y en el segundo caso ofrece limpiar los filtros.
Postcondiciones	El Cliente tiene a la vista un subconjunto del catálogo y puede abrir la ficha de cualquiera de sus prendas (CU-18). El sistema no cambia de estado.
Excepciones	E1. Orden no reconocido. El sistema rechaza un criterio de ordenamiento que no sea uno de los cuatro previstos, nombrando los válidos. E2. Página demasiado grande. El sistema rechaza una petición que exceda el tamaño máximo de página. E3. El servicio no responde. La interfaz muestra el fallo y ofrece reintentar, sin perder los filtros puestos.

CU18 – Consultar ficha de producto



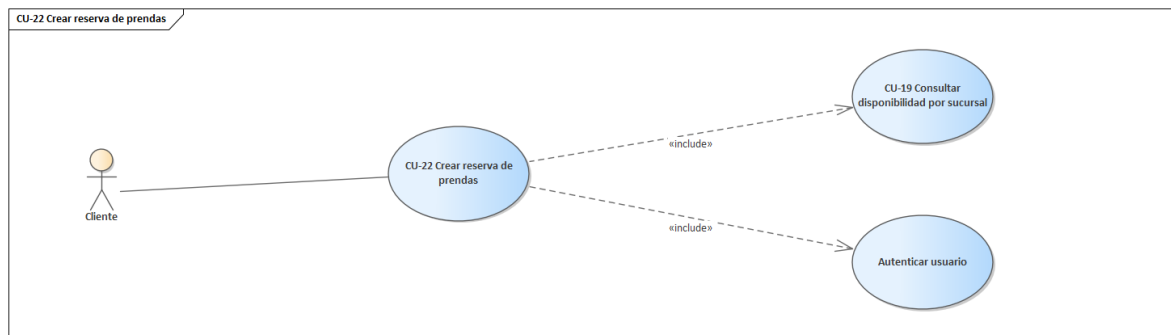
Caso de Uso	CU-18 — Consultar ficha de producto
Descripción	Permite al Cliente ver el detalle de una prenda con su galería de imágenes, su descripción y su precio, y seleccionar la talla y el color deseados.
Propósito	Fijar la variante —la combinación talla × color, que es la unidad de negocio— para que el Cliente pueda reservarla, comprarla o probarla en el vestidor virtual.
Actores	Cliente
Iniciador	Cliente
Precondiciones	Ninguna. No exige sesión iniciada. El producto se alcanza desde el catálogo (CU-17) o por su enlace directo.
Flujo Principal	1. El Cliente elige una prenda desde el catálogo. 2. El sistema muestra la ficha: galería de imágenes, categoría, nombre, descripción, rango de precios, y las tallas y los colores en los que se ofrece. 3. El Cliente elige una talla. 4. El sistema restringe los colores a los que existen en esa talla. 5. El Cliente elige un color. 6. El sistema muestra la variante resultante con su precio propio y su SKU.
Flujos Alternativos	• 3a. Elegir primero el color. Simétrico: el sistema restringe las tallas a las que existen en ese color. • 3b. Soltar la selección. Volver a tocar la talla o el color elegido lo deselectiona y devuelve todas las opciones. • 4a. La combinación anterior deja de existir. Si el color ya elegido no se ofrece en la talla nueva, el sistema suelta el color en lugar de mostrar una combinación inexistente. • 6a. La variante tiene foto propia. La galería salta a la imagen de esa combinación de talla y color. • 6b. La variante se puede probar. Si tiene su PNG con fondo transparente, el sistema habilita el acceso al vestidor virtual (CU-21, Ciclo 3).
Postcondiciones	El Cliente tiene identificada una variante concreta, con su precio y su SKU, en condiciones de reservarla (CU-22), agregarla al carrito (CU-26) o probarla en el vestidor virtual (CU-21). El sistema no cambia de estado.
Excepciones	E1. La prenda ya no está disponible. Cubre tres situaciones que se responden igual: el producto no existe, está desactivado, o no le queda ninguna variante activa. El sistema informa que la prenda dejó de ofrecerse. E2. Identificador inválido. La app devuelve al catálogo en vez de fallar: la ruta la puede escribir cualquiera.

CU19 – Consultar disponibilidad por sucursal



Caso de Uso	CU-19 — Consultar disponibilidad por sucursal
Descripción	Permite al Cliente conocer en qué sucursales está disponible la variante seleccionada y en qué cantidad.
Propósito	Cerrar la decisión de compra: el cliente ya eligió la prenda, la talla y el color, y lo único que le falta saber es a qué tienda ir.
Actores	Cliente
Iniciador	Cliente
Precondiciones	Ninguna. No exige sesión iniciada. El producto se alcanza desde el catálogo (CU-18) con una variante ya elegida.
Flujo Principal	1. El Cliente elige talla y color en la ficha de producto, con lo que queda fijada una variante. 2. El sistema consulta el inventario y muestra las sucursales donde hay unidades disponibles, con su ciudad y su cantidad, más el total de la red. 3. El Cliente identifica la sucursal a la que quiere ir y puede reservar la prenda allí (CU-22).
Flujos Alternativos	• 1a. Cambiar de variante. Al cambiar la talla o el color, el sistema vuelve a consultar: la existencia es por variante y el resultado anterior ya no aplica. • 2a. Sin unidades en ninguna sucursal. El sistema informa que no hay stock por ahora, sin tratarlo como error: la prenda existe y se sigue ofreciendo. • 2b. Sucursales sin unidades. No se listan. Para el inventario un saldo en cero es un dato legítimo —es lo que hace falta para reponer—; para la vitrina es ruido.
Postcondiciones	El Cliente sabe en qué sucursales hay unidades y cuántas. El sistema no cambia de estado.
Excepciones	E1. La variante ya no está disponible. No existe, está desactivada, o su producto lo está. Las tres se responden igual, por el mismo motivo que en CU-18. E2. El servicio no responde. La ficha muestra el aviso y conserva la prenda y su precio: la disponibilidad es un dato de apoyo y perderla no puede romper la pantalla. CU-22

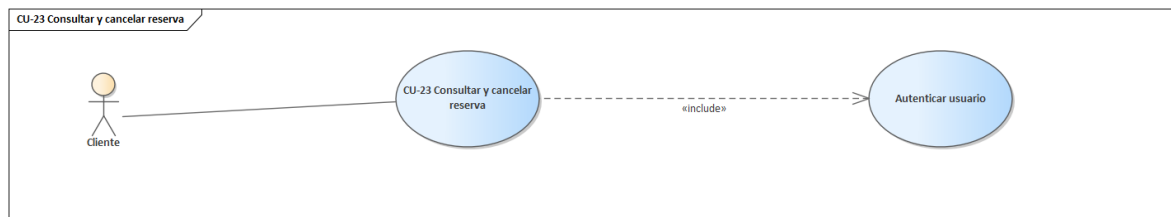
CU22 – Crear reserva de prendas



Caso de Uso	CU-22 — Crear reserva de prendas
Descripción	Permite al Cliente seleccionar varias prendas (variantes), elegir la sucursal donde desea probarlas y una franja horaria, y confirmar la reserva; el sistema descuenta el stock disponible y lo registra como reservado.
Propósito	Es el caso de uso que le da sentido al vestidor virtual y a la tienda física juntos: el cliente elige en línea y se prueba en el local, con la garantía de que la prenda va a estar.
Actores	Cliente
Iniciador	Cliente
Precondiciones	El Cliente tiene sesión iniciada y ficha de cliente. Existe la sucursal activa y hay existencia disponible de las variantes elegidas (CU-13).
Flujo Principal	1. El Cliente navega el catálogo (CU-17) y abre la ficha de una prenda (CU-18). 2. El Cliente elige talla y color —la variante— y la agrega a su reserva, repitiendo por cada prenda que quiera probarse. 3. El Cliente elige la sucursal donde quiere probárselas y consulta su disponibilidad (CU-19). 4. El Cliente elige la franja horaria en la que va a pasar. 5. El Cliente confirma la reserva. 6. El sistema comprueba, en este orden, que la sucursal esté activa, que la franja sea válida, que las prendas sigan en el catálogo y que quede probador libre en esa franja. 7. El sistema aparta el stock de cada prenda —de disponible a reservado, con su movimiento— y registra la reserva en estado PENDIENTE, todo en una sola transacción. Devuelve la reserva con su detalle.
Flujos Alternativos	• 2a. Subir la cantidad. El Cliente pide más de una unidad de la misma variante, en lugar de agregarla dos veces. • 5a. Consultar sus reservas. El Cliente ve sus reservas con su estado y su franja, y puede filtrar las que siguen vivas. • 7a. Prenda que llega de otra sucursal. No se contempla: la reserva es por sucursal, y trasladar mercadería es CU-15.
Postcondiciones	La reserva queda en estado PENDIENTE, las unidades pasan de cantidad_disponible a cantidad_reservada, y por cada prenda queda un movimiento_inventario de tipo RESERVA.
Excepciones	E1. Prenda inexistente o desactivada. El sistema lo impide y señala qué prendas, sin invalidar la reserva entera.

	E2. Sucursal dada de baja. No se reserva en una sucursal que no atiende. E3. Franja en el pasado. Con dos minutos de tolerancia para el desfase de reloj entre el navegador y el servidor. E4. Duración inválida. La franja tiene que durar entre 15 y 120 minutos. E5. Demasiada anticipación. No se reserva más allá de RESERVA_ANTICIPACION_MAXIMA_HORAS (72 h por defecto). E6. Sin probadores libres. Si las reservas vivas que se solapan con esa franja igualan la capacidad de vestidores de la sucursal, se rechaza. E7. Prenda repetida en dos líneas. Se pide subir la cantidad. E8. Fuera del horario de atención. La franja tiene que caer dentro del horario de esa sucursal. E9. Sin stock suficiente. Si una prenda no alcanza, no se aparta ninguna. CU-23
--	--

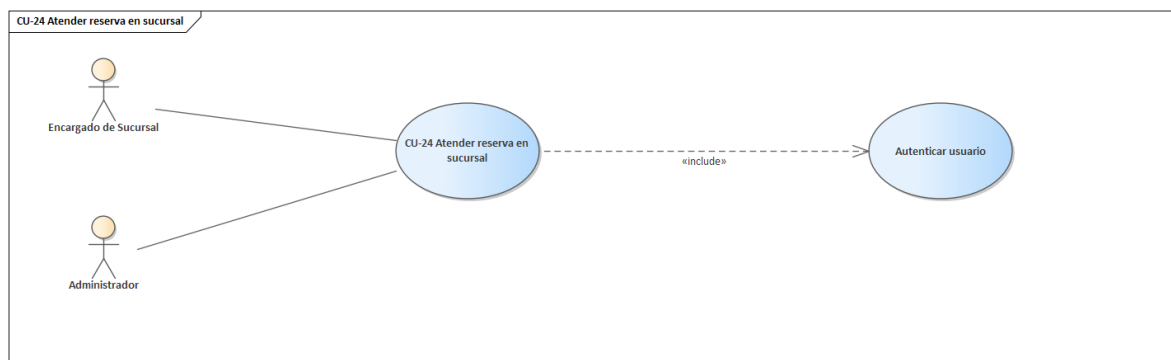
CU23 – Consultar y cancelar reserva



Caso de Uso	CU-23 — Consultar y cancelar reserva
Descripción	Permite al Cliente consultar el estado y el detalle de sus reservas y cancelar aquellas aún no atendidas, liberando el stock reservado.
Propósito	Devolver al inventario lo que alguien ya no va a ir a probarse. Sin cancelación, ese stock queda retenido hasta que la franja venza y CU-25 lo libere: hasta un día entero de mercadería inmovilizada porque el cliente cambió de planes.
Actores	Cliente
Iniciador	Cliente
Precondiciones	El Cliente tiene sesión iniciada y ficha de cliente. La reserva es suya y sigue en PENDIENTE o PREPARADA.
Flujo Principal	1. El Cliente entra a Mis reservas. 2. El sistema muestra sus reservas de la franja más próxima a la más vieja, con su estado, su sucursal y cuántas prendas tiene cada una. 3. El Cliente abre una reserva y ve su detalle: las prendas con su SKU, talla, color y cantidad. 4. El Cliente elige cancelarla e indica, si quiere, un motivo. 5. El sistema comprueba que la reserva sea suya y que siga viva, devuelve el stock de cada prenda a disponible con su movimiento, y la deja en CANCELADA.
Flujos Alternativos	• 2a. Filtrar. El Cliente ve solo las que siguen vivas —PENDIENTE o PREPARADA— o solo las cerradas. • 2b. Filtrar por estado. Para un estado concreto.

	• 4a. Sin motivo. El motivo es opcional; el sistema guarda «Cancelada por el cliente».
Postcondiciones	La reserva queda en CANCELADA con su motivo, las unidades vuelven de cantidad_reservada a cantidad_disponible, y por cada prenda queda un movimiento_inventario de tipo LIBERACION. El probador de esa franja queda libre.
Excepciones	E10. La reserva ya no está viva. Si fue atendida, ya estaba cancelada o expiró, no se puede cancelar, y el mensaje dice cuál de las tres cosas pasó. Reserva ajena o inexistente. Las dos devuelven el mismo 404.

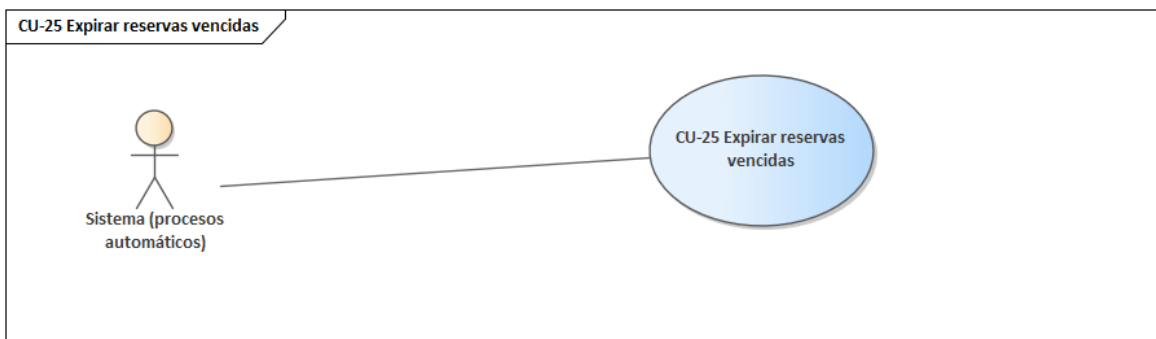
CU24 – Atender reserva en sucursal



Caso de Uso	CU-24 — Atender reserva en sucursal
Descripción	Permite al Encargado consultar las reservas dirigidas a su sucursal, marcarlas como preparadas, confirmar la llegada del cliente, registrar el resultado de la prueba y cerrar la reserva derivándola a venta o liberando el stock.
Propósito	Cerrar el ciclo de vida de la reserva del lado de la tienda: es el momento en que el apartado se convierte en una venta o vuelve a la percha.
Actores	Encargado de sucursal, administrador
Iniciador	Encargado de sucursal
Precondiciones	El Encargado tiene sesión iniciada y su cuenta está vinculada a una sucursal (CU-06). La reserva es de su local y sigue en PENDIENTE o PREPARADA.
Flujo Principal	1. El Encargado entra al panel de reservas de su sucursal. 2. El sistema muestra las reservas dirigidas a ese local, la franja más próxima arriba, con el nombre del cliente, cuántas prendas tiene cada una y su estado. 3. El Encargado abre una reserva, ve las prendas con su SKU, talla y color, y las marca como preparadas cuando las junta de la percha. 4. El cliente llega y se prueba las prendas. 5. El Encargado registra, para cada prenda, si el cliente se la lleva o no. 6. El Encargado cierra la reserva. 7. El sistema mueve el stock de cada prenda según su resultado y deja la reserva en ATENDIDA, todo en una sola transacción.
Flujos Alternativos	• 2a. Filtrar. Por estado, o solo las que siguen vivas.

	• 3a. Atender sin preparar. PREPARADA es un paso útil, no obligatorio: en una tienda chica el Encargado junta las prendas y atiende al cliente en el mismo acto. • 6a. Observación de cierre. El Encargado deja una nota —«pidió otra talla, se la encargamos»— que queda en la reserva. • Administrador. Ve y opera sobre las reservas de toda la red, no solo de un local.
Postcondiciones	La reserva queda en ATENDIDA con el resultado de cada prenda. Las que el cliente no se lleva vuelven a cantidad_disponible; las que sí , salen del inventario. Cada prenda deja sus movimientos.
Excepciones	E11. Resultados incompletos. Si falta el resultado de alguna prenda, o viene una que no es de esa reserva, el cierre se rechaza y el mensaje dice cuál de las dos cosas pasa. Reserva de otra sucursal. Un Encargado no toca reservas de otro local. Reserva ya cerrada. No se prepara ni se atiende una ATENDIDA, CANCELADA o EXPIRADA, y el mensaje dice cuál de las tres. Resultado inválido. Solo LLEVA o NO_LLEVA.

CU25 – Expirar reservas vencidas

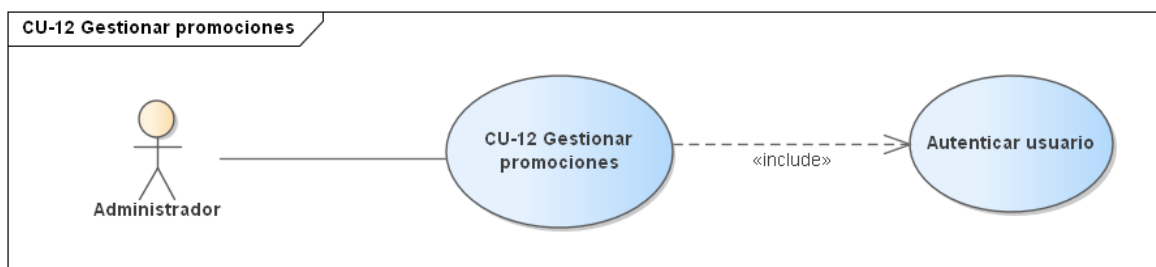


Caso de Uso	CU-25 — Expirar reservas vencidas
Descripción	El Sistema detecta las reservas cuya franja horaria venció sin atención, las marca como expiradas y devuelve el stock reservado a disponible.
Propósito	Que una reserva olvidada no inmovilice inventario para siempre. Sin él, cada cliente que no aparece deja prendas apartadas que nadie vuelve a poner a la venta.
Actores	Sistema
Iniciador	Proceso automático
Precondiciones	Existen reservas en PENDIENTE o PREPARADA cuya franja terminó hace más de RESERVA_VIGENCIA_HORAS.
Flujo Principal	1. El planificador dispara la tarea. 2. El sistema calcula el corte: ahora – RESERVA_VIGENCIA_HORAS. 3. El sistema busca las reservas vivas cuya franja_fin es anterior a ese corte, hasta un tope por corrida, las más viejas primero. 4. Por cada una, devuelve las unidades de cada prenda a disponible con su movimiento de LIBERACION, y la deja en EXPIRADA. 5. El sistema informa cuántas encontró, cuántas expiró, cuántas unidades liberó y cuáles fueron.

Flujos Alternativos	• 1a. Disparo manual. El Administrador la ejecuta desde la API, que es como se demuestra en la defensa. • 3a. Nada que expirar. La corrida informa cero y no escribe nada. • 3b. Reserva tomada por otra transacción. Si un cliente está cancelando la suya justo en ese momento, la tarea la saltea y la toma en la próxima vuelta.
Postcondiciones	Esas reservas quedan en EXPIRADA, sus unidades vuelven a cantidad_disponible y cada prenda deja un movimiento_inventario de tipo LIBERACION sin usuario.
Excepciones	No hay excepciones de usuario: no hay usuario. Los estados que no corresponden — CANCELADA, ATENDIDA, EXPIRADA— simplemente no entran en la consulta.

CICLO #3

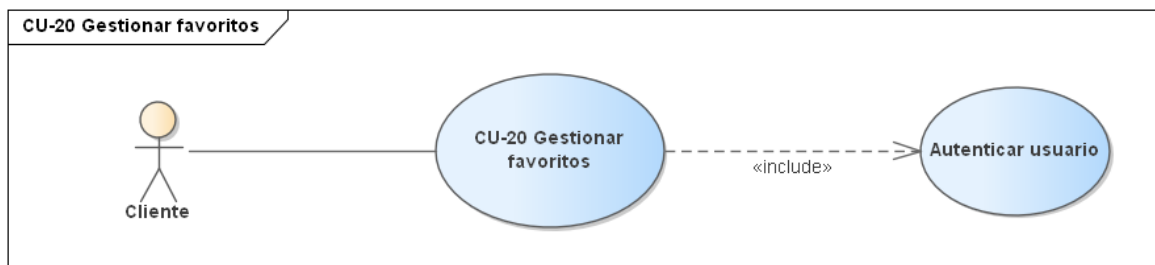
CU12 - Gestionar promociones



Caso de Uso	CU-12 — Gestionar promociones
Descripción	Permite al Administrador definir descuentos con vigencia aplicables a un producto, una categoría o una temporada.
Propósito	Que la boutique pueda rebajar precios por campaña sin editar el precio de cada variante, y que la rebaja caduque sola.
Actores	Administrador
Iniciador	Administrador
Precondiciones	Existe el producto, la categoría o la temporada sobre la que se quiere promocionar.
Flujo Principal	1. El Administrador abre la pantalla de promociones y el sistema lista las existentes con su objetivo ya resuelto por nombre, no por identificador. 2. El Administrador solicita crear una promoción. 3. El sistema presenta el formulario: nombre, alcance, objetivo, porcentaje, fecha de inicio y fecha de fin opcional. 4. El Administrador elige primero sobre qué —producto, categoría o temporada— y después cuál. 5. El sistema valida que el nombre no se repita, que el porcentaje esté en el intervalo (0, 100], que el objetivo exista y que la fecha de fin no sea anterior a la de inicio. 6. El sistema abre el objetivo en la columna que le corresponde, de modo que la clave foránea lo garantice. 7. El sistema guarda la promoción y la lista se actualiza indicando si hoy está descontando.

Flujos Alternativos	• 3a. Editar una promoción. Se pueden cambiar el nombre, el porcentaje y la vigencia. El alcance y el objetivo no se editan: cambiarlos convierte la promoción en otra distinta y perdería su historia. • 3b. Activar o desactivar. El Administrador puede suspender una promoción sin borrarla; deja de descontar de inmediato y puede volver a encenderse. • 5a. Dos promociones alcanzan a la misma prenda. No se suman: gana la de mayor porcentaje, y a igual porcentaje gana la más específica —producto antes que categoría, categoría antes que su madre—. • 7a. Promoción programada. Si la fecha de inicio es futura, la promoción queda activa pero no vigente: la lista lo distingue y el precio no cambia hasta ese día.
Postcondiciones	Existe una promoción con su alcance, su porcentaje y su vigencia. Mientras esté activa y vigente, la vitrina, el carrito y el punto de venta muestran y cobran el precio rebajado.
Excepciones	• E1. Nombre repetido. El sistema lo rechaza indicando cuál es la promoción que ya lo usa. • E2. Objetivo inexistente. Si el producto, la categoría o la temporada no existe, no se crea nada. • E3. Vigencia incoherente. Una fecha de fin anterior a la de inicio se rechaza en el propio formulario.

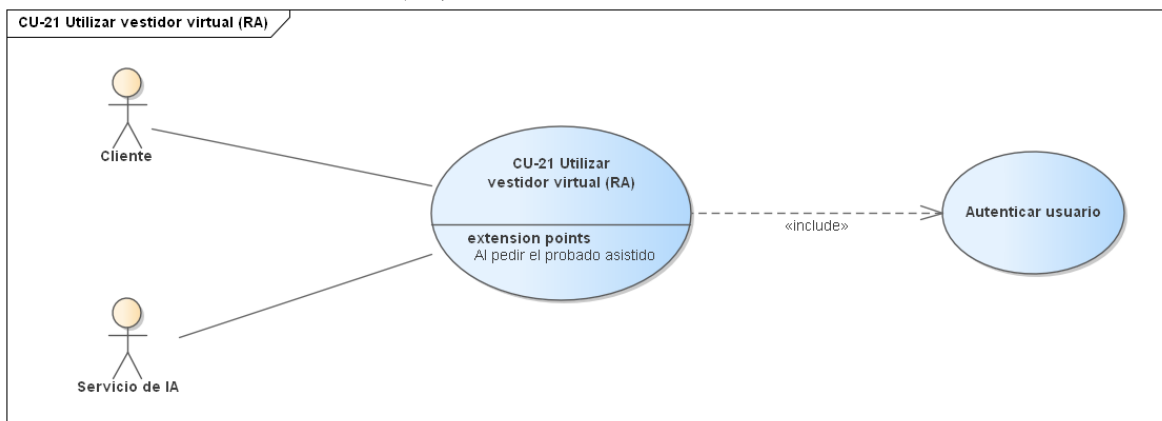
CU20 - Gestionar favoritos



Caso de Uso	CU-20 — Gestionar favoritos
Descripción	Permite al Cliente marcar prendas como favoritas y consultar posteriormente su lista.
Propósito	Que el Cliente retenga las prendas que le interesaron sin comprarlas todavía, y alimentar con esa señal al recomendador del RF25.
Actores	Cliente
Iniciador	Cliente
Precondiciones	El Cliente tiene sesión iniciada y el producto existe y está activo.
Flujo Principal	1. El Cliente, desde el catálogo o desde la ficha, marca una prenda como favorita. 2. El sistema registra el favorito asociado a ese cliente y a ese producto. 3. El sistema confirma y el corazón queda marcado en todas las pantallas que muestran esa prenda. 4. El Cliente abre su lista de favoritos y el sistema devuelve sus prendas con precio, imagen y disponibilidad actual.

Flujos Alternativos	• 1a. Quitar de favoritos. El Cliente desmarca la prenda y el sistema elimina el registro. • 2a. Marcar dos veces. La operación es idempotente: marcar lo ya marcado no duplica nada ni falla. • 4a. La pantalla necesita saber cuáles son favoritos. El catálogo pide solo los identificadores, no la lista completa, para pintar los corazones sin traer las fichas.
Postcondiciones	El producto figura en la lista de favoritos del Cliente, o deja de figurar. La marca es por producto, no por variante.
Excepciones	• E1. Sin sesión. La operación se rechaza y la aplicación invita a iniciar sesión conservando la prenda que se quería marcar. • E2. Producto inexistente o dado de baja. No se crea el favorito. Un producto desactivado después de marcarse deja de aparecer en la lista.

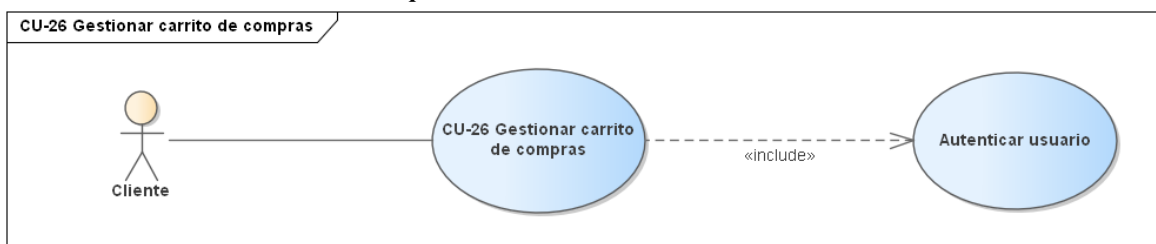
CU21 - Utilizar vestidor virtual (RA)



Caso de Uso	CU-21 — Utilizar vestidor virtual (RA)
Descripción	El Sistema detecta las reservas cuya franja horaria venció sin atención, las marca como expiradas y devuelve el stock reservado a disponible.
Propósito	Reducir la proporción de visitas que terminan sin compra dejando que el Cliente se pruebe la prenda antes de ir a la tienda.
Actores	Cliente
Iniciador	Cliente
Precondiciones	El Cliente usa la app móvil en un teléfono con cámara y concede el permiso. La variante tiene cargado un PNG de fondo transparente.
Flujo Principal	1. El Cliente abre el vestidor desde la ficha de una prenda o desde el menú. 2. El sistema pide el permiso de cámara y abre la cámara frontal, que es la que sirve para probarse solo. 3. El sistema corre la detección de pose sobre los fotogramas y ubica hombros y cadera. 4. El sistema superpone el PNG de la variante, escalado, ubicado y rotado siguiendo esos puntos, y muestra los fotogramas por segundo que procesa. 5. El Cliente cambia talla y color en vivo, sin que la aplicación vuelva a consultar al servidor. 6. Si el Cliente cargó sus medidas, el sistema rotula cómo le queda cada talla.

	7. 7. El Cliente captura lo que ve y el sistema guarda la imagen en el teléfono. 8. 8. Desde la captura, el Cliente deriva la variante al carrito o a una reserva.
Flujos Alternativos	• 2a. Permiso denegado. El sistema explica para qué se necesita la cámara y ofrece volver al catálogo; no insiste. • 4a. Solo se ofrecen prendas probables. El catálogo se consulta con el filtro de prendas con PNG del vestidor; sin él, prendas probables quedaban fuera de la primera página y no aparecían nunca. • 6a. Sin medidas cargadas. El sistema no se calla: ofrece cargarlas en un formulario de busto, cintura, cadera y altura.
Postcondiciones	El Cliente vio la prenda superpuesta a su imagen; si capturó, la imagen queda en su teléfono; si derivó, la variante quedó en su carrito o en su reserva.
Excepciones	• E1. La variante no tiene PNG transparente. No se puede probar; el sistema lo dice y ofrece otra talla o color del mismo producto que sí lo tenga. • E2. No se detecta un cuerpo. La prenda no se dibuja y el sistema pide separarse de la cámara. En un emulador esto ocurre siempre: la cámara sintética no tiene cuerpo que detectar.

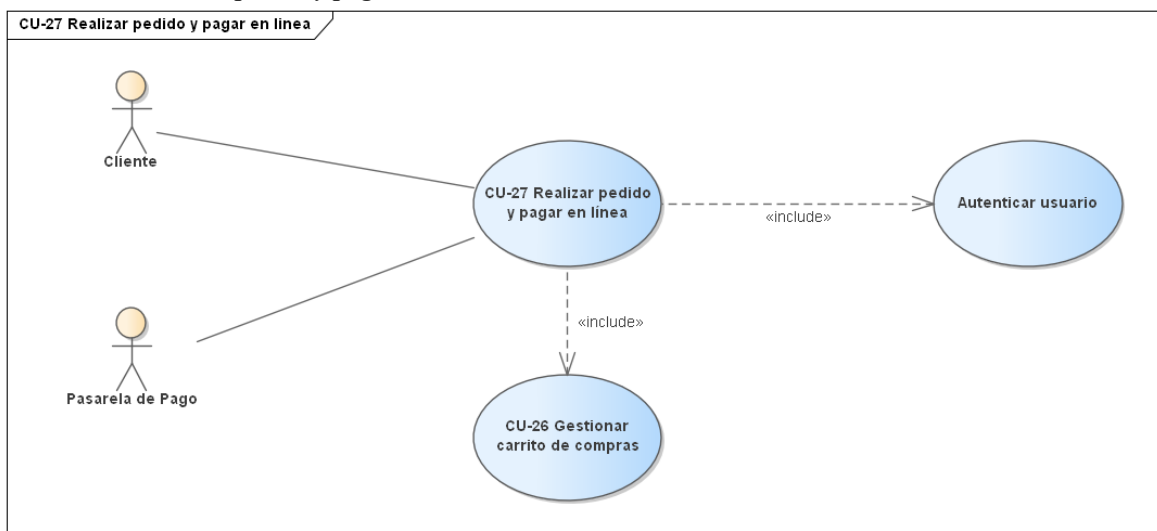
CU26 - Gestionar carrito de compras



Caso de Uso	CU-26 — Gestionar carrito de compras
Descripción	Permite al Cliente agregar variantes al carrito, modificar cantidades, eliminar ítems y ver el total con las promociones aplicadas.
Propósito	Sostener la selección del Cliente entre sesiones y entre dispositivos hasta que decida comprar.
Actores	Cliente
Iniciador	Cliente
Precondiciones	El Cliente tiene sesión iniciada. La variante existe y está activa.
Flujo Principal	1. El Cliente agrega una variante al carrito desde la ficha, el catálogo o el vestidor. 2. El sistema crea el carrito del Cliente si aún no tenía uno y agrega la línea; si la variante ya estaba, suma la cantidad. 3. El Cliente abre el carrito y el sistema lista las líneas con su precio leído en vivo y el total. 4. El Cliente cambia la cantidad de una línea y el sistema recalcula. 5. El Cliente quita una línea, o vacía el carrito entero.

Flujos Alternativos	• 3a. El precio cambió desde que se agregó. Se muestra el precio de hoy. El carrito no congela precios y es deliberado: congelar cobraría de más cuando la boutique baja un precio, y haría honrar promociones ya vencidas. El precio se congela recién en el pedido. • 5a. El carrito se vacía solo. Al confirmar un pedido, CU-27 lo vacía; no hay un estado «convertido» en la tabla.
Postcondiciones	El carrito del Cliente —uno solo, sin caducidad— refleja lo elegido. No se reserva stock: apartar es de CU-27.
Excepciones	• E1. Variante desactivada mientras estaba en el carrito. La línea se señala como no disponible y no deja confirmar el pedido hasta quitarla. • E2. Cantidad inválida. Una cantidad de cero o negativa se rechaza; para quitar la línea hay una operación propia.

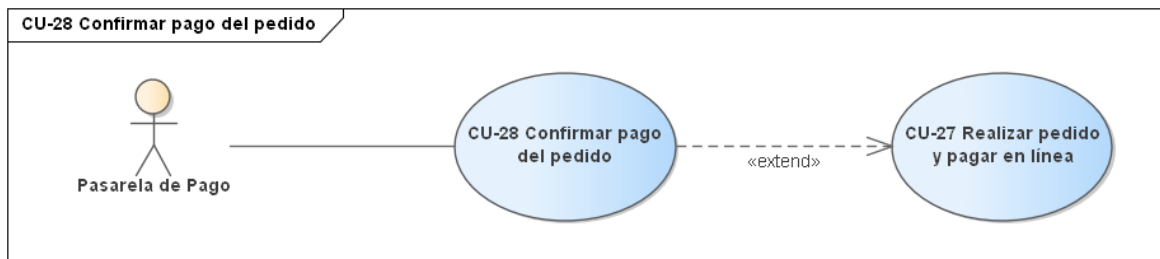
CU27 - Realizar pedido y pagar en línea



Caso de Uso	CU-27 — Realizar pedido y pagar en línea
Descripción	Permite al Cliente confirmar el contenido del carrito, elegir la modalidad de entrega (retiro en sucursal o envío a domicilio), generar el pedido e iniciar el pago a través de la pasarela electrónica.
Propósito	Dar a la boutique un canal de venta digital, que es la carencia central del enunciado.
Actores	Cliente, Pasarela de pago
Iniciador	Cliente
Precondiciones	El Cliente tiene sesión iniciada, su carrito no está vacío y no tiene otro pedido pendiente de pago.

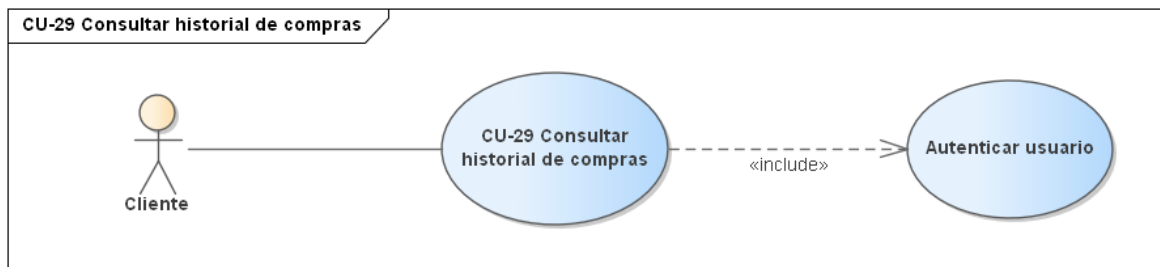
Flujo Principal	1. El Cliente solicita comprar y el sistema responde qué puede pedir y a dónde: para cada sucursal, si puede abastecer el pedido completo y qué prendas le faltan. 2. El Cliente elige la modalidad de entrega —retiro en sucursal o envío a domicilio— y confirma el total que está viendo. 3. El sistema bloquea la fila del cliente para que dos confirmaciones simultáneas no creen dos pedidos. 4. El sistema verifica que el total enviado coincida con el calculado. 5. El sistema elige la sucursal que despacha: para un envío, prefiere la de la ciudad del destino. 6. El sistema aparta el stock de cada variante en esa sucursal, con bloqueo por fila. 7. El sistema crea la venta en PENDIENTE_PAGO, congela los precios en el detalle y vacía el carrito. 8. El sistema pide a la pasarela una sesión de cobro y devuelve la URL de pago. 9. El Cliente paga en la pasarela y vuelve a la aplicación; el estado definitivo lo fija CU-28.
Flujos Alternativos	• 2a. Cancelar antes de pagar. El Cliente cancela el pedido; el sistema libera el stock apartado y el pedido queda cancelado. • 5a. Ninguna sucursal de la ciudad puede. El sistema cae a cualquiera que pueda abastecerlo completo. Preferir no puede volverse exigir. • 9a. Nadie paga. Una barrida periódica expira los pedidos vencidos y devuelve el stock. Sin ella, apartar sería un defecto y no una protección.
Postcondiciones	Existe una venta en estado PENDIENTE_PAGO con su detalle y su precio congelado; el stock quedó apartado; el carrito quedó vacío; el Cliente tiene la URL de la pasarela.
Excepciones	• E1. El total no coincide. El sistema responde con el carrito entero para que el Cliente vea qué cambió, y no cobra. • E2. Ya hay un pedido pendiente. Se rechaza. Es la regla que impide inmovilizar stock cinco veces. • E3. Ninguna sucursal puede abastecer el pedido completo. Un pedido se despacha desde una sola sucursal, porque el detalle de venta no tiene sucursal; el paso 1 avisa qué falta en cada una. • E4. La pasarela no responde. El pedido queda creado y pendiente; el Cliente puede reintentar el pago o cancelarlo.

CU28 - Confirmar pago del pedido



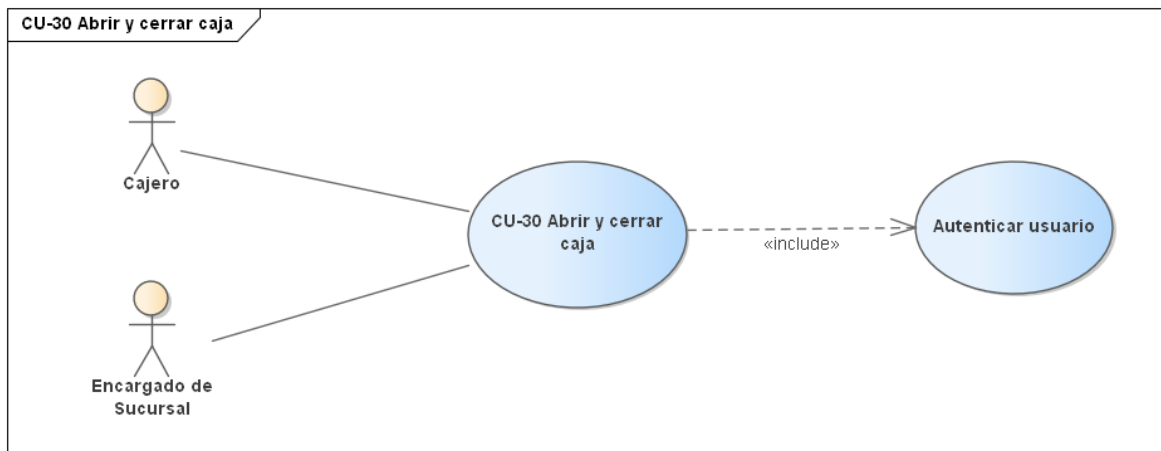
Caso de Uso	CU-28 — Confirmar pago del pedido
Descripción	El Sistema recibe la notificación de la Pasarela de Pago, valida su autenticidad, actualiza el estado del pedido a pagado y descuenta el inventario de la sucursal que lo abastece.
Propósito	Que el cobro lo confirme el cobrador y no el navegador del cliente: volver a la página de «éxito» no prueba que el dinero entró.
Actores	Sistema, Pasarela de pagos
Iniciador	Pasarela de pagos
Precondiciones	Existe una venta en PENDIENTE_PAGO con su transacción de pasarela asociada.
Flujo Principal	1. La Pasarela de Pago llama al webhook del sistema con el resultado del cobro. 2. El sistema valida la firma de la notificación antes de leer su contenido. 3. El sistema busca la transacción y la venta a la que corresponde. 4. El sistema comprueba si esa notificación ya fue procesada; si lo fue, responde conforme sin volver a aplicarla. 5. El sistema marca la venta como PAGADA. 6. El sistema convierte el stock apartado en salida y registra el movimiento de inventario, que es inmutable. 7. El sistema emite el comprobante del pedido. 8. El sistema responde a la pasarela para que deje de reintentar.
Flujos Alternativos	• 1a. Proveedor simulado. En la demostración, el cobro no pasa por un proveedor real: hay una operación que dispara la misma notificación a mano, por el mismo camino. • 4a. Notificación repetida. Las pasarelas reintentan. La operación es idempotente: el segundo aviso no descuenta el inventario dos veces. • 5a. Pago rechazado. La venta queda pendiente y el Cliente puede reintentar; el stock sigue apartado hasta que expire.
Postcondiciones	La venta quedó PAGADA, el stock apartado se convirtió en salida definitiva con su movimiento de inventario, y se emitió el comprobante.
Excepciones	• E1. Firma inválida. La notificación se descarta sin tocar nada. Un webhook sin verificar es una puerta para que cualquiera marque pedidos como pagados. • E2. La venta ya no existe o ya expiró. El sistema lo registra y no crea una venta nueva a partir de un aviso. • E3. El webhook no queda en la bitácora. Es deliberado: lo llama una máquina, no una persona, y anotarlo como acción de usuario ensuciaría la auditoría.

CU29 - Consultar historial de compras



Caso de Uso	CU-29 — Consultar historial de compras
Descripción	Permite al Cliente consultar sus pedidos anteriores, su estado actual y descargar el comprobante digital de cada uno.
Propósito	Que el Cliente pueda saber qué pasó con su pedido sin escribirle a la tienda.
Actores	Cliente
Iniciador	Cliente
Precondiciones	El Cliente tiene sesión iniciada.
Flujo Principal	1. El Cliente abre su historial de compras. 2. El sistema lista solo sus pedidos, del más nuevo al más viejo, con código, fecha, total y estado. 3. El Cliente abre un pedido y el sistema muestra su detalle: prendas, cantidades, precios congelados, descuento y modalidad de entrega. 4. El Cliente descarga el comprobante y el sistema lo entrega en PDF.
Flujos Alternativos	• 2a. Sin compras todavía. El sistema lo dice y ofrece ir al catálogo, en vez de mostrar una lista vacía sin explicación. • 4a. Descarga desde el móvil. El comprobante no se guarda en una carpeta privada de la aplicación —donde el Cliente no lo encuentra— sino que se ofrece por la hoja de compartir del sistema.
Postcondiciones	Ninguna: es una consulta. El comprobante descargado es el mismo que emitió CU-28.
Excepciones	• E1. Pedido de otro cliente. El filtro por cliente va en la consulta, no en la pantalla: un código ajeno responde «no encontrado». • E2. Pedido sin comprobante. Un pedido que nunca se pagó no tiene comprobante que descargar; el sistema lo explica.

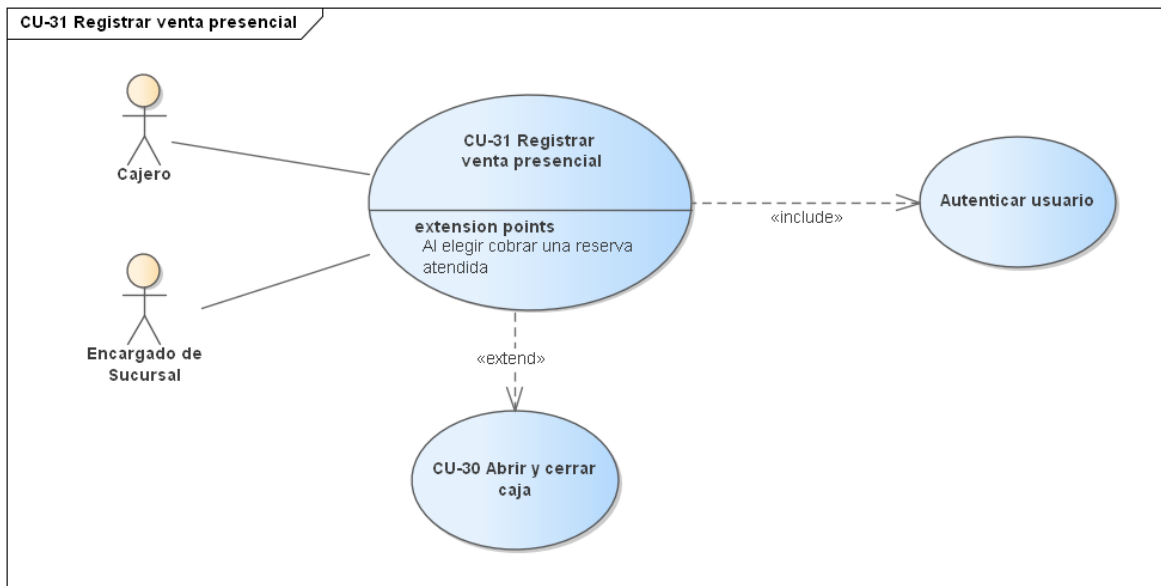
CU30 - Abrir y cerrar caja



Caso de Uso	CU-30 — Abrir y cerrar caja
Descripción	Permite al Cajero abrir su turno con un monto inicial y cerrarlo registrando el arqueo, obteniendo el resumen de las ventas del turno.
Propósito	Hacer el dinero cobrado atribuible y cuadrable: sin turno, lo que entra por caja no tiene dueño ni corte.
Actores	Cajero, Encargado de sucursal
Iniciador	Cajero
Precondiciones	El Cajero está asignado a una sucursal y esa sucursal tiene al menos una caja. El Cajero no tiene otro turno abierto.
Flujo Principal	1. El Cajero abre la pantalla de caja y el sistema lista las cajas de su sucursal, no las de toda la red. 2. El Cajero elige una caja y declara el monto inicial en efectivo. 3. El sistema verifica que esa caja no tenga ya un turno abierto y que el Cajero tampoco. 4. El sistema abre el turno con la fecha y hora bolivianas y lo deja como el turno vigente del Cajero. 5. Durante el turno, cada venta presencial se asocia a él. 6. El Cajero solicita cerrar y declara el efectivo contado. 7. El sistema calcula lo esperado —monto inicial más cobros en efectivo del turno— y la diferencia. 8. El sistema cierra el turno y muestra el resumen: ventas, total cobrado por medio de pago y el sobrante o faltante.
Flujos Alternativos	• 1a. Consultar el turno vigente. El Cajero puede preguntar en cualquier momento cuál es su turno abierto; es lo que el punto de venta necesita antes de cobrar. • 7a. La diferencia no es cero. El cierre no se bloquea: se registra la diferencia. Impedir el cierre dejaría la caja abierta toda la noche, que es peor que un faltante anotado.
Postcondiciones	Existe un turno abierto con su monto inicial, o un turno cerrado con su arqueo, su diferencia y su resumen de ventas.
Excepciones	• E1. Ya hay un turno abierto. No se abre un segundo; el sistema ofrece continuar con el vigente.

	• E2. Caja de otra sucursal. Se rechaza. El ámbito del Cajero es su sucursal. • E3. Cerrar un turno ajeno. Se rechaza: un turno lo cierra quien lo abrió.
--	--

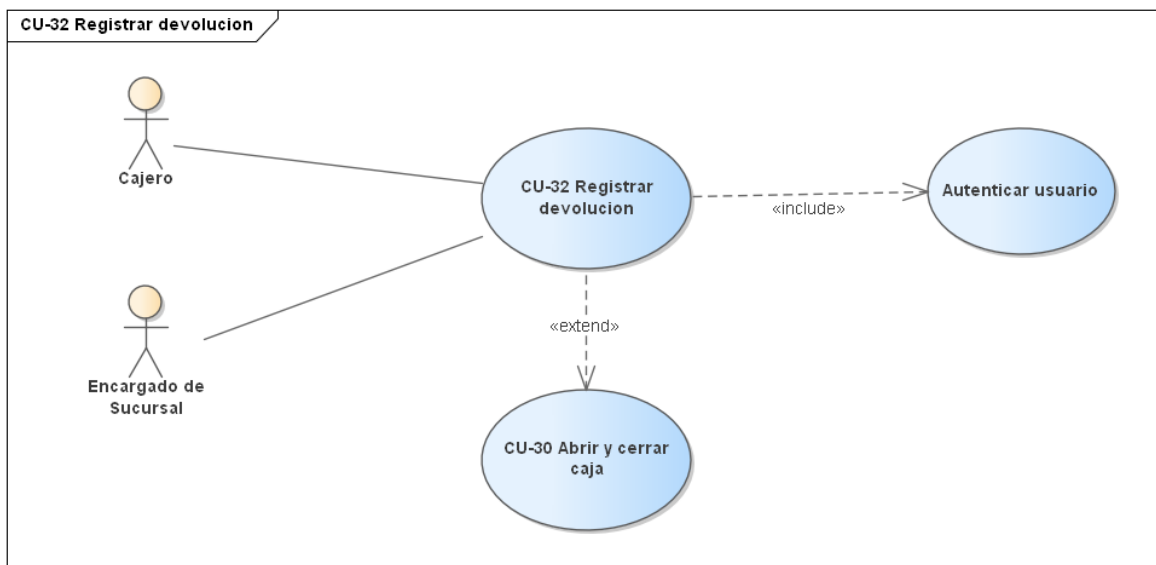
CU31 - Registrar venta presencial



Caso de Uso	CU-31 — Registrar venta presencial
Descripción	Permite al Cajero registrar una venta en sucursal buscando las variantes o cargando una reserva ya atendida, cobrar en efectivo o tarjeta, emitir el comprobante y descontar el inventario.
Propósito	Que la venta de mostrador entre al mismo sistema que la digital, y que el inventario sea uno solo.
Actores	Cajero, cliente
Iniciador	Cajero
Precondiciones	El Cajero tiene un turno de caja abierto. Hay existencia de las variantes en su sucursal.
Flujo Principal	1. El Cajero busca las prendas del mostrador por código o por nombre; el sistema devuelve solo las que tienen existencia en su sucursal. 2. El Cajero arma el detalle con cantidades. 3. El sistema calcula el total aplicando las promociones vigentes de CU-12. 4. El Cajero elige el medio de pago: efectivo o tarjeta. 5. El sistema registra la venta contra el turno abierto y congela los precios en el detalle. 6. El sistema descuenta el inventario de la sucursal y registra el movimiento de salida. 7. El sistema emite el comprobante y el Cajero lo entrega o lo descarga.
Flujos Alternativos	• 1a. Cobrar una reserva atendida. El Cajero lista las reservas por cobrar de su sucursal, carga una y el detalle se arma solo. El stock ya estaba reservado: la venta lo convierte en salida, no lo descuenta dos veces.

	• 4a. Pago mixto. No se soporta en esta entrega: la venta se cobra por un solo medio. • 7a. Reimprimir. El Cajero puede volver a consultar la venta por su código y descargar de nuevo el comprobante.
Postcondiciones	Existe una venta de canal presencial asociada al turno, con su comprobante; el inventario de la sucursal quedó descontado con su movimiento.
Excepciones	• E1. Sin turno abierto. No se puede cobrar. El sistema lleva a abrir caja en vez de rechazar sin explicar. • E2. Existencia insuficiente. La venta no se registra parcialmente: o entra completa o no entra. • E3. Dos cajeros venden la última unidad a la vez. El descuento toma bloqueo por fila sobre la existencia, de modo que uno de los dos recibe el rechazo y no hay sobreventa.

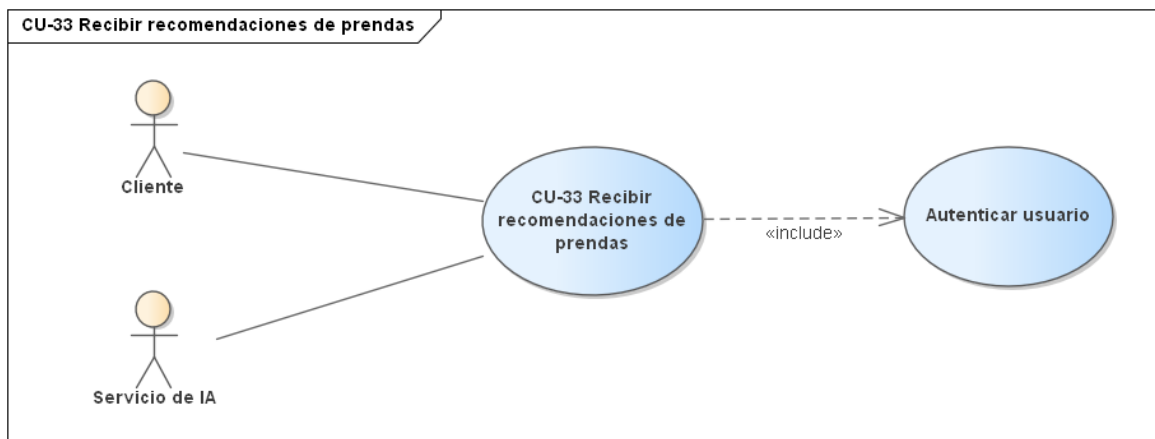
CU32 - Registrar devolución



Caso de Uso	CU-32 — Registrar devolución
Descripción	Permite al Cajero registrar la devolución de una prenda vendida, reingresándola al inventario de la sucursal con su movimiento correspondiente.
Propósito	Cerrar el ciclo del inventario: el OE-11 exige actualizarlo tras las devoluciones y ningún otro caso de uso las produce.
Actores	Cajero, cliente
Iniciador	Cajero
Precondiciones	Existe una venta pagada con la prenda que se devuelve, y el Cajero tiene turno abierto.
Flujo Principal	1. El Cajero busca la venta por su código. 2. El sistema muestra qué prendas de esa venta se pueden devolver todavía, descontando lo ya devuelto antes.

	3. 3. El Cajero elige las prendas y las cantidades, e indica el motivo. 4. 4. El sistema valida que no se devuelva más de lo vendido. 5. 5. El sistema registra la devolución y su detalle. 6. 6. El sistema reingresa cada prenda al inventario de la sucursal y registra el movimiento. 7. 7. El sistema informa el monto a reintegrar, calculado sobre el precio congelado de la venta, no sobre el precio de hoy.
Flujos Alternativos	• 2a. Devolución parcial. Se puede devolver una prenda de una venta de cinco, y más tarde otra. • 7a. La prenda volvió dañada. El motivo queda registrado, y el reingreso puede hacerse igual: el ajuste posterior es de CU-15.
Postcondiciones	Existe una devolución con su detalle, inmutable; la prenda volvió al inventario de la sucursal con su movimiento de ingreso.
Excepciones	• E1. Venta inexistente o no pagada. No se devuelve lo que no se vendió. • E2. Se intenta devolver más de lo vendido. Se rechaza indicando cuánto queda devolvablee. • E3. Corregir una devolución. No se puede: las devoluciones son inmutables, igual que los movimientos de inventario. Un error se corrige con un ajuste, que deja su propio rastro.

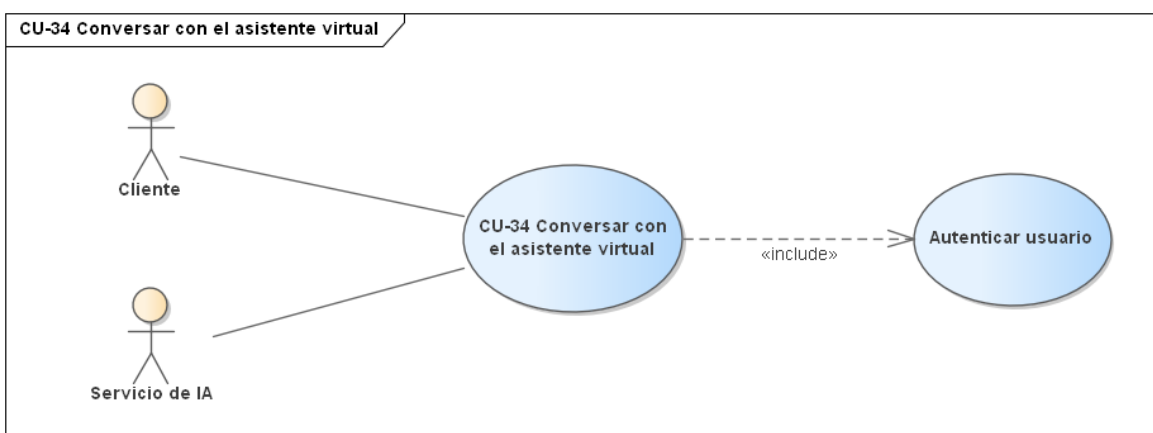
CU33 - Recibir recomendaciones de prendas



Caso de Uso	CU-33 — Recibir recomendaciones de prendas
Descripción	El Sistema, apoyado en el Servicio de IA, sugiere al Cliente prendas acordes a su historial de navegación y compra, su talla habitual, la temporada vigente, la categoría consultada y la disponibilidad real.
Propósito	Personalizar la oferta, que el enunciado señala como inexistente hoy.
Actores	Cliente, servicio de ia
Iniciador	Cliente
Precondiciones	El Cliente tiene sesión iniciada y hay un proveedor de IA configurado.

Flujo Principal	1. El Cliente abre «Para vos» desde la web o el móvil. 2. El sistema reúne la señal del Cliente: favoritos, compras, reservas, talla habitual y la temporada vigente. 3. El sistema arma el contexto con el catálogo ya filtrado, entregando al modelo el par identificador → nombre de cada prenda. 4. El sistema pide al modelo que elija y ordene, y que explique brevemente cada elección. 5. El sistema valida cada sugerencia contra el catálogo: descarta las que el modelo inventó, las desactivadas y las agotadas. 6. El sistema muestra las prendas que sobrevivieron, con su motivo.
Flujos Alternativos	• 2a. Cliente sin historial. Se recomienda por temporada vigente y novedades; la pantalla no queda vacía. • 5a. Sobreviven menos de tres. El sistema vuelve a pedir en vez de mostrar una lista pobre: una recomendación de una sola prenda no se lee como recomendación. • 6a. El catálogo cambió. El contexto se arma en cada pedido, no se cachea: una prenda dada de baja hace un rato ya no puede aparecer.
Postcondiciones	El Cliente tiene una lista de prendas sugeridas, todas existentes, activas y con existencia.
Excepciones	• E1. Sin proveedor de IA. La sección no se dibuja degradada: se informa que no está disponible. Una lista cualquiera presentada como recomendación es peor que ninguna. • E2. El modelo falla o tarda demasiado. Se trata como saturación y se intenta con el modelo de respaldo; si tampoco, se informa. • E3. El modelo devuelve algo ilegible. No se muestra nada inventado: la validación del paso 5 lo descarta.

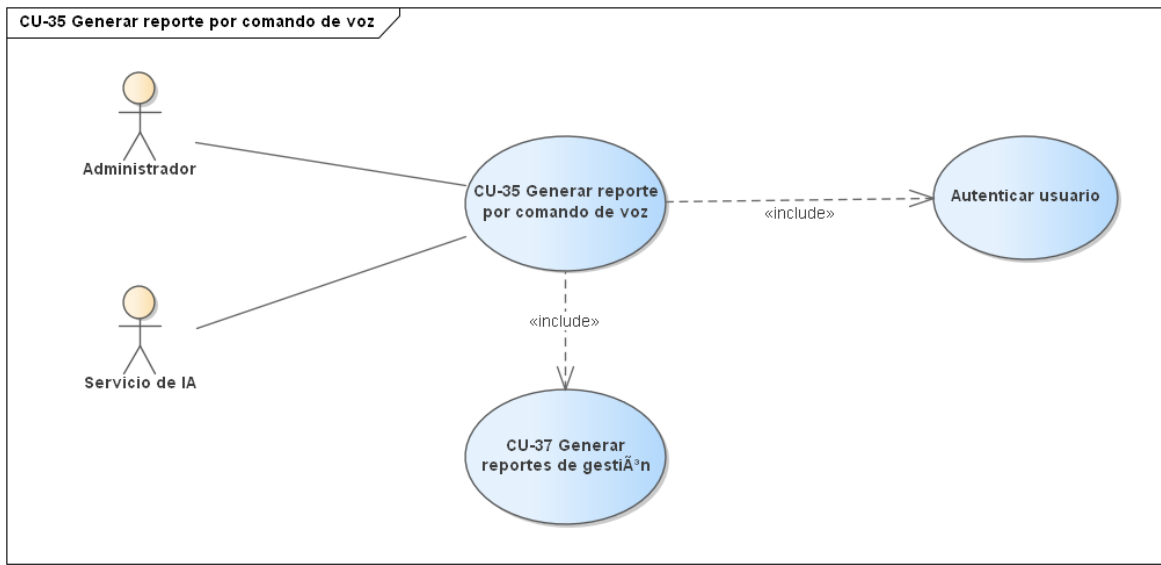
CU34 - Conversar con el asistente virtual



Caso de Uso	CU-34 — Conversar con el asistente virtual
Descripción	Permite al Cliente formular consultas en lenguaje natural sobre el catálogo, la disponibilidad y el estado de sus pedidos y reservas; el asistente responde consultando los datos reales del sistema.

Propósito	Contestar lo que el Cliente pregunta sin obligarlo a recorrer el catálogo, y sin que el modelo invente prendas ni precios.
Actores	Cliente, Servicio de ia
Iniciador	Proceso automático
Precondiciones	El Cliente tiene sesión iniciada y hay un proveedor de IA configurado.
Flujo Principal	1. 1. El Cliente abre el asistente; el sistema informa si se puede conversar y ofrece preguntas de ejemplo. 2. 2. El Cliente escribe una pregunta libre o toca una de ejemplo. 3. 3. El sistema arma el contexto entero en esa pregunta: el catálogo público con precios, tallas, colores y existencia; las promociones vigentes hoy; la equivalencia centímetros ↔ talla; y sus pedidos, sus reservas y sus medidas. 4. 4. El sistema envía pregunta, contexto y los últimos turnos de la conversación en una sola llamada al modelo. 5. 5. El modelo redacta usando únicamente lo que recibió, y marca las prendas que nombra con su código. 6. 6. El sistema valida esos códigos contra el catálogo y descarta los inventados. 7. 7. La pantalla muestra la respuesta y las prendas mencionadas como enlaces.
Flujos Alternativos	• 3a. Sin medidas cargadas. El contexto lo dice con todas las letras, para que el asistente las pida en vez de suponerlas. • 3b. Sin promociones vigentes. También se dice explícitamente, para que conteste «hoy no hay» y no mande a preguntar a la tienda. • 4a. Pregunta de seguimiento. Los turnos anteriores viajan con la pregunta; sin ellos, «¿y en talla M?» no significa nada. Viven en la pantalla y se pierden al recargar, a propósito. • 5a. El modelo se satura. Se reintenta con el modelo de respaldo.
Postcondiciones	Esas reservas quedan en EXPIRADA, sus unidades vuelven a cantidad_disponible y cada prenda deja un movimiento_inventario de tipo LIBERACION sin usuario.
Excepciones	• E1. Sin proveedor de IA. El asistente no contesta una versión degradada: dice que no está disponible y ofrece el catálogo. • E2. Un administrador intenta usarlo. Se rechaza: el asistente es del Cliente y su contexto está armado con datos de cliente. • E3. Pregunta vacía o demasiado larga. Se rechaza antes de gastar una llamada al modelo; el límite son 500 caracteres. • E4. El Cliente pregunta por datos ajenos. No hay forma de contestarlos: el filtro por cliente va en la consulta, no en la instrucción al modelo.

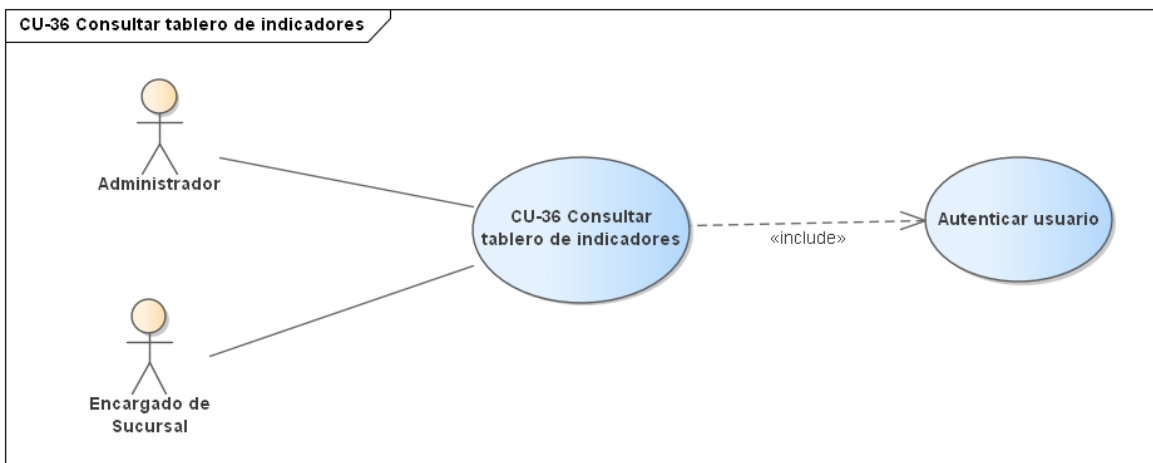
CU35 - Generar reporte por comando de voz



Caso de Uso	CU-35 — Generar reporte por comando de voz
Descripción	Permite al Administrador solicitar un reporte en lenguaje natural mediante comando de voz; el sistema interpreta la solicitud, consulta los datos y devuelve el reporte generado, con opción de descarga.
Propósito	Quitar del medio el formulario de filtros: pedir «las ventas de la sucursal Norte de este mes» es más rápido que llenarlo.
Actores	Administrador, encargado de sucursal
Iniciador	Administrador
Precondiciones	El usuario tiene rol Administrador o Encargado, hay proveedor de IA configurado y el dispositivo concede el micrófono.
Flujo Principal	1. El usuario toca el micrófono y dicta lo que quiere. 2. El dispositivo transcribe la voz a texto y lo envía. 3. El sistema arma el catálogo de reportes que ese rol puede pedir, con sus filtros y los valores posibles resueltos desde la base —sucursales, proveedores, temporadas—, entregando el par identificador → nombre. 4. El sistema pide al modelo que elija el tipo de reporte y complete los filtros. 5. El sistema valida que el tipo exista y que cada filtro corresponda a un valor real. 6. El sistema genera el reporte y lo muestra, con la opción de descargarlo en PDF o Excel. 7. El sistema anota el pedido en la bitácora.
Flujos Alternativos	• 3a. El usuario es Encargado. No se le ofrece el filtro de sucursal: se le fuerza la suya. Ofrecer un filtro que después se ignora haría creer que puede ver la red entera. • 4a. Falta un filtro. El sistema usa el valor por omisión del reporte —normalmente el período del mes en curso— y lo dice al mostrar el resultado. • 6a. Un dato nuevo. El catálogo se resuelve en cada pedido: un proveedor dado de alta hoy ya se puede nombrar por voz.
Postcondiciones	El sistema identificó qué reporte y con qué filtros, y lo generó. El modelo no consulta la base: solo elige tipo y filtros.

Excepciones	• E1. No se entendió qué reporte se pide. El sistema lo dice y ofrece la lista de los que puede generar, en vez de devolver uno cualquiera. • E2. Filtro inexistente. Una sucursal que el modelo inventó no pasa la validación; el reporte no se genera con un filtro falso. • E3. Sin micrófono o sin permiso. El sistema ofrece el formulario de reportes de CU-37 como camino alternativo.
--------------------	---

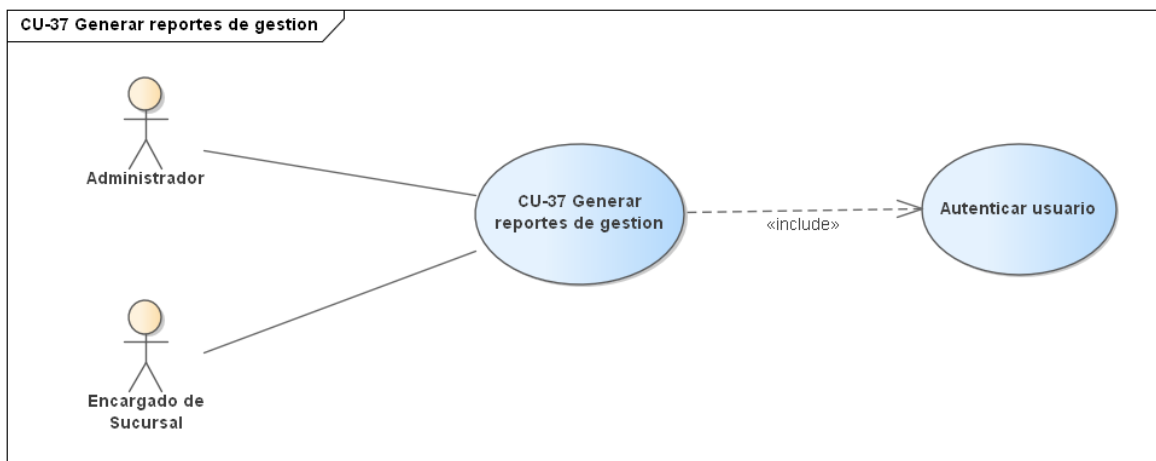
CU36 - Consultar tablero de indicadores



Caso de Uso	CU-36 — Consultar tablero de indicadores
Descripción	Permite al Administrador visualizar los KPIs del negocio en tiempo real: ventas del día y del mes, ticket promedio, reservas pendientes y atendidas, conversión de reserva a venta, productos más vendidos y stock crítico.
Propósito	Reemplazar los reportes elaborados a mano y con días de retraso por una vista que se consulta cuando hace falta.
Actores	Administrador, Encargado de Sucursal
Iniciador	Administrador
Precondiciones	El usuario tiene rol Administrador o Encargado.
Flujo Principal	1. El usuario abre el tablero. 2. El sistema toma el período por omisión: los treinta días que terminan hoy en Bolivia. 3. El sistema calcula los indicadores: ventas del día y del mes, ticket promedio, reservas pendientes y atendidas, conversión de reserva a venta, prendas más vendidas y stock crítico. 4. El sistema los muestra con sus gráficos. 5. El usuario cambia el período y el sistema recalcula.
Flujos Alternativos	• 2a. Usuario Encargado. Los indicadores se acotan a su sucursal; no se le ofrece elegir otra. • 3a. Un indicador no se puede calcular. Viaja marcado como no disponible con su motivo, en vez de mostrar un cero que se leería como «no hubo ventas». • 5a. La fecha de fin es hoy. El día se incluye entero: el corte es la medianoche boliviana siguiente, no el instante de la consulta.

Postcondiciones	Ninguna: es una consulta. El corte del período se hace en hora boliviana, no en la del servidor.
Excepciones	• E1. Un cliente intenta abrirlo. Se rechaza, y la aplicación móvil ni siquiera ofrece la entrada: una puerta que después se cierra se lee como una falla. • E2. Período incoherente. Una fecha de fin anterior a la de inicio se rechaza en el propio formulario

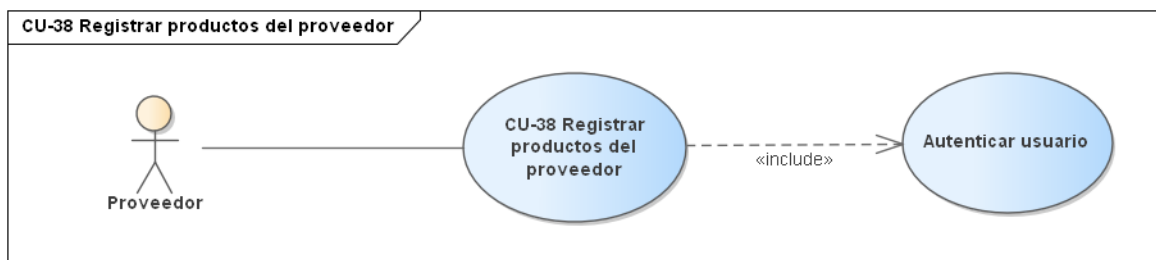
CU37 - Generar reportes de gestión



Caso de Uso	CU-37 — Generar reportes de gestión
Descripción	Permite al Administrador y al Encargado generar y descargar en PDF y Excel los reportes de ventas, inventario, movimientos, reservas, rendimiento por temporada o colección y compras por proveedor.
Propósito	Que los reportes se puedan usar fuera del sistema, que es lo que el RF36 agrega sobre el RF24.
Actores	Administrador (iniciador), Encargado de Sucursal
Iniciador	Administrador (iniciador), Encargado de Sucursal
Precondiciones	El usuario tiene rol Administrador o Encargado.
Flujo Principal	1. El usuario abre los reportes y el sistema lista los seis que su rol puede pedir, con sus filtros. 2. El usuario elige el reporte y completa los filtros; los valores posibles se resuelven desde la base. 3. El usuario elige el formato: PDF o Excel. 4. El sistema calcula el período tomando el día de inicio desde su medianoche boliviana y el de fin entero. 5. El sistema genera el archivo con su encabezado, la fecha de emisión en hora boliviana y el período declarado. 6. El sistema entrega el archivo y anota la descarga en la bitácora.

Flujos Alternativos	• 1a. Usuario Encargado. No se le ofrece el filtro de sucursal: se fuerza la suya, igual que en CU-35. • 2a. Temporadas pasadas. Si se ofrecen, deliberadamente: un reporte histórico sobre una temporada cerrada es exactamente lo que se quiere poder pedir. • 3a. El mismo reporte por voz. CU-35 usa este mismo catálogo de reportes y filtros; no hay dos definiciones.
Postcondiciones	El usuario tiene el archivo descargado. La descarga queda anotada en la bitácora.
Excepciones	• E1. Sin datos en el período. El archivo se genera igual, con la tabla vacía y la leyenda correspondiente: un reporte vacío es una respuesta, un error no. • E2. Reporte fuera del alcance del rol. Se rechaza; el catálogo del paso 1 ya no lo había ofrecido. • E3. Descarga desde el móvil. El archivo se ofrece por la hoja de compartir del sistema, no se deja en una carpeta privada donde el usuario no lo encuentra.

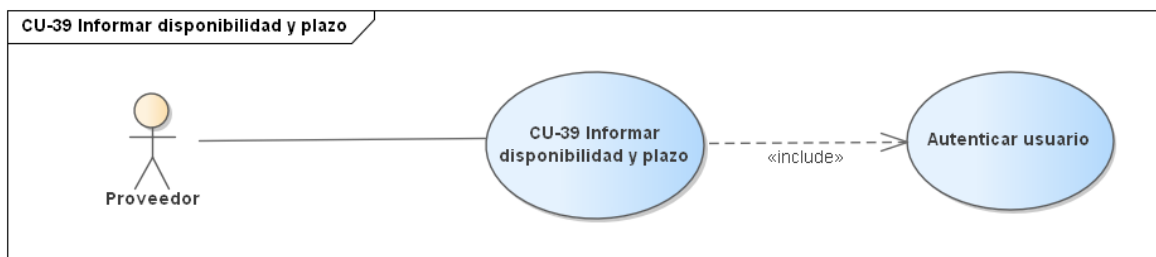
CU38 - Registrar productos del proveedor



Caso de Uso	CU-38 — Registrar productos del proveedor
Descripción	Permite al Proveedor registrar o enviar la información de los productos que abastece y asociarlos a una temporada y una colección, con alcance limitado a los suyos.
Propósito	Dar al Proveedor algo que iniciar: el enunciado le asigna tres responsabilidades y ningún requisito original las recogía.
Actores	Proveedor
Iniciador	Proveedor
Precondiciones	El Proveedor tiene sesión iniciada y su ficha de proveedor está activa.
Flujo Principal	1. El Proveedor entra a su portal y el sistema lista solo sus productos. 2. El Proveedor solicita registrar uno; el sistema le entrega los maestros que puede usar: categorías, temporadas, colecciones, tallas y colores. 3. El Proveedor completa código, nombre, descripción, categoría, temporada y colección, y confirma. 4. El sistema valida que el código no exista y crea el producto asociado a él. 5. El Proveedor declara en qué tallas y colores lo abastece y el sistema genera las variantes correspondientes. 6. El producto queda disponible para que el Administrador lo revise y le ponga precio e imágenes.

Flujos Alternativos	• 3a. Corregir un producto propio. El Proveedor puede editar los datos de uno suyo mientras sea suyo. • 3b. Retirar un producto propio. Lo desactiva en vez de borrarlo; deja de ofrecerse y su historia se conserva. • 5a. Variantes ya existentes. Declarar una combinación que ya estaba no la duplica.
Postcondiciones	Existen productos asociados a ese proveedor, con sus variantes por talla y color, listos para que el Administrador los publique.
Excepciones	• E1. Producto de otro proveedor. Cualquier operación sobre un producto ajeno responde «no encontrado». El alcance va en la consulta. • E2. Código repetido. Se rechaza indicando cuál es el producto que ya lo usa. • E3. El Proveedor no fija precios. El precio es de la boutique, no del proveedor: el formulario no lo pide.

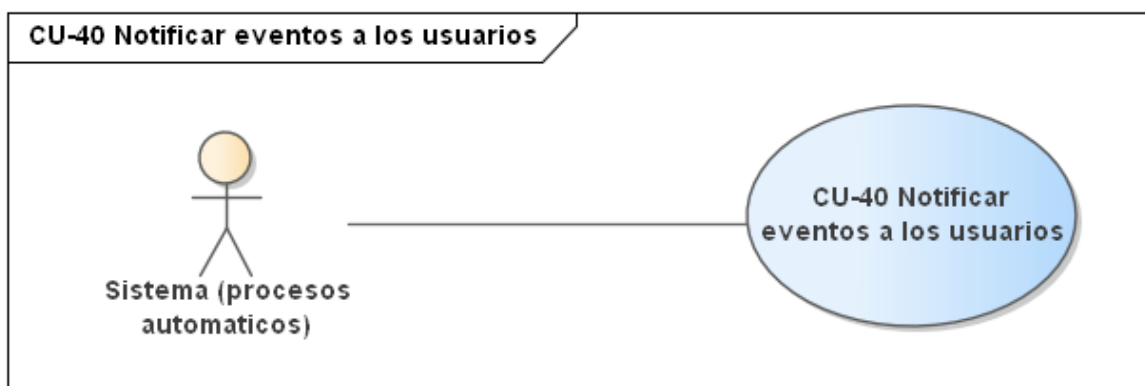
CU39 - Informar disponibilidad y plazo



Caso de Uso	CU-39 — Informar disponibilidad y plazo de abastecimiento
Descripción	Permite al Proveedor informar qué productos puede abastecer y en qué plazo, alimentando el estado próximo a ingresar del inventario consolidado.
Propósito	Hacer alcanzable ese estado: CU-13 registra lo que ya llegó, y sin este caso de uso nada produce lo que está por llegar.
Actores	Proveedor (iniciador), Administrador, Encargado de Sucursal
Iniciador	Proveedor
Precondiciones	El Proveedor tiene productos suyos con variantes registradas (CU-38).
Flujo Principal	1. El Proveedor abre sus avisos de abastecimiento y el sistema lista los vigentes. 2. El Proveedor solicita informar uno nuevo; el sistema le ofrece las variantes que puede anunciar, que son las de sus propios productos. 3. El Proveedor elige la variante, la cantidad y la fecha estimada de entrega. 4. El sistema valida que la variante sea suya, que la cantidad sea positiva y que la fecha no esté en el pasado. 5. El sistema registra el aviso. 6. El inventario consolidado suma esa cantidad al estado <i>próximo a ingresar</i> de la variante.
Flujos Alternativos	• 1a. Cancelar un aviso. El Proveedor retira un aviso que ya no puede cumplir; la cantidad deja de contarse como próxima a ingresar. • 6a. La mercadería llega. El ingreso lo registra CU-13, que es otro caso de uso y otro actor. Este aviso no mueve existencias: solo anuncia.

Postcondiciones	Existe un aviso de abastecimiento con variante, cantidad y fecha estimada; el inventario consolidado muestra esa cantidad como próxima a ingresar.
Excepciones	• E1. Variante ajena. Se rechaza: el Proveedor solo anuncia lo suyo. • E2. Fecha pasada. Un plazo ya vencido no es un anuncio; se rechaza en el formulario. • E3. Aviso vencido sin ingreso. Deja de contar como próximo a ingresar para que el inventario no prometa mercadería que nunca llegó.

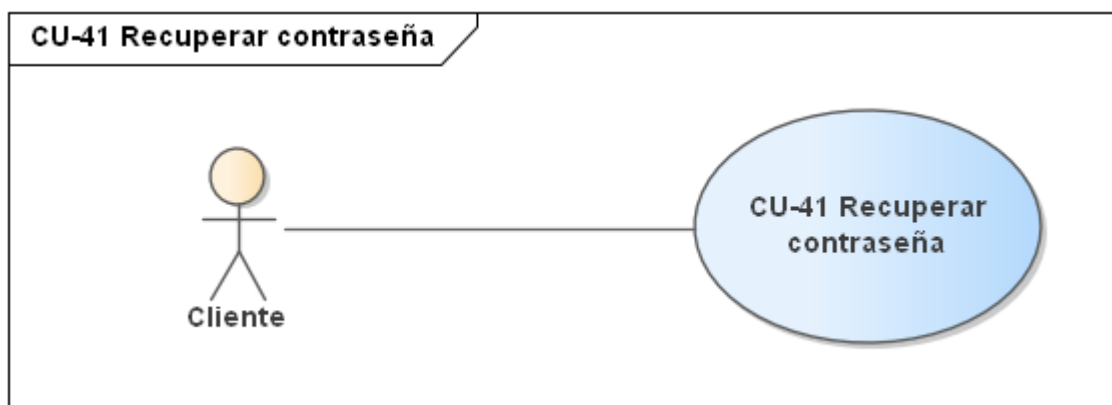
CU40 - Notificar eventos a los usuarios



Caso de Uso	CU-40 — Notificar eventos a los usuarios
Descripción	El Sistema avisa a quien corresponda cuando ocurre un hecho que requiere su atención: una reserva dirigida a su sucursal, una reserva preparada para el cliente, un pedido pagado y una alerta de stock bajo.
Propósito	Que el aviso salga a buscar al destinatario. Consultar el estado ya se podía; eso es consulta, no notificación.
Actores	Sistema, Cliente, Encargado de Sucursal, Administrador
Iniciador	Sistema
Precondiciones	Existe un proveedor de correo configurado y el destinatario tiene un correo válido.
Flujo Principal	1. Ocurre uno de los cuatro eventos: reserva creada, reserva preparada, pedido pagado o stock bajo. 2. El sistema determina el destinatario que corresponde a ese evento. 3. El sistema arma el mensaje con los datos del hecho. 4. El sistema lo entrega al proveedor de correo. 5. El sistema registra el envío y su resultado.
Flujos Alternativos	• 4a. Proveedor consola. El mensaje se escribe entero en el registro y no se envía. Es el valor por omisión, para poder construir y probar sin haber contratado ningún servicio. • 5a. Envío fallido. El fallo se registra y no interrumpe la operación que lo originó: un pedido pagado sigue pagado aunque el correo no salga.
Postcondiciones	El aviso quedó enviado y registrado, con su destinatario, su evento y su resultado.

Excepciones	• E1. Sin proveedor configurado. No se intenta enviar; queda anotado. • E2. El dominio remitente no está verificado. Casi ningún servicio transaccional deja enviar desde una dirección cualquiera: o se verifica un dominio propio, o el dominio de prueba del proveedor solo permite escribir a la casilla de la cuenta. Es la trampa que hay que resolver antes de encenderlo.
--------------------	--

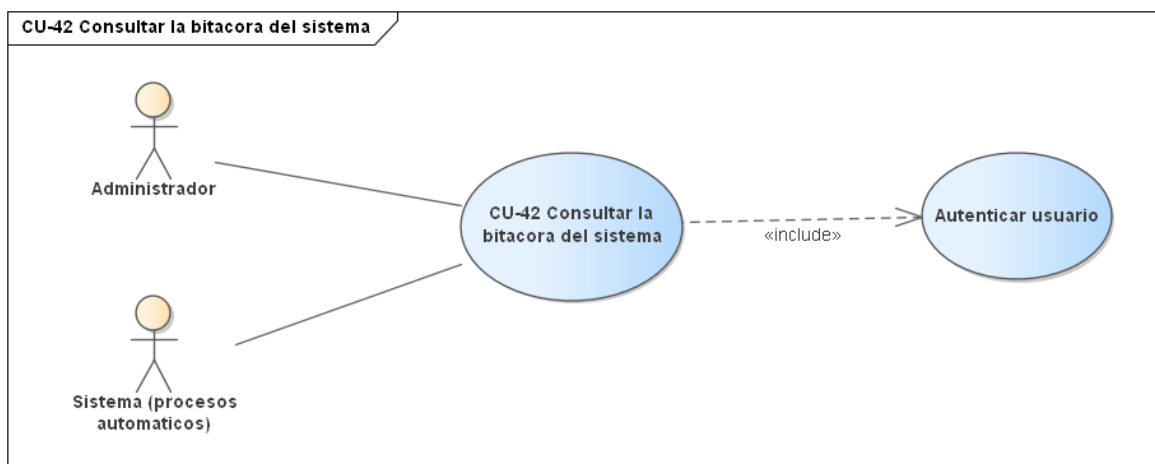
CU41 - Recuperar contraseña



Caso de Uso	CU-41 — Recuperar contraseña
Descripción	Permite a cualquier usuario recuperar el acceso a su cuenta mediante un enlace de un solo uso enviado a su correo, sin intervención del Administrador.
Propósito	Que una plataforma con clientes autorregistrados no dependa del Administrador para algo tan común como olvidar la contraseña.
Actores	Cliente, Administrador, Encargado de Sucursal, Cajero, Proveedor (cualquiera inicia)
Iniciador	Cliente, Administrador, Encargado de Sucursal, Cajero, Proveedor (cualquiera inicia)
Precondiciones	El usuario conoce el correo con el que se registró.
Flujo Principal	1. El usuario solicita recuperar su contraseña e indica su correo. 2. El sistema responde siempre lo mismo: que si ese correo tiene cuenta, recibirá un enlace. 3. Si la cuenta existe y está activa, el sistema genera un token de un solo uso y con vencimiento y lo envía por la costura de correo. 4. El usuario abre el enlace y el sistema presenta el formulario de contraseña nueva. 5. El usuario escribe la contraseña y confirma. 6. El sistema valida el token —que exista, no haya vencido y no se haya usado— y la fortaleza de la contraseña. 7. El sistema guarda el hash, marca el token como usado e invita a iniciar sesión.
Flujos Alternativos	• 2a. Correo sin cuenta. La respuesta es idéntica y a propósito: una respuesta distinta permitiría averiguar quién tiene cuenta. • 3a. Se pide dos veces. El último token emitido es el válido; los anteriores dejan de servir.

Postcondiciones	Esas reservas quedan en EXPIRADA, sus unidades vuelven a cantidad_disponible y cada prenda deja un movimiento_inventario de tipo LIBERACION sin usuario.
Excepciones	• E1. Token vencido. El sistema lo dice y ofrece pedir uno nuevo. • E2. Token ya usado. No sirve una segunda vez, aunque no haya vencido. • E3. Contraseña débil. Se rechaza en el formulario con el mismo criterio que el registro.

CU42 – Consultar la bitacora del Sistema



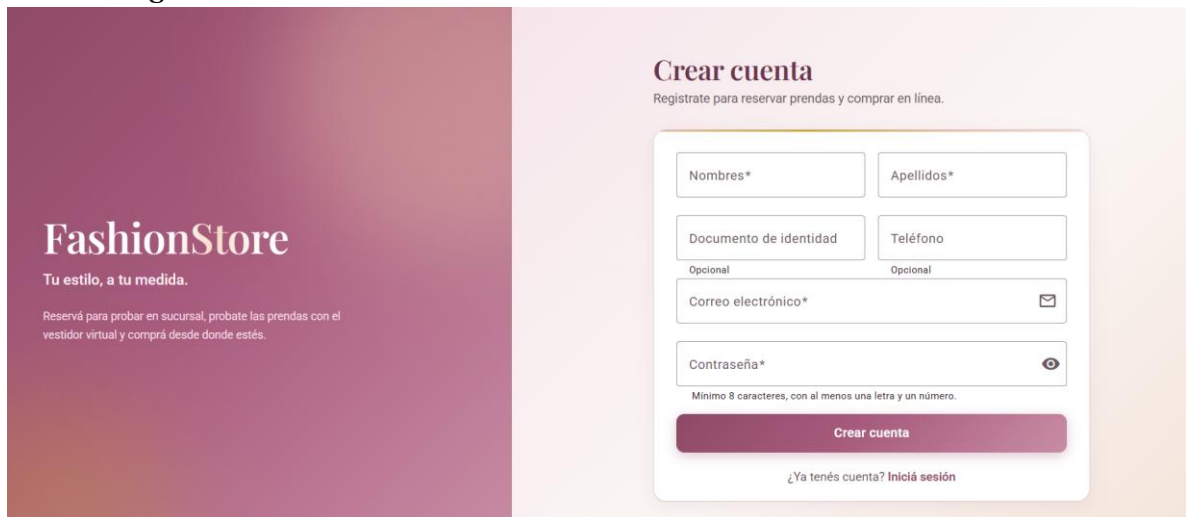
Caso de Uso	CU-42 — Consultar la bitácora del sistema
Descripción	Permite al Administrador consultar el registro inmutable de las operaciones que modificaron el estado del sistema y de los intentos de acceso fallidos, filtrando por usuario, rol, acción, entidad y período.
Propósito	Responder «quién hizo esto». Con cinco roles y operaciones sobre dinero, cuando algo aparece cambiado no había forma de saberlo.
Actores	Administrador
Iniciador	Administrador
Precondiciones	El usuario tiene rol Administrador.
Flujo Principal	1. Cada petición que modifica el estado del sistema pasa por el registro: se anota el usuario, su correo, su rol, la acción, la entidad afectada, la fecha en hora boliviana y el resultado. 2. El Administrador abre la bitácora. 3. El sistema lista los asientos del más nuevo al más viejo, paginados. 4. El Administrador filtra por usuario, por rol, por acción, por entidad o por período; el sistema le ofrece las acciones y entidades que realmente hay registradas. 5. El Administrador abre un asiento y ve su detalle.
Flujos Alternativos	• 1a. Intento de acceso fallido. También se anota, con su propia acción, porque es justo lo que interesa auditar.

	• 1b. El usuario se da de baja después. El asiento conserva copiados el correo y el rol de quien actuó: borrar al usuario no puede borrar el rastro. • 4a. Filtrar por empleados. Agrupa Administrador, Encargado y Cajero en un solo filtro, que es como se pregunta de verdad.
Postcondiciones	Ninguna: es una consulta, y es la única operación que la bitácora admite. No hay alta, edición ni borrado.
Excepciones	• E1. Un encargado o un cajero intentan abrirla. Se rechaza. La bitácora dice a qué hora entra cada empleado y qué toca: en manos de un encargado eso es vigilancia de sus compañeros, no auditoría. • E2. Datos sensibles en el detalle. Las contraseñas y los tokens se filtran antes de guardar, a cualquier profundidad del detalle. • E3. El propio registro falla. No se interrumpe la operación original: anotar no puede ser el motivo por el que una venta no se registra. La bitácora escribe en su propia transacción. • E4. Se consulta la bitácora. No se anota: si consultarla dejara asiento, la bitácora crecería sola cada vez que se la mira.

1.4 Prototipar Interfaz De Usuario

CICLO #1

CU01 – Registrar Cliente



The registration form is titled "Crear cuenta" and includes a subtext "Regístrate para reservar prendas y comprar en línea." It features a two-column layout for input fields. The first column contains "Nombres*", "Documento de identidad", and "Correo electrónico*" (with an email icon). The second column contains "Apellidos*", "Teléfono", and "Contraseña*" (with a toggle icon). Below the password field is a note: "Mínimo 8 caracteres, con al menos una letra y un número." A large "Crear cuenta" button is at the bottom, followed by a link: "¿Ya tenés cuenta? Iniciá sesión".

Crear cuenta
Regístrate para reservar prendas y comprar en línea.

Nombres* Apellidos*

Documento de identidad Teléfono

Opcional Opcional

Correo electrónico* 

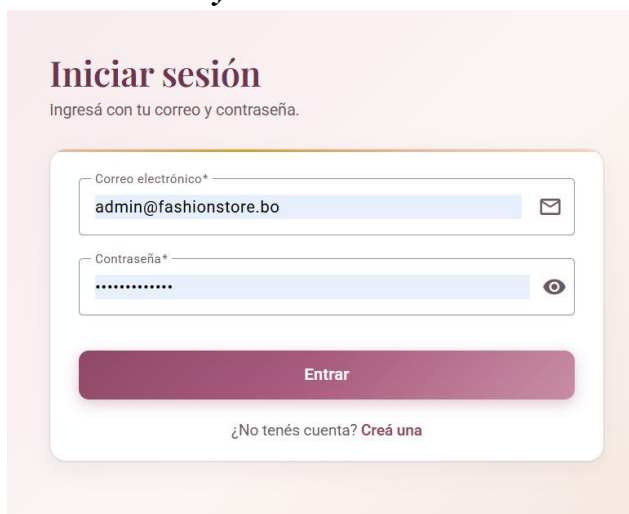
Contraseña* 

Mínimo 8 caracteres, con al menos una letra y un número.

Crear cuenta

¿Ya tenés cuenta? [Iniciá sesión](#)

CU02 – Iniciar y Cerrar Sesión



The login form is titled "Iniciar sesión" and includes a subtext "Ingresá con tu correo y contraseña." It features a two-column layout for input fields. The first column contains "Correo electrónico*" (with an email icon) and "Contraseña*" (with a toggle icon). A large "Entrar" button is at the bottom, followed by a link: "¿No tenés cuenta? [Creá una](#)".

Iniciar sesión
Ingresá con tu correo y contraseña.

Correo electrónico* 

Contraseña* 

Entrar

¿No tenés cuenta? [Creá una](#)

CU03 – Gestionar Usuarios y Roles

Usuarios

Cuentas del sistema, sus roles y su ámbito de...

Buscar por nombre o correo

Usuario
Mateo Hurtado luismateo.hurtado@gmail.com
Administrador del Sistema admin@fashionstore.bo

Editar usuario

Nombres*

Mateo

Apellidos*

Hurtado

Correo electrónico*

luismateo.hurtado@gmail.com

Nueva contraseña

Dejala vacia para no cambiar la contraseña actual.

Rol*

Cliente

Cancelar

Guardar cambios

Nuevo usuario

Estado

Todos

Alta

04/09/2026

04/09/2026

10

1 - 2 de 2

CU04 – Gestionar perfil del cliente

Mi perfil

Tus datos, tus tallas habituales y las direcciones a las que te entregamos.

Datos personales

Nombres*

Mateo

Apellidos*

Hurtado

Correo electrónico*

luismateo.hurtado@gmail.com

Es el correo con el que iniciás sesión.

Documento de identidad

13142313

Teléfono

78069479

Guardar cambios

Direcciones de entrega

Agregar

Casa ★ Predeterminada

Barrio Guaracal, c/ Antonio Suárez #3035

Santa Cruz de la Sierra

Frente a un taller GNV

Seguridad

Cambiar tu contraseña cierra todas las sesiones abiertas, incluida ésta.

Cambiar contraseña

CU05 – Gestionar ciudades y sucursales

Ciudades

Plazas donde opera la cadena. Cada sucursal pertenece a una.

 Sucursales

 Nueva ciudad

Buscar por ciudad o departamento



Ciudad	Departamento	Sucursales	
Cochabamba	Cochabamba	Sin sucursales	⋮
La Paz	La Paz	Sin sucursales	⋮
Santa Cruz de la Sierra	Santa Cruz	1 activas	⋮

Sucursales

Tiendas de la cadena, con su horario de atención y su capacidad de vestidores.

 Ciudades

 Nueva sucursal

Buscar por nombre, dirección o ciudad



Ciudad

Todas

Estado

Todas

Sucursal	Ciudad	Horario	Vestidores	Estado	
Urubo Urubo, Urb Nueva vida	Santa Cruz de la Sierra	08:30 – 22:00	1	Activa	⋮

CU06 – Gestionar empleados

Empleados

Quién trabaja en cada sucursal, con qué cargo y desde cuándo.

 Registrar empleado

Buscar por nombre o documento



Sucursal

Todas

Cargo

Todos

Estado

Todos

Empleado	Cargo	Sucursal	Ingreso	Estado	
Karen Ortega ortegamancillakarenpaola@gmail.com Ci 76543219	Encargado de sucursal	Urubo Santa Cruz de la Sierra	05/09/2026	En actividad	⋮

CU07 – Gestionar proveedores

Proveedores

Empresas que abastecen prendas, con sus datos de contacto.

 Nuevo proveedor

Buscar por razón social, identificación o contacto



Estado

Todos



Proveedor	Identificación	Contacto	Acceso	Estado	
Shein Avenida el gran varon #321	sheinsrl	Juan Topo 77889933	 Habilitado	 Activo	

CU08 – Gestionar categorías, tallas y colores

Maestros del catálogo

La taxonomía sin la cual no puede existir una variante de producto.

Categorías	Tallas	Colores
Jerarquía de prendas. Una categoría puede colgar de otra.		
+ Nueva categoría		
Nombre	Orden	Estado
 Prendas Superiores	0	Activa
 Blusas y Camisas	0	Activa
 Tops y Camisetas	1	Activa
 Chaquetas, Abrigos y Sudaderas	2	Activa
 Prendas Inferiores	1	Activa
 Pantalones y jeans	0	Activa

Maestros del catálogo

La taxonomía sin la cual no puede existir una variante de producto.

Categorías	Tallas	Colores
El orden decide cómo se muestran en la ficha de producto.		
+ Nueva talla		
Tipo de prenda	Código	Orden
SUPERIOR	XS	0
SUPERIOR	S	1
SUPERIOR	M	2
SUPERIOR	L	3
SUPERIOR	XL	4
SUPERIOR	XXL	5
SUPERIOR	XXXL	6

Maestros del catálogo

La taxonomía sin la cual no puede existir una variante de producto.

Categorías	Tallas	Colores
El valor hexadecimal es el que pinta la muestra en la ficha.		
+ Nuevo color		
Nombre	Valor	Estado
 Morador De la noche	#8E4A67	Activo

CU09 – Gestionar temporadas y colecciones

Temporadas y colecciones

La dimensión temporal del catálogo: qué se vende en cada ventana comercial.

 Nueva temporada

Temporadas		Colecciones		
Buscar temporada		Estado Todas		
Temporada	Vigencia	Colecciones	Estado	
Primavera Temporada de calor, pero, los colores vivos caracterizan este periodo	21/09/2026 – 21/12/2026	1	Abierta	

Temporadas y colecciones

La dimensión temporal del catálogo: qué se vende en cada ventana comercial.

 Nueva colección

Temporadas		Colecciones		
Buscar colección o temporada		Temporada Todas Estado Todas		
Colección	Temporada	Estado		
Tajibo Colores clásicos del tajibo cruceño	Primavera	Activa		

CICLO #2

CU10 – Gestionar productos y variantes

Productos

Las prendas del catálogo y sus variantes

Buscar por código o nombre

Estado: Todos

Código	Producto
BYC-001	Blusa de seda manga larga
BYC-002	Blusa cruzada
BYC-003	Blusa de gasa
BYC-004	Camisa Oxford manga larga

Nuevo producto

Código*

Ingrese el código del producto.

Nombre*

Por ejemplo: Camisa Oxford manga larga.

Categoría*

Proveedor

Opcional.

Temporada

Colección

Si elige una sin temporada, se completa sola.

Descripción

Opcional.

☒ Ofrecerlo desde ya

Cancelar Registrar producto

+ Nuevo producto

Proveedor: Todos

Variantes Imágenes

Variantes Imágenes

Variantes Imágenes

Variantes Imágenes

Variantes Imágenes

Variantes Imágenes

Variantes de BYC-001

Blusa de seda manga larga

Generar variantes

Elija las tallas y los colores: se crea una variante por cada combinación. Las que ya existan se omiten, así que puede volver a generar después de agregar una talla sin deseleccionar lo demás.

Tallas* Colores* BsPrecio

Elija al menos una talla.

Vacio = precio base (200.00)

Generar

SKU	Talla	Color	Precio	Estado
BYC-001-XS-ROJOVINO	XS	Rojo vino	Bs 200.00	Activa
BYC-001-XS-VERDEMILITAR	XS	Verde militar	Bs 200.00	Activa
BYC-001-S-ROJOVINO	S	Rojo vino	Bs 200.00	Activa
BYC-001-S-VERDEMILITAR	S	Verde militar	Bs 200.00	Activa
BYC-001-M-ROJOVINO	M	Rojo vino	Bs 200.00	Activa
BYC-001-M-VERDEMILITAR	M	Verde militar	Bs 200.00	Activa

Cerrar

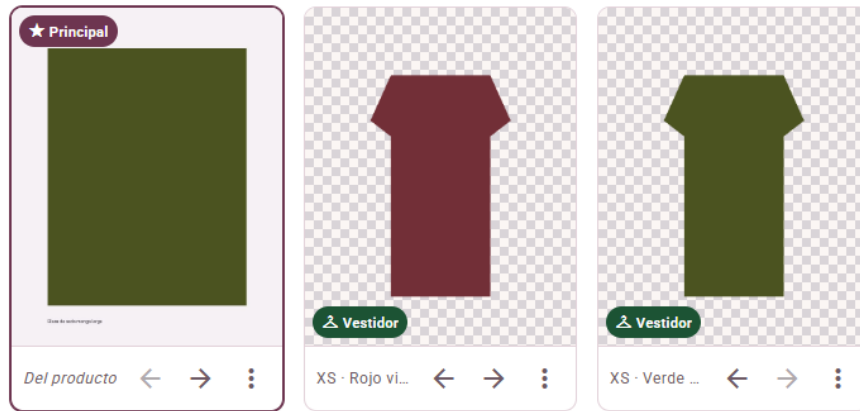
CU11 – Gestionar imágenes de producto

Imágenes de BYC-001

Blusa de seda manga larga

La **principal** es la que representa al producto en el catálogo. El **PNG del vestidor** es otra cosa: pertenece a una variante concreta y necesita fondo transparente de verdad.

 Subir imágenes



CU13 – Registrar ingreso de mercadería

Registrar

Registrar ingreso de mercadería

Proveedor*

Sucursal que recibe*

Quién envió este lote.

Remito o factura

Observación

Opcional. Es el número del papel que llegó con la mercadería.

Queda en el motivo de cada movimiento.

Agregar prendas

Buscar producto por código o nombre

El remito está vacío. Busque un producto, elija la talla y el color, e indique cuántas unidades llegaron.

Cancelar

Registrar ingreso

CUI4 – Consultar inventario consolidado

Inventario consolidado

Las existencias de toda la red, una fila por prenda con su reparto entre sucursales. Sirve para ver dónde está concentrado el stock, no para operar sobre él: eso es Inventario.

Actualizar

Buscar por SKU, prenda o color

Sucursal

Toda la red

Estado

Todos

Ordenar por

Prenda

798

83347

107

12

PRENDAS

DISPONIBLES

RESERVADAS

AGOTADAS

Abrigo de paño

L · Negro

CHA-002-L-NEGRO

Disponible

114 disp.

Abrigo de paño

L · Verde militar

CHA-002-L-VERDEMILITAR

Disponible

193 disp. · 2 res.

Abrigo de paño

M · Negro

CHA-002-M-NEGRO

Disponible

75 disp.

Abrigo de paño

M · Verde militar

CHA-002-M-VERDEMILITAR

Disponible

79 disp.

CUI5 – Registrar movimiento de inventario

Existencias			Ingresos		Movimientos		
Tipo Todos							
Fecha	Tipo	SKU	Prenda	Sucursal	Cantidad	Motivo	Quién
13/09/2026 16:57	INGRESO	RES-003-XXL-BLANCO	Bikini de dos piezas XXL · Blanco	Violet Ventura Mall	+15	Ingreso de Importadora Vestir S.A.. Recepcion completa	Tatiana Guzman Suarez
13/09/2026 16:57	INGRESO	CHA-004-XL-ROJOVINO	Sudadera con capucha XL · Rojo vino	Violet Ventura Mall	+4	Ingreso de Importadora Vestir S.A.. Recepcion completa	Tatiana Guzman Suarez
13/09/2026 16:57	INGRESO	TYC-004-XXL-MALVA	Camiseta oversize XXL · Malva	Violet Ventura Mall	+6	Ingreso de Importadora Vestir S.A.. Recepcion completa	Tatiana Guzman Suarez
13/09/2026 16:57	INGRESO	PCC-003-XXXL-AZULMARINO	Vestido de fiesta XXXL · Azul marino	Violet Ventura Mall	+5	Ingreso de Importadora Vestir S.A.. Recepcion completa	Tatiana Guzman Suarez
13/09/2026 16:57	INGRESO	RES-004-M-ROJOVINO	Conjunto deportivo de compresión M · Rojo vino	Violet Ventura Mall	+27	Ingreso de Importadora Vestir S.A.. Recepcion completa	Tatiana Guzman Suarez
13/09/2026 16:57	INGRESO	PCC-003-XXL-VERDEMILITAR	Vestido de fiesta XXL · Verde militar	Violet Ventura Mall	+16	Ingreso de Importadora Vestir S.A.. Recepcion completa	Tatiana Guzman Suarez
13/09/2026		TYC-001-XXI-	Ton de tirantes	Violet Ventura		Ingreso de Importadora Vestir S.A..	Tatiana Guzman

98

CU16 – Gestionar disponibilidad de sucursal

Disponibilidad

El stock de Urubo : qué hay, qué está comprometido y qué hay que reponer.

[Actualizar](#)

Hay 7 prenda(s) para reponer

SKU	Prenda	Quedan	Mínimo	Faltan
TYC-001-S-ROJOVINO	Top de tirantes S · Rojo vino	0	12	12
RES-003-XL-ROJOVINO	Bikini de dos piezas XL · Rojo vino	0	9	9
PCC-005-M-MALVA	Conjunto de dos piezas M · Malva	4	13	9
RDE-001-XL-MALVA	Pijama de algodón XL · Malva	10	13	3
CHA-004-S-ROJOVINO	Sudadera con capucha S · Rojo vino	9	10	1
TYC-004-XL-MALVA	Camiseta oversize XL · Malva	7	7	0
RES-001-L-BEIGE	Vestido de gala L · Beige	10	10	0

Ordenadas de la más urgente a la menos. Se apagan solas cuando entra un ingreso que las repone.

Mostrar

Todas, incluidas las ...

CU17 – Consultar catálogo

Catálogo

Todas las prendas de la temporada. Elija una para ver sus tallas, sus colores y en qué sucursales está disponible.

[Ingresar](#)

Categoría

Todas

Talla

Todas

Color

Todos

Temporada

Todas

Ordenar por

Novedades

Conjunto deportivo de compresión

ROPA ESPECIAL
Conjunto deportivo de compresión
Bs 220.00

Bikini de dos piezas

ROPA ESPECIAL
Bikini de dos piezas
Bs 840.00

Traje de baño entero

ROPA ESPECIAL
Traje de baño entero
Bs 320.00

Vestido de gala

ROPA ESPECIAL
Vestido de gala
Bs 500.00

CU18 – Consultar ficha de producto



Traje de baño entero

ROPA ESPECIAL

Traje de baño entero

Bs 320.00

Traje de baño entero. Confeccion nacional, linea ropa especial.

TALLA

XS S M L XL XXL XXXL

COLOR



RES-002-XS-BEIGE

DÓNDE ENCONTRARLA

	Violet El Prado Cochabamba	42 unidades
	Violet Equipetrol Santa Cruz de la Sierra	4 unidades
	Violet Ventura Mall Santa Cruz de la Sierra	34 unidades

80 en total en la red

 Probar en el vestidor virtual

CU19 – Consultar disponibilidad por sucursal

DÓNDE ENCONTRARLA

	Violet El Prado Cochabamba	42 unidades
	Violet Equipetrol Santa Cruz de la Sierra	4 unidades
	Violet Ventura Mall Santa Cruz de la Sierra	34 unidades

80 en total en la red

 Probar en el vestidor virtual

CU22 – Crear reserva de prendas

Reservar prendas para probarme

¿Qué querés probarte?

Buscá una prenda

Musculosa deportiva

Q

Talla y color

XS · Oro rosa

▼

Cantidad

1

▲

▼

+ Agregar

Todavía no elegiste nada. Buscá una prenda, elegí la talla y el color, y agregala a la reserva.

Cancelar

Confirmar reserva

CU23 – Consultar y cancelar reserva

Próximas

PENDIENTE

Te esperamos en la sucursal

📅

martes 15 de septiembre

17:00 a 17:15

🏪

Violet Centro

Santa Cruz de la Sierra

👤

1 prenda(s)

1 unidades en total

▼ Ver prendas

🗑️ Cancelar

PENDIENTE

Te esperamos en la sucursal

📅

lunes 14 de septiembre

15:00 a 16:00

🏪

Violet Equipetrol

🗑️

Cancelar

⚠️ ¿Cancelar esta reserva?

Las prendas que apartamos para vos en Violet Equipetrol vuelven a estar disponibles para otros clientes. Esta acción no se puede deshacer.

Cancelar

Sí, cancelar

CU24 – Atender reserva en sucursal

Reservas

Las prendas que los clientes vienen a probarse. La franja más próxima va arriba: es lo que hay que atender primero.

Estado

Todos

Mostrar

Mostrar

Cuándo	Cliente
13/09 16:30 hasta 17:15 NOY	Camila Roc
13/09 19:30 hasta 20:15 NOY	Mateo Justi
14/09 09:30 hasta 10:00	Edgar Sande
15/09 12:30 hasta 13:30	Valeria Roc
15/09 18:00 hasta 18:30	Freddy Vaca
15/09 18:30 hasta 19:00	Alvaro Lede

Cerrar la reserva #265

Marcá qué pasó con cada prenda. Las que el cliente no se lleva vuelven al stock disponible; las que sí, salen del inventario.

👉 No se llevó nada

👉 Se llevó todo

RIN-002-L-VERDE MILITAR

Brasier sin costuras

L - Verde militar - 1 unidad(es)

👉 Se la lleva

👉 No

Observación (opcional)

Queda en la reserva. Ej.: «pidió otra talla, se la encargamos».

Cancelar

Cerrar reserva

CICLO #3

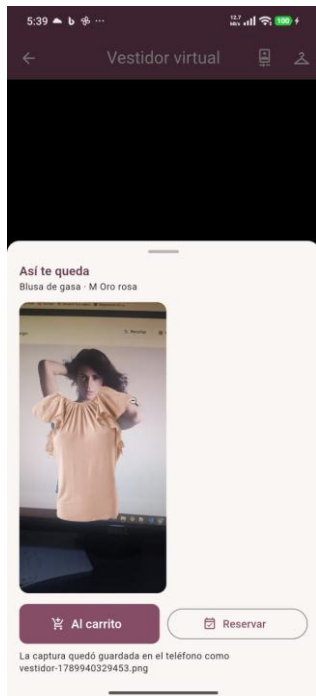
CU12 - Gestionar promociones

The screenshot shows the 'Nueva promoción' form in the Violet Boutique admin interface. The form is titled 'Nueva promoción' and has a 'Nombre' field with the value 'Camisas al 20'. Below the name field is a note: 'Escriba un nombre de al menos dos letras.' The '¿SOBRE QUÉ?' section has three radio buttons: 'Un producto' (selected), 'Una categoría' (checked), and 'Una temporada'. The 'Qué categoría*' dropdown is empty. The 'Descuento*' field is set to '%'. Below it, a note says 'Entre 0 y 100. Se admite Decimales; como 12.5.' The 'Desde' date field is set to '20/9/2026' and the 'Hasta' date field is empty. A note below the date fields says 'Déjelo vacío para que no termine.' At the bottom, there is a checkbox 'Si una prenda queda alcanzada por más de una promoción, se aplica la de mayor descuento.' and a 'Nunca se' option. The form has 'Cancelar' and 'Crear promoción' buttons.

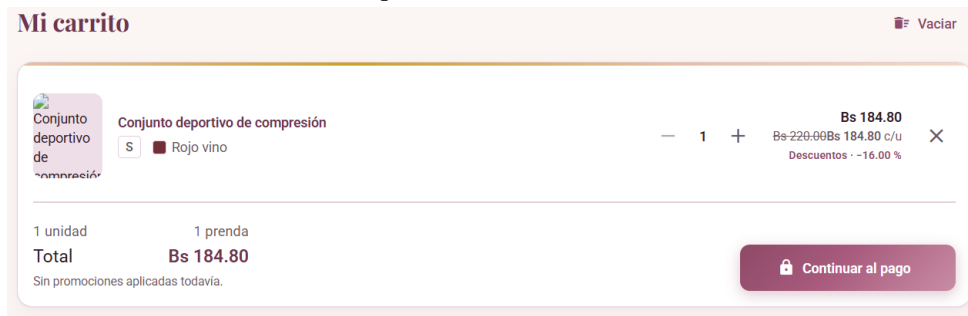
CU20 - Gestionar favoritos

The screenshot shows the 'Mis favoritos' page in the Violet Boutique user interface. The page has a navigation bar with links: 'Catálogo', 'Mi carrito', 'Para vos', 'Asistente', 'Mis favoritos' (active), 'Mis compras', 'Mis reservas', and 'Mi perfil'. Below the navigation bar is the title 'Mis favoritos' and a subtitle 'Las prendas que guardaste, lo último primero. Si una deja de ofrecerse, sale de la lista.' There is a link 'Ir al catálogo'. The main content area shows two favorite items, each with a heart icon in the top right corner. The first item is 'ROPA ÍNTIMA Body de algodón Bs 220.00' with a color selection of green. The second item is 'ROPA ESPECIAL Bikini de dos piezas Bs 840.00' with color selections of blue, white, and red.

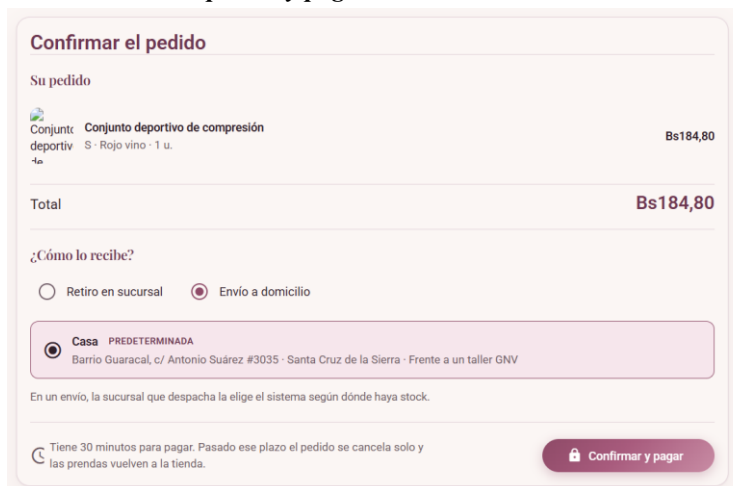
CU21 - Utilizar vestidor virtual (RA)



CU26 - Gestionar carrito de compras



CU27 - Realizar pedido y pagar en línea



CU28 - Confirmar pago del pedido



¡Listo! Su pago se confirmó
Pedido **VB-20260920-8448**

Qué pidió

**Conjunto deportivo de compresión**
S · Rojo vino · 1 u. **Bs184,80**

Total **Bs184,80**

Envío a Barrio Guaracal, c/ Antonio Suárez #3035 — Santa Cruz de la Sierra
Despacha Urubo
Hecho el 20/09/2026 20:18

[Seguir comprando](#)

CU29 - Consultar historial de compras

VB-20260920-8448 **PAGADA**

20/09/2026 Bs184,80 ^

**Conjunto deportivo de compresión**
S · Rojo vino · 1 u. **Bs184,80**

Envío a Barrio Guaracal, c/ Antonio Suárez #3035 — Santa Cruz de la Sierra
Total **Bs184,80**

[Descargar recibo](#)

VB-20260920-4468 **PAGADA**

20/09/2026 Bs705,60 v

VB-20260920-B36F **PAGADA**

20/09/2026 Bs184,80 v

VB-20260919-7520 **PAGADA**

19/09/2026 Bs190,00 v

Filas por página: 10 1 - 4 de 4 < >

CU30 - Abrir y cerrar caja

Caja 1

Urubo · abierta desde las 20:20

ABIERTA

Lo que hay en el cajón

Monto de apertura	Bs50,00
Cobrado en efectivo	Bs0,00
Devoluciones ?	- Bs0,00

Debería haber

Todavía no se cobró nada en este turno.

Bs50,00

Cerrar el turno

Cuente lo que hay en el cajón y escríbalo. **Anote lo que contó, no lo que debería haber:** la diferencia es justamente lo que el arqueó registra.

Bs **Monto contado***

 Cerrar turno



Turno cerrado

Caja 1 · 20/09 13:42 a 20:20

Monto de apertura	Bs200,00
Cobrado en efectivo	Bs1.740,00
Devoluciones	- Bs0,00

El sistema esperaba

Bs1.940,00

Usted contó

Bs1.940,00

La caja cuadra.

→ Abrir otro turno

CU31 - Registrar venta presencial



Venta registrada

VP-20260920-41D4 · Caja 1 · 20/09 20:23

 Sandra Torrico Roca · de la reserva #88

PRENDA	CANT.	P. UNIT.	SUBTOTAL
Falda lápiz 38 · Verde militar	1	Bs280,00	Bs280,00

Total

Bs280,00

Cobrado con

QR

Comprobante R-00000014



Nueva venta



Comprobante

CU32 - Registrar devolución

Devolución registrada
De la venta VP-20260920-41D4 · Caja 1 · 20/09 20:25

PRENDA	CANT.	SUBTOTAL
Falda lápiz 38 · Verde militar	1	Bs280,00

Motivo: quiere volver cuando tengamos una mejor promo

Son Bs280,00, pero **no salen del cajón**: esa venta no se cobró en efectivo y el reintegro vuelve por donde vino.

Otra devolución

CU33 - Recibir recomendaciones de prendas

Para vos
Prendas elegidas según tu talla, lo que te gusta y la temporada.

Actualizar

Top de lycra
ROPA ESPECIAL
Traje de baño entero
Bs 320.00
* Ideal para la temporada, te encantará tanto como tu bikini.

Top deportivo sin aro
ROPA ÍNTIMA
Top deportivo sin aro
Bs 160.00
* Complementará perfecto tu conjunto deportivo para entrenar.

Conjunto de encaje
ROPA ÍNTIMA
Conjunto de encaje
Bs 210.00
* Te dará la misma comodidad que tu brasier sin costuras.

Musculosa deportiva
TOPS Y CAMISETAS
Musculosa deportiva
Bs 150.00
* Perfecta para combinar con tu ropa deportiva.

CU34 - Conversar con el asistente virtual

Asistente

Empezar de nuevo

Sé lo que hay en el catálogo y puedo ver tus pedidos y tus reservas.

¿Ya llegó mi pedido?

Hola Mateo. Tenés cuatro pedidos registrados, todos con estado PAGADA: el VB-20260920-8448, el VB-20260920-4468, el VB-20260920-B36F y el VB-20260919-7520.

que vestidos en color rosa recomiendas?

Hola Mateo. En color oro rosa tenemos el y el .

También podés combinarlos con piezas en oro rosa como la o el .

Ver #36

Ver #37

Ver #6

Ver #18

Escribí tu pregunta

>

CU35 - Generar reporte por comando de voz

Reportes de gestión

Descarga cualquiera de estos reportes en PDF para imprimir, o en Excel para seguir trabajándolo.

ENTENDÍ

VENTAS

Ventas de hoy en efectivo, en PDF

Descargar

CU36 - Consultar tablero de indicadores

Tablero de indicadores

Los números del negocio en tiempo real: cómo se mueven las reservas, si el cliente aparece, si la prenda conviene y qué hay que reponer.

Actualizado 20/09/2026 20:28

Desde

mm/dd/yyyy

Hasta

mm/dd/yyyy

Sucursal

Toda la red

Últimos 7 días

Últimos 30 días

Últimos 90 días

Período del 22/08/2026 al 20/09/2026 - toda la red

RESERVAS DEL PERÍODO

83

43 siguen abiertas

TASA DE ATENCIÓN

50 %

20 de 40 cerradas

SE LO LLEVÓ

56.1 %

23 de 41 prendas probadas

POR REPONER

AHORA

63

98 sin una sola unidad

Reservas por estado

Pendientes

Preparadas

Atendidas

Canceladas

Expiradas

Prendas más reservadas

Falda lápiz - 44 - Malva

Camisa de lino - S - Oro rosa

Vestido midi plisado - XXL - Oro rosa

Blusa de seda manga larga - L - Verde militar

Blusa de seda manga larga - XS - Rojo vino

Las canceladas y las expiradas no entran: un ranking que las contara sería un ranking de arrepentimientos.

107

Stock **¡AHORA** 

83452 disponibles **111** apartadas

PRENDA	SUCURSAL	QUEDAN	MÍNIMO
Camiseta oversize XXXL · Malva · TYC-004-XXXL-MALVA	Violet Equipetrol	0	13
Top de tirantes S · Rojo vino · TYC-001-S-ROJOVINO	Urubo	0	12
Falda lápiz 38 · Beige · FYS-002-38-BEIGE	Violet Centro	3	13
Bikini de dos piezas XL · Rojo vino · RES-003-XL-ROJOVINO	Urubo	0	9
Conjunto de dos piezas M · Malva · PCC-005-M-MALVA	Urubo	4	13
Conjunto deportivo de compresión XXL · Beige · RES-004-XXL-BEIGE	Violet Equipetrol	0	9
Sudadera con capucha S · Blanco · CHA-004-S-BLANCO	Violet Equipetrol	4	13
Casaca rompeviento S · Verde militar · CHA-006-S-VERDEMILITAR	Violet Ventura Mall	0	8

Se muestran las 8 más urgentes de 63. El listado completo está en Inventario.

Ventas

VENDIDO HOY

Bs3.800,80

VENDIDO EN EL PERÍODO

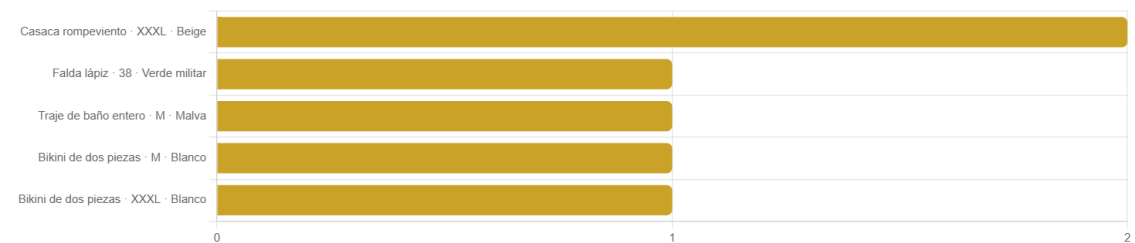
Bs4.310,80

8 ventas

TICKET PROMEDIO

Bs538,85

Prendas más vendidas



CU37 - Generar reportes de gestión

Periodo
 Desde: 20/8/2026 Hasta: 20/9/2026
 El último día entra completo. El inventario no usa periodo: es la situación de ahora.

Compras por proveedor
 Proveedor Sucursal Ingresos Unidades
 Sucursal: Todas Proveedor: Todas
 PDF Excel

Reporte de inventario
 Sucursal Código Prenda Talla Color
 Disponible Reservado Mínimo
 Situación actual – no usa el periodo de arriba
 Sucursal: Todas Solo lo que hay q: Todas
 PDF Excel

Reporte de movimientos de inventario
 Fecha Sucursal Tipo Prenda Talla Color
 Cantidad Usuario
 Sucursal: Todas Tipo: Todas
 PDF Excel

Rendimiento por temporada y colección
 Temporada Colección Ventas Unidades
 Importe
 Sucursal: Todas Temporada: Todas
 PDF Excel

Reporte de reservas
 N.º Franja Sucursal Estado Cliente
 Sucursal: Todas Estado: Todas

Reporte de ventas
 Código Fecha Sucursal Canal Estado
 Pago Total
 Sucursal: Todas Canal: Todas
 Estado: Todas Forma de pago: Todas

CU38 - Registrar productos del proveedor

Registrar ingreso de mercadería
 Proveedor: Shein
 Quién envió este lote. Remito o factura: jaunito topo
 Opcional. Es el número del papel que llegó con la mercadería.

Sucursal que recibe: Violet Equipetrol · Santa Cruz de la Sierra
 Observación: todo llegó en excelentes condiciones
 Queda en el motivo de cada movimiento.

Agregar prendas

Buscar producto por código o nombre 🔍

SKU	Prenda	Cantidad	
RES-003-XL-ROJOVINO	Bikini de dos piezas 🚚 XL · Rojo vino	6	🗑️
RDE-001-XXXL-NEGRO	Pijama de algodón 🚚 XXXL · Negro	4	🗑️

Cancelar Registrar ingreso

CU39 - Informar disponibilidad y plazo

Qué puedo abastecer

Lo que informes acá aparece en el inventario de la tienda como próxima a ingresar, con el plazo que indiques.

Informar una prenda

Prenda*

Cantidad*1

Plazo*7 días

Observación (opcional)

Informar

Solo aparecen las combinaciones de tus productos.

0 = lo tengo ahora

Lo que informé

Ver retirados

Prenda	Cantidad	Plazo	Estado
Bikini de dos piezas XL - Rojo vino	6 entraron 6	Disponible ahora	Entregado
Pijama de algodón XXXL - Negro	4 entraron 4	En 7 días	Entregado
Abrigo de paño L - Verde militar	64	En 7 días	Retirado
Abrigo de paño M - Negro	45	Disponible ahora	Retirado

CU40 - Notificar eventos a los usuarios

CU41 - Recuperar contraseña

Recuperar contraseña

Te enviamos un enlace para elegir una nueva.



Si el correo corresponde a una cuenta, le enviamos un enlace para elegir una contraseña nueva. Revise también la carpeta de correo no deseado.

El enlace sirve una sola vez y vence en poco tiempo. Si no llega en unos minutos, revisá que el correo esté bien escrito y **pedilo de nuevo**.

Volver a iniciar sesión

Elegí tu contraseña nueva

Después vas a poder entrar con ella.



Tu contraseña quedó cambiada. Cerramos las sesiones que estaban abiertas en otros dispositivos.

Iniciar sesión

CU42 - Bitácora

Bitácora del sistema

Todo lo que cambió el sistema, con quién lo hizo y cuándo. Las consultas no se registran; los intentos fallidos, sí.

Solo lectura

Filtros

Sin filtrar

Desde	Hasta	Quién	Acción	Recurso
Resultado	Buscar			

Limpiar

Aplicar

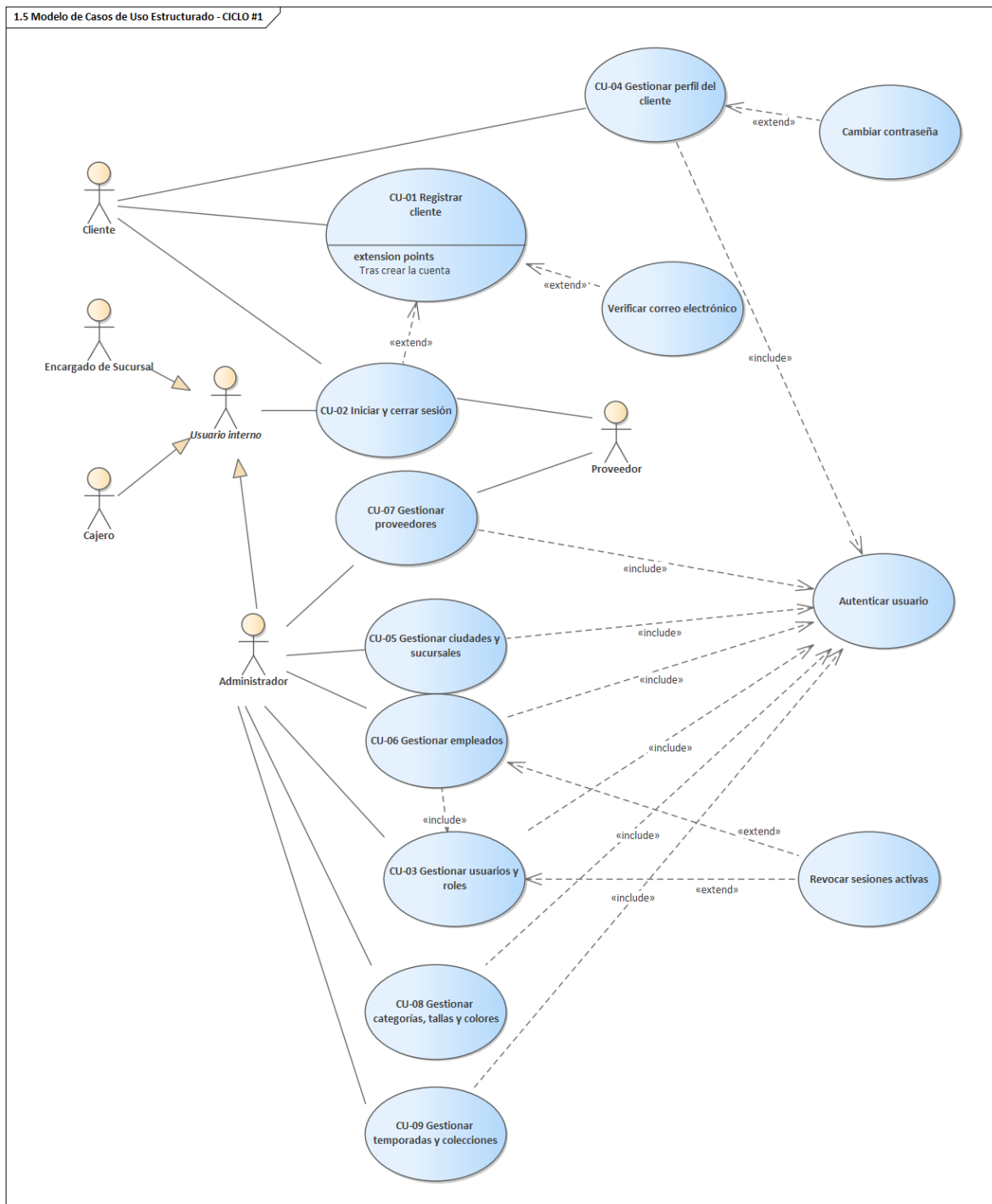
20/09/2026 20:38 **Iniciar sesion**
 Administrador del Sistema ADMINISTRADOR POST /api/v1/auth/Login 200 192.223.106.84

20/09/2026 20:38 **Crear confirmar**
 Sin identificar POST /api/v1/auth/recuperacion/confirmar 204 192.223.106.84

20/09/2026 20:37 **Crear recuperacion**
 Sin identificar POST /api/v1/auth/recuperacion 202 192.223.106.84

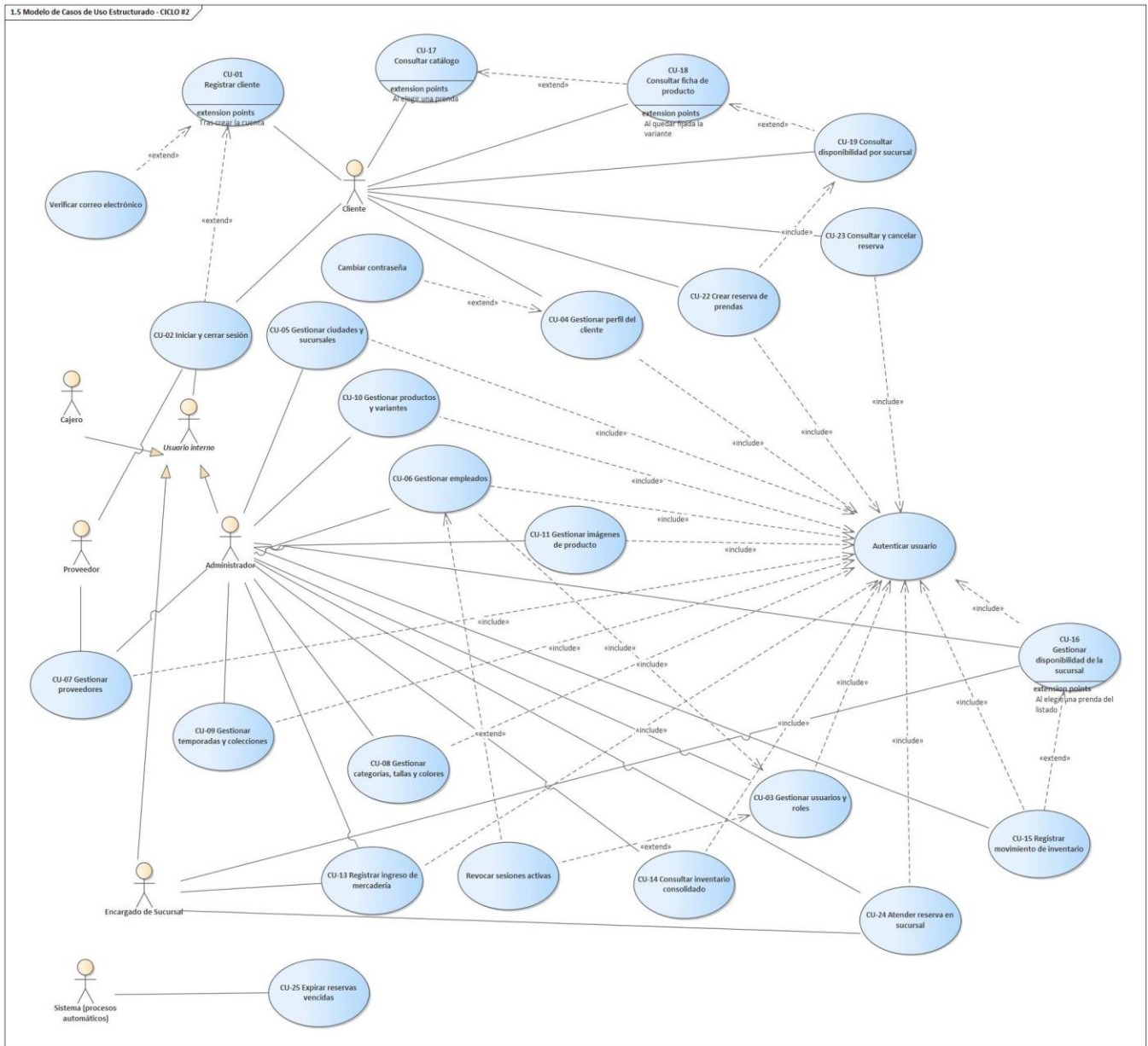
1.5 Estructurar Modelo de Casos de Uso

CICLO #1



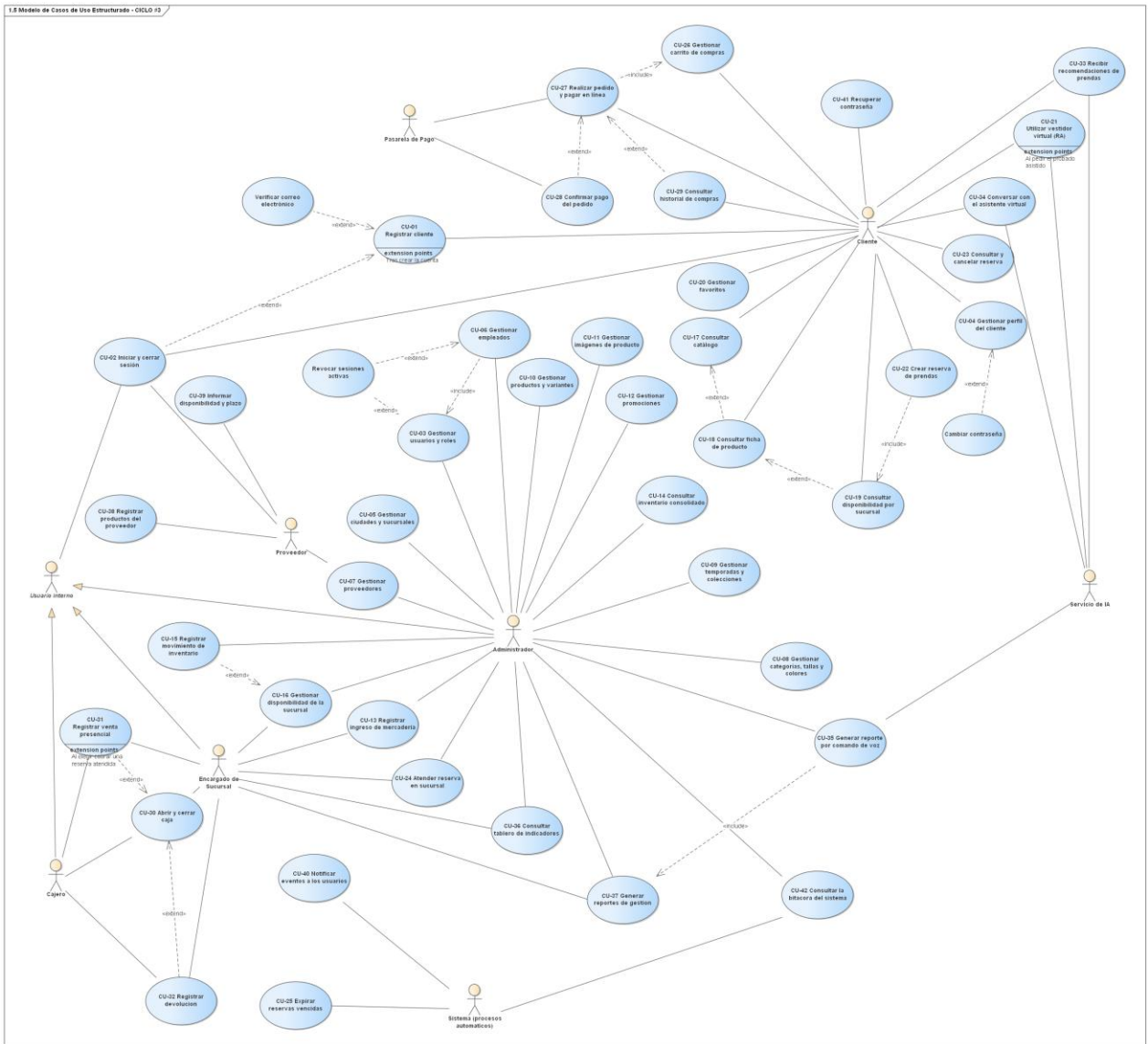
CICLO #2

1.5 Modelo de Casos de Uso Estructurado - CICLO #2



CICLO #3

1.8 Modelo de Casos de Uso Estructurado - CICLO 12

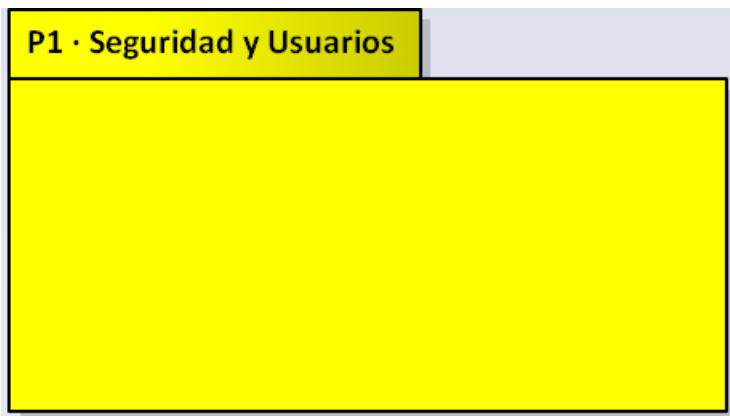


CAP. 2 FLUJO DE TRABAJO: ANÁLISIS

2.1 Análisis de Arquitectura

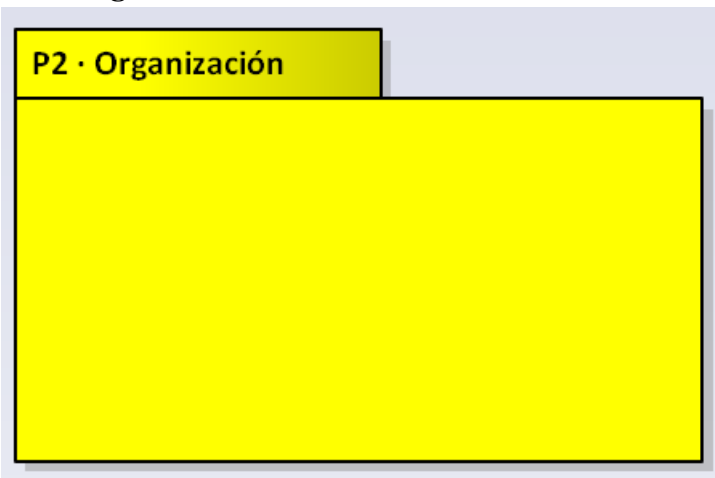
2.1.1 Identificar Paquetes

1. Seguridad y Usuarios



Descripción: Identidad y acceso: registro, autenticación, emisión de tokens y control por roles. Es el más transversal del sistema y no depende de ningún otro.

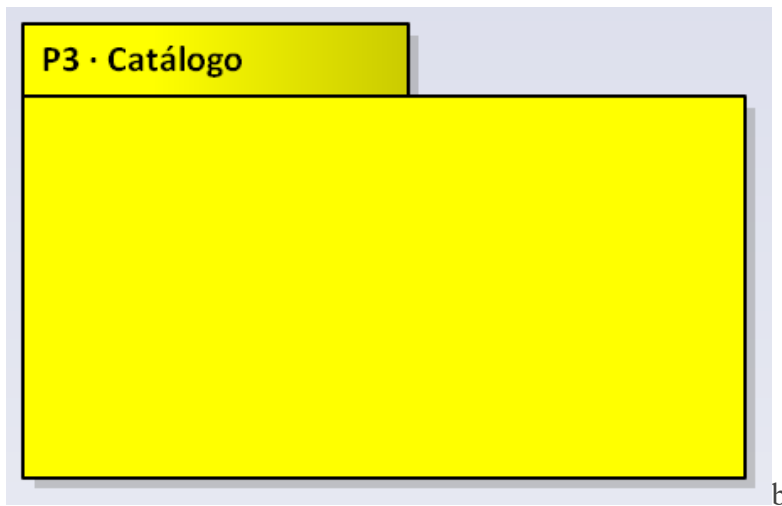
2. Organización



Descripción: Estructura de la empresa: ciudades, sucursales, empleados y proveedores.

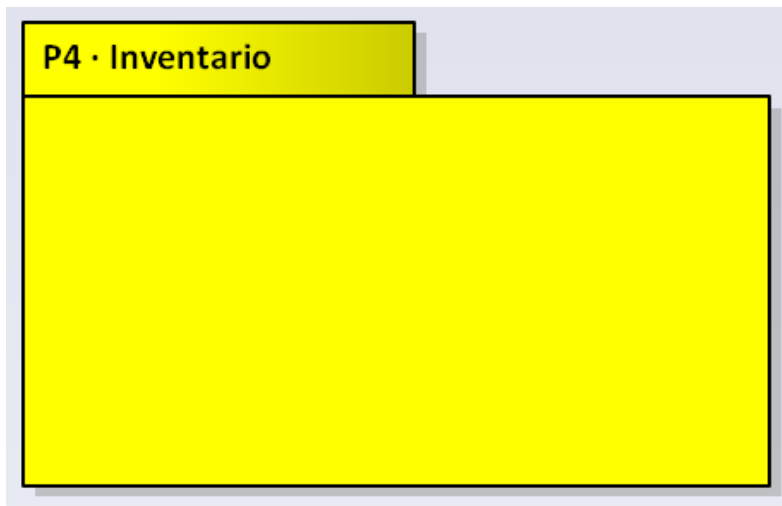
Aporta la noción de sucursal, eje sobre el que se particiona todo lo demás.

3.- Catalogo



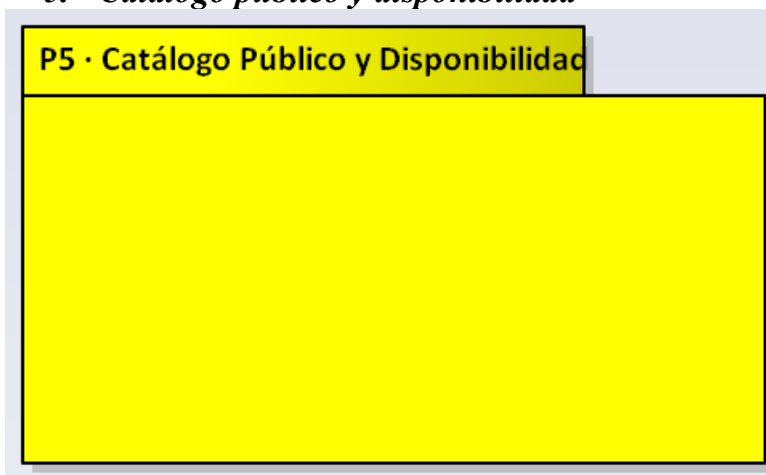
Definición comercial del producto: taxonomía, temporadas, productos, variantes (SKU) y promociones. Define que se vende.

4.- Inventario



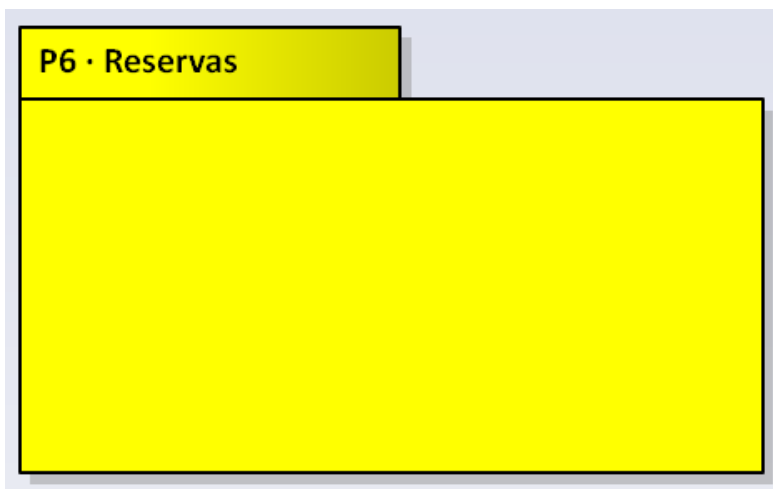
Descripción: Cuanto hay y donde: existencias por variante y sucursal, y registro trazable de todo movimiento. Ninguna cantidad cambia sin generar un movimiento.

5.- Catálogo público y disponibilidad



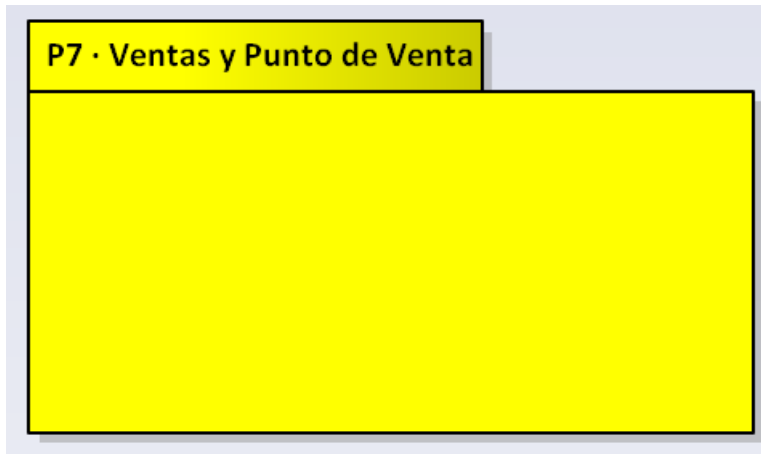
Descripción: Vista de solo lectura para el cliente: búsqueda, filtros, ficha de producto, disponibilidad por sucursal y favoritos.

6.- Reservas



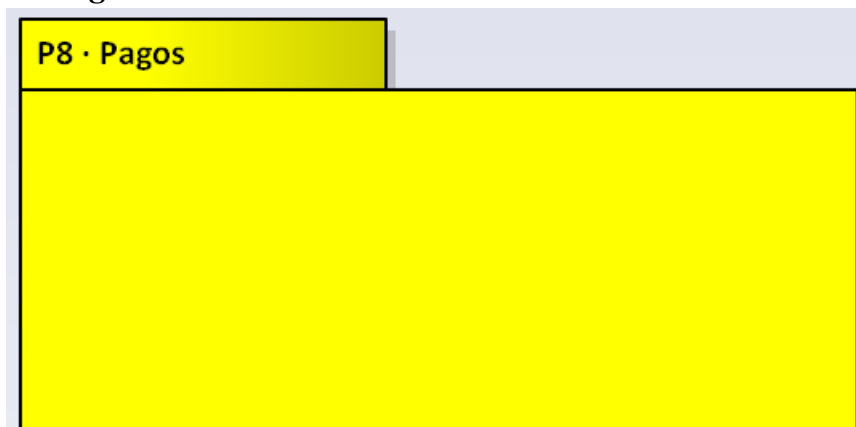
Descripción: Ciclo de vida de la reserva para prueba presencial: creación, notificación, atención, cancelación y expiración automática.

7.- Ventas y Punto de Venta



Descripción: La venta en sus dos canales sobre una misma entidad: pedido digital y caja presencial, con comprobantes y devoluciones.

8.- Pagos



Cobro electronico y presencial. Aisla la integracion con la pasarela externa, de modo que cambiarla no afecte a P7

9.- Vestidor Virtual (RA)

P9 · Vestidor Virtual (RA)

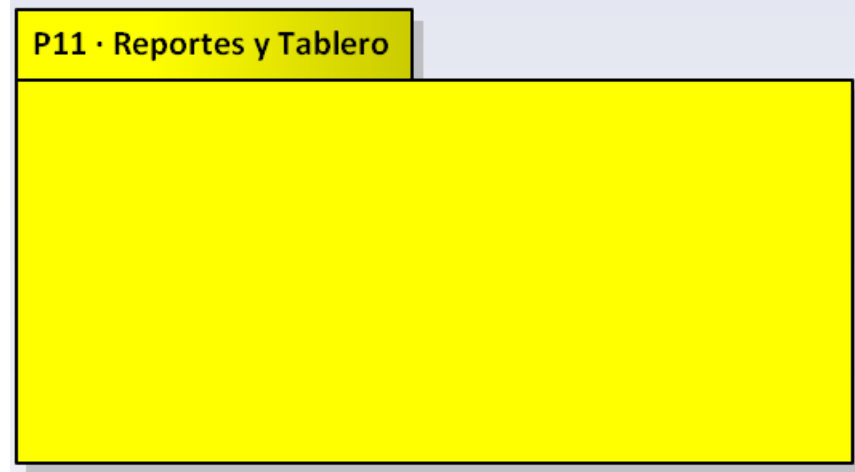
Prueba virtual en la aplicacion movil: camara, deteccion de pose y superposicion de la prenda ajustada al cuerpo.

10.- Inteligencia Artificial

P10 · Inteligencia Artificial

Recomendador, asistente conversacional y reportes por comando de voz. Es consumidor de datos, nunca fuente de verdad: se puede desactivar sin frenar la operacion.

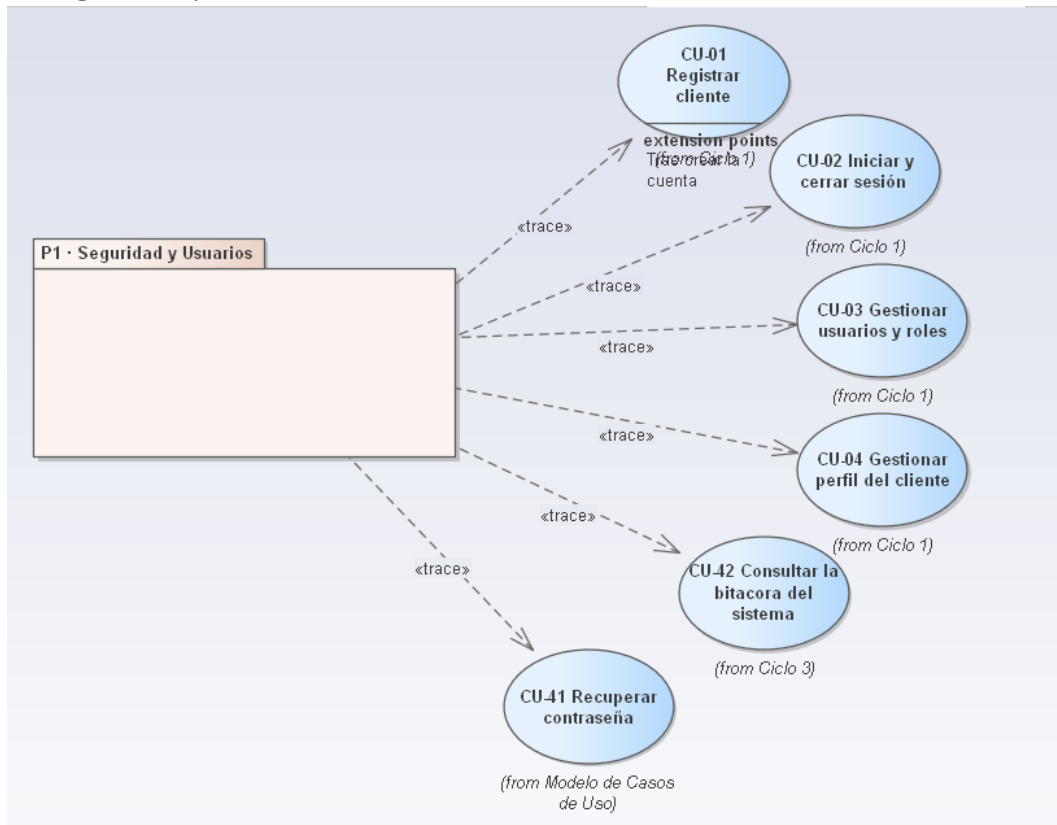
11.- Reportes y Tablero



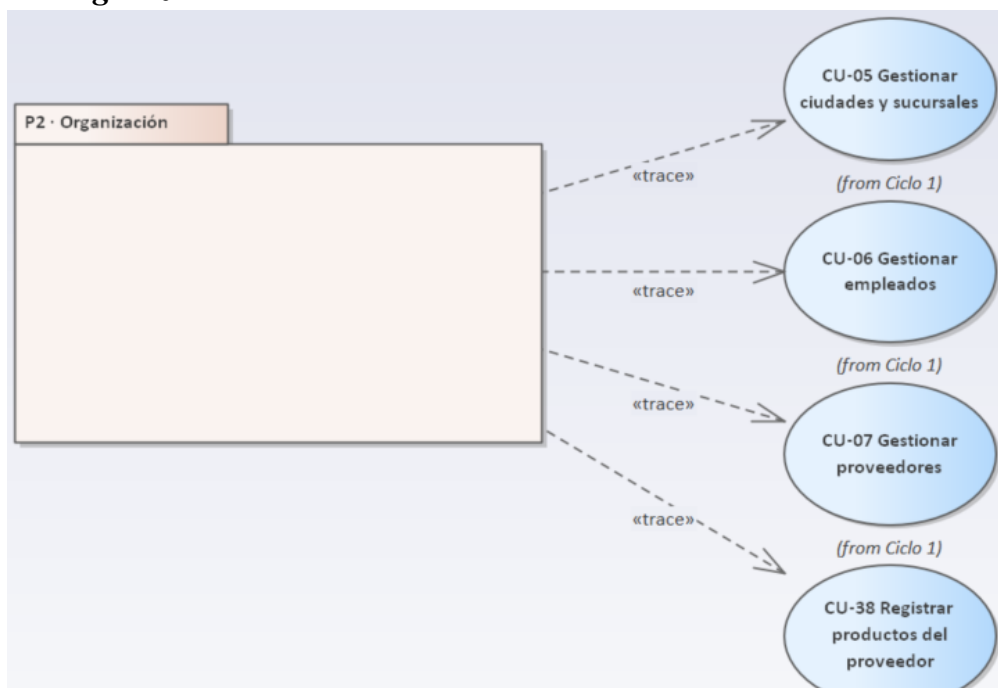
KPIs en tiempo real y reportes exportables a PDF y Excel. Solo lectura sobre los paquetes transaccionales.

2.1.2 Relacionar Paquetes y Casos de Uso

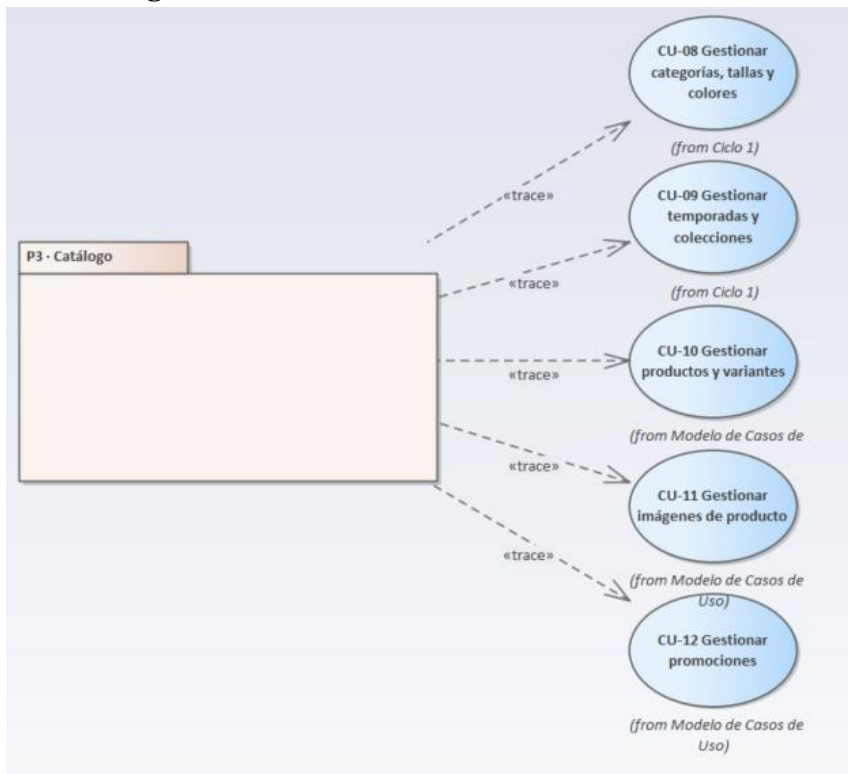
1. Seguridad y Usuarios



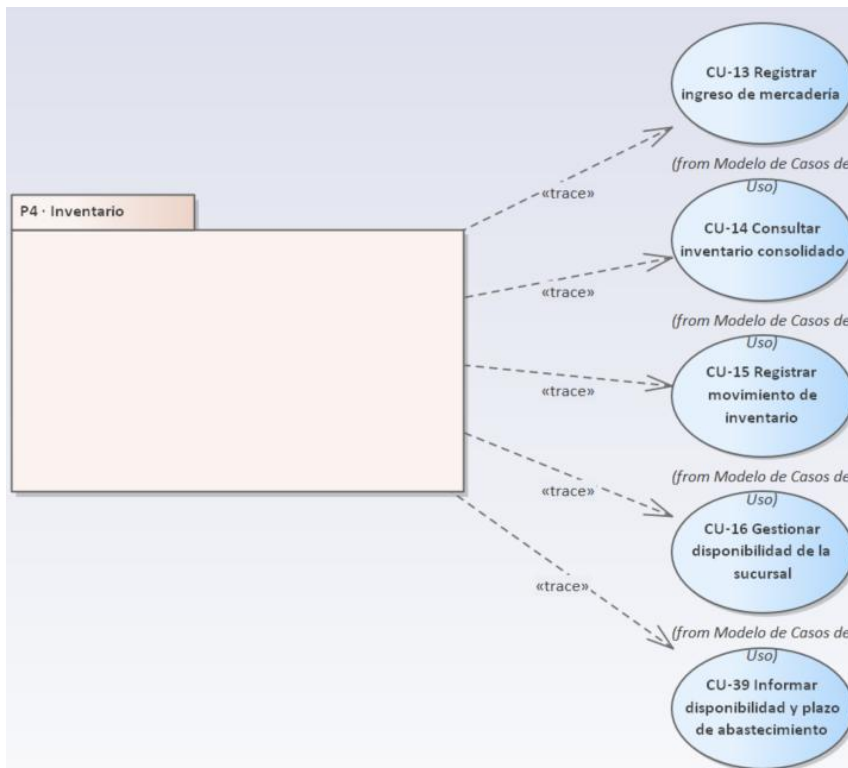
2. Organización



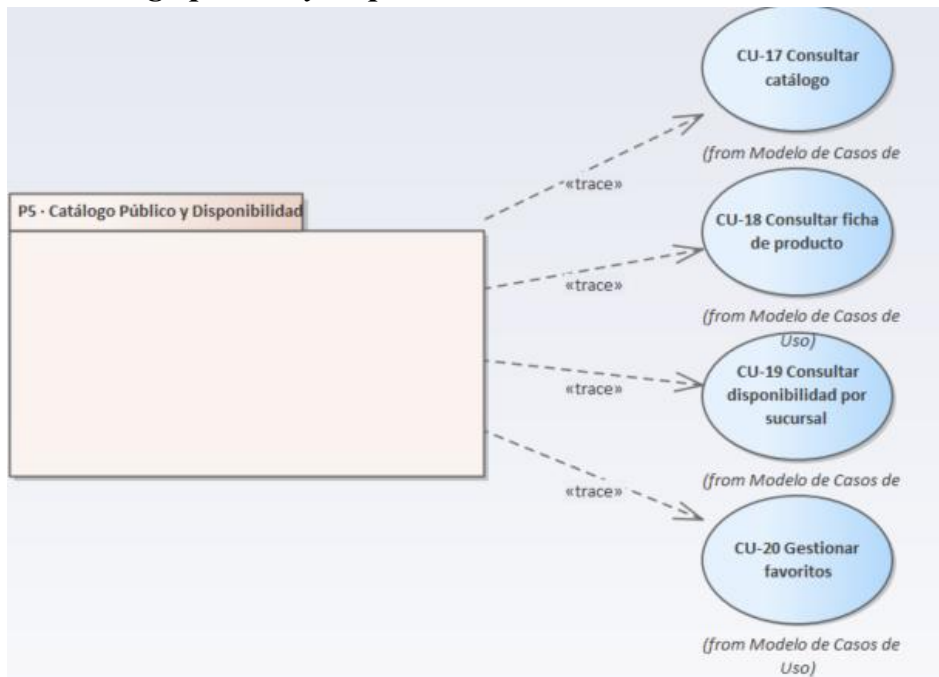
3. Catálogo



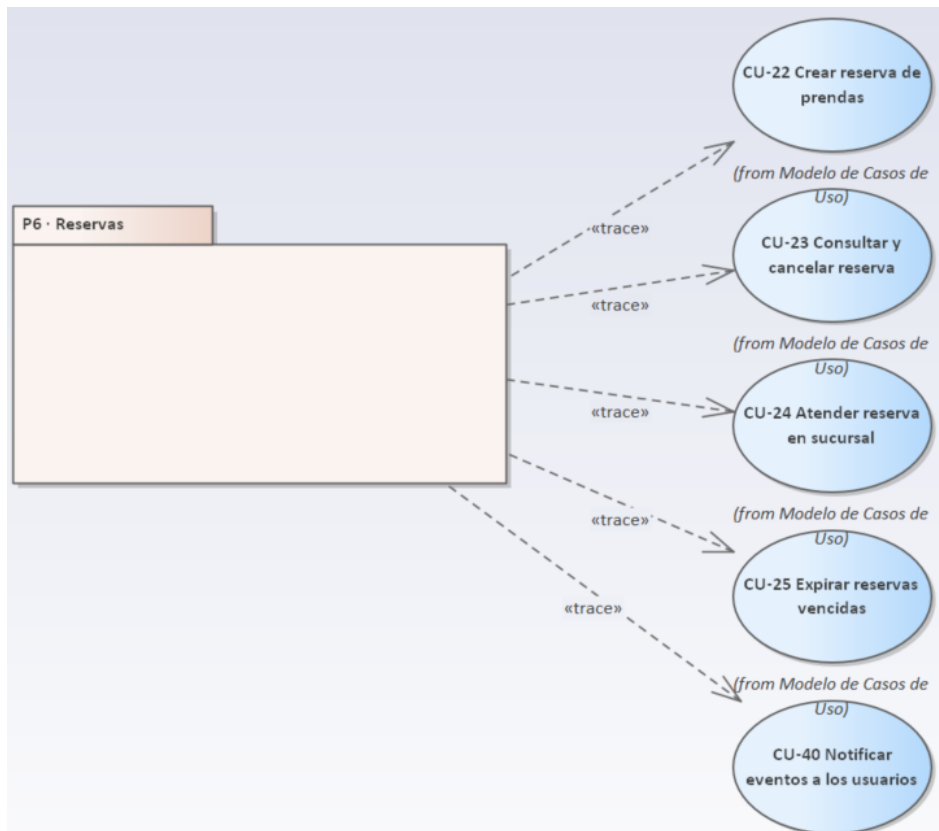
4. Inventario



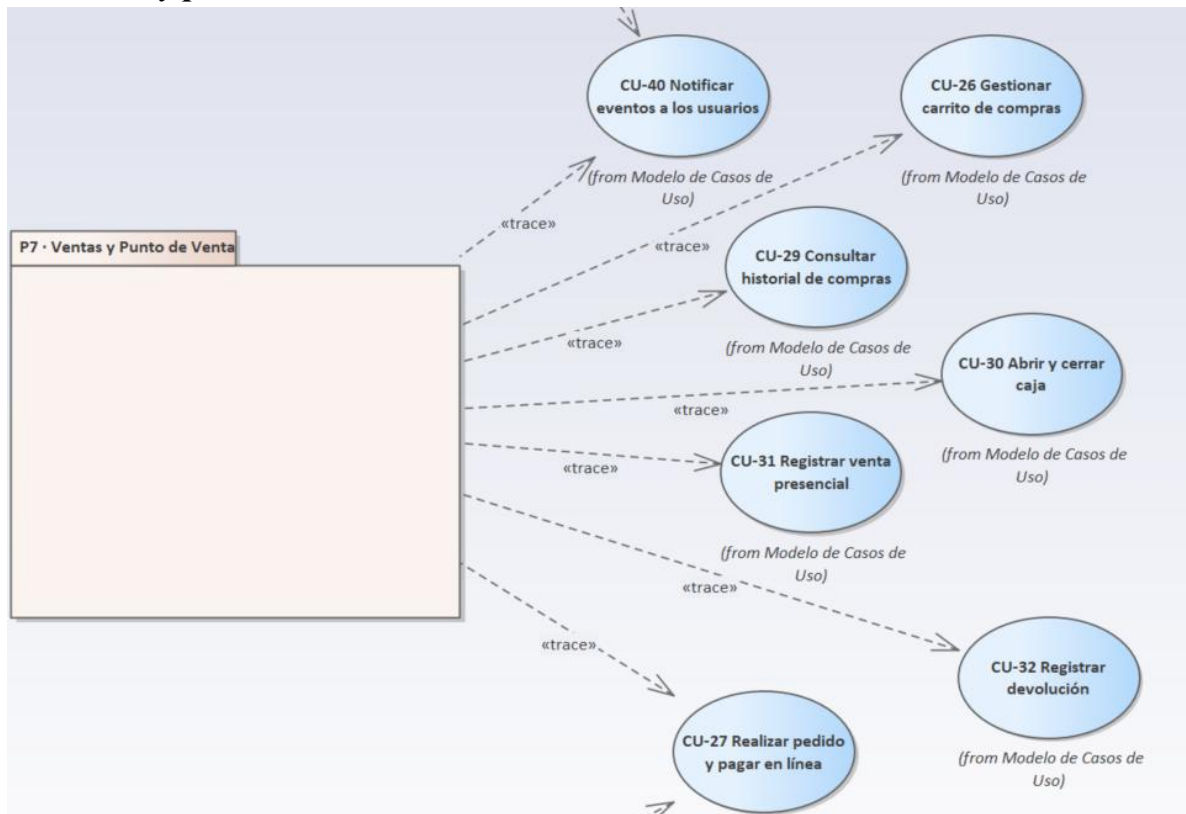
5. Catálogo público y disponibilidad



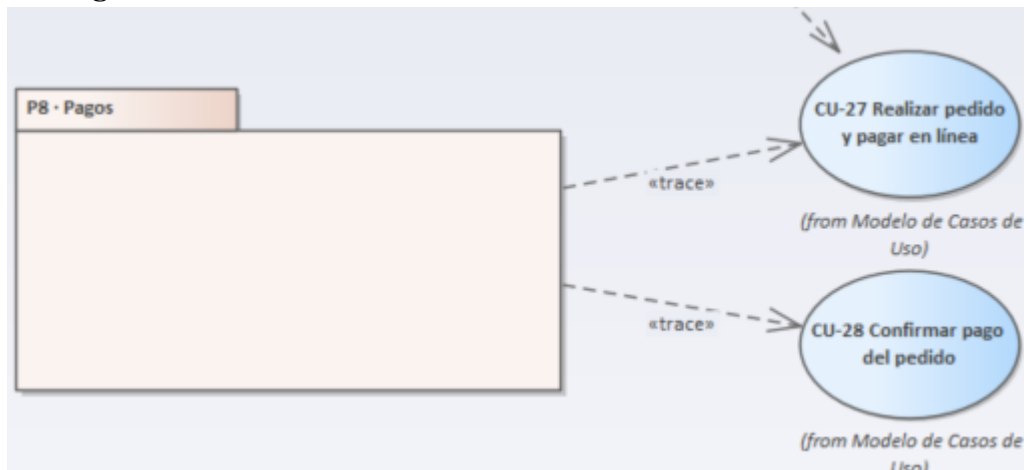
6. Reservas



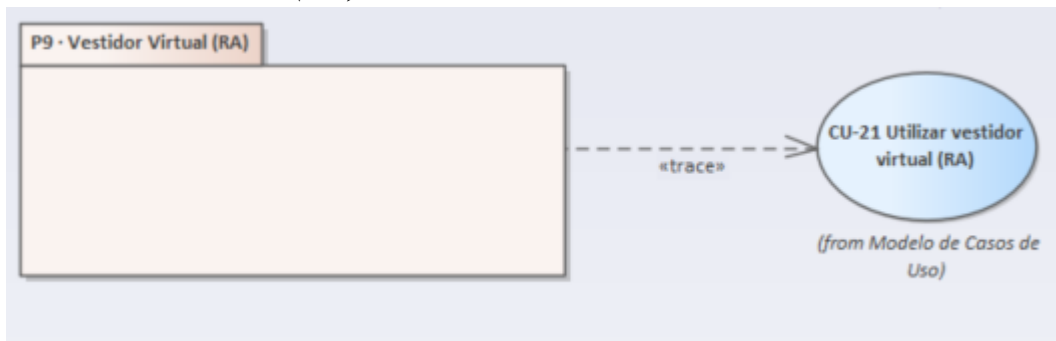
7. Ventas y puntos de venta



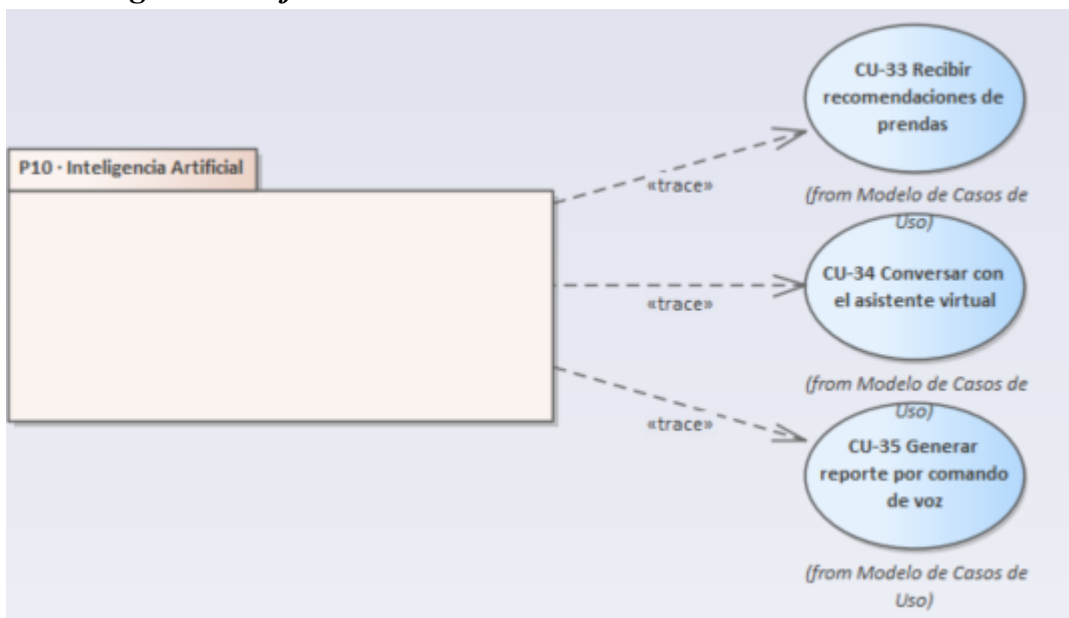
8. Pagos



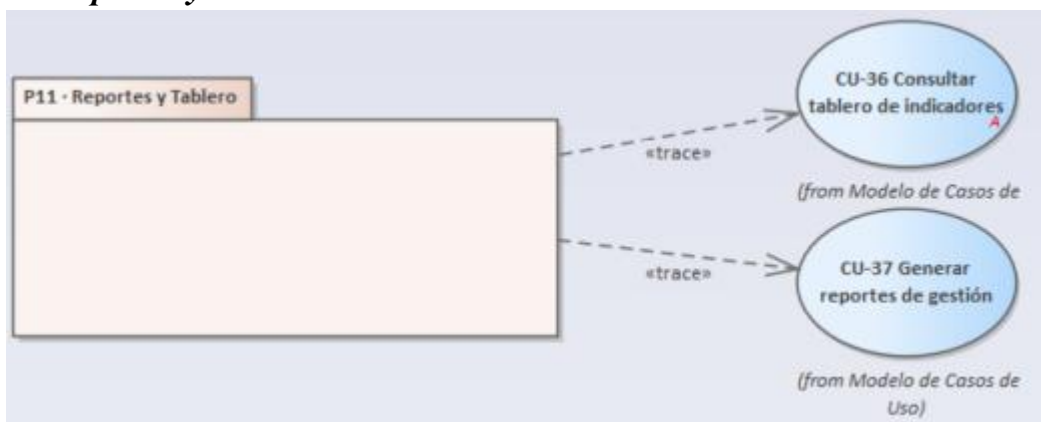
9. Vestidor Virtual (RA)



10. Inteligencia artificial

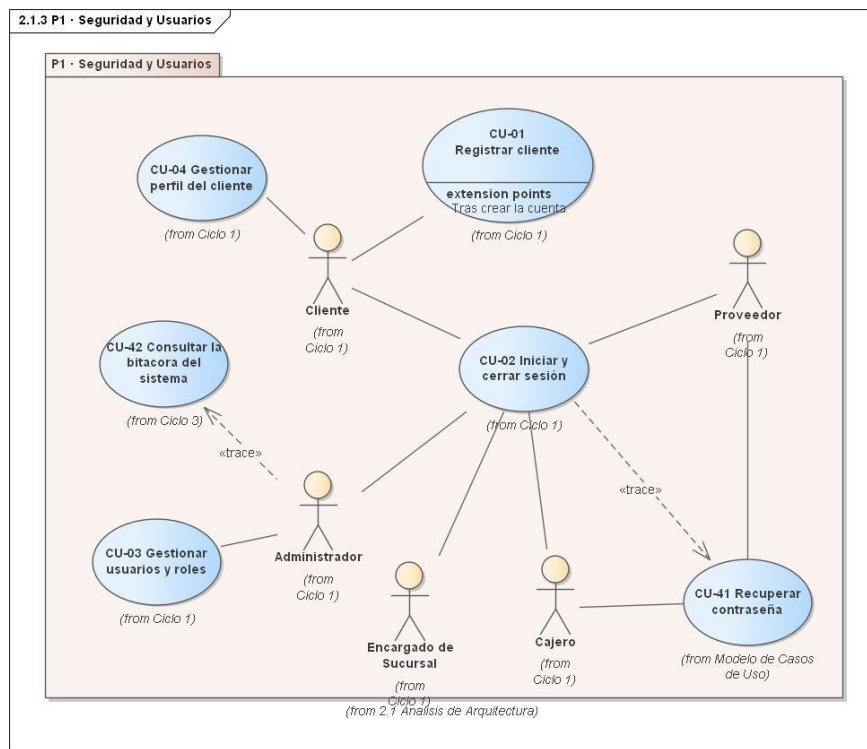


11. Reportes y Tablero

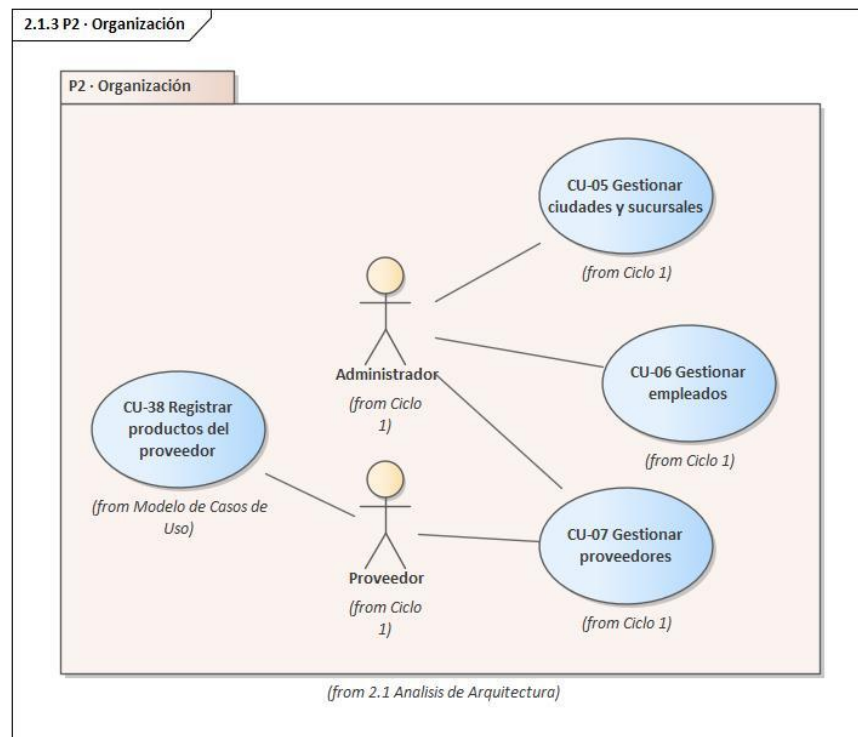


2.1.3 Vista de Paquetes

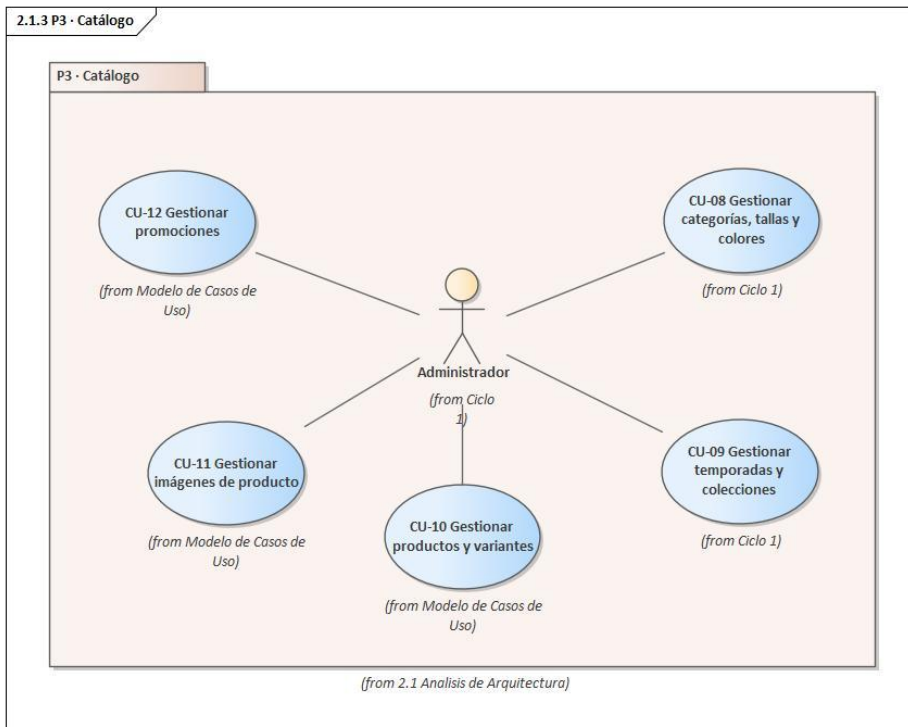
1. Seguridad y Usuarios



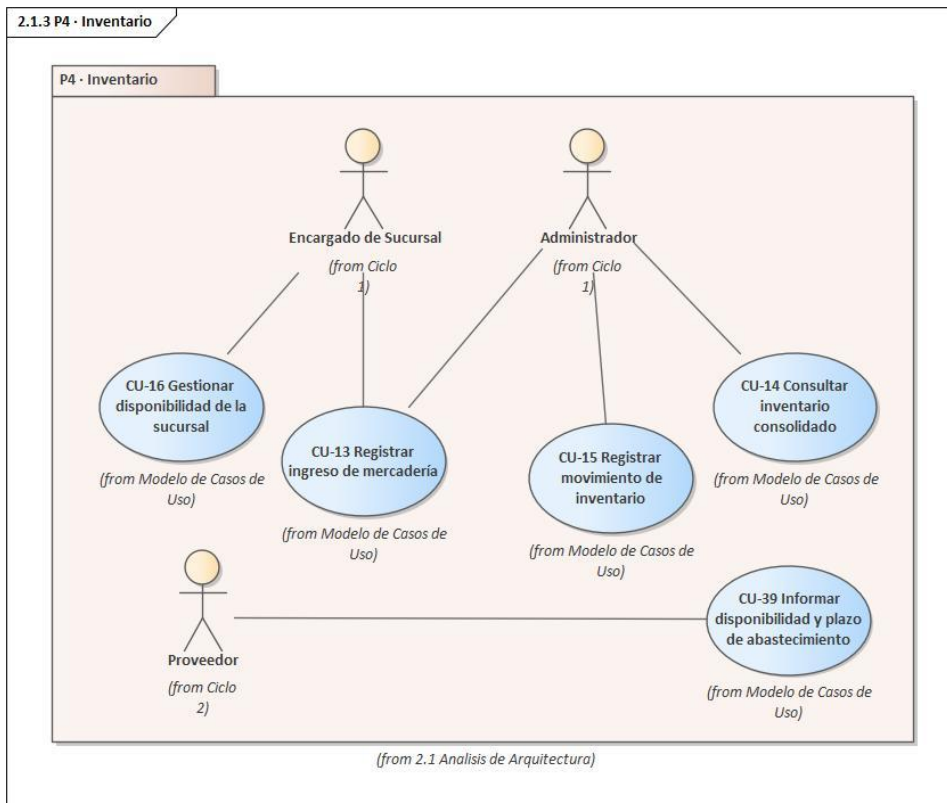
2. Organización



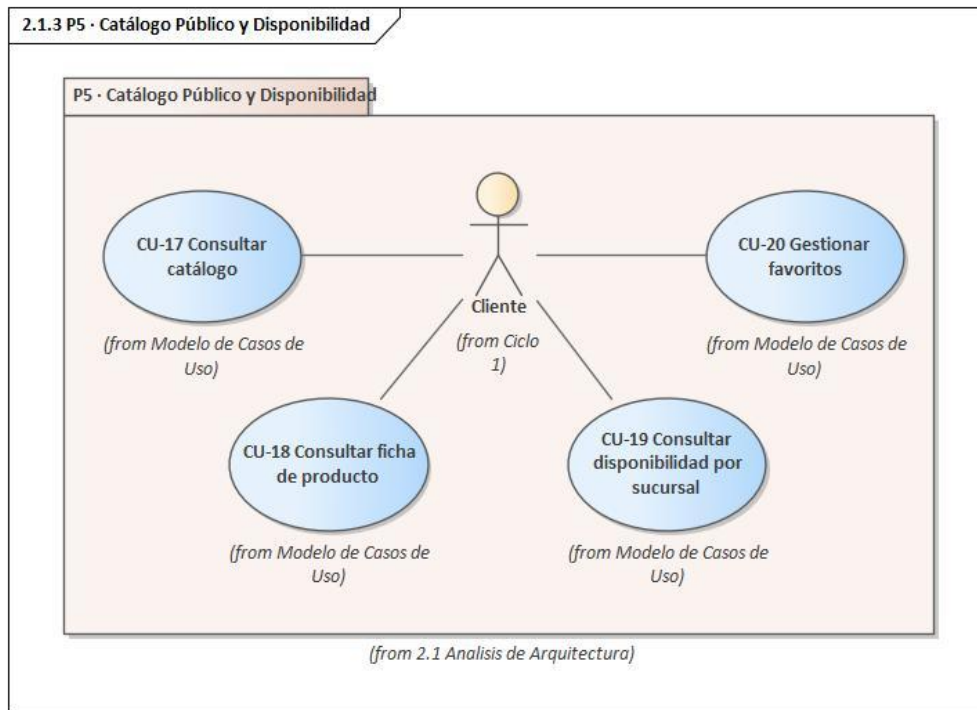
3. Catálogo



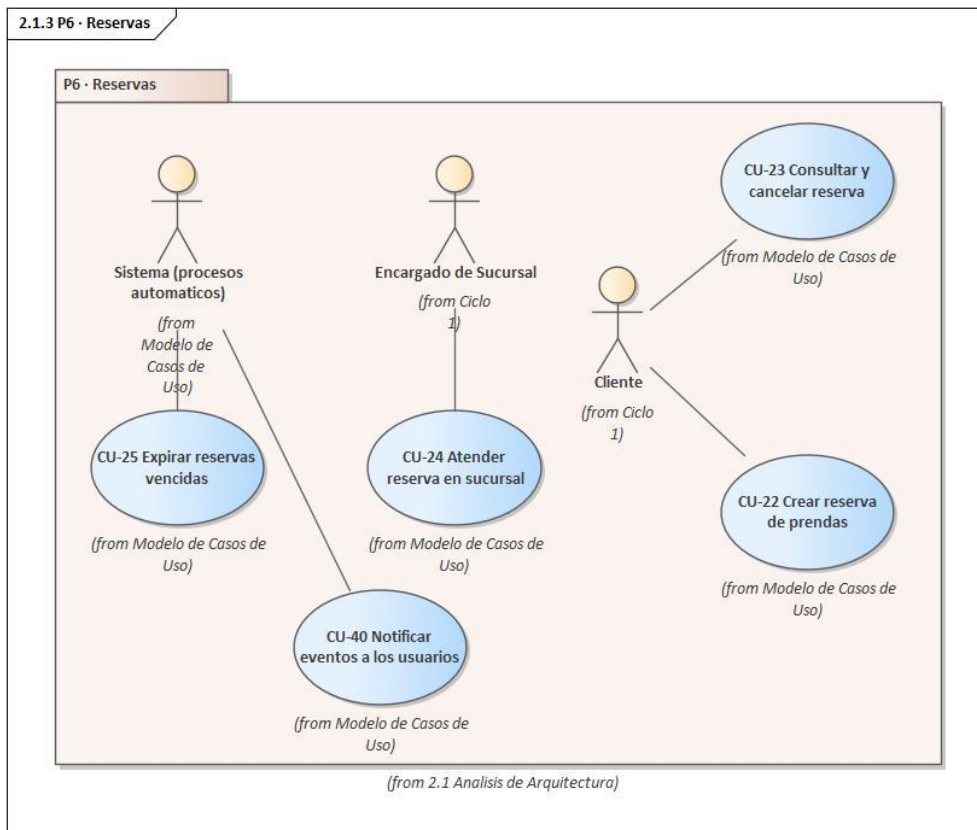
4. Inventario



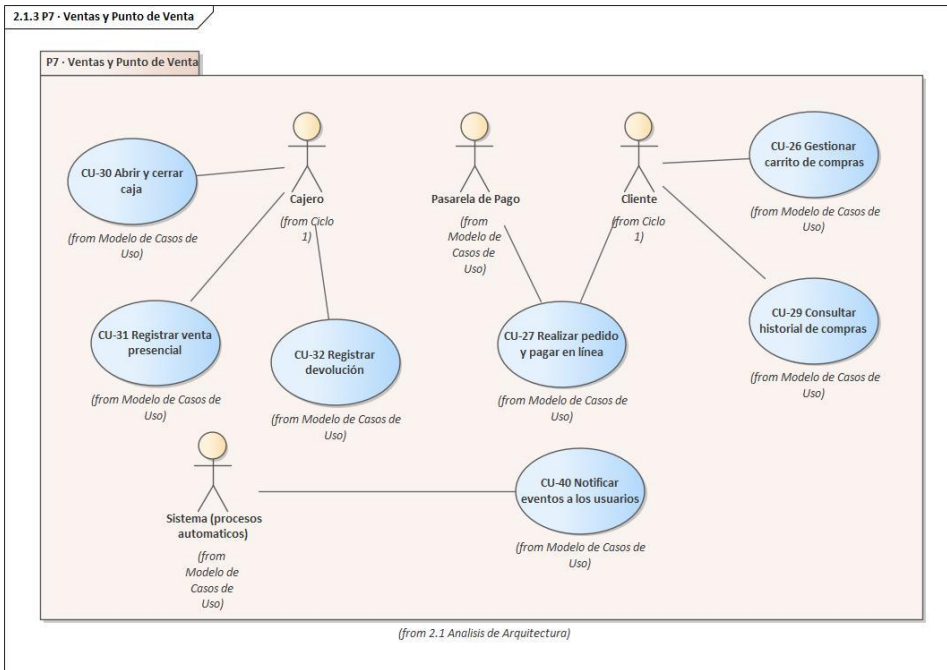
5. Catálogo público y disponibilidad



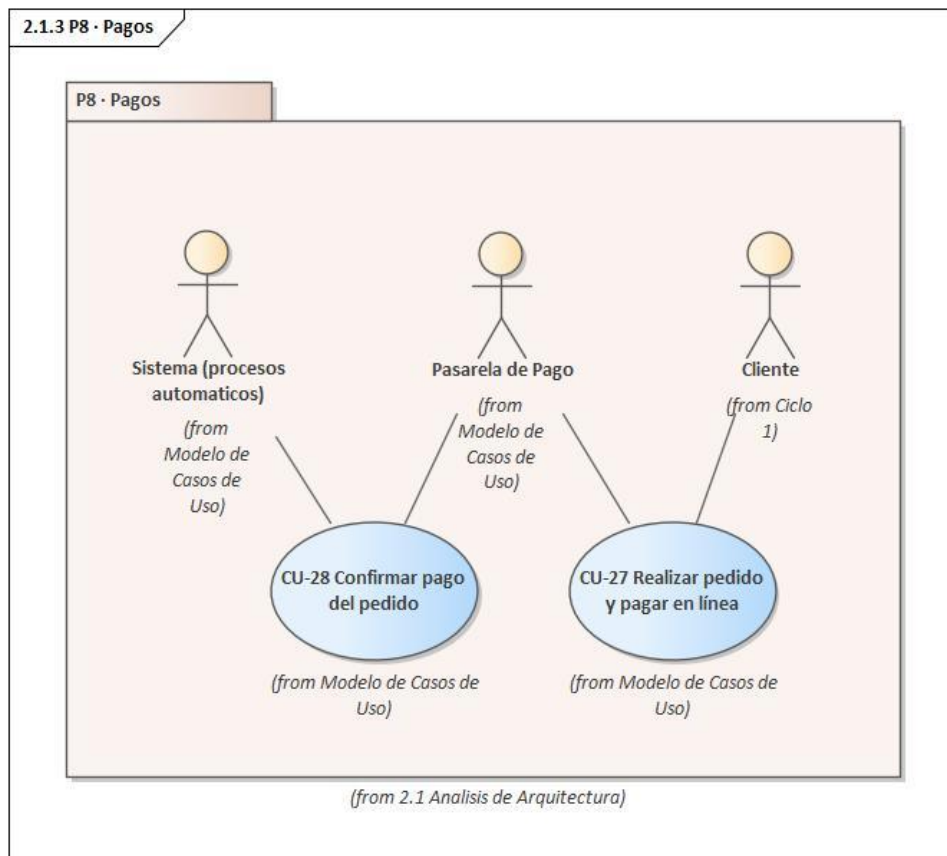
6. Reservas



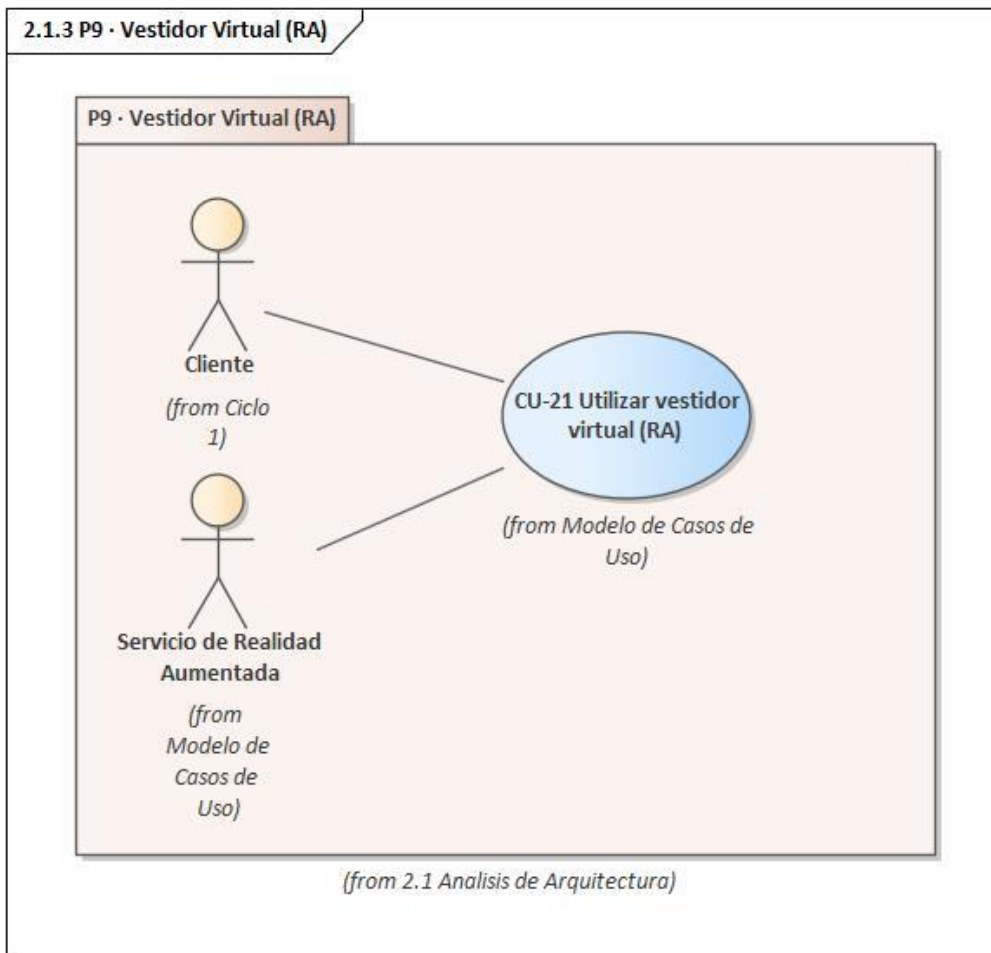
7. Ventas y puntos de venta



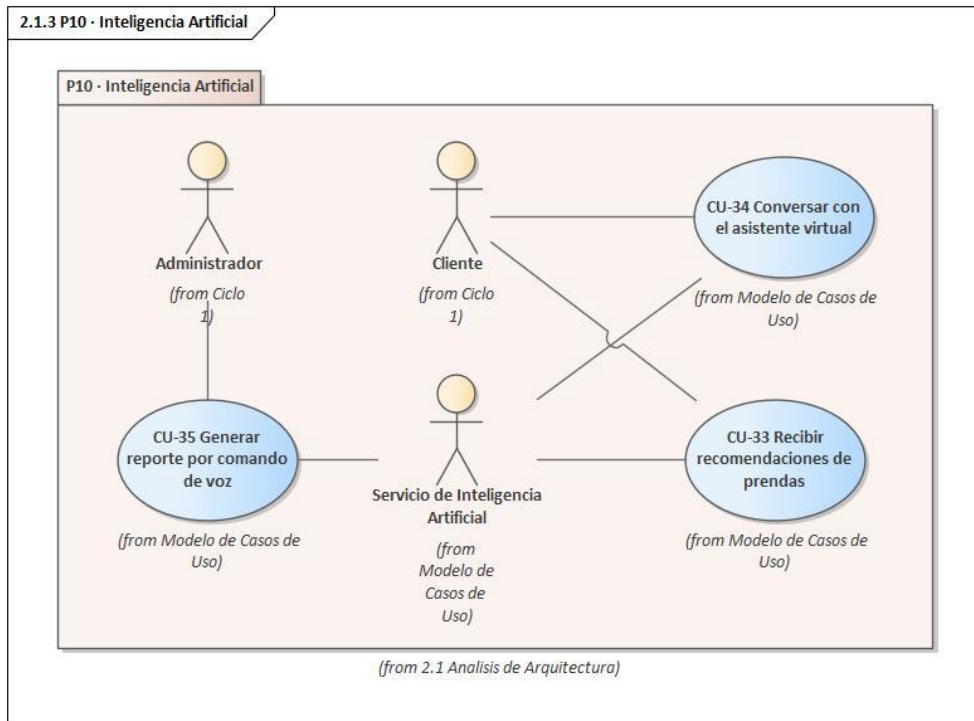
8. Pagos



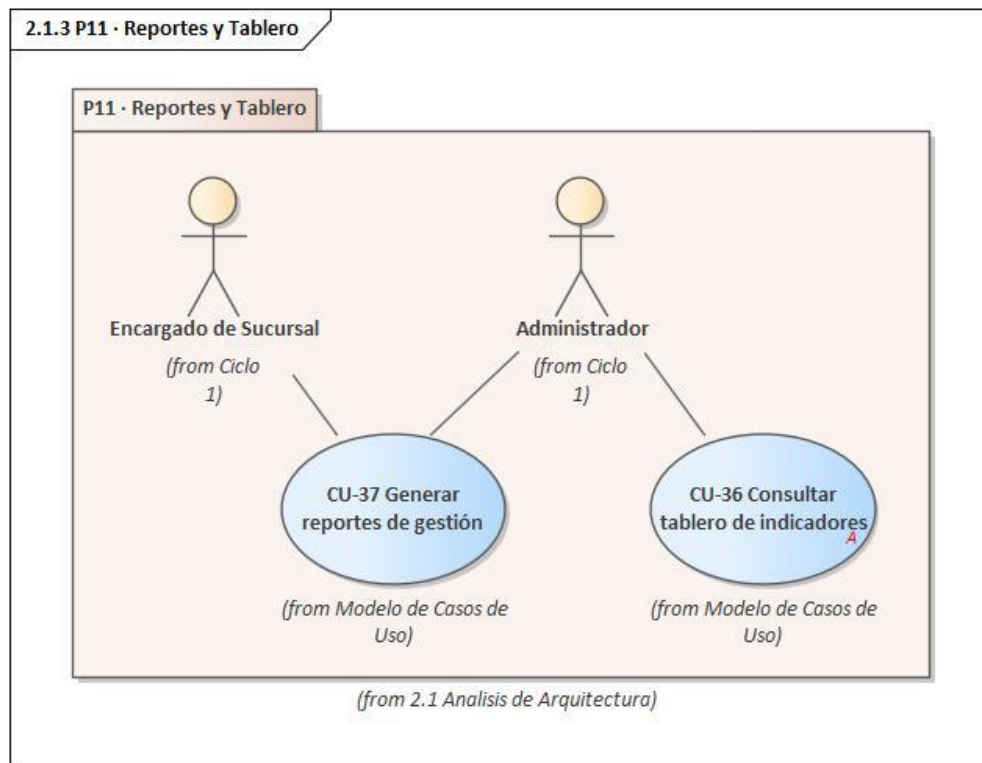
9. Vestidor Virtual (RA)



10. Inteligencia Artificial



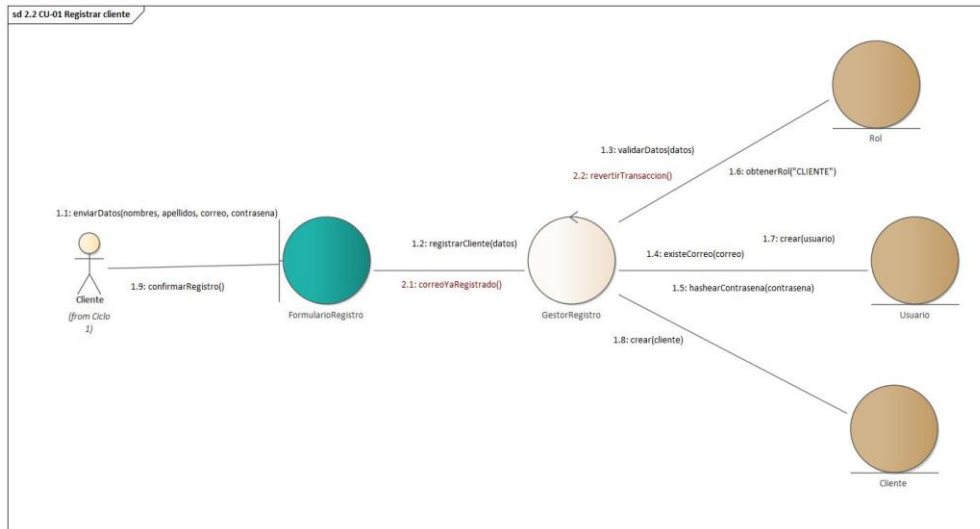
11. Reportes y Tablero



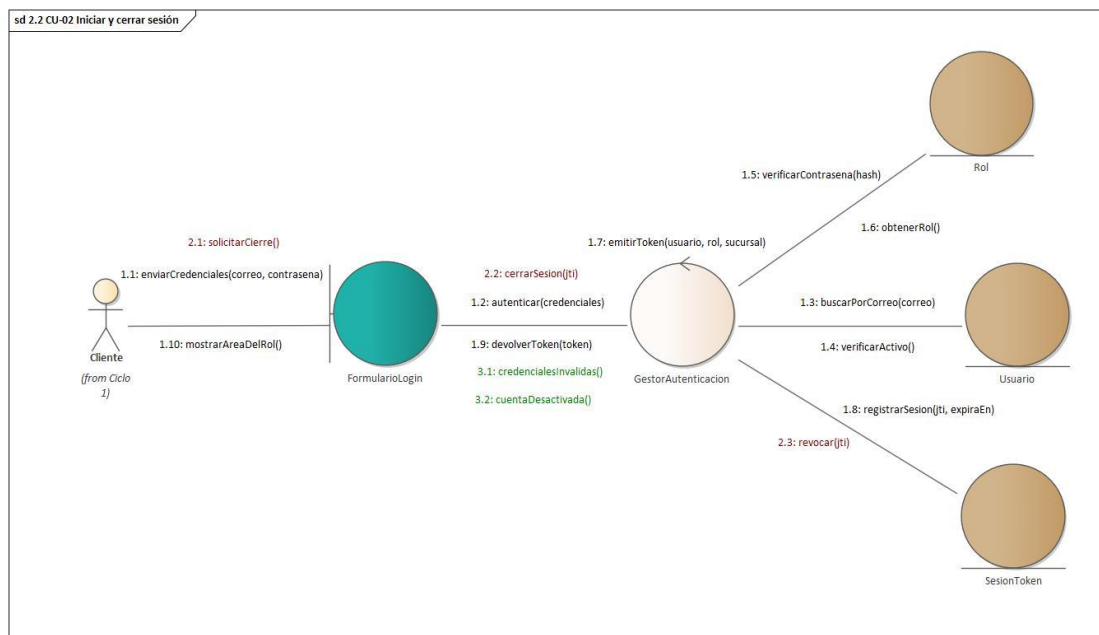
2.2 Analizar Casos de Uso

CICLO #1

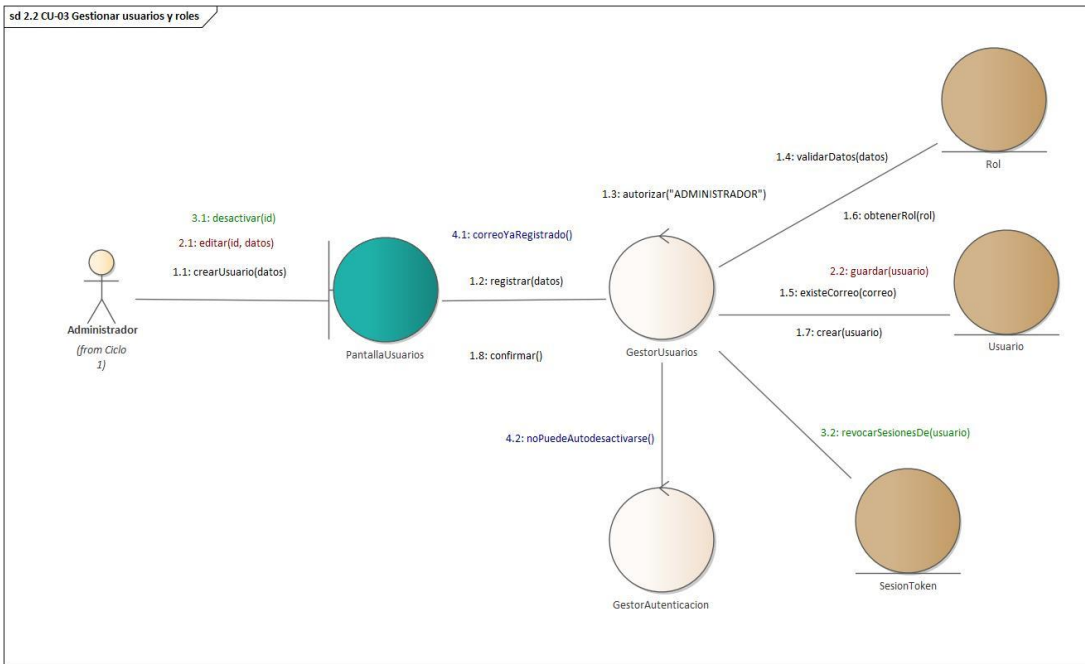
CU01 – Registrar Cliente



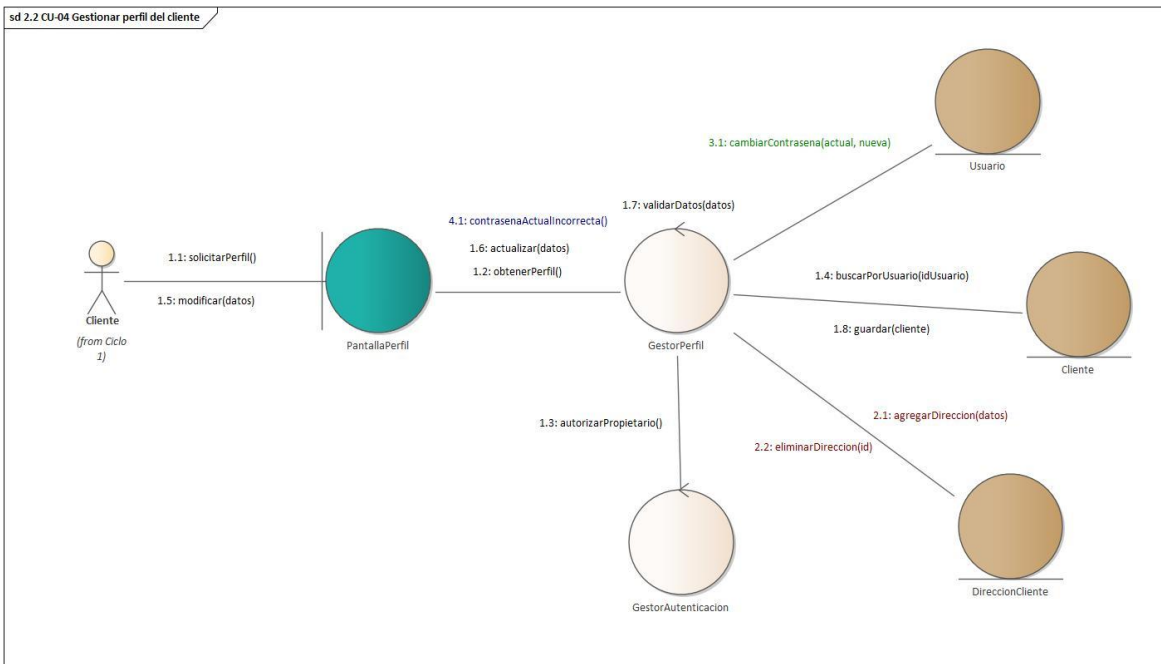
CU02 – Iniciar y Cerrar Sesión



CU03 – Gestionar Usuarios y Roles

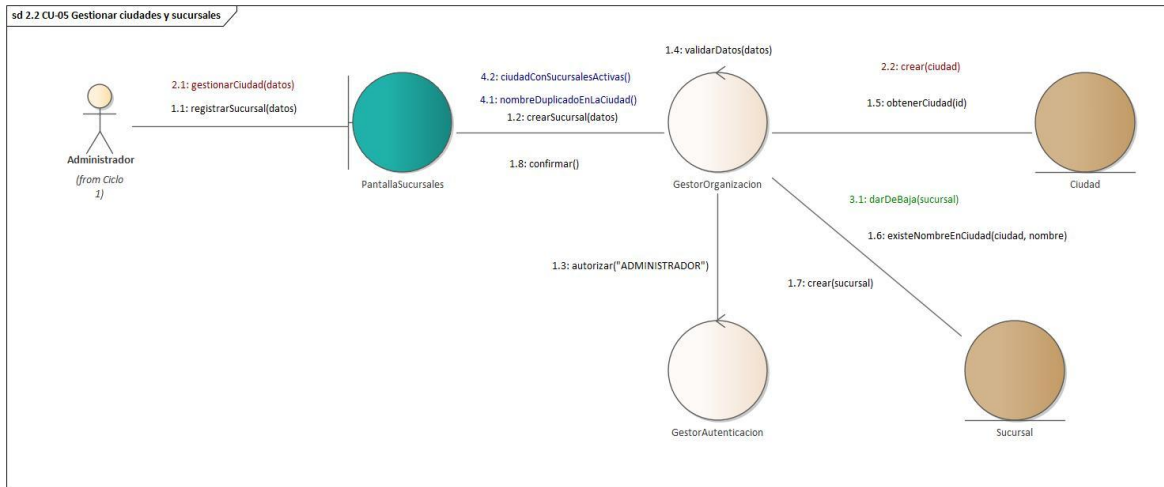


CU04 – Gestionar perfil del cliente



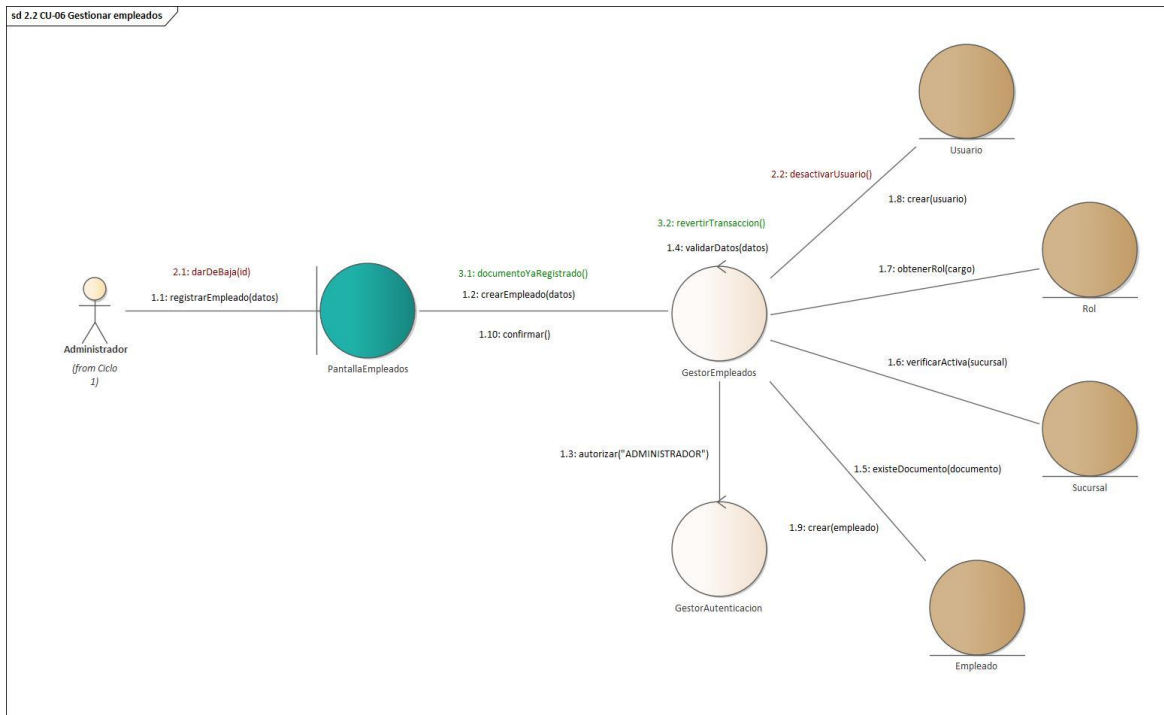
Grupo 1: consulta y edicion del perfil. Grupo 2: flujos alternativos 3a y 3b, direcciones de entrega. Grupo 3: flujo alternativo 3c, cambio de contraseña --- es el unico que escribe en Usuario. Grupo 4: excepcion E1.

CU05 – Gestionar ciudades y sucursales



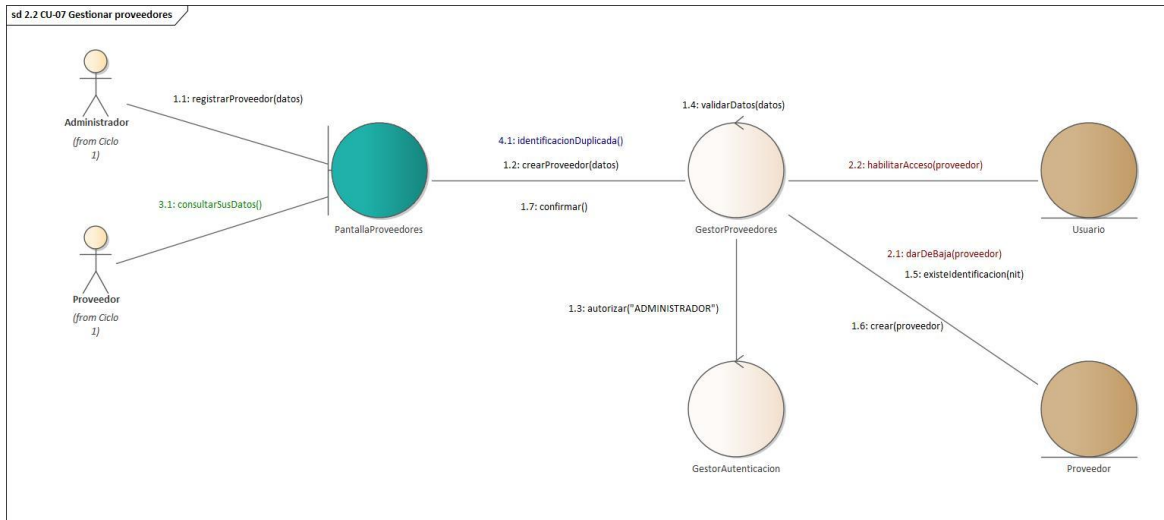
Grupo 1: alta de sucursal. Grupo 2: flujo alternativo 3a, gestion de ciudades. Grupo 3: flujo alternativo 3c, baja de sucursal. Grupo 4: excepciones E1 y E2.

CU06 – Gestionar empleados



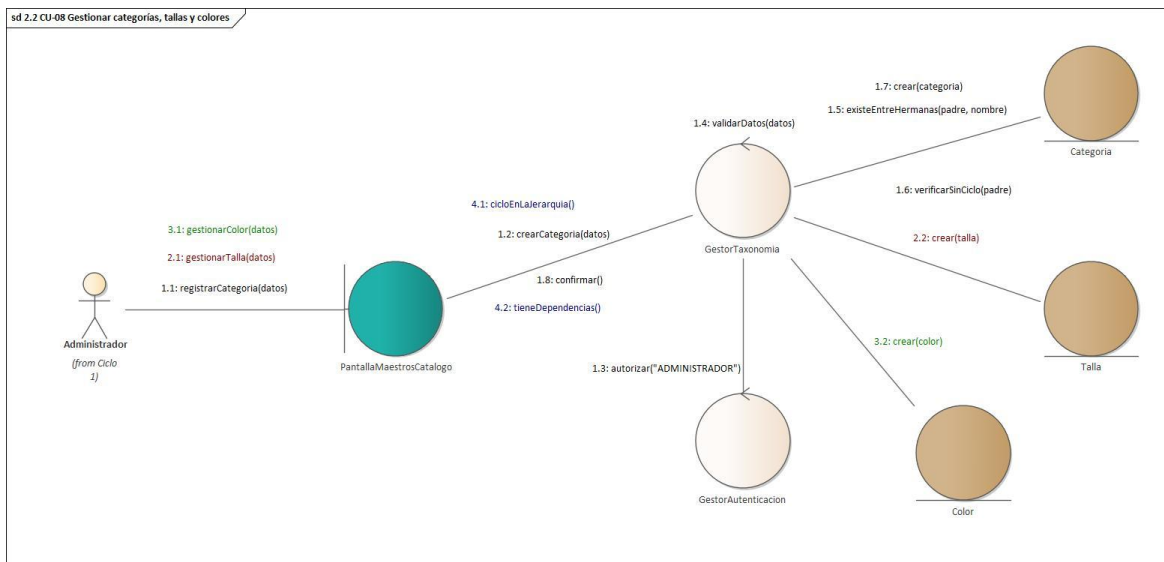
Grupo 1: alta de empleado. CU-06 incluye a CU-03: los mensajes 1.7 a 1.9 crean el usuario y el empleado dentro de una unica transaccion. Grupo 2: flujo alternativo 3b, baja --- desactiva tambien su usuario. Grupo 3: excepciones E1 y E3.

CU07 – Gestionar proveedores



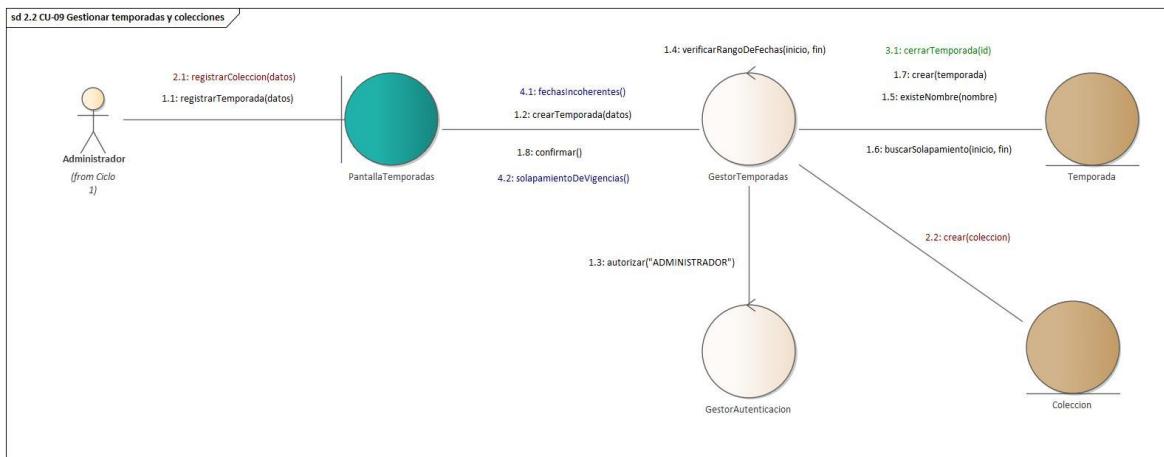
Grupo 1: alta de proveedor. Grupo 2: flujos alternativos 3b y 3c, baja y habilitacion de acceso. Grupo 3: consulta del propio Proveedor, que es su unica intervencion. Grupo 4: excepcion E1.

CU08 – Gestionar categorías, tallas y colores



Grupo 1: categorias, el unico con jerarquia que validar. Grupo 2: flujo alternativo 1a, tallas. Grupo 3: flujo alternativo 1b, colores. Grupo 4: excepciones E2 y E3.

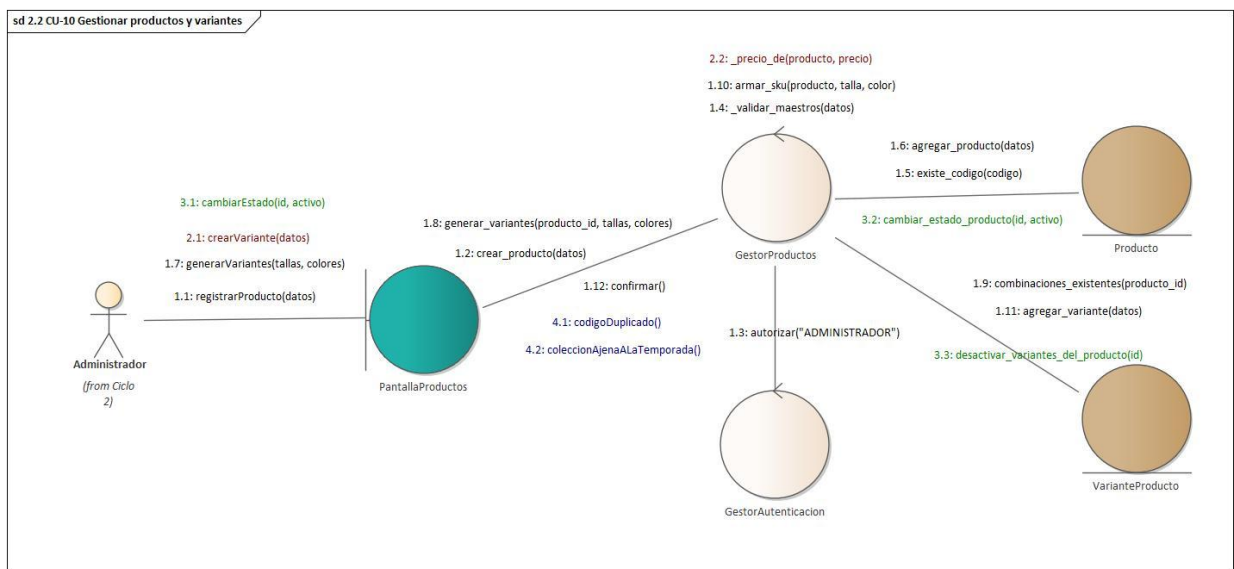
CU09 – Gestionar temporadas y colecciones



Grupo 1: alta de temporada. Grupo 2: flujo alternativo 1a, colecciones, que dependen de una temporada existente. Grupo 3: flujo alternativo 3b, cierre de temporada. Grupo 4: excepciones E1 y E2.

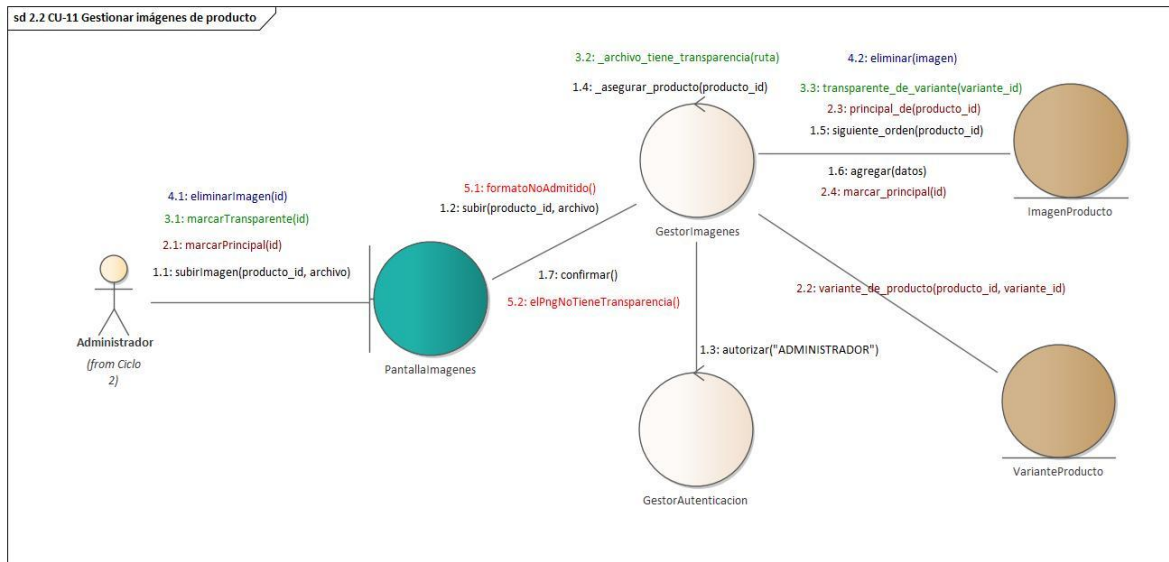
CICLO #2

CU10 – Gestionar productos y variantes



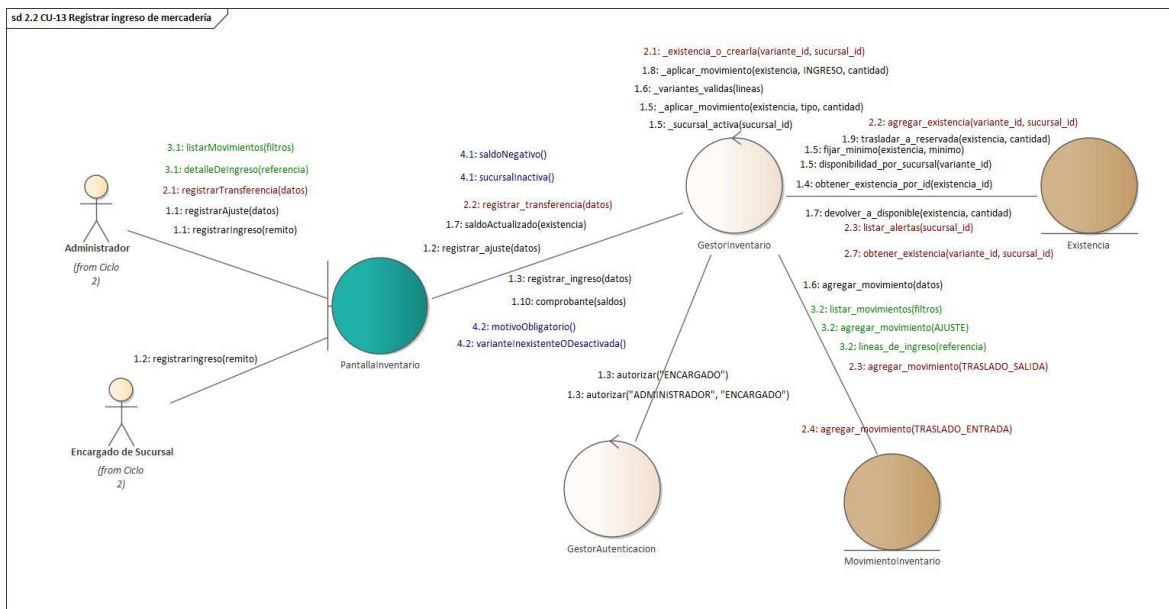
Grupo 1: alta de producto y generacion de sus variantes (pasos 3 a 7). Grupo 2: flujo alternativo 7a, variante suelta con precio propio. Grupo 3: flujos alternativos 3b y 7c, desactivacion. Grupo 4: excepciones E1 y E2.

CUI1 – Gestionar imágenes de producto



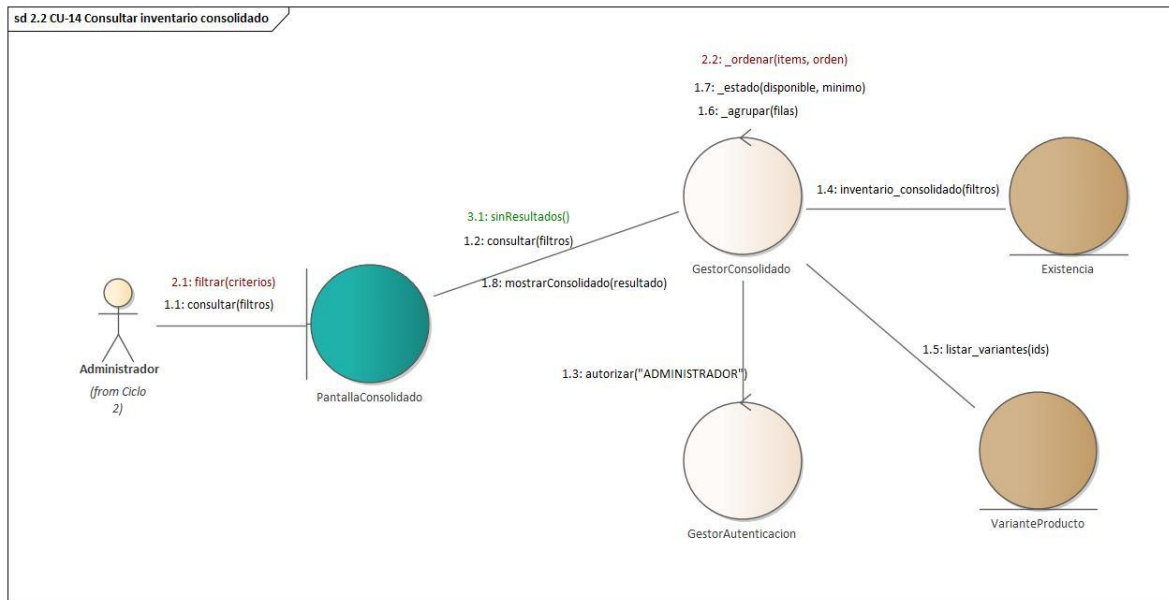
Grupo 1: carga de una imagen (pasos 3 y 4). Grupo 2: flujos alternativos 3a y 3b, asociar a variante y cambiar la principal. Grupo 3: flujo alternativo 3c, marcado para el vestidor virtual. Grupo 4: flujo alternativo 3e, eliminacion. Grupo 5: excepciones E1 y E2.

CUI3 – Registrar ingreso de mercadería



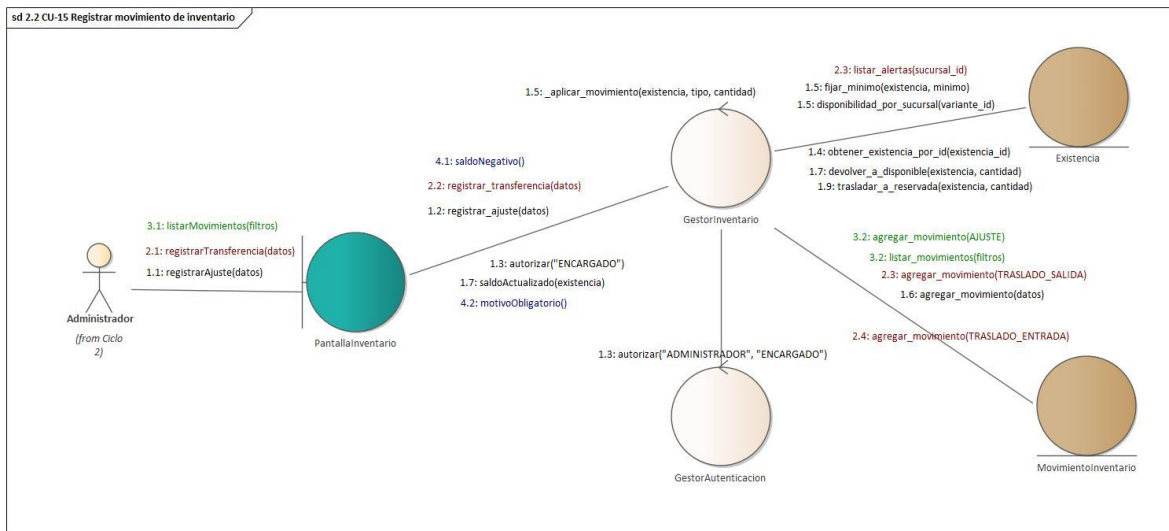
Grupo 1: remito completo, en una sola transaccion (pasos 5 a 7). Grupo 2: flujo alternativo 7a, primera vez que esa variante llega al local. Grupo 3: flujo alternativo 2a, consulta del historial. Grupo 4: excepciones.

CUI4 – Consultar inventario consolidado



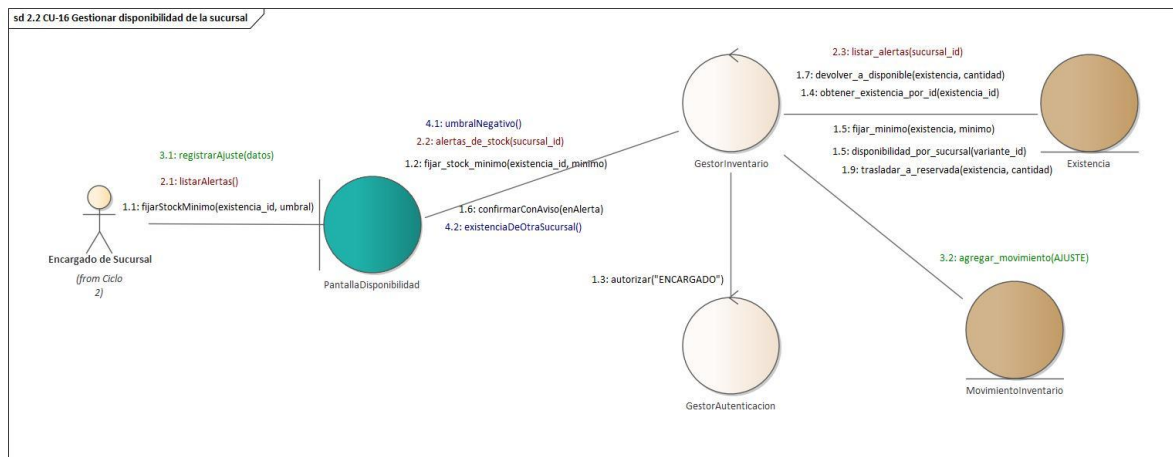
Grupo 1: consulta consolidada de toda la red (pasos 1 a 3). Grupo 2: filtros y orden. Grupo 3: sin resultados.

CUI5 – Registrar movimiento de inventario



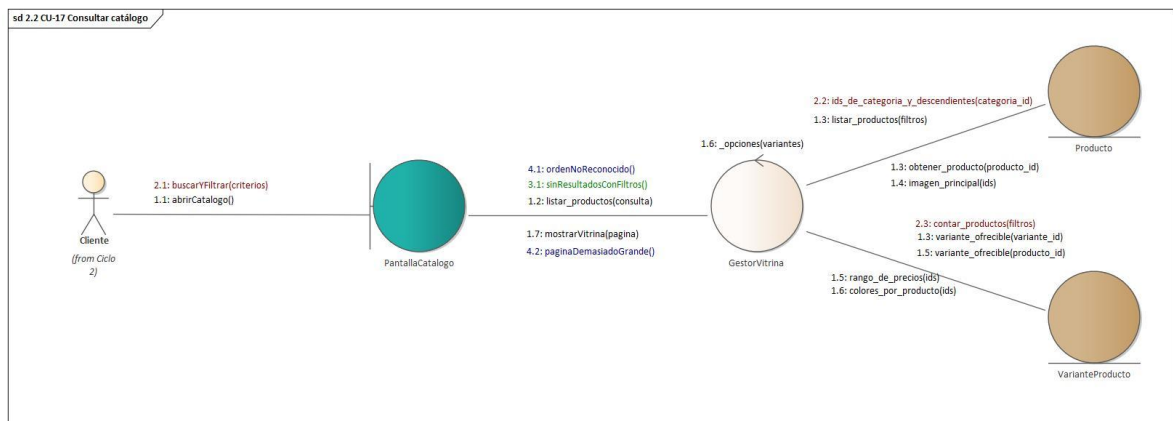
Grupo 1: ajuste por conteo físico. Grupo 2: traslado entre sucursales, que son dos movimientos en una transacción. Grupo 3: consulta del historial. Grupo 4: excepciones.

CU16 – Gestionar disponibilidad de sucursal



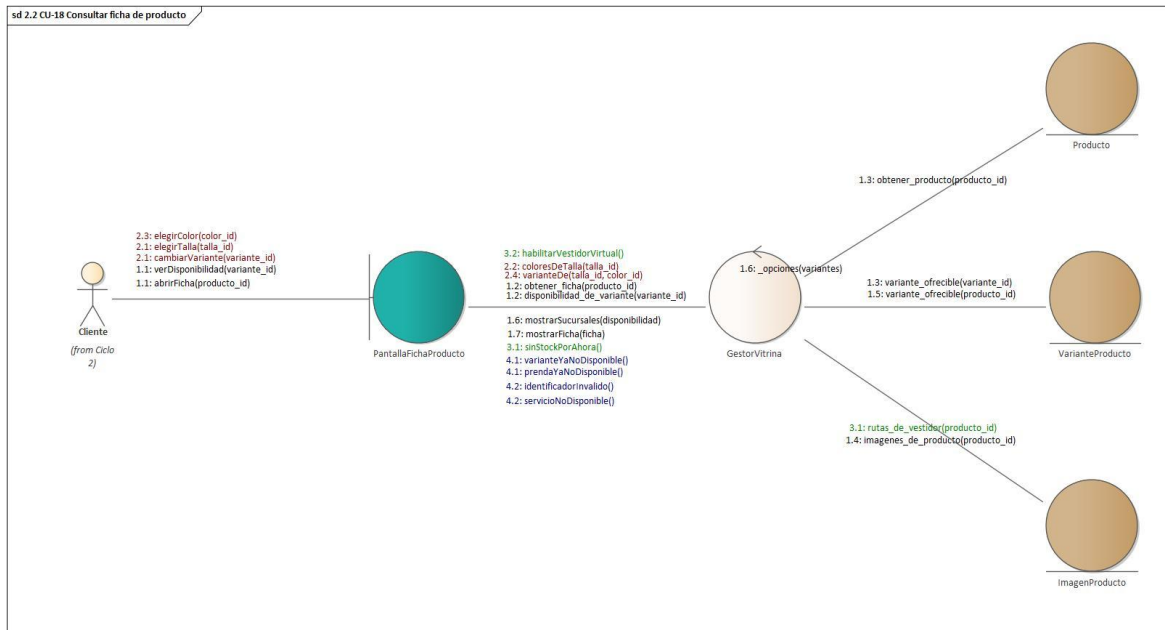
Grupo 1: fijar el punto de reposicion de una prenda (pasos 3 a 5). Grupo 2: panel de alertas de stock bajo. Grupo 3: flujo alternativo 3a, ajuste por conteo físico acotado a su local --- es la operacion de CU-15. Grupo 4: excepciones.

CU17 – Consultar catálogo



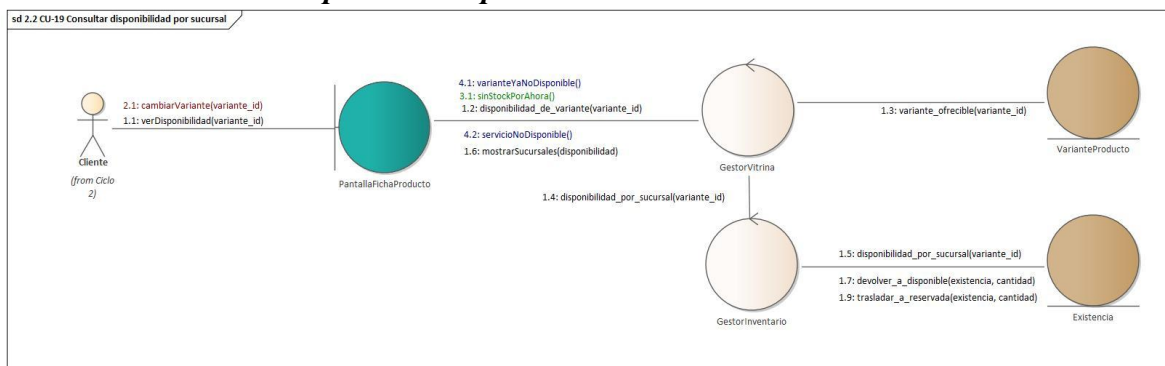
Grupo 1: consulta de la vitrina (pasos 1 y 2). NO pasa por GestorAutenticacion: el catalogo es publico. Grupo 2: pasos 3 y 4, busqueda, filtros y orden. Grupo 3: flujo alternativo 4a, sin resultados. Grupo 4: excepciones E1 y E2.

CU18 – Consultar ficha de producto



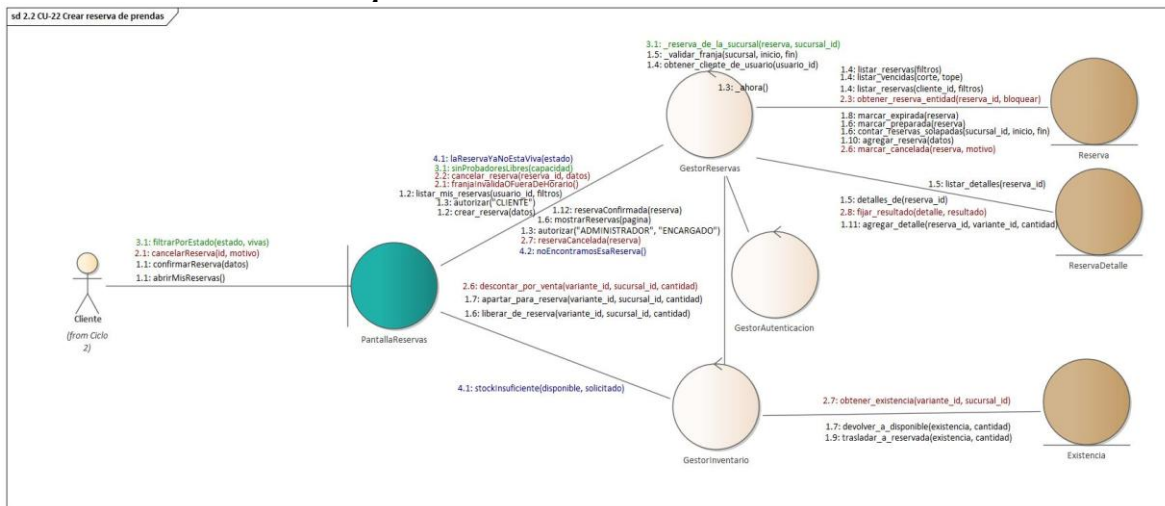
Grupo 1: apertura de la ficha (pasos 1 y 2). Grupo 2: pasos 3 a 6, seleccion de talla y color hasta fijar la variante. Grupo 3: flujos alternativos 6a y 6b, foto propia de la variante y acceso al vestidor virtual. Grupo 4: excepciones E1 y E2.

CU19 – Consultar disponibilidad por sucursal



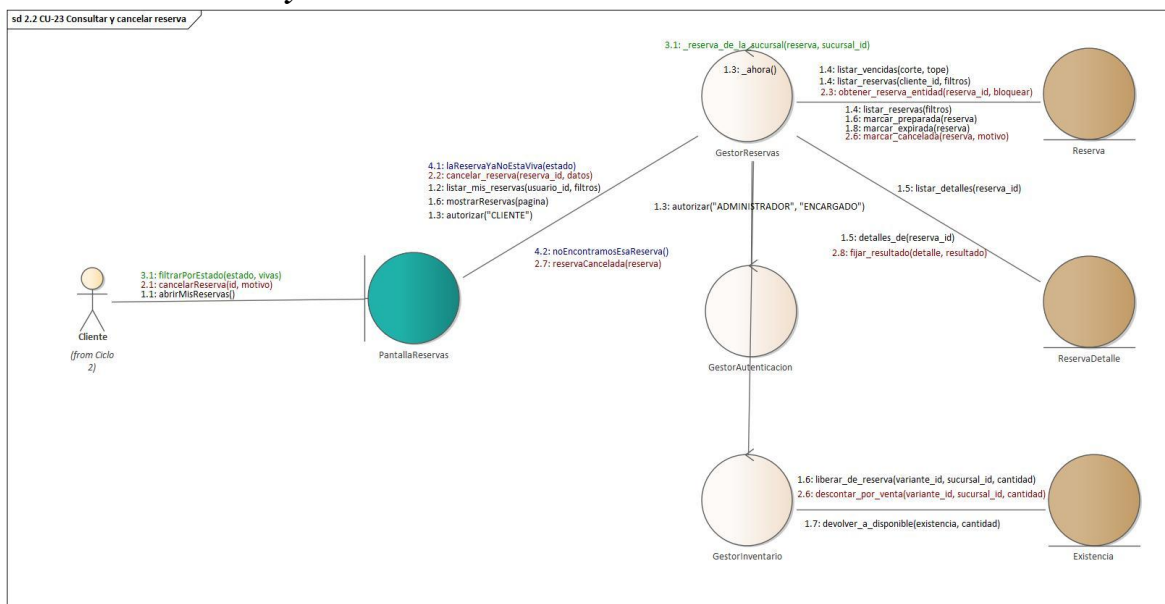
Grupo 1: consulta de disponibilidad al quedar fijada la variante (pasos 1 y 2). Es la costura C1: P5 pide el dato a P4, no consulta la tabla ajena. Grupo 2: flujo alternativo 1a, cambio de variante. Grupo 3: flujo alternativo 2a, sin unidades en ninguna sucursal. Grupo 4: excepciones E1 y E2.

CU22 – Crear reserva de prendas



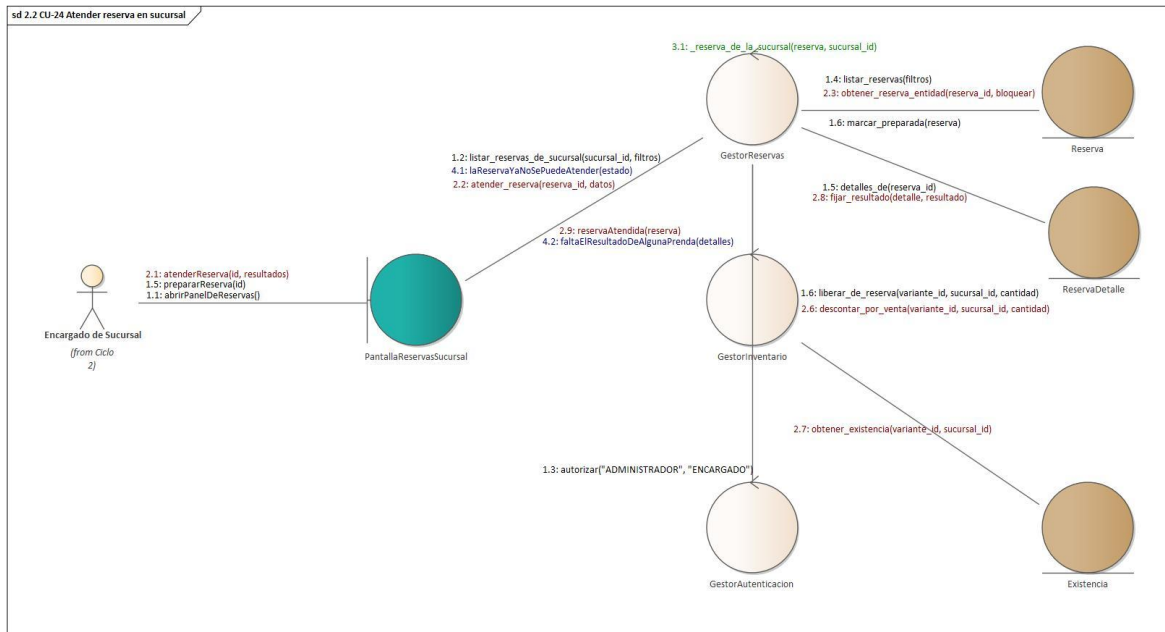
Grupo 1: creacion de la reserva (pasos 5 a 7). El orden importa: primero todo lo que se rechaza SIN tocar ninguna fila, y recién al final el apartado, que es lo unico que toma bloqueos. Grupo 2: excepciones de franja E3, E4, E5 y E8. Grupo 3: excepcion E6, sin probadores libres. Grupo 4: excepcion E9 y riesgo R5, sin stock suficiente.

CU23 – Consultar y cancelar reserva



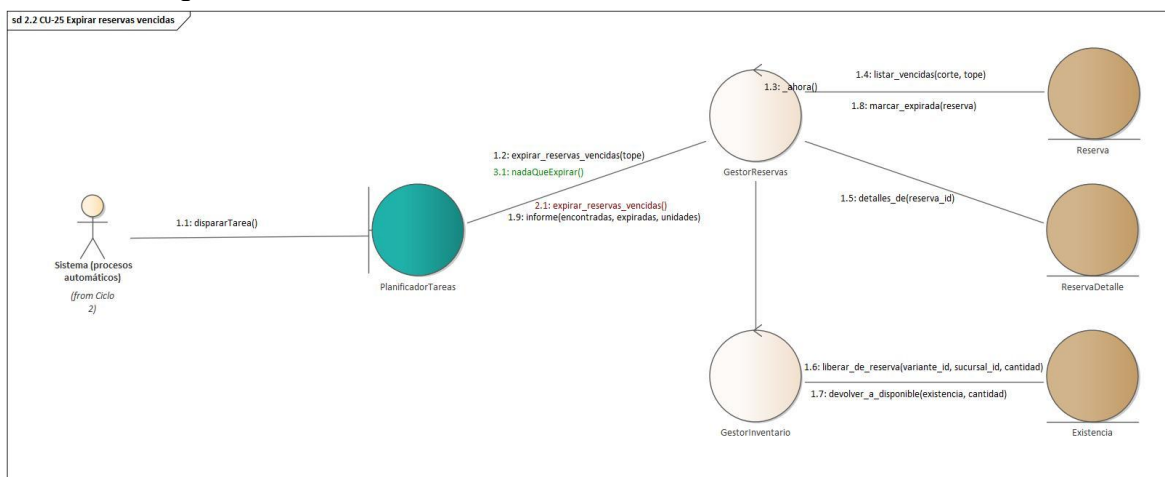
Grupo 1: consulta de mis reservas (pasos 1 a 3). Grupo 2: cancelacion (pasos 4 y 5). El estado se comprueba DESPUES de tomar el bloqueo, no antes. Grupo 3: flujos alternativos 2a y 2b, filtros. Grupo 4: excepcion E10 y reserva ajena.

CU24 – Atender reserva en sucursal



Grupo 1: agenda del local y preparacion (pasos 1 a 3). Grupo 2: cierre con el resultado de cada prenda (pasos 5 a 7). Por cada prenda que el cliente se lleva se escriben DOS movimientos: una LIBERACION que la devuelve del apartado y una VENTA que la descuenta. Grupo 3: flujo alternativo 3a, atender sin preparar. Grupo 4: excepciones E10 y E11.

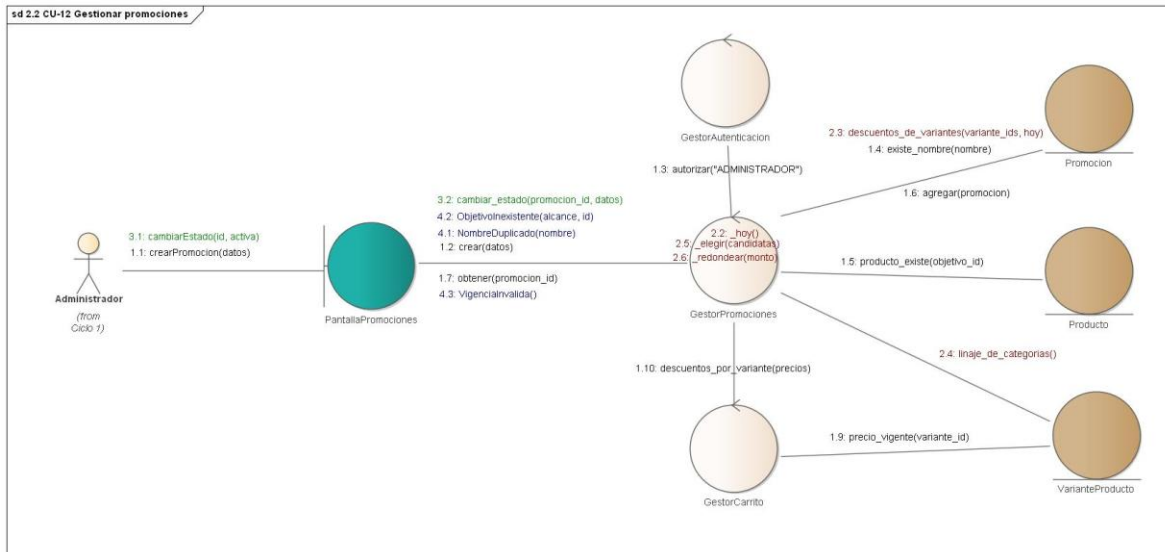
CU25 – Expirar reservas vencidas



Grupo 1: corrida de la tarea (pasos 1 a 5). No hay autorización porque no hay usuario: el movimiento de LIBERACION queda sin usuario_id, y eso es lo que distingue una expiración de una cancelación en el historial. Grupo 2: flujo alternativo 1a, disparo manual desde el endpoint de mantenimiento. Grupo 3: flujos alternativos 3a y 3b, nada que expirar y reserva tomada por otra transacción.

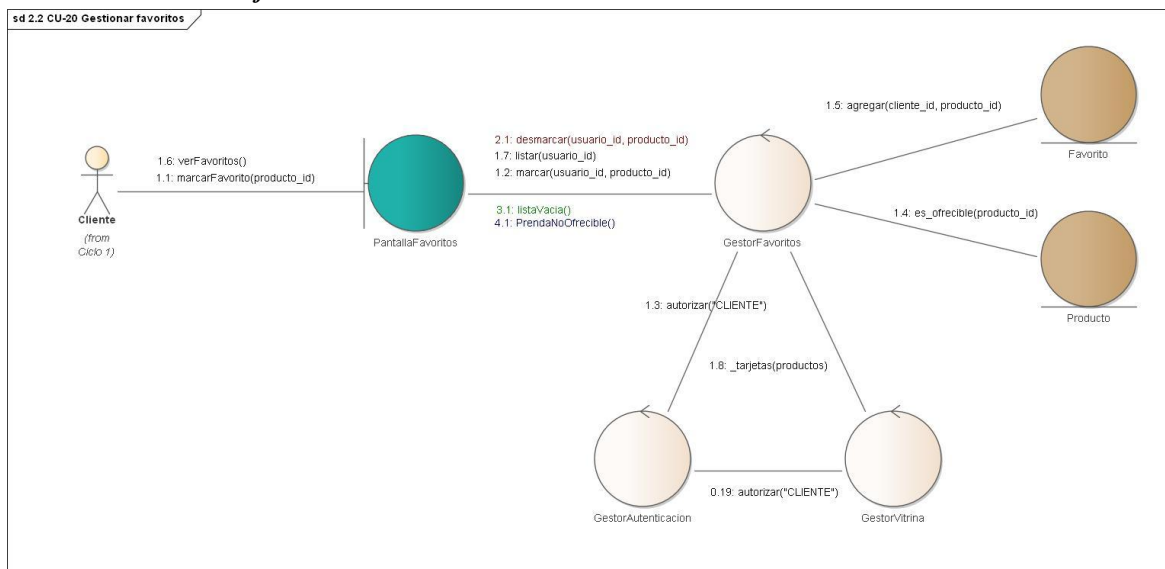
CICLO #3

CU12 - Gestionar promociones



Grupo 1: alta de una promocion (pasos 1 a 6). Grupo 2: aplicarla --- es lo que la vuelve una funcion y no una tabla ---; cuando dos alcanzan la misma prenda gana la MAYOR, nunca se suman. Grupo 3: flujo alternativo 8a, apagarla; deja de descontar en el acto y no se borra. Grupo 4: excepciones E1 a E4.

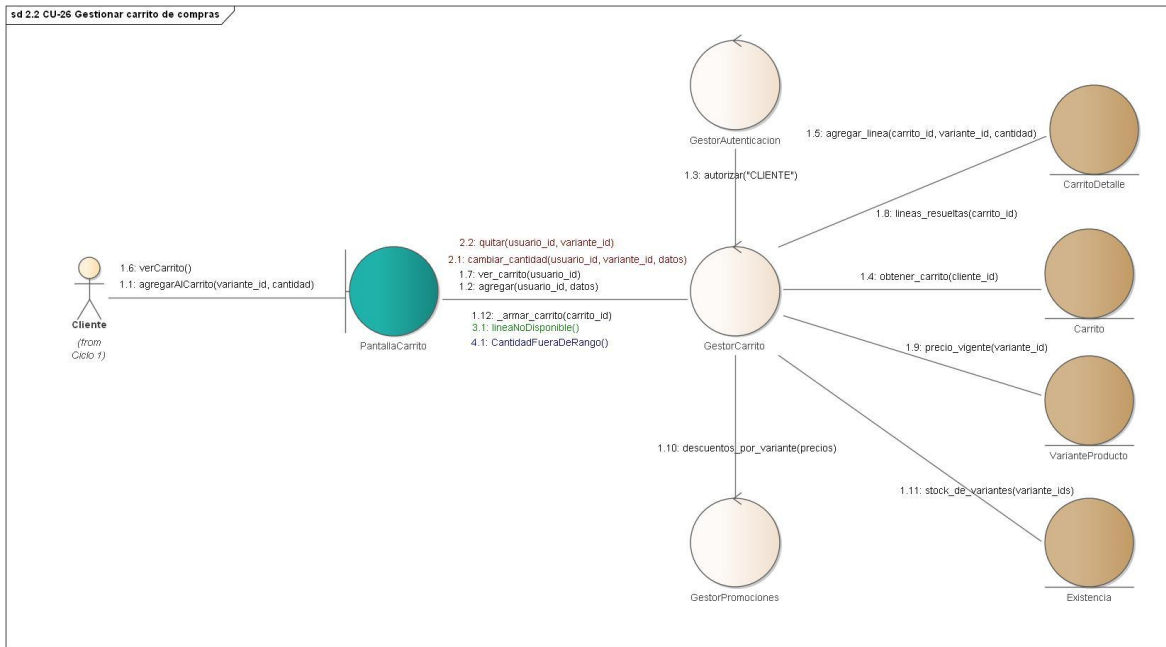
CU20 - Gestionar favoritos



Grupo 1: marcar y ver la lista (pasos 1 a 4). Grupo 2: flujo alternativo 2a, el mismo boton desmarca. Grupo 3: flujos alternativos 4a y 4b, lista vacia y prenda que dejo de ofrecerse. Grupo 4: excepciones E1 y E2.

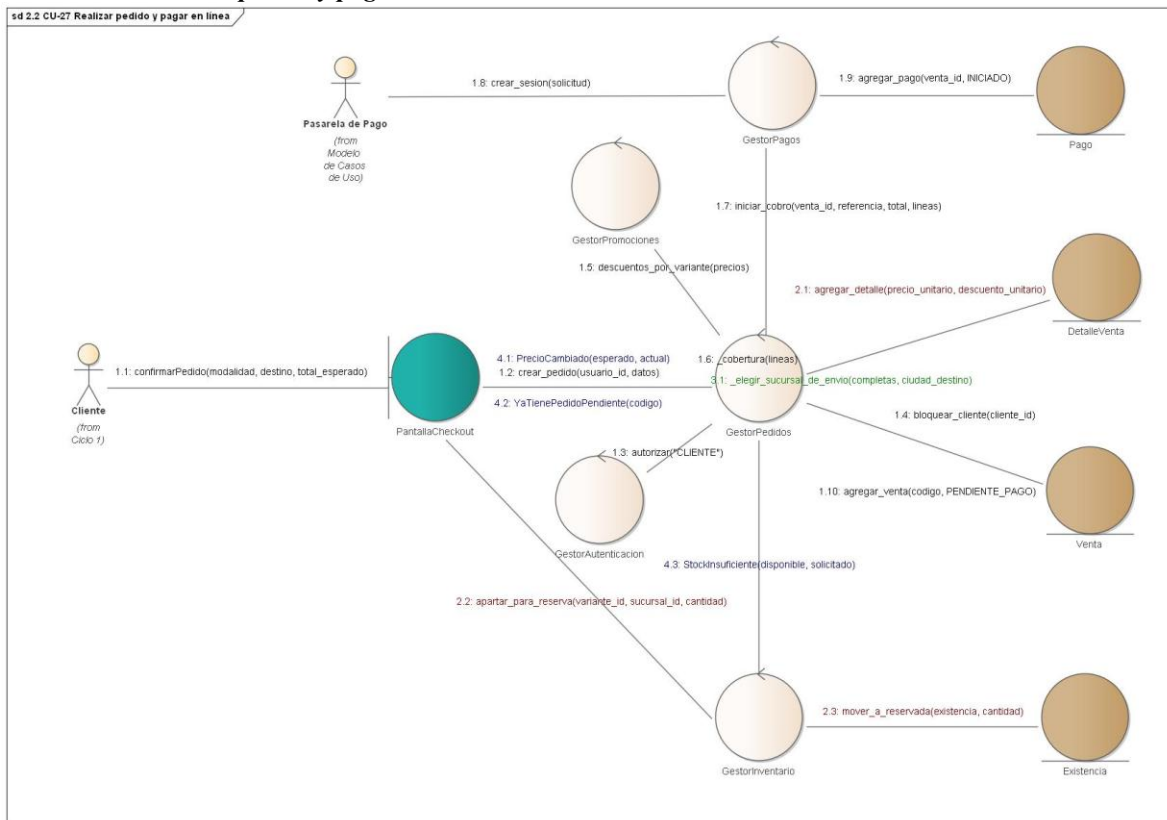
CU21 - Utilizar vestidor virtual (RA)

CU26 - Gestionar carrito de compras



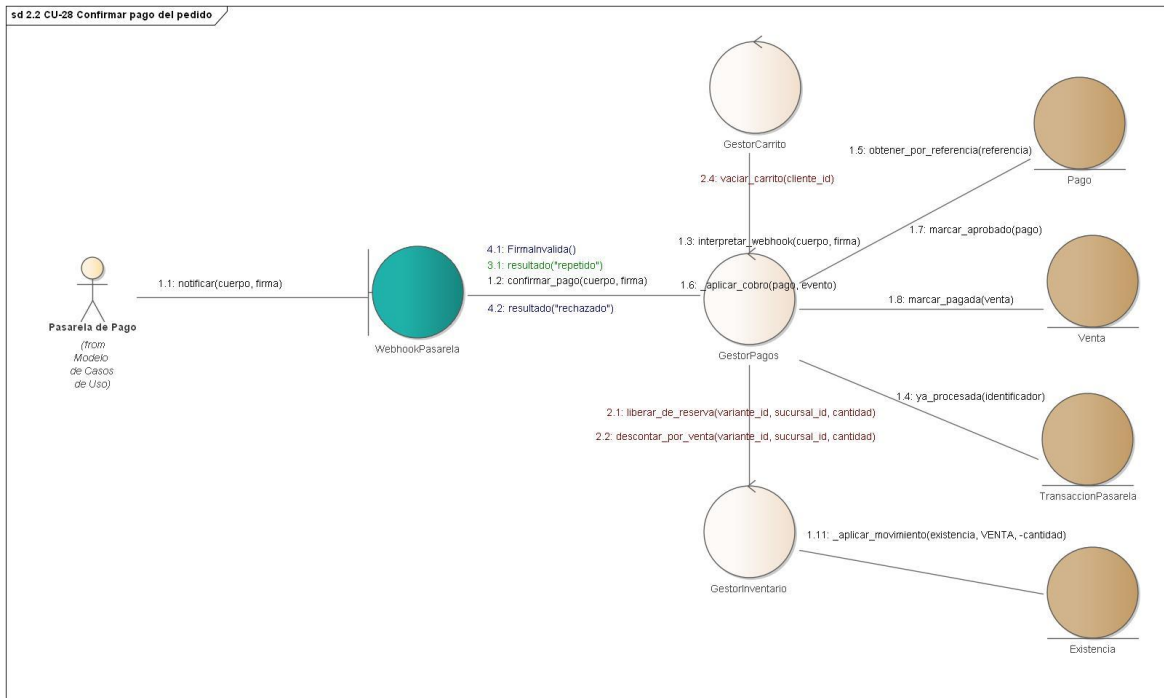
Grupo 1: agregar y ver el carrito (pasos 1 a 4). El precio y el descuento se leen EN VIVO: el carrito no guarda ninguno de los dos. Grupo 2: cambiar cantidad y quitar. Grupo 3: flujo alternativo, prenda que dejo de ofrecerse --- se muestra apagada y no se borra sola. Grupo 4: excepciones.

CU27 - Realizar pedido y pagar en línea



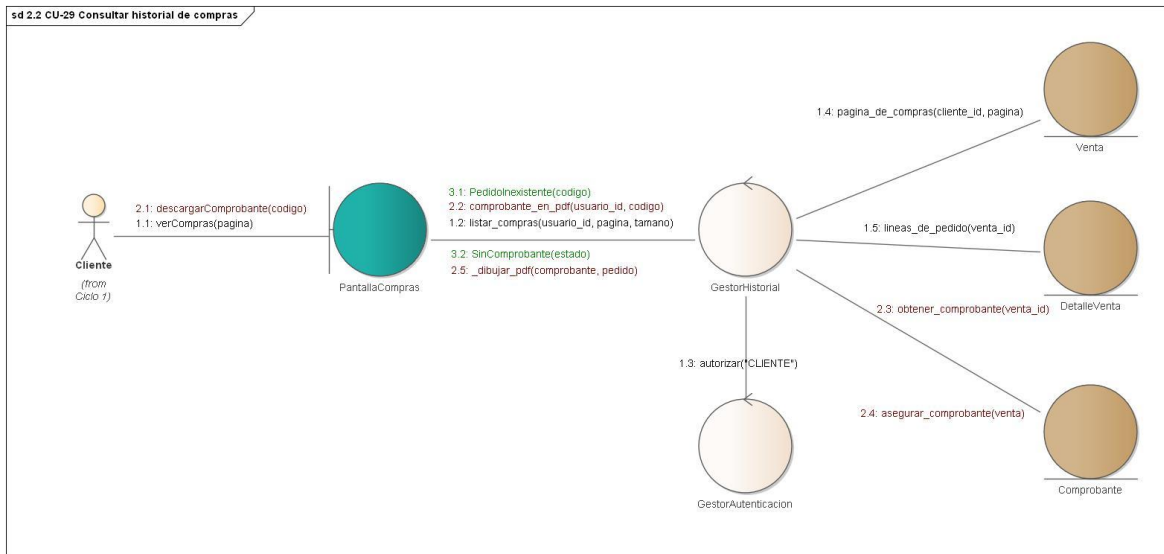
Grupo 1: confirmar el pedido (pasos 2 a 5). La sesion de pago se pide ANTES de bloquear inventario: al revés, dos clientes comprando la misma prenda se serializarían detrás del tiempo de respuesta de Stripe. Grupo 2: el precio y el descuento se CONGELAN aca. Grupo 3: flujos alternativos, retiro contra envío. Grupo 4: excepciones --- carrito vacío, stock insuficiente y precio cambiado.

CU28 - Confirmar pago del pedido



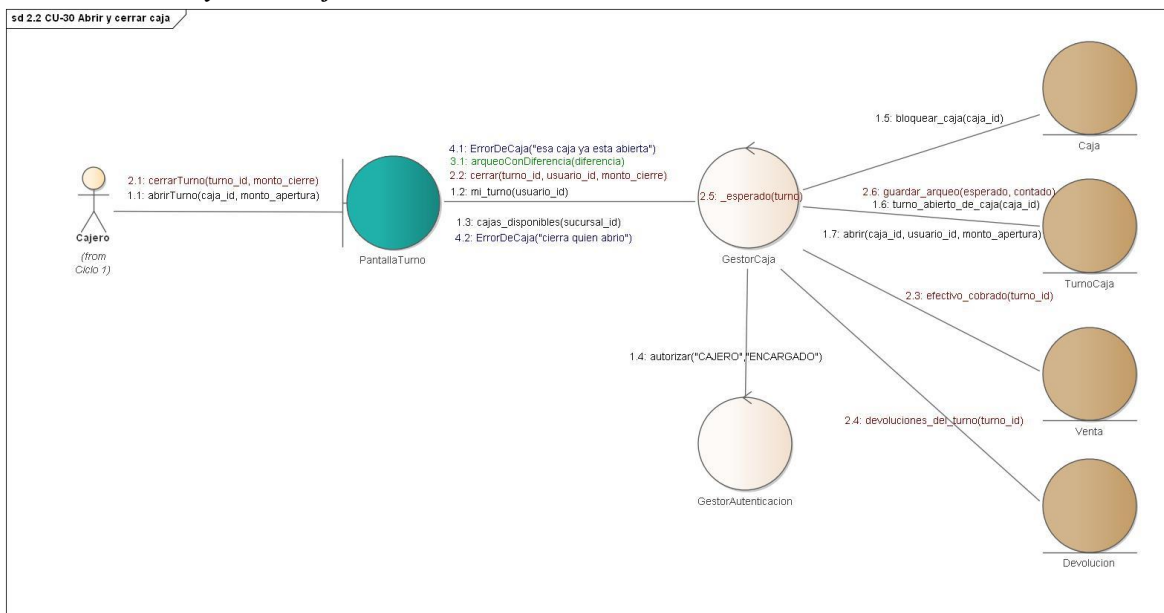
Grupo 1: notificación válida y aprobada (pasos 1 a 6). NO hay autorización por token: lo que autoriza es la FIRMA, y ese es el punto de la decisión D5. Grupo 2: el descuento de inventario, con los DOS movimientos --- LIBERACION y VENTA --- porque el stock ya estaba apartado desde CU-27. Grupo 3: flujo alternativo, notificación repetida; la pasarela reintenta y el sistema responde "repetido" sin cobrar dos veces. Grupo 4: excepciones --- firma inválida y pago rechazado.

CU29 - Consultar historial de compras



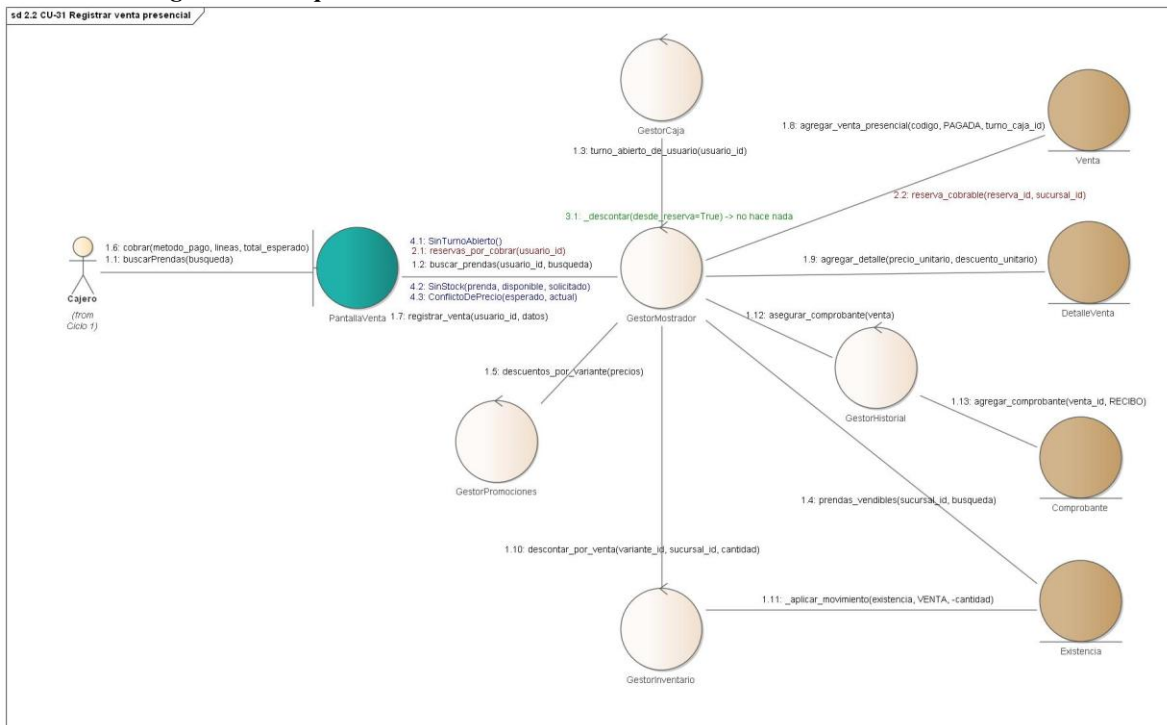
Grupo 1: ver el historial (pasos 1 a 3). Grupo 2: descargar el comprobante. La PRIMERA descarga lo EMITE, de forma idempotente por el UNIQUE sobre venta_id. Grupo 3: excepciones --- compra ajena (404, nunca 403) y compra sin comprobante posible.

CU30 - Abrir y cerrar caja



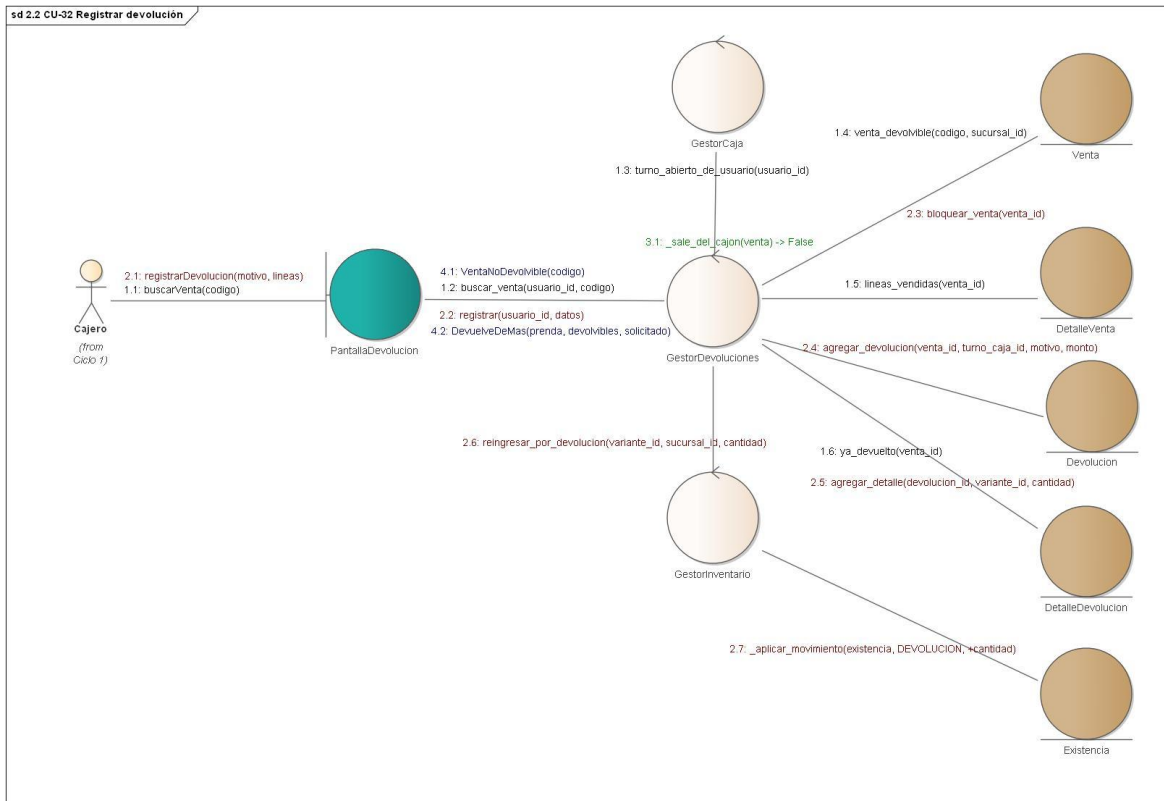
Grupo 1: abrir el turno (pasos 1 a 4). El bloqueo de la CAJA serializa las aperturas: sin el, dos simultaneas revientan con un error de integridad que el cajero lee como "error del sistema". Grupo 2: el arqueo al cerrar (pasos 6 a 8). Se guardan los DOS numeros. Grupo 3: flujo alternativo 8a, cierre con descuadre --- NO se rechaza: es justamente lo que hay que registrar. Grupo 4: excepciones E1 a E3.

CU31 - Registrar venta presencial



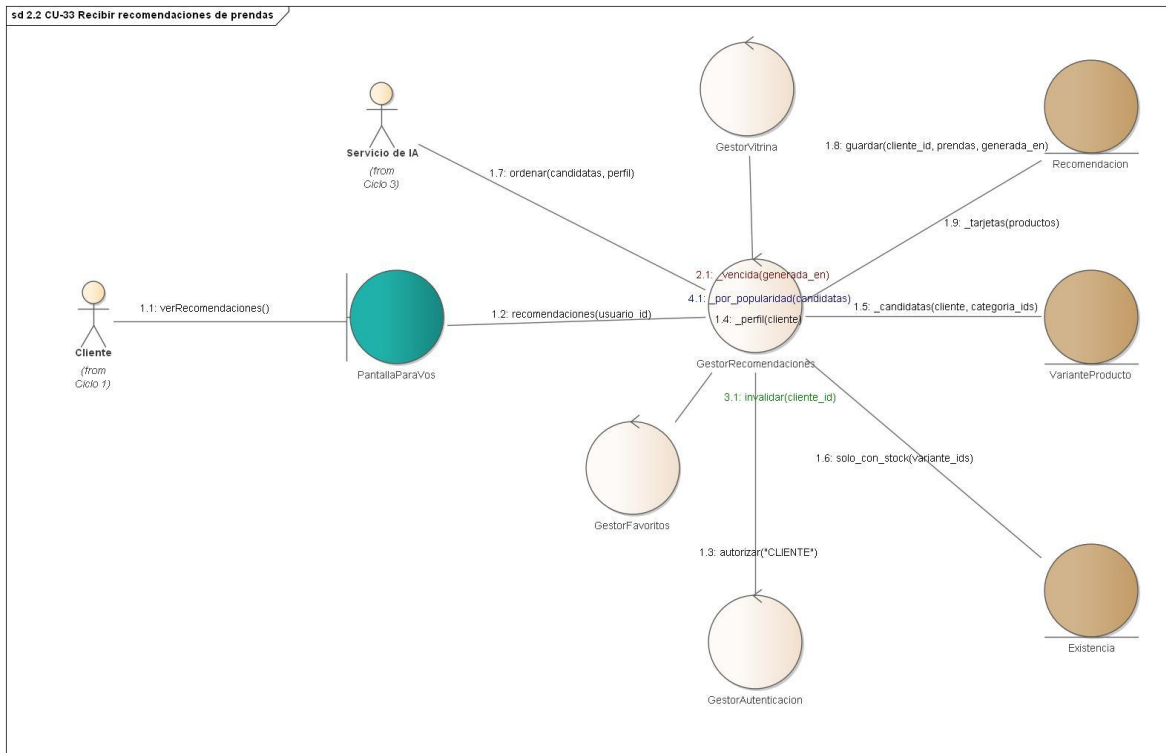
Grupo 1: cobrar buscando las prendas (pasos 1 a 8). La venta nace PAGADA y todo ocurre en UNA transaccion: venta, lineas, descuento e comprobante. Grupo 2: flujo alternativo 2a, cobrar una reserva ya atendida --- el puente de la decision D2. Grupo 3: flujo alternativo 7a, la venta viene de una reserva y NO se toca el inventario: CU-24 ya lo descontó. Grupo 4: excepciones E1 a E6.

CU32 - Registrar devolución



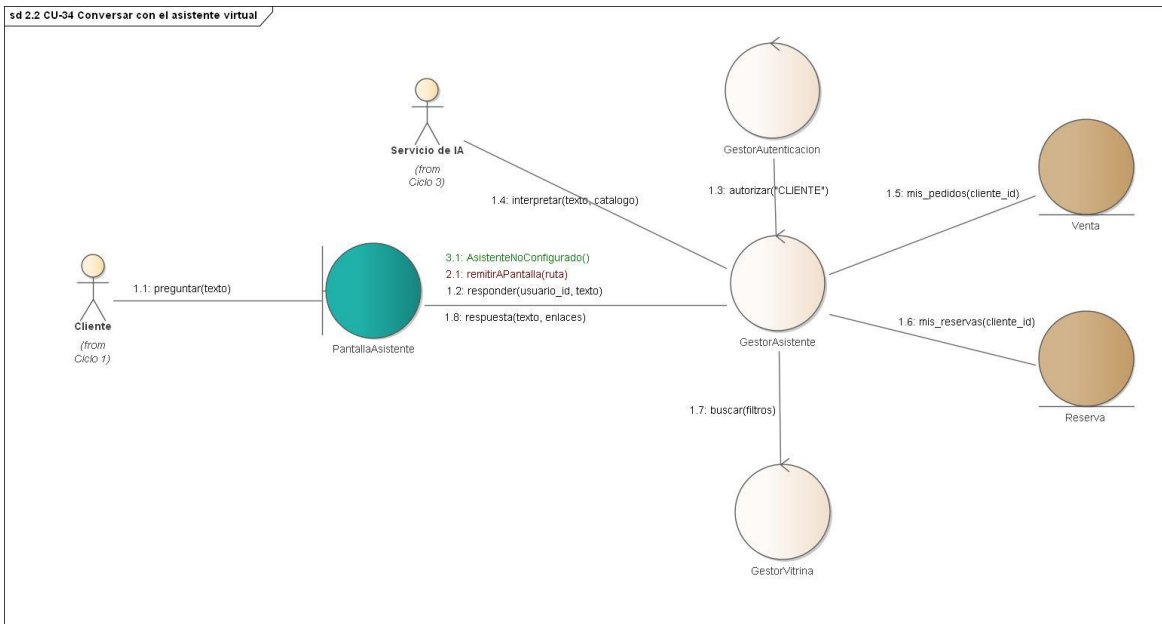
Grupo 1: buscar la venta y ver lo que QUEDA por devolver (pasos 1 y 2). Grupo 2: registrarla (pasos 3 a 7). El bloqueo de la VENTA serializa: sin el, dos devoluciones simultaneas devuelven las dos la ultima unidad. Grupo 3: flujo alternativo 2a, cobrada con tarjeta --- la prenda vuelve igual pero el monto va en CERO, porque esa plata nunca entro al cajon. Grupo 4: excepciones E1 a E5.

CU33 - Recibir recomendaciones de prendas



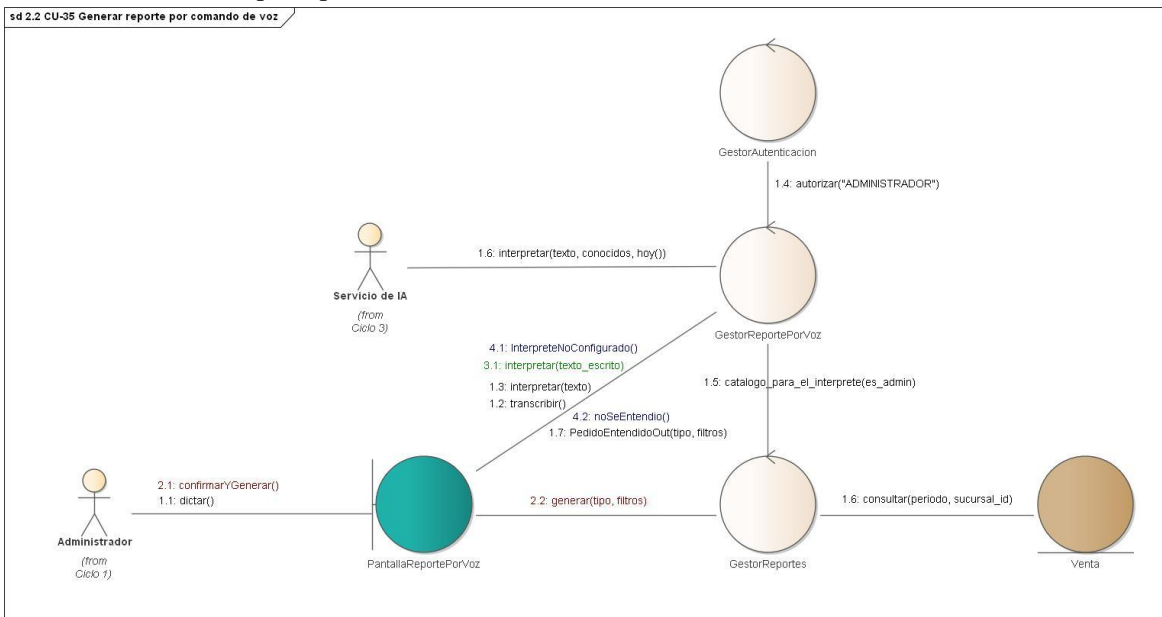
Grupo 1: generar la recomendacion (pasos 1 a 5). Las candidatas se filtran por disponibilidad REAL antes de pedirle nada al modelo. Grupo 2: flujo alternativo 5a, recomendacion vigente --- se reutiliza en vez de volver a llamar. Grupo 3: flujo alternativo 5b, comprar o marcar un favorito la invalida. Grupo 4: excepciones --- sin Servicio de IA recomienda por popularidad; la pantalla NUNCA queda vacia por un tercero.

CU34 - Conversar con el asistente virtual



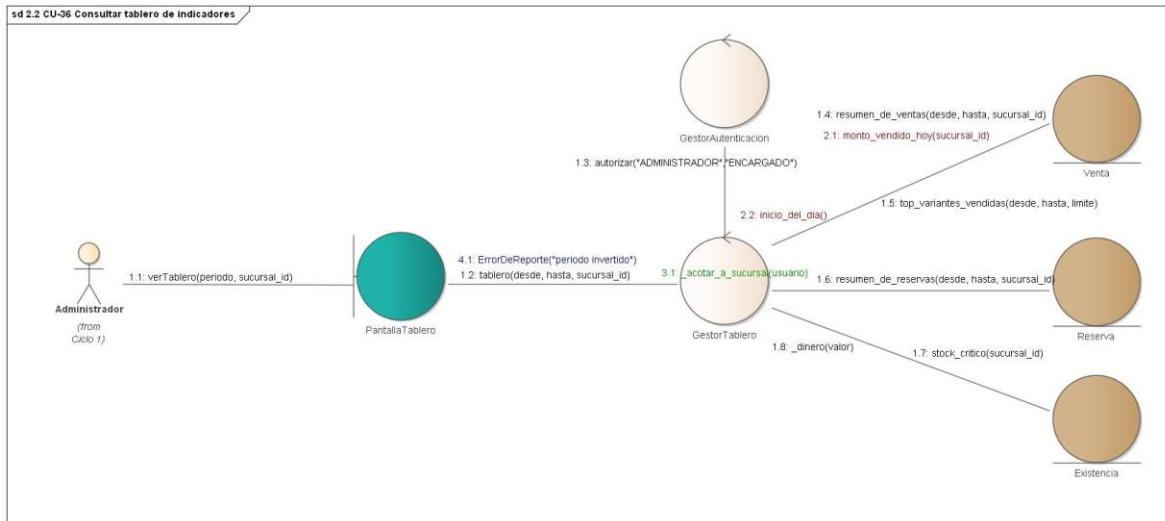
Grupo 1: consulta y respuesta (pasos 1 a 5). Los datos se consultan ACOTADOS al propio cliente. Grupo 2: flujo alternativo 4a, la respuesta remite a la pantalla que lo resuelve mejor. Grupo 3: excepciones --- sin Servicio de IA remite a las pantallas de consulta, y NO inventa una respuesta.

CU35 - Generar reporte por comando de voz



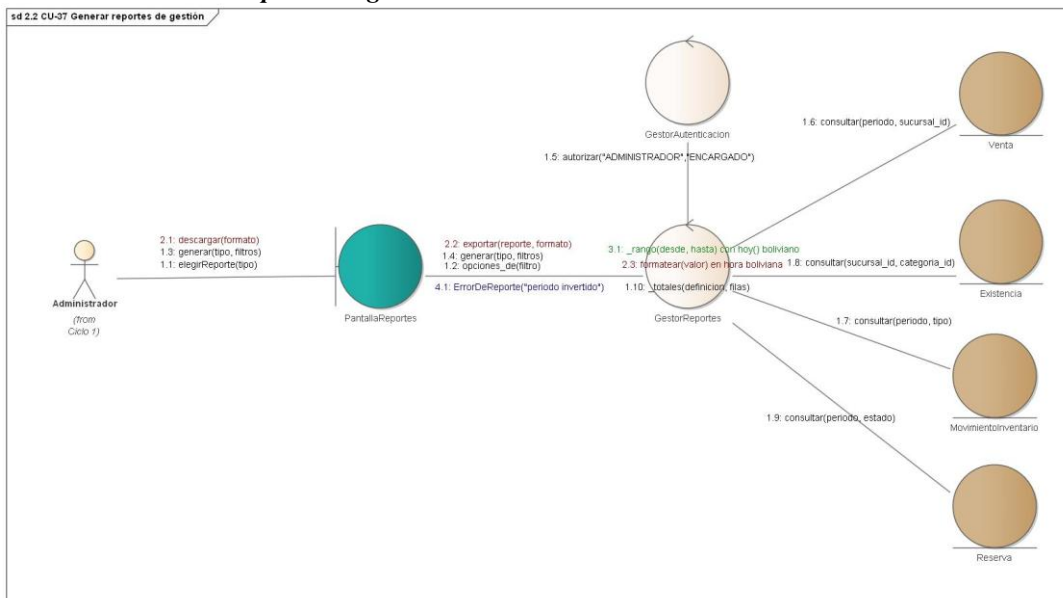
Grupo 1: dictar y generar (pasos 1 a 6). Se MUESTRA lo que el sistema entendio ANTES de generar, no despues. Grupo 2: la generacion se DELEGA en CU-37 --- no hay dos generadores de reportes. Grupo 3: flujos alternativos 2a y 5a, escribir en vez de dictar y corregir los filtros a mano. Grupo 4: excepciones E1 a E3.

CU36 - Consultar tablero de indicadores



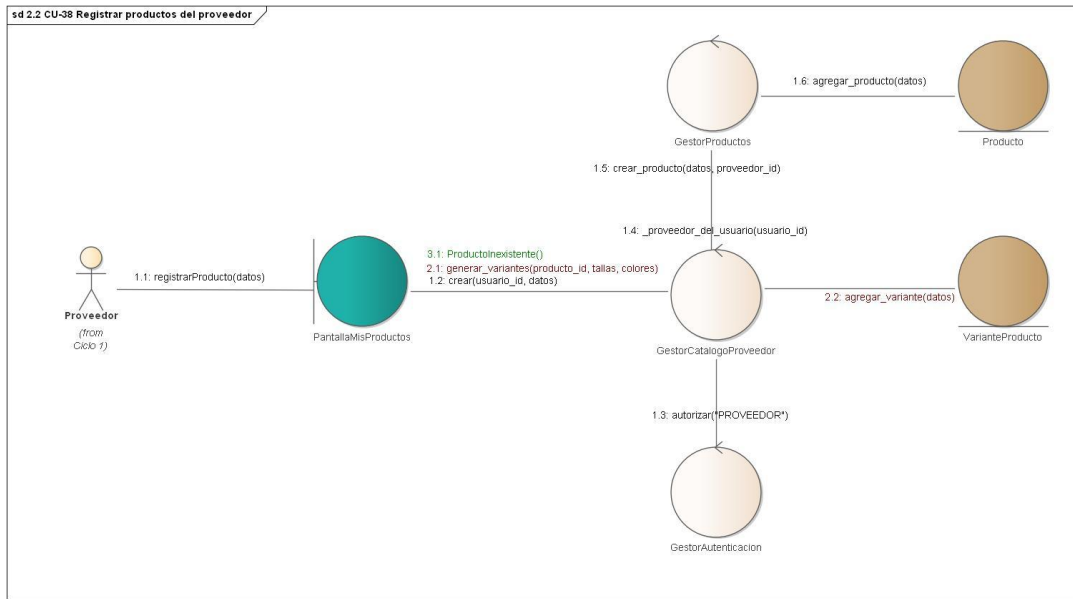
Grupo 1: los siete indicadores (pasos 1 a 3). Grupo 2: flujo alternativo 2a, "vendido hoy" es SIEMPRE hoy con el corte a la medianoche boliviana, aunque se consulte otro periodo. Grupo 3: flujo alternativo 3a, el Encargado lo ve acotado a su sucursal. Grupo 4: excepcion E1, periodo invertido.

CU37 - Generar reportes de gestión



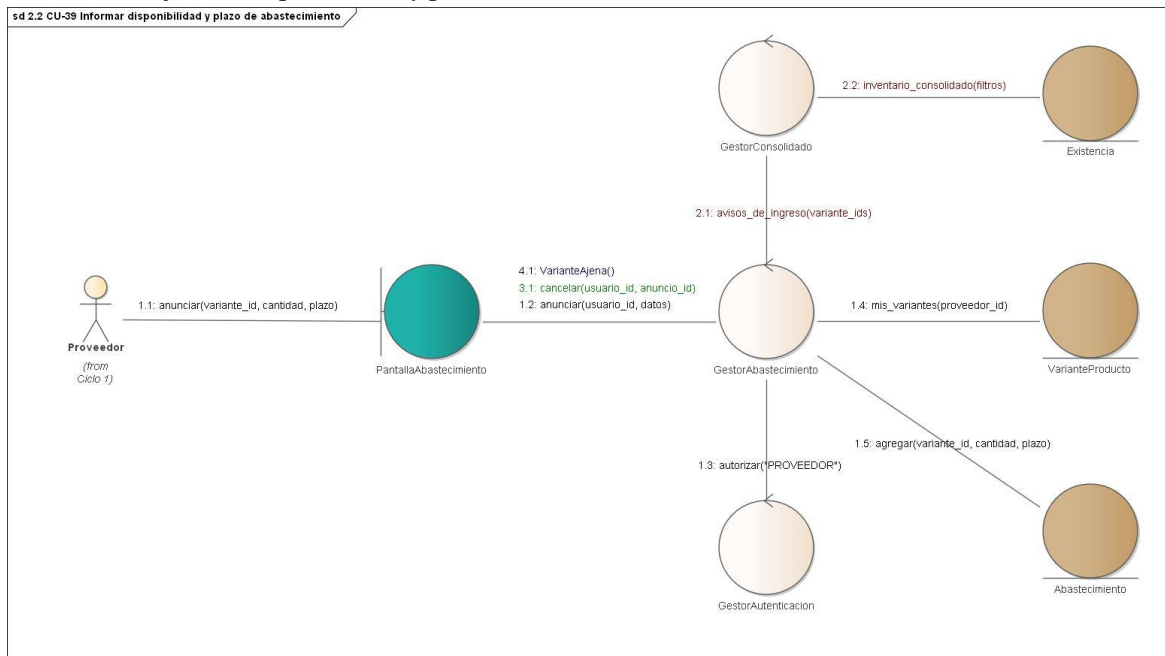
Grupo 1: elegir, filtrar y ver (pasos 1 a 4). Cada reporte admite SUS filtros, que no son los mismos para todos. Grupo 2: la descarga en PDF y en Excel. Grupo 3: flujos alternativos 3a y 3b, periodo por omision en dias BOLIVIANOS y acotado a la sucursal del Encargado. Grupo 4: excepciones E1 y E2; un reporte sin filas se genera igual, porque un archivo vacio y un error se confunden.

CU38 - Registrar productos del proveedor



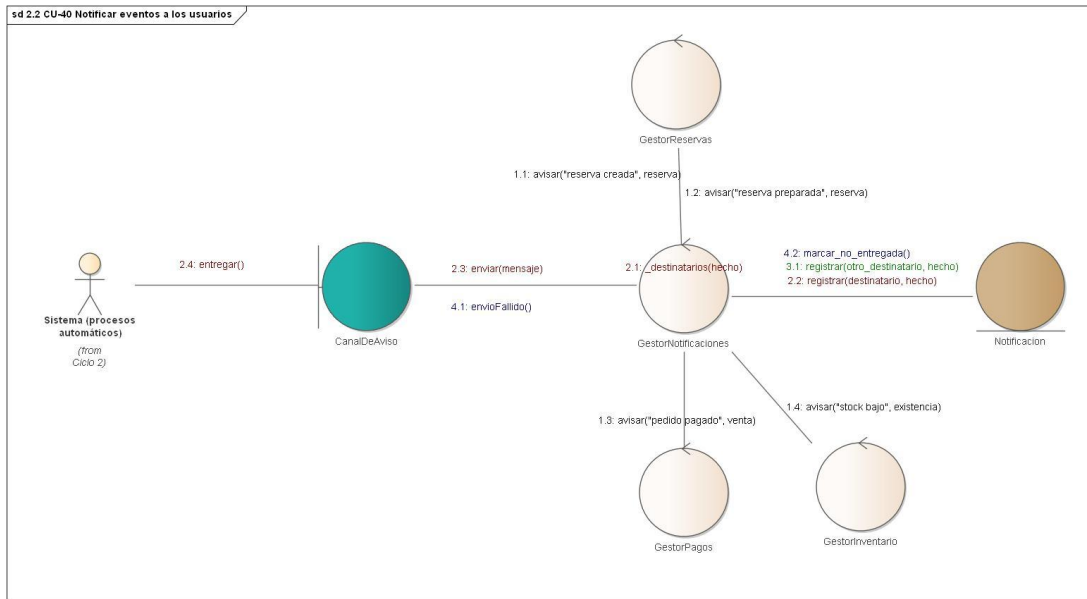
Grupo 1: registrar un producto propio (pasos 1 a 5). NO se publica solo: el Administrador lo revisa antes de que llegue a la vitrina. Grupo 2: asociarlo a una temporada y una coleccion. Grupo 3: excepciones --- lo que no es suyo no existe (404, nunca 403).

CU39 - Informar disponibilidad y plazo



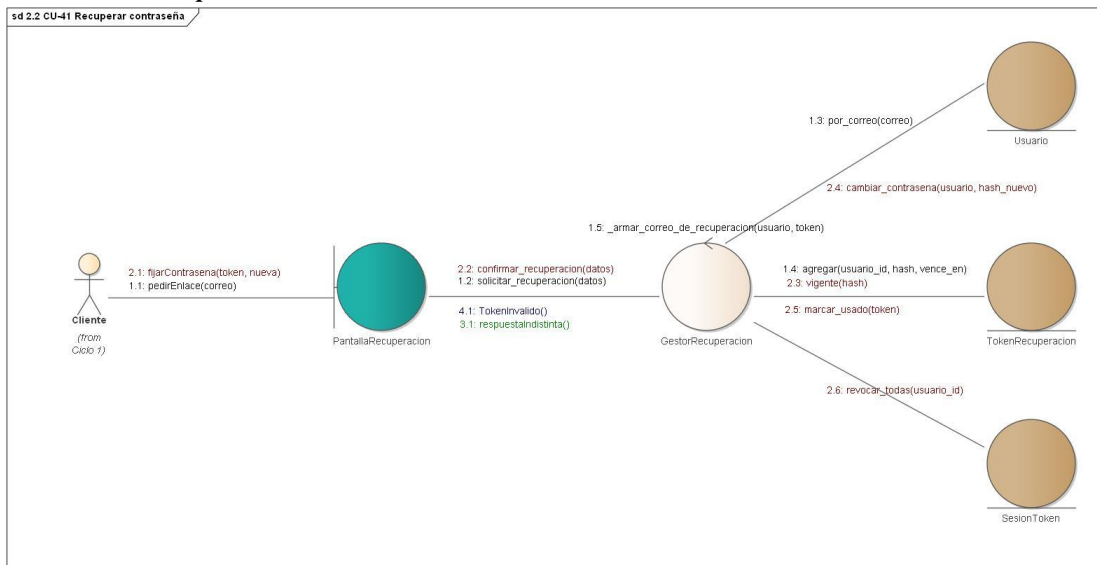
Grupo 1: anunciar (pasos 1 a 4). Lo anunciado NO suma existencia: alimenta el estado "proximo a ingresar" y nada mas. Grupo 2: lo anunciado se VE en el inventario consolidado, que es lo que le da sentido. Grupo 3: flujo alternativo, cancelar un anuncio. Grupo 4: excepciones --- una variante que no es suya no existe.

CU40 - Notificar eventos a los usuarios



Grupo 1: los cuatro disparadores. NO hay autorizacion porque no hay usuario: es el sistema el que avisa. Grupo 2: registrar y entregar. Grupo 3: flujo alternativo 3a, varios destinatarios --- una notificacion por cada uno. Grupo 4: excepcion E1 --- si el correo falla la notificacion QUEDA REGISTRADA igual: perder el correo no puede significar perder el aviso.

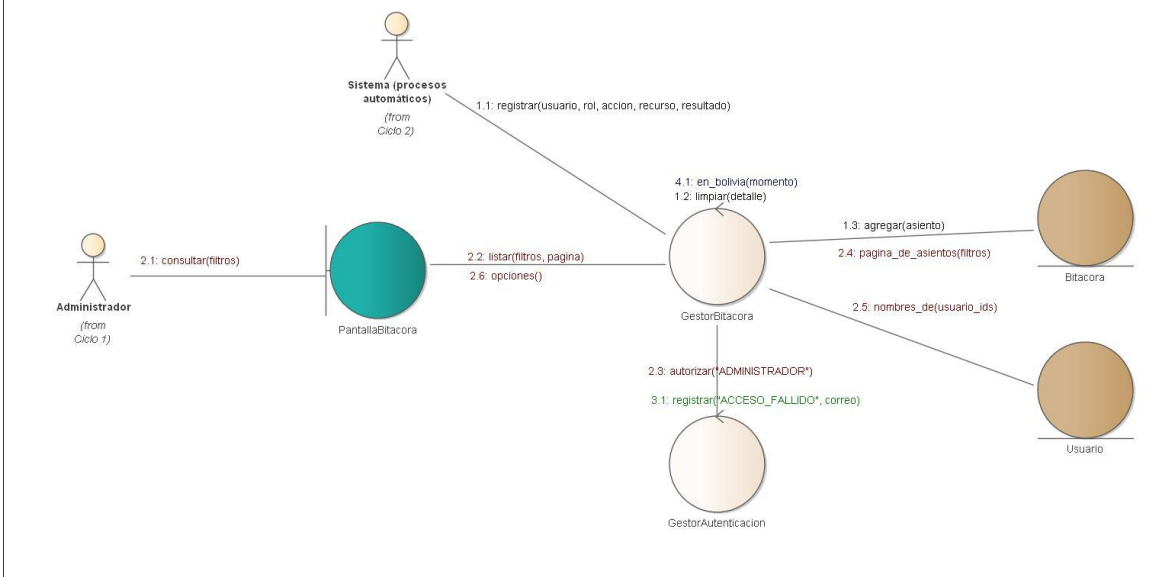
CU41 - Recuperar contraseña



Grupo 1: pedir el enlace (pasos 1 a 3). NO hay autorizacion: se usa SIN sesion, y esa es su razon de ser. Grupo 2: fijar la contraseña nueva. El enlace es de UN SOLO USO y revoca las sesiones abiertas. Grupo 3: flujo alternativo, correo inexistente --- se responde IGUAL que si existiera, para no revelar quien tiene cuenta. Grupo 4: excepciones --- enlace vencido o ya usado.

CU42 - Bitácora

sd 2.2 CU-42 Consultar la bitácora del sistema

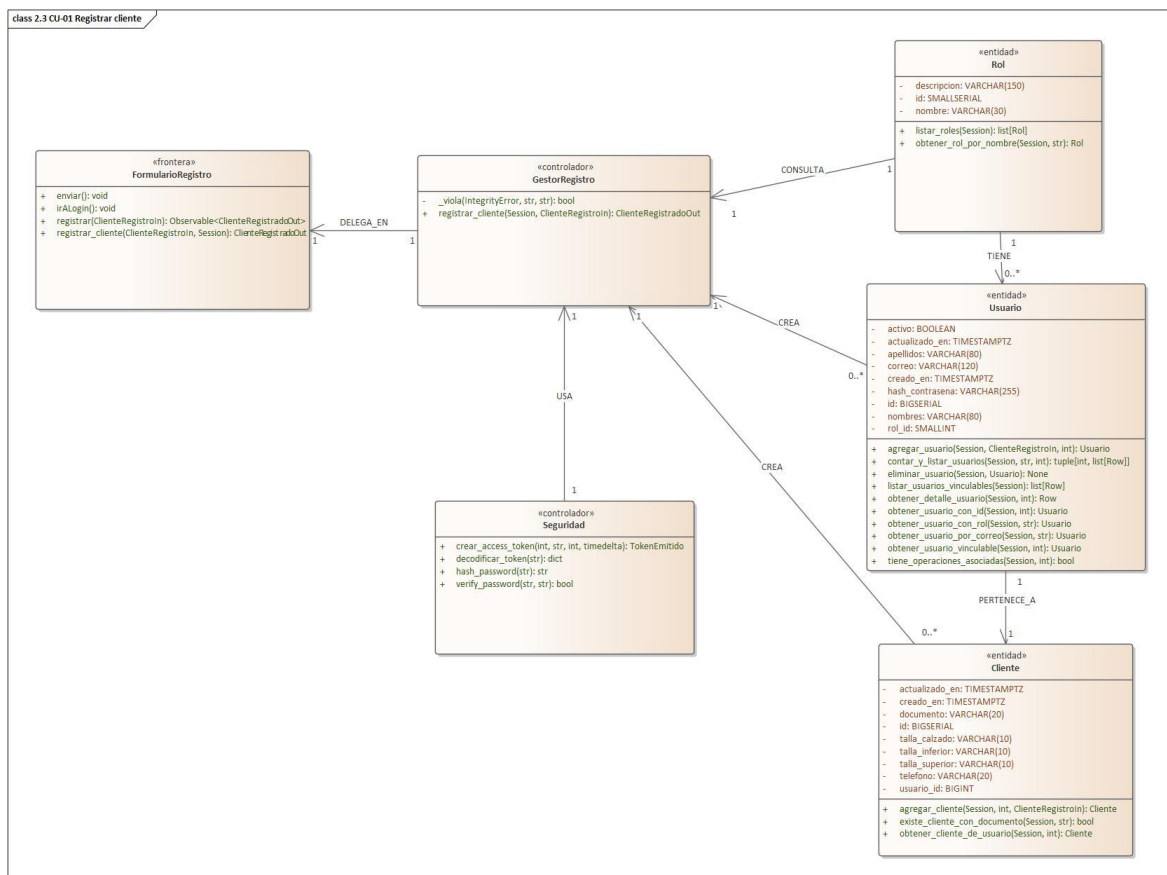


Grupo 1: el sistema ESCRIBE cada asiento, en toda operacion que modifica el estado. Nadie lo pide: ocurre solo. Grupo 2: el Administrador consulta y filtra. Grupo 3: los intentos de acceso FALLIDOS tambien se registran --- son los que mas importan. Grupo 4: la bitacora es INMUTABLE: no hay operacion de edicion ni de borrado, y eso es lo que el diagrama tiene que dejar ver.

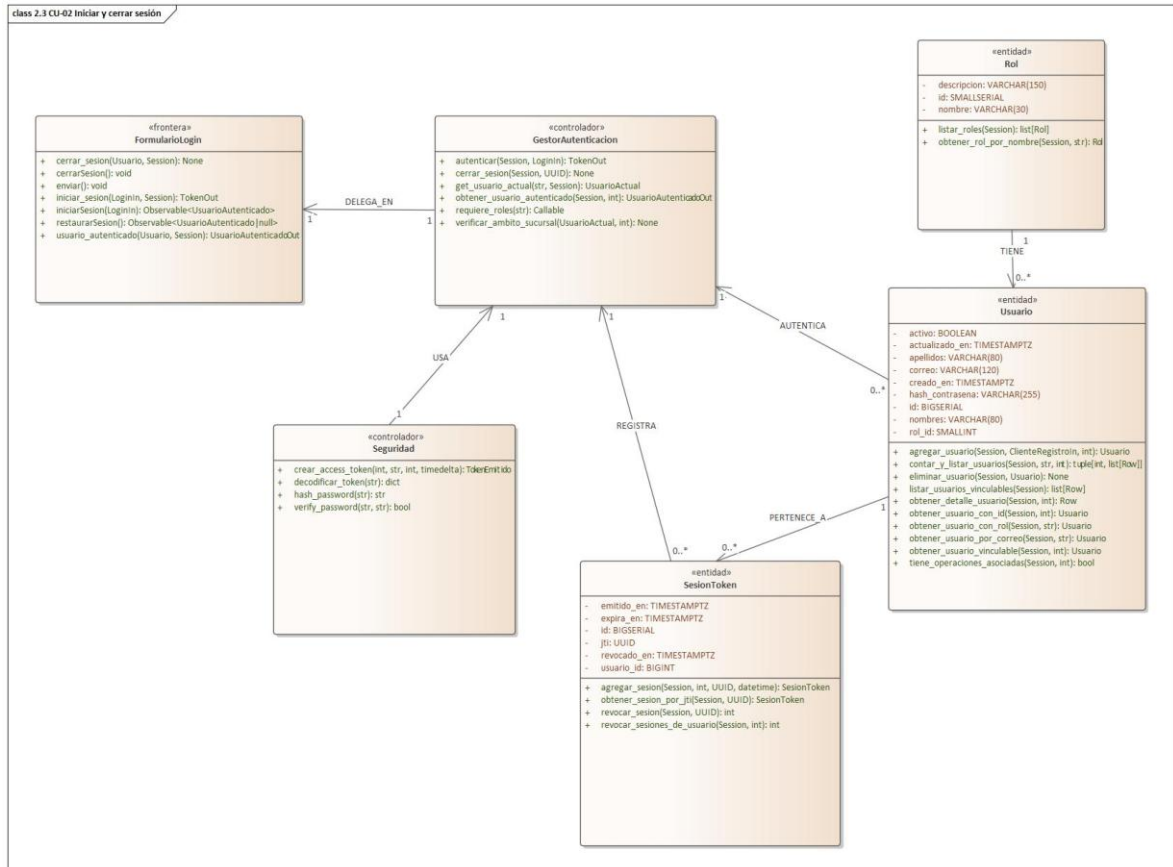
2.3 Análisis de Clases

CICLO #1

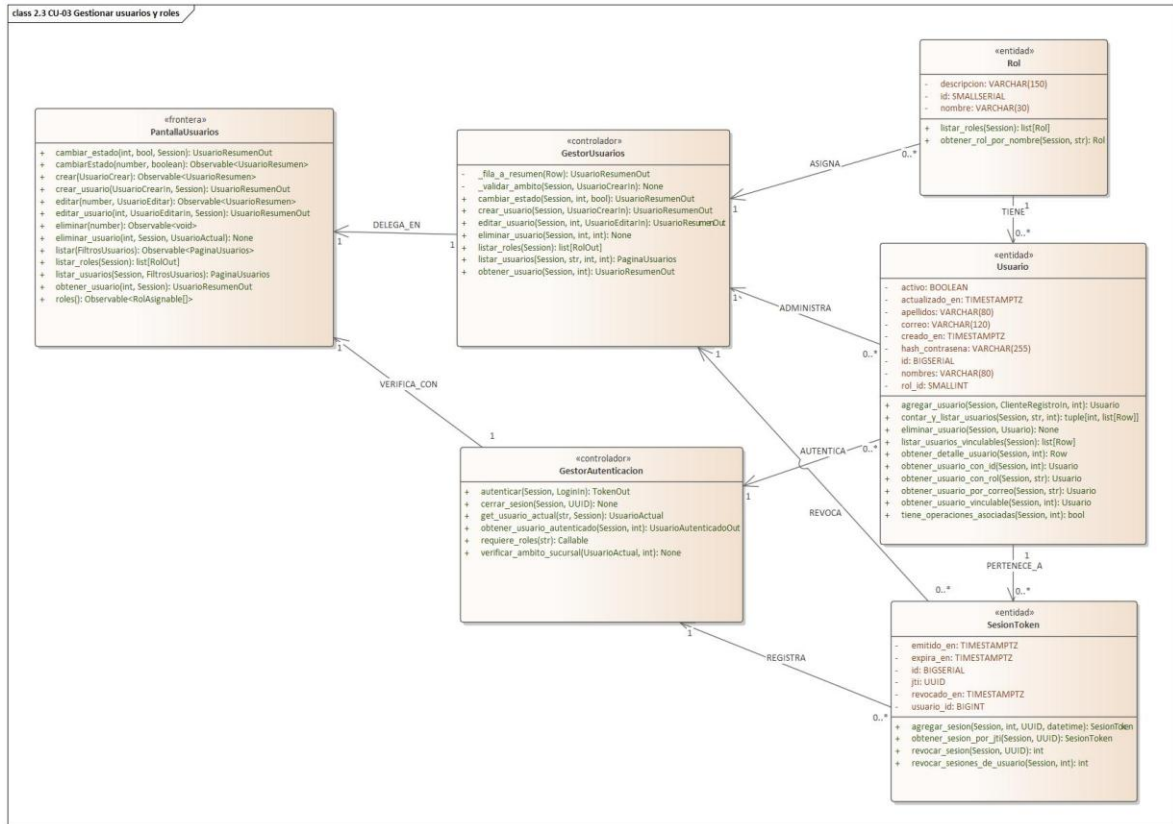
CU01 – Registrar Cliente



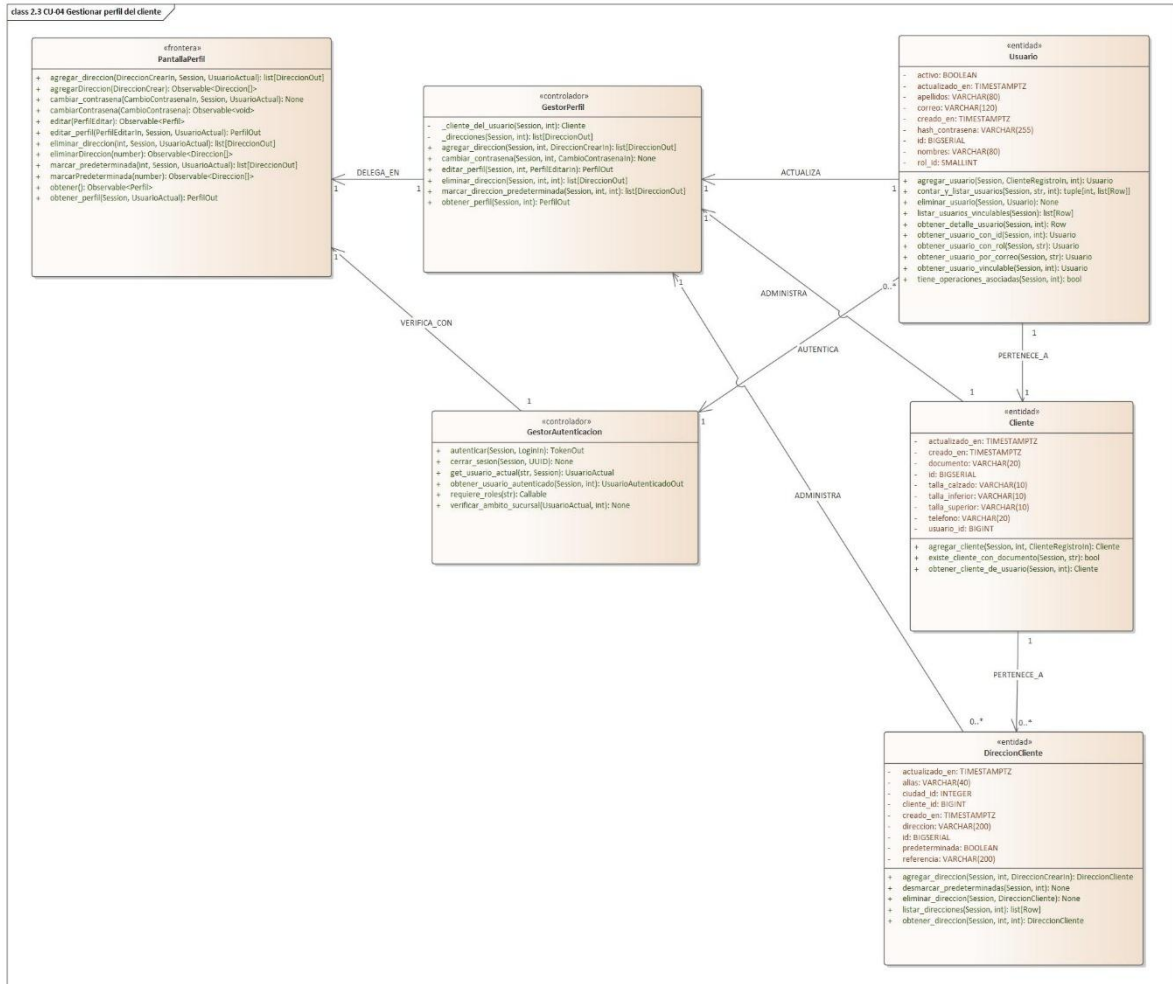
CU02 – Iniciar y Cerrar Sesión



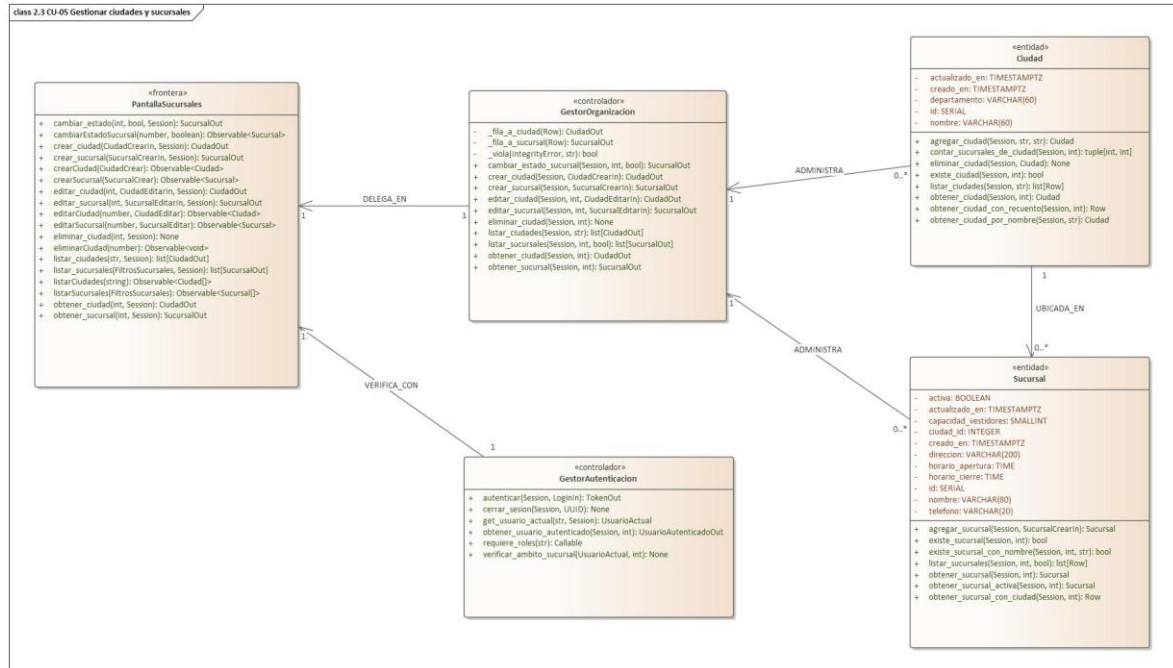
CU03 – Gestionar Usuarios y Roles



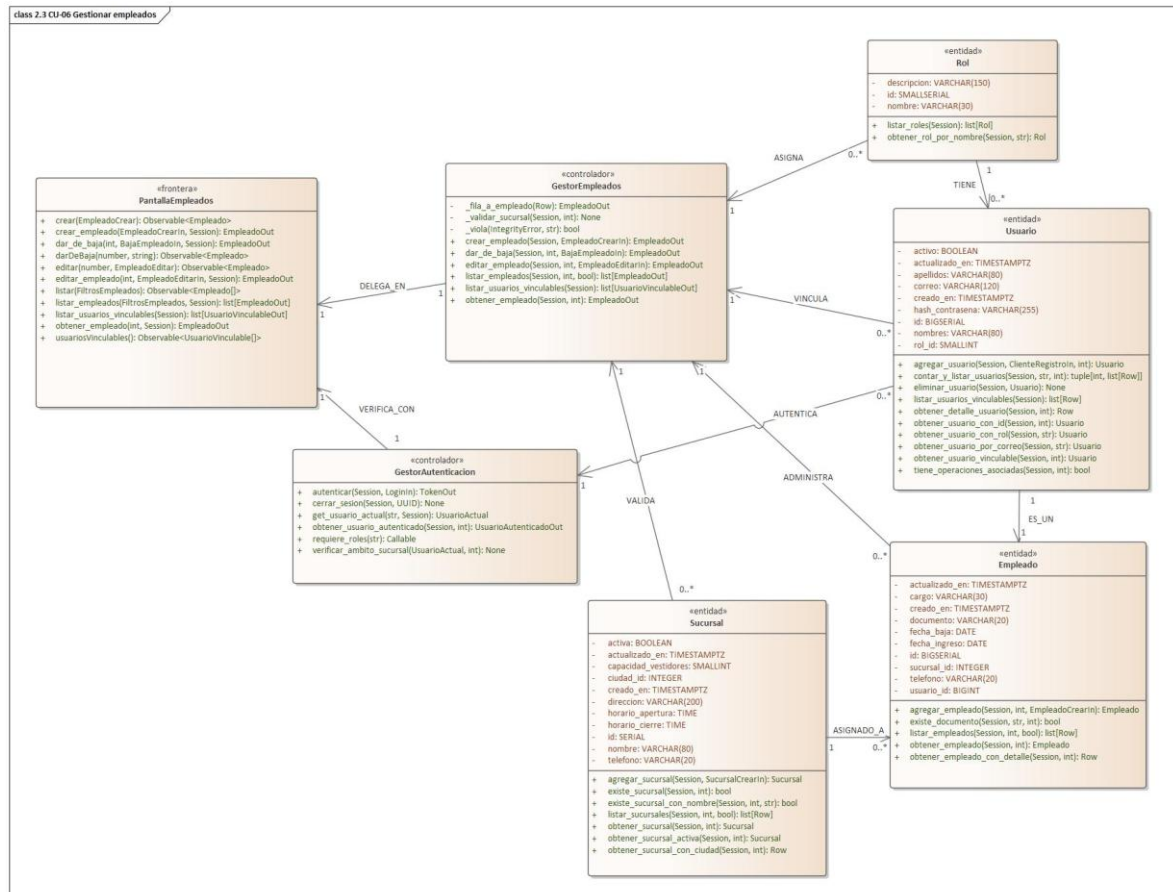
CU04 – Gestionar perfil del cliente



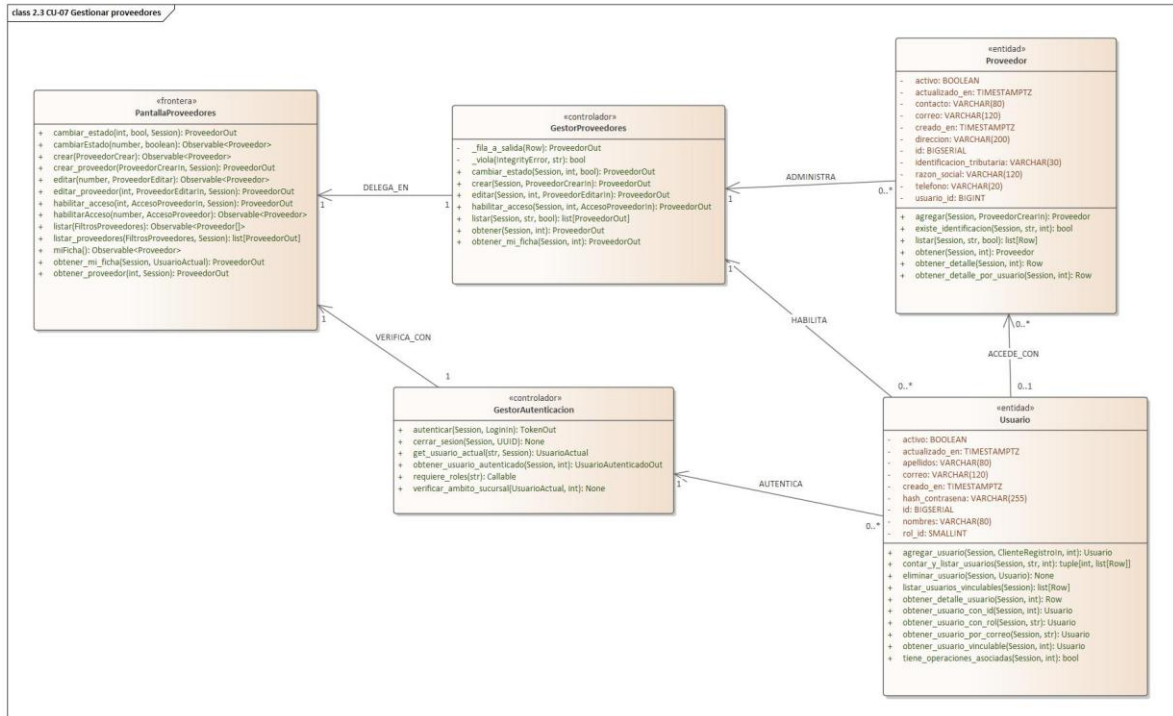
CU05 – Gestionar ciudades y sucursales



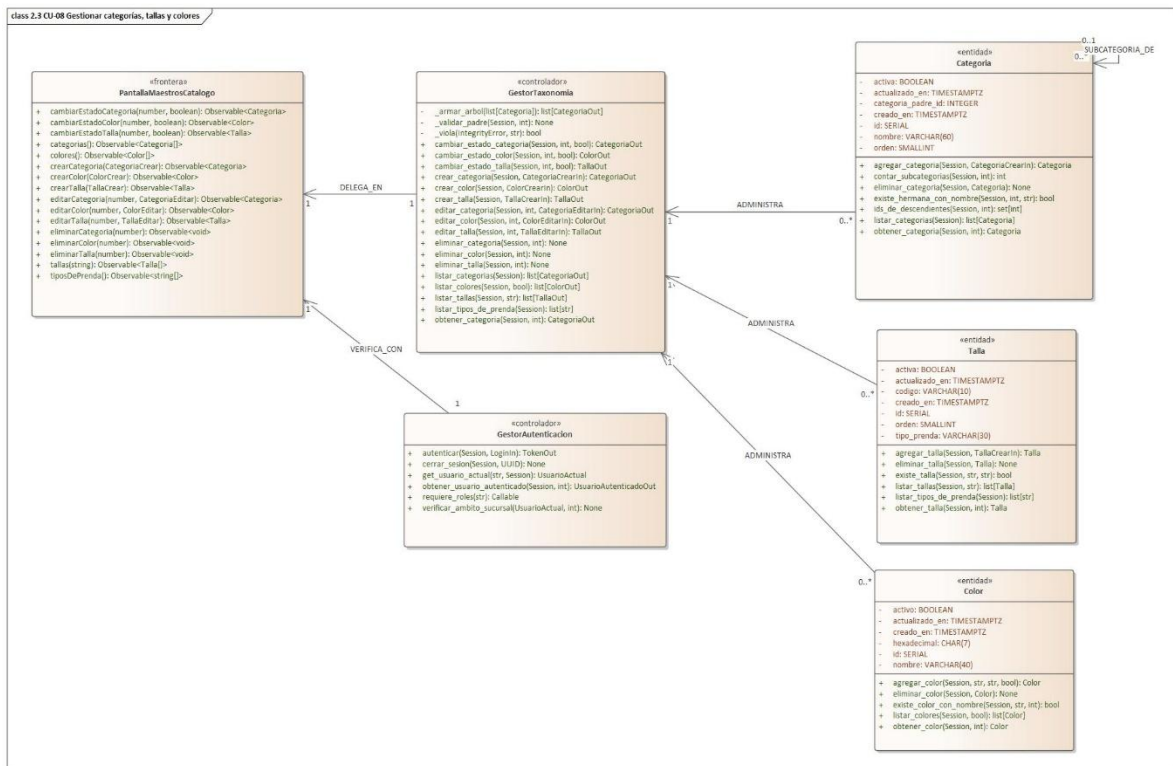
CU06 – Gestionar empleados



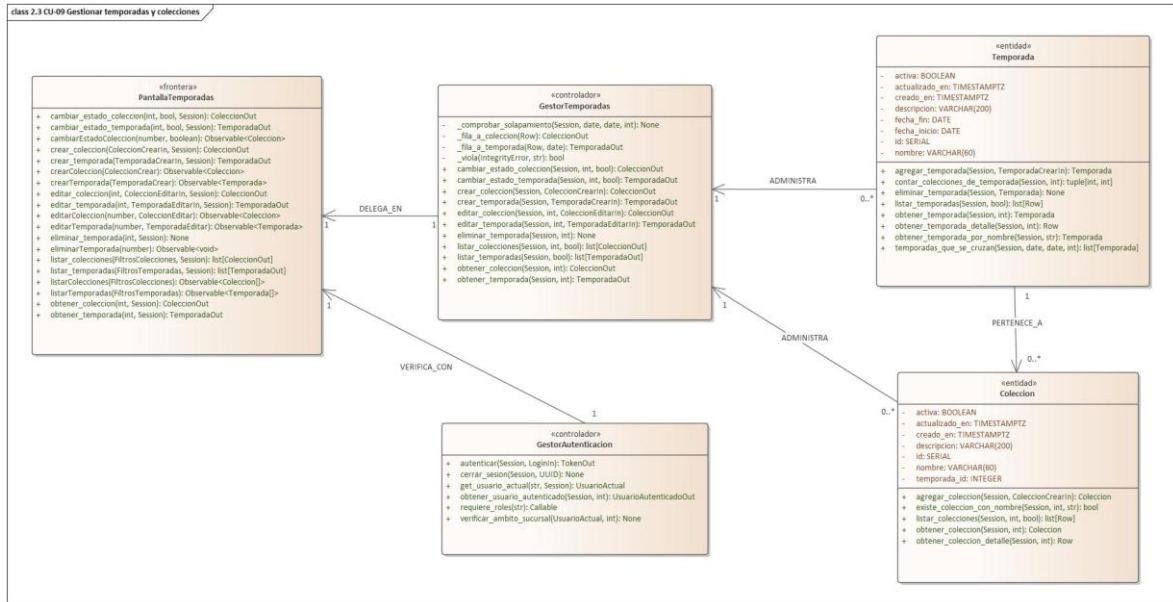
CU07 – Gestionar proveedores



CU08 – Gestionar categorías, tallas y colores

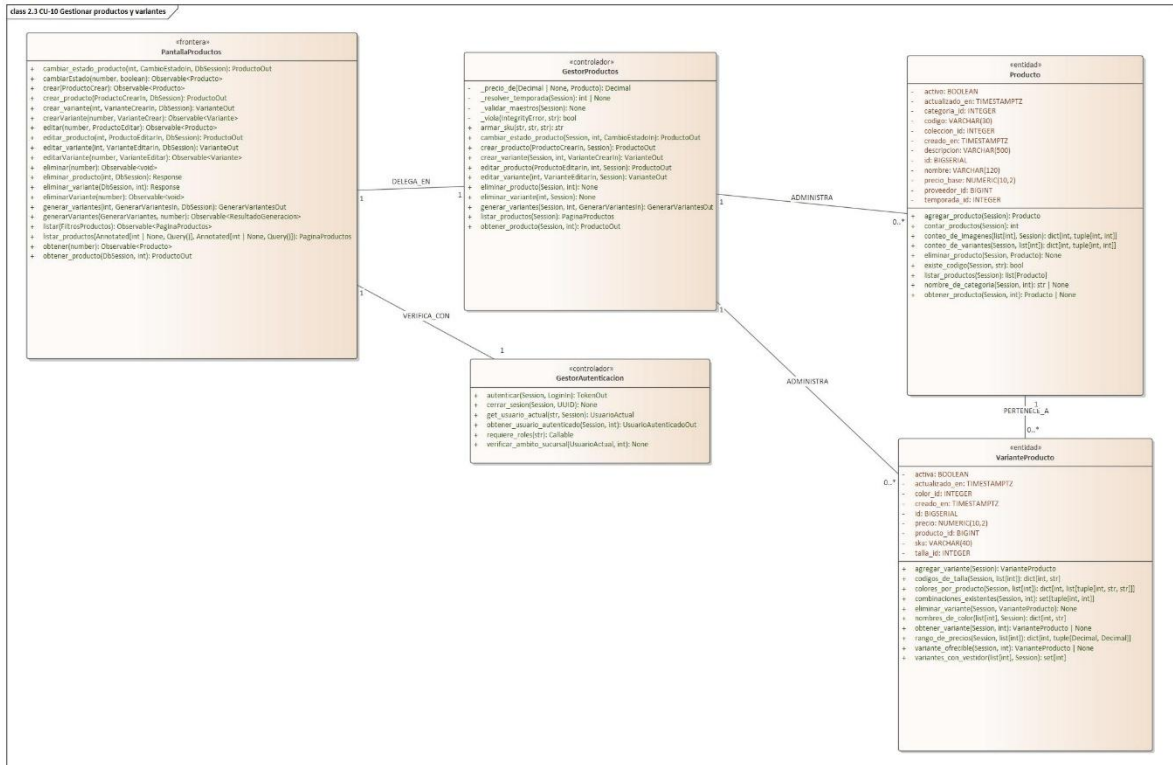


CU09 – Gestionar temporadas y colecciones

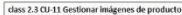


CICLO #2

CU10 – Gestionar productos y variantes



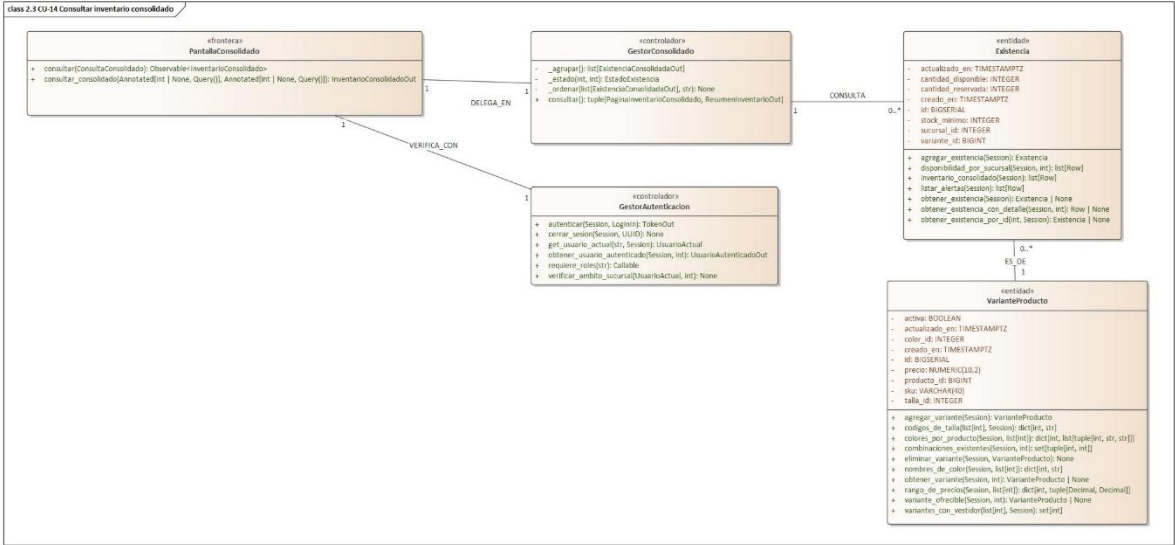
class 2.3 CU-11 Gestionar imágenes de producto



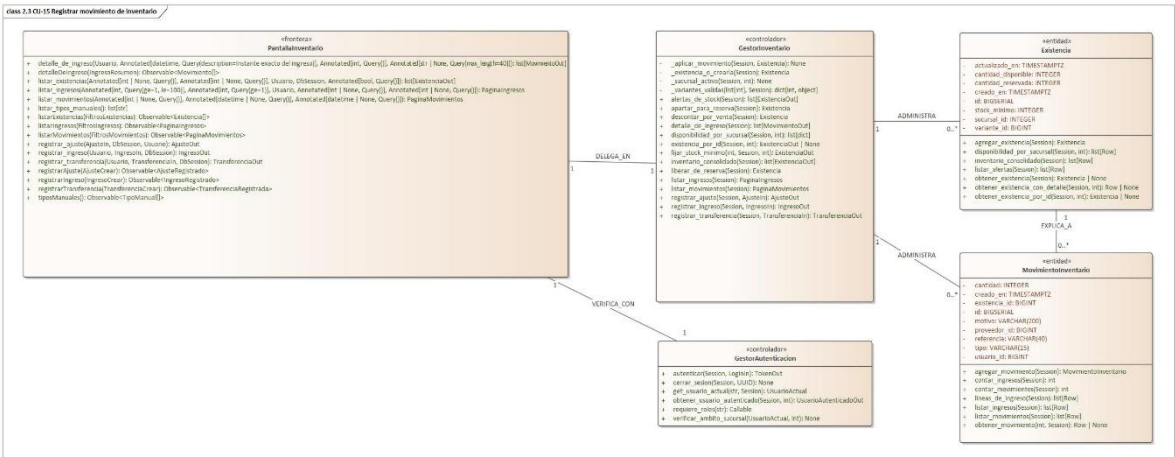
class 2.3 CU-13 Registrar ingreso de mercadería



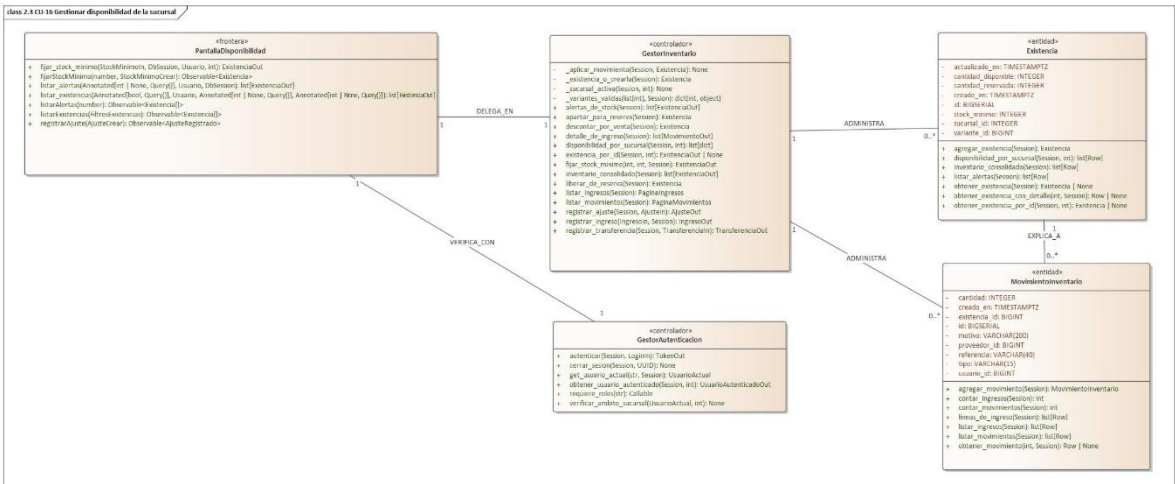
CU14 – Consultar inventario consolidado



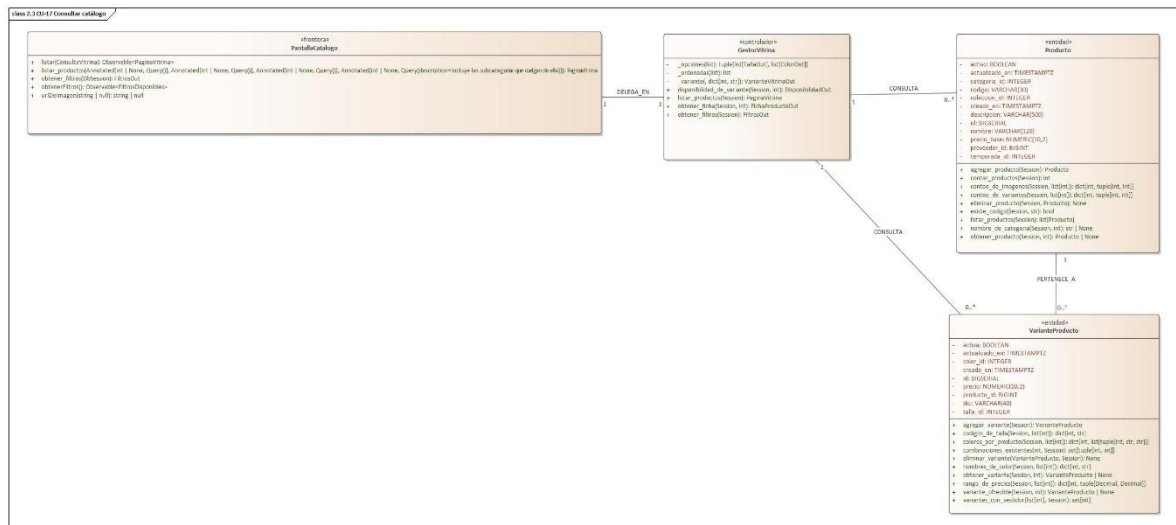
CU15 – Registrar movimiento de inventario



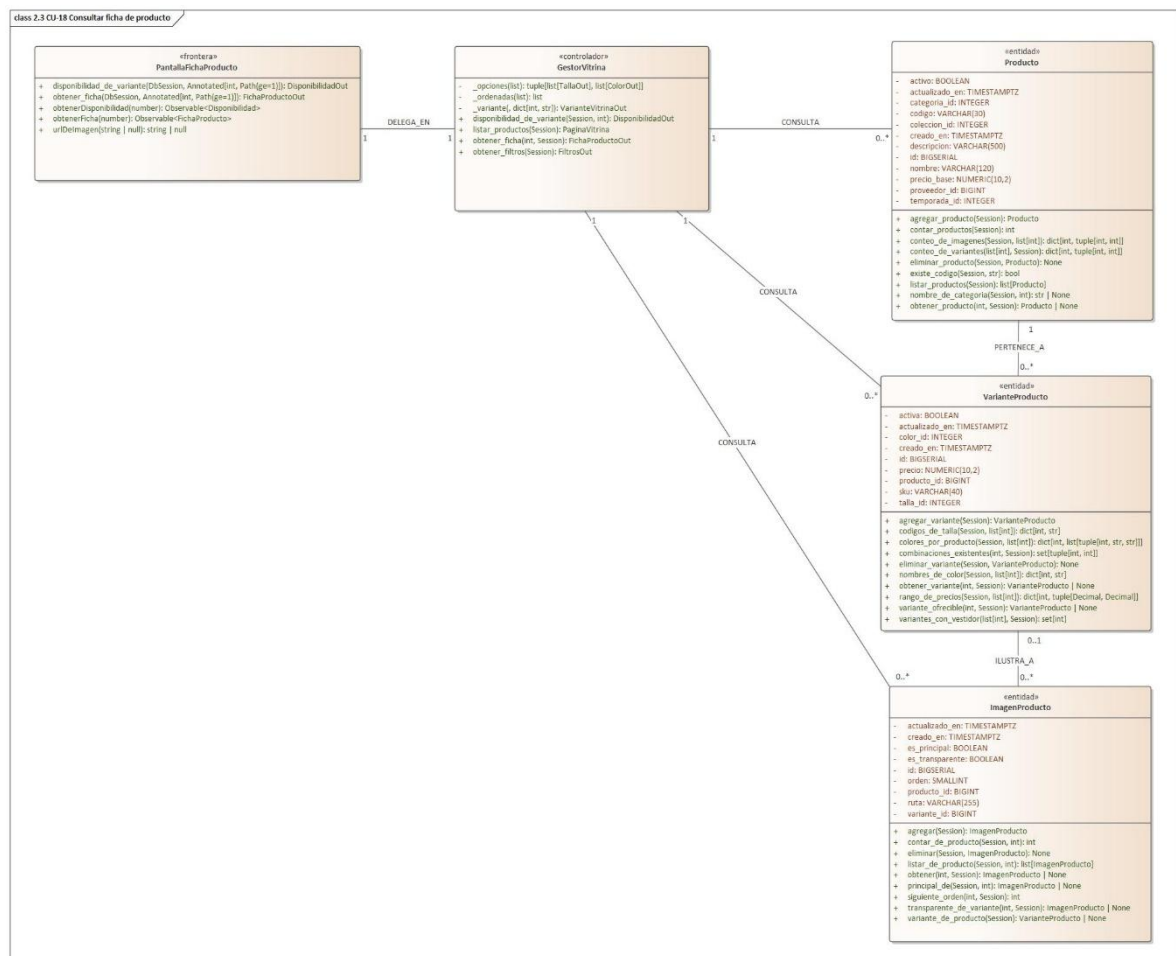
CU16 – Gestionar disponibilidad de sucursal



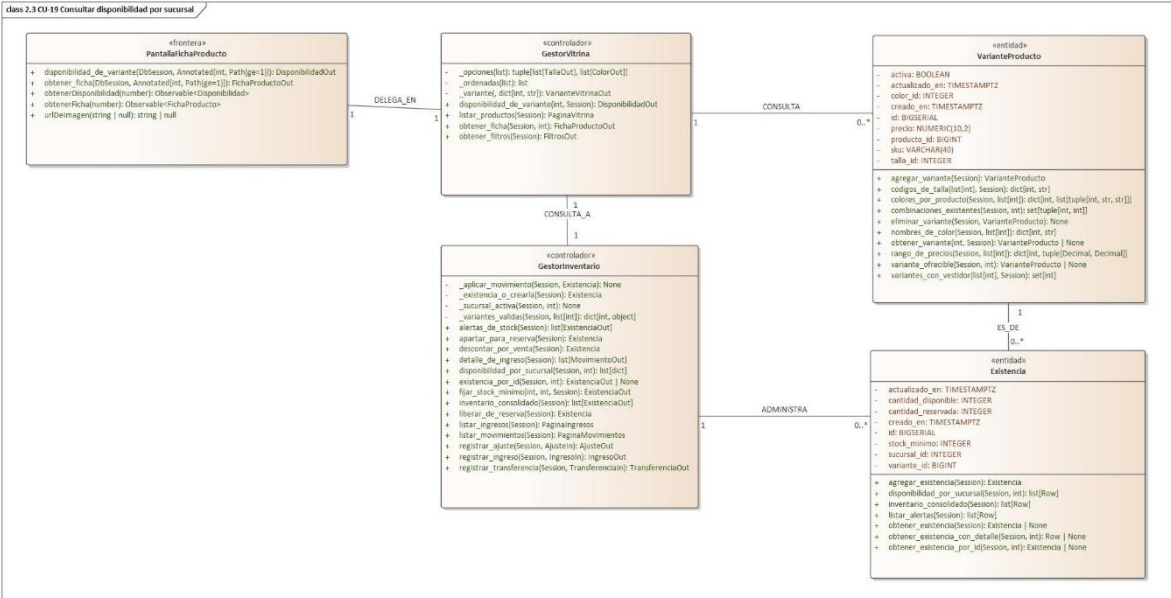
CU17 – Consultar catálogo



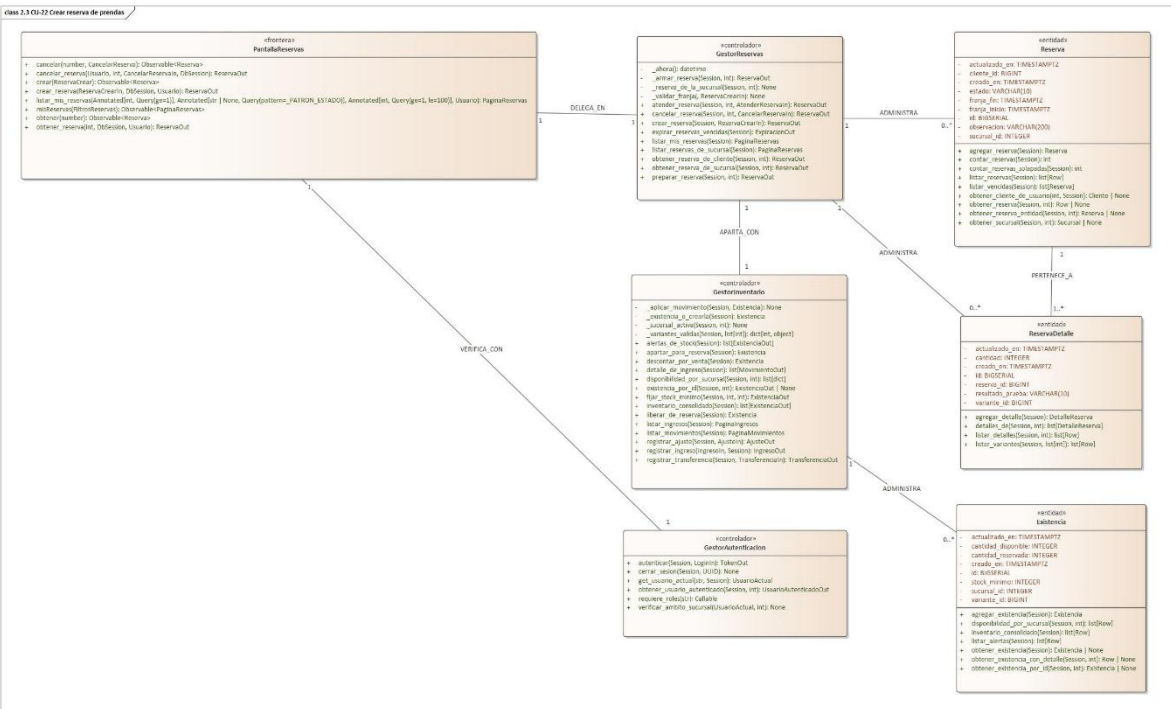
CU18 – Consultar ficha de producto



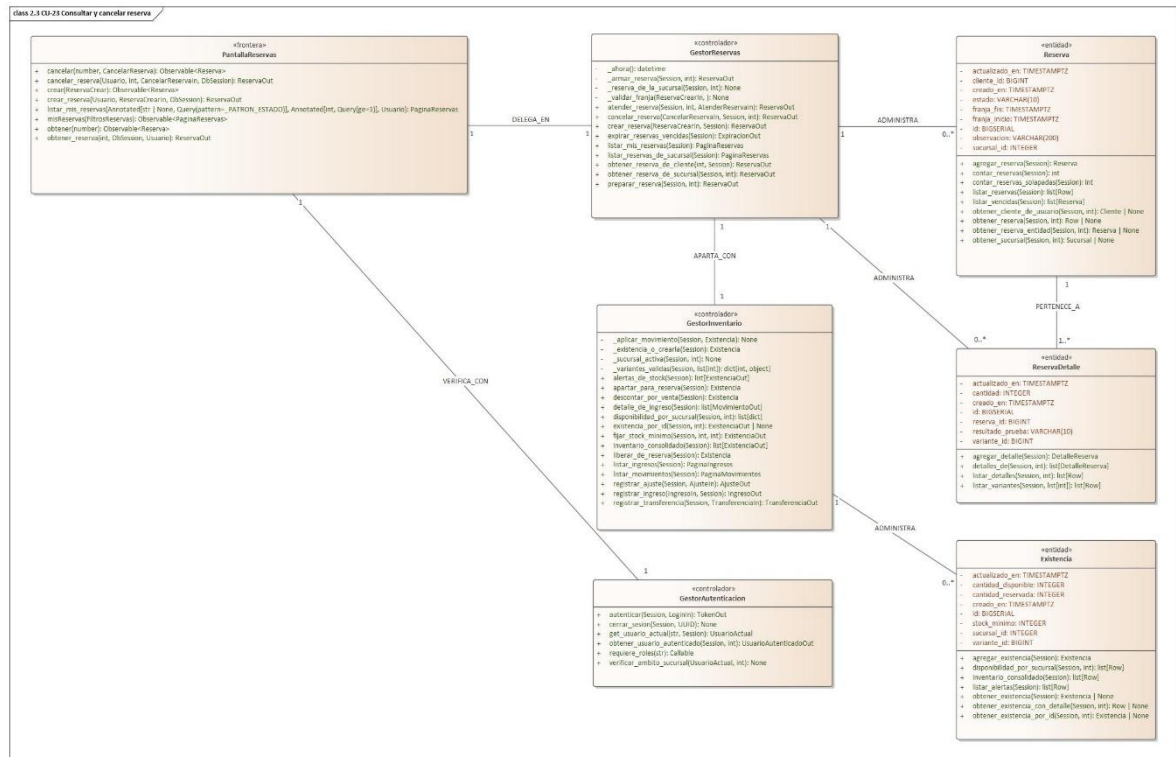
CU19 – Consultar disponibilidad por sucursal



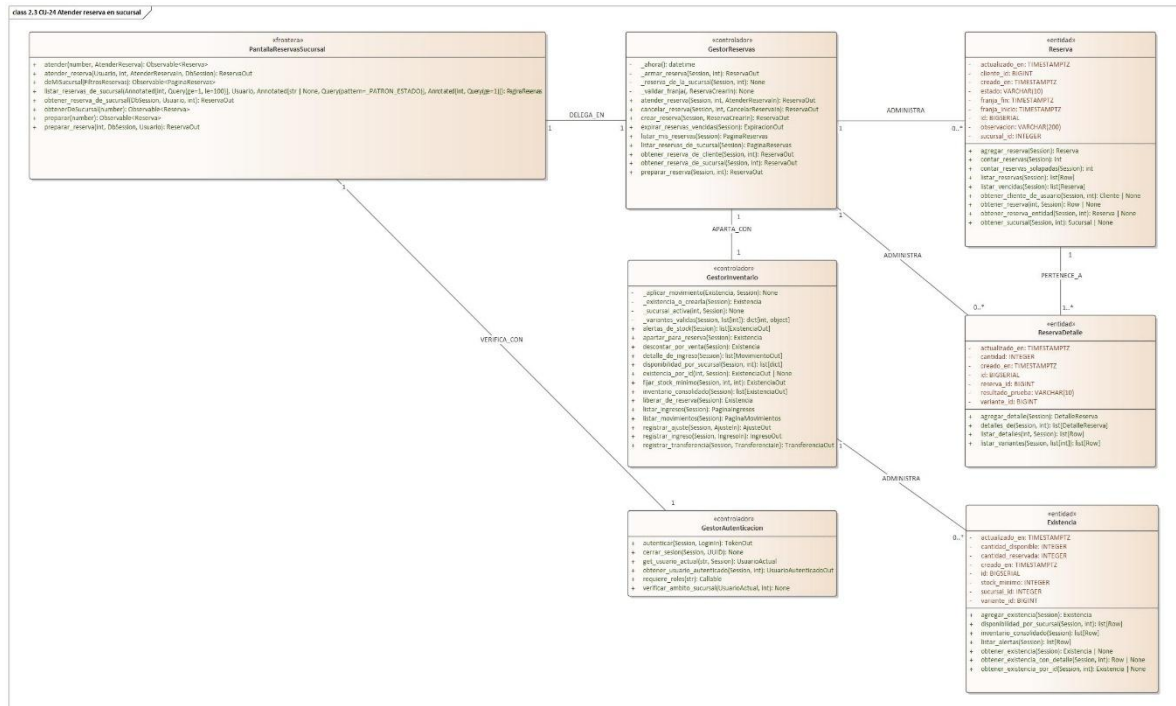
CU22 – Crear reserva de prendas



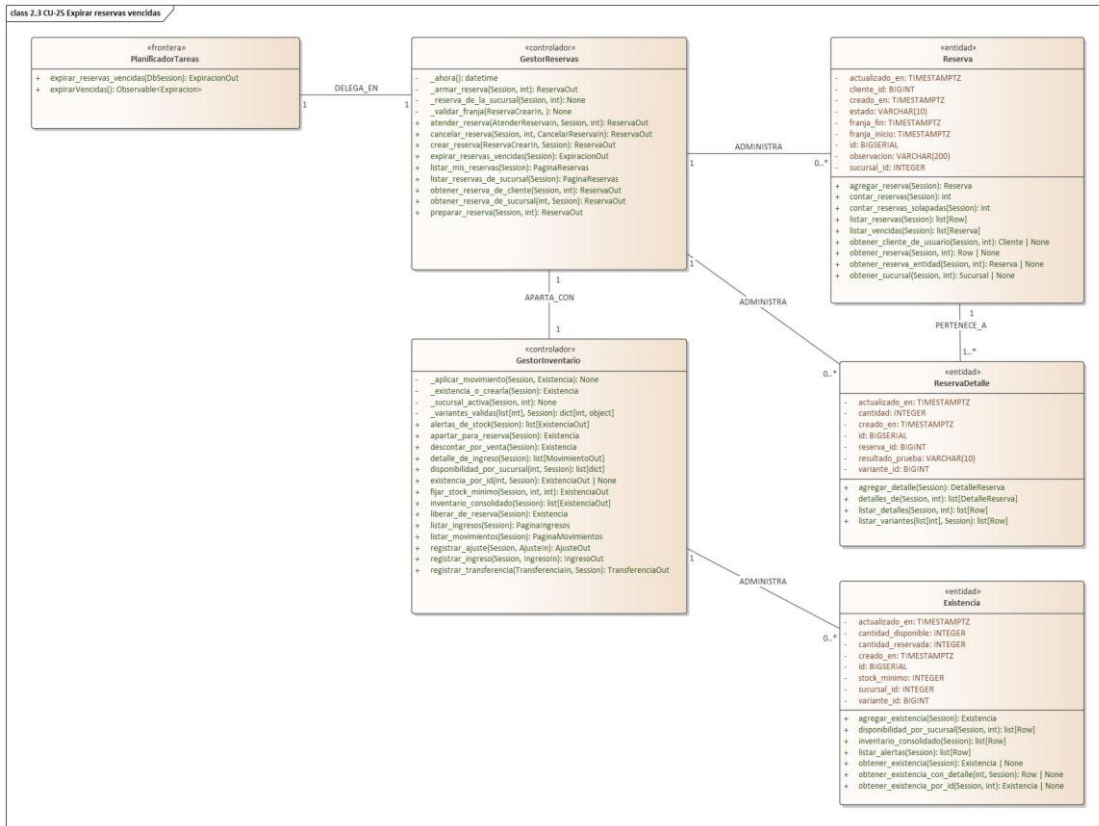
CU23 – Consultar y cancelar reserva



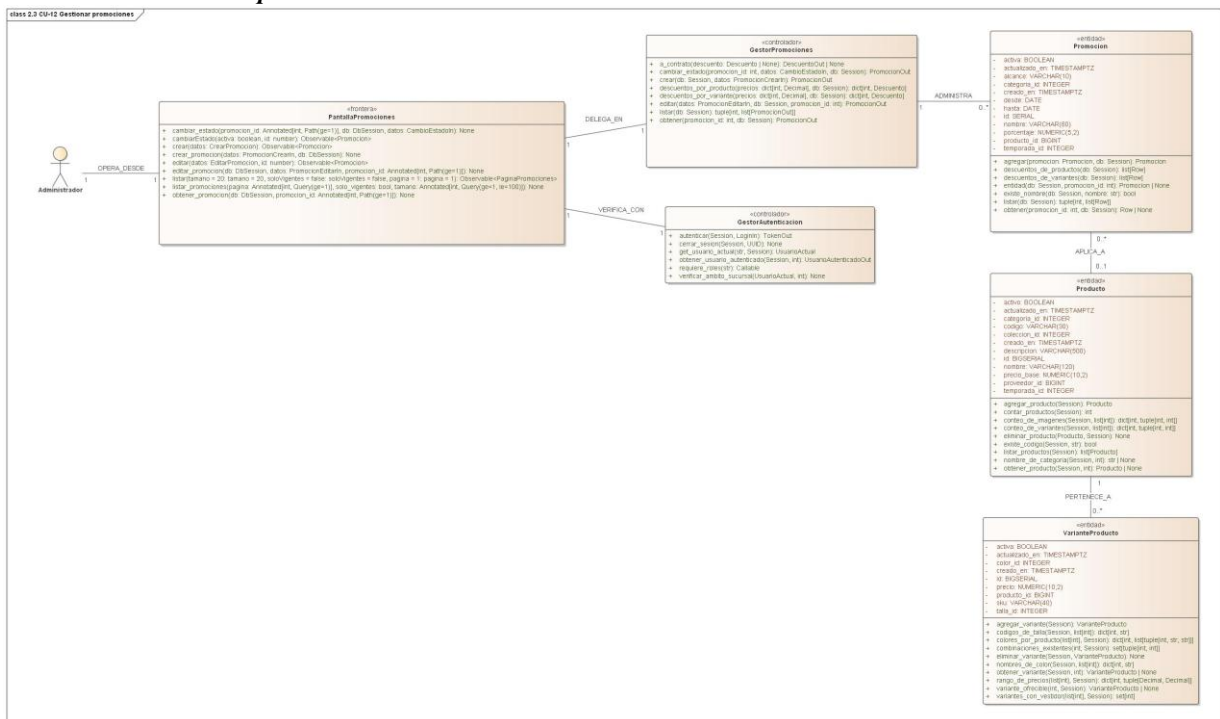
CU24 – Atender reserva en sucursal



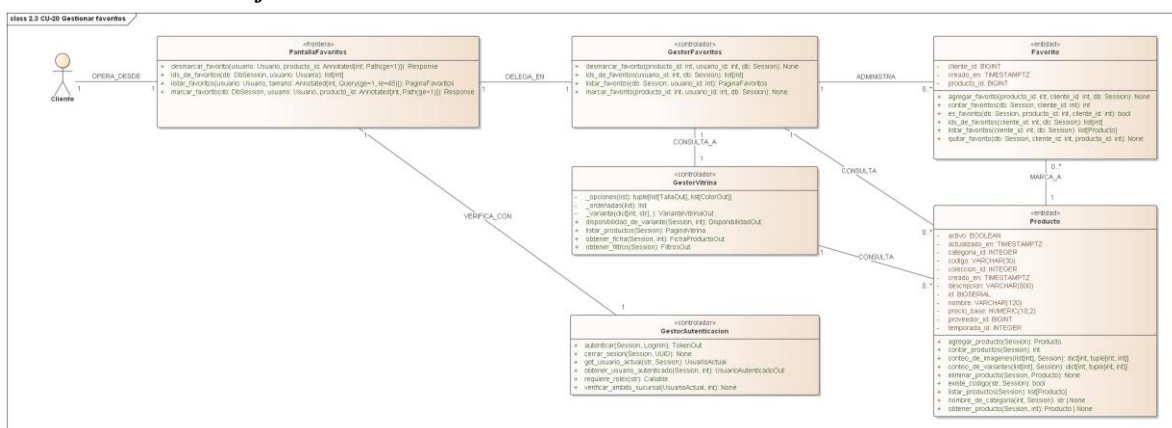
CU25 – Expirar reservas vencidas



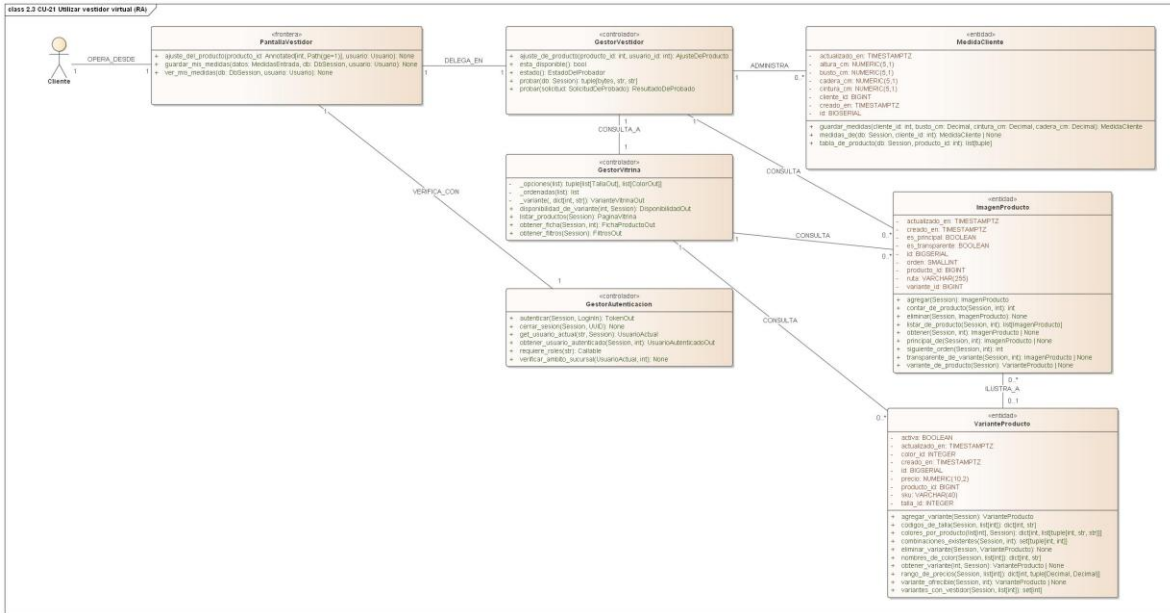
CU12 - Gestionar promociones



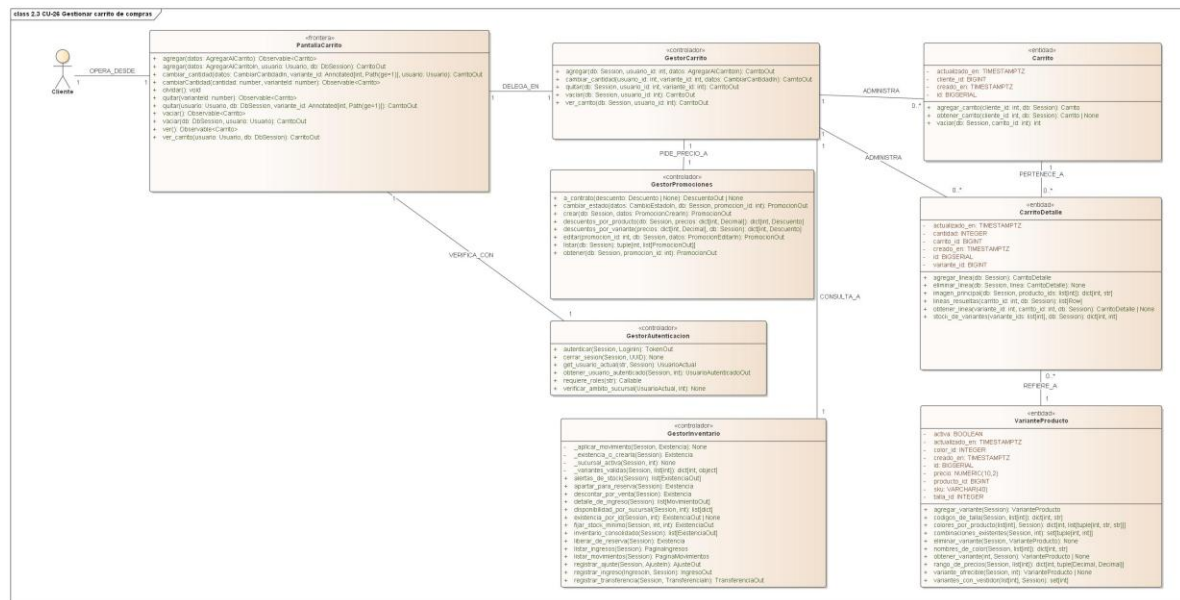
CU20 - Gestionar favoritos



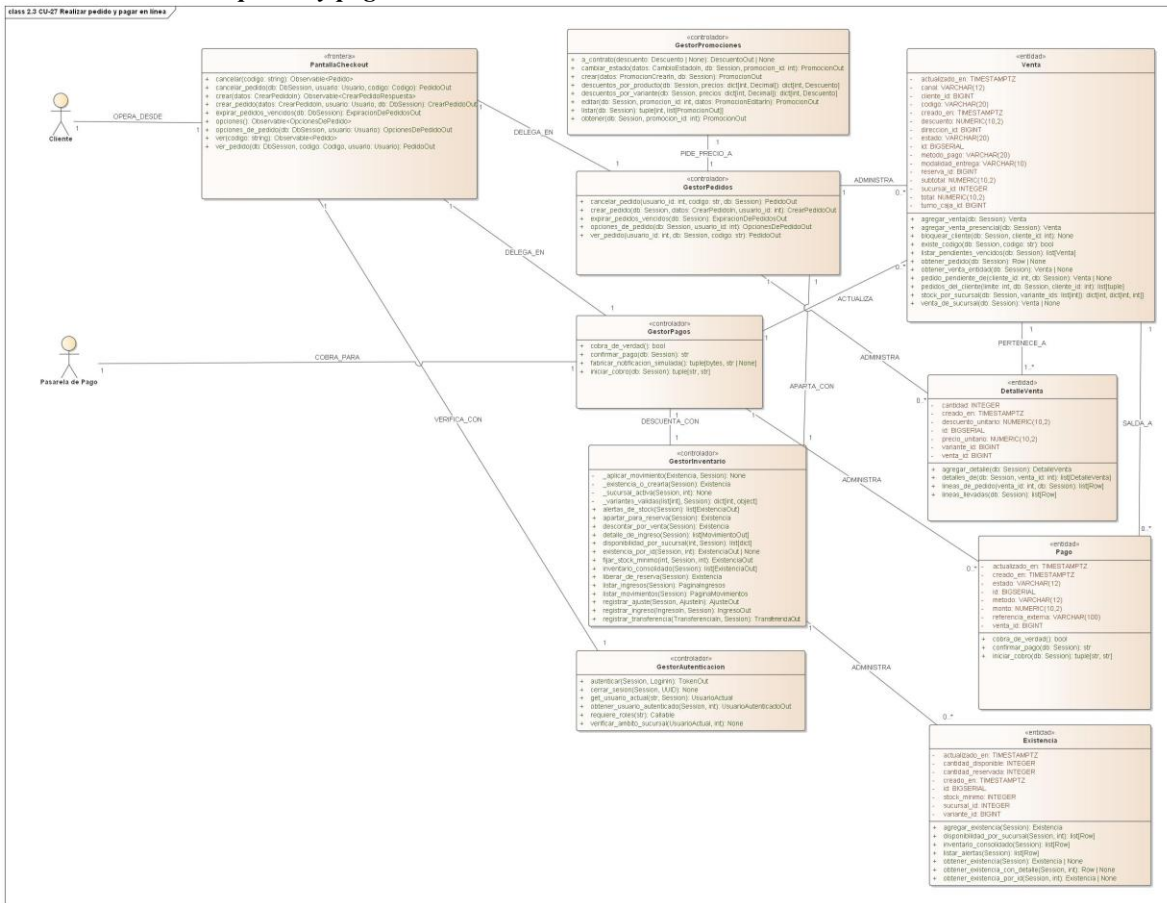
CU21 - Utilizar vestidor virtual (RA)



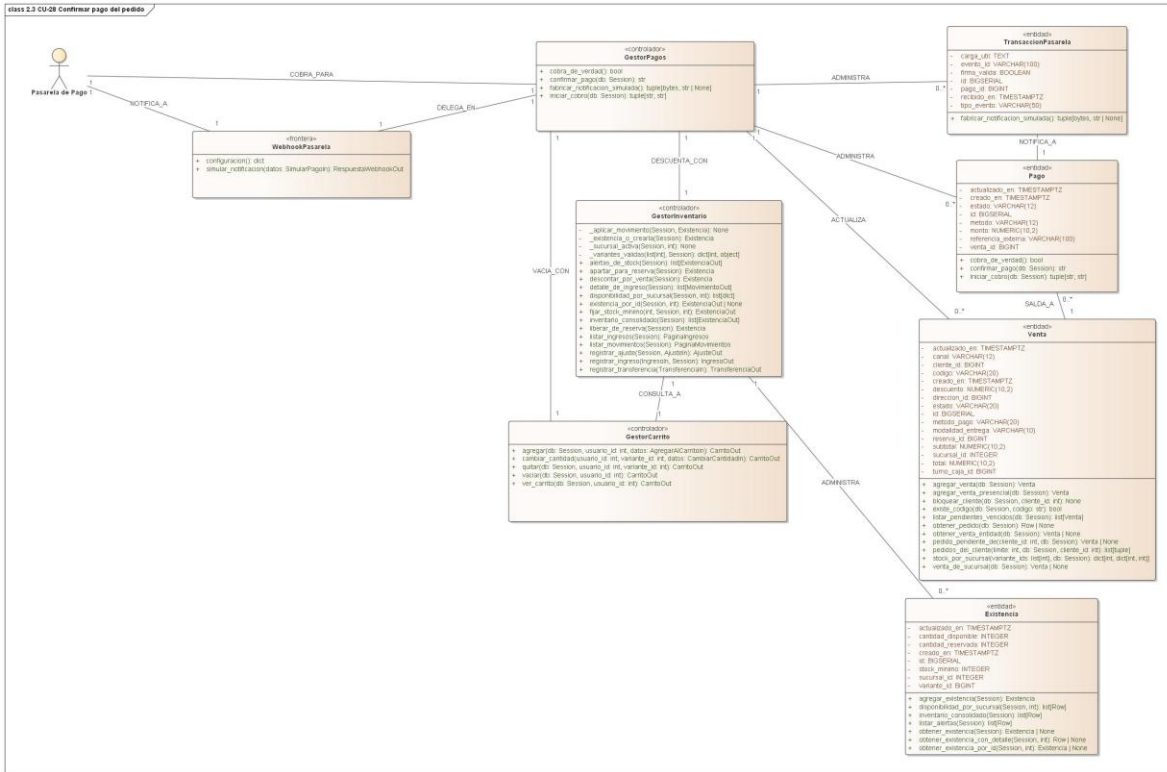
CU26 - Gestionar carrito de compras



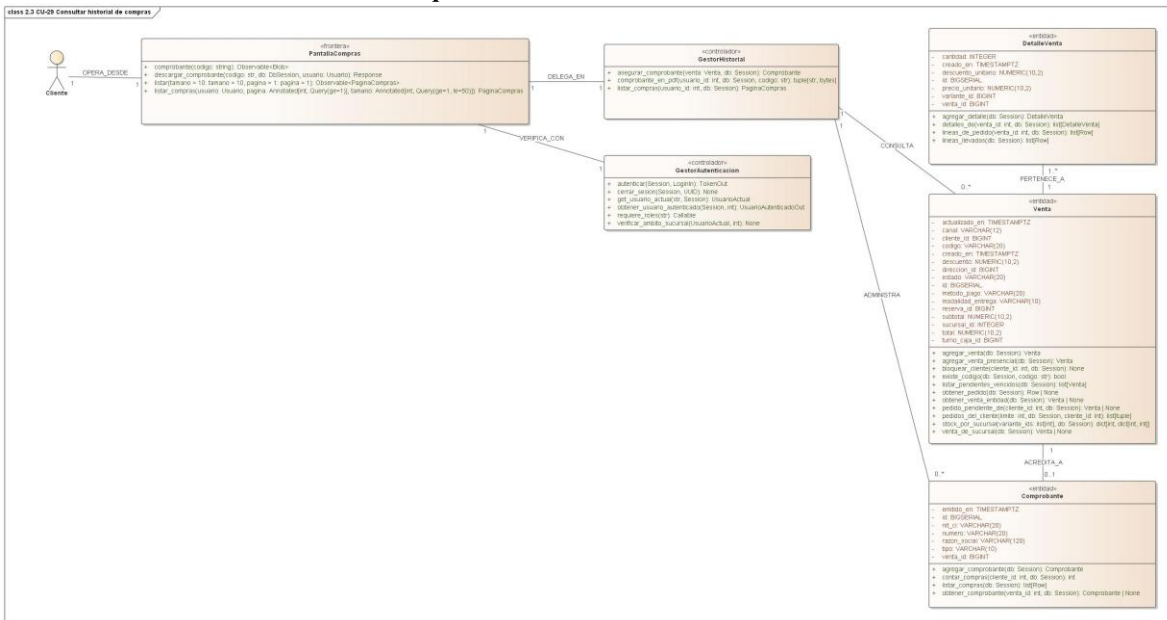
CU27 - Realizar pedido y pagar en línea



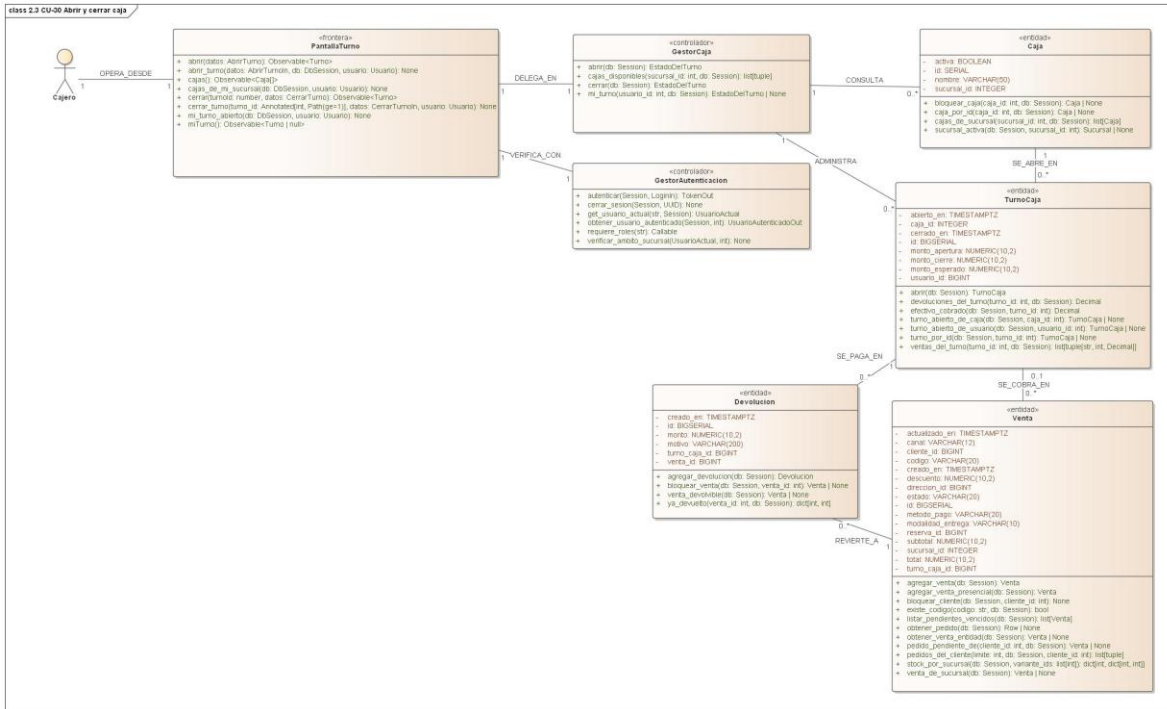
CU28 - Confirmar pago del pedido



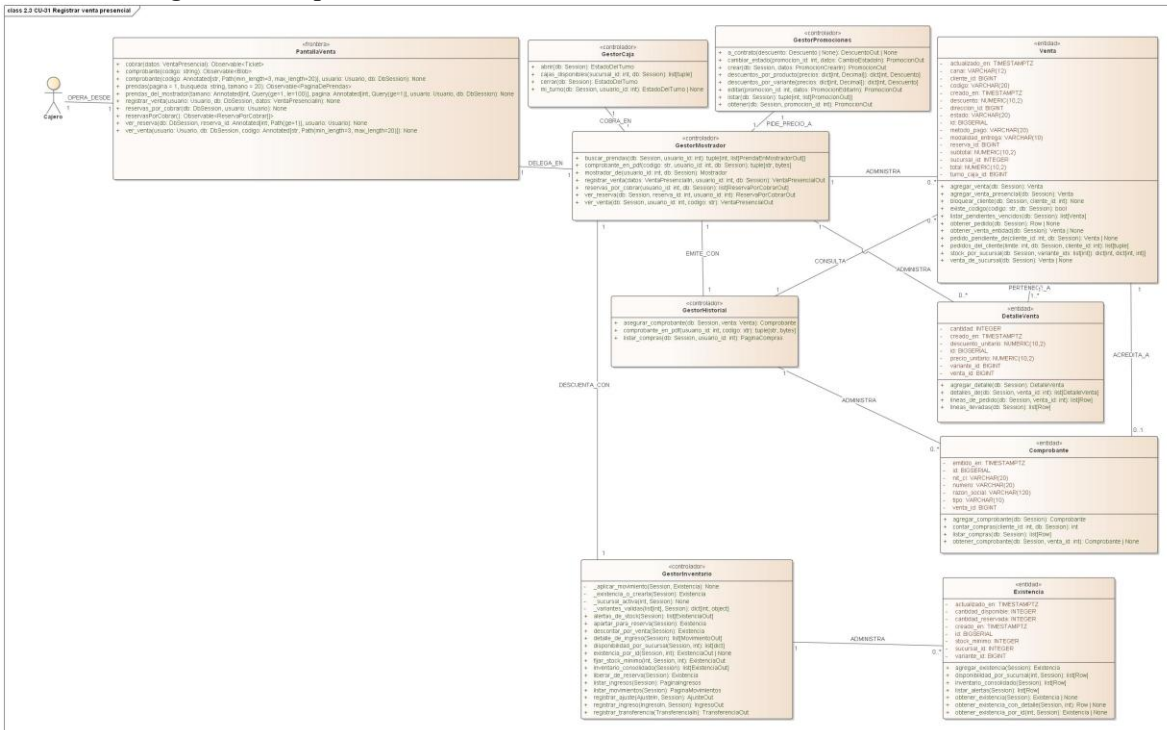
CU29 - Consultar historial de compras



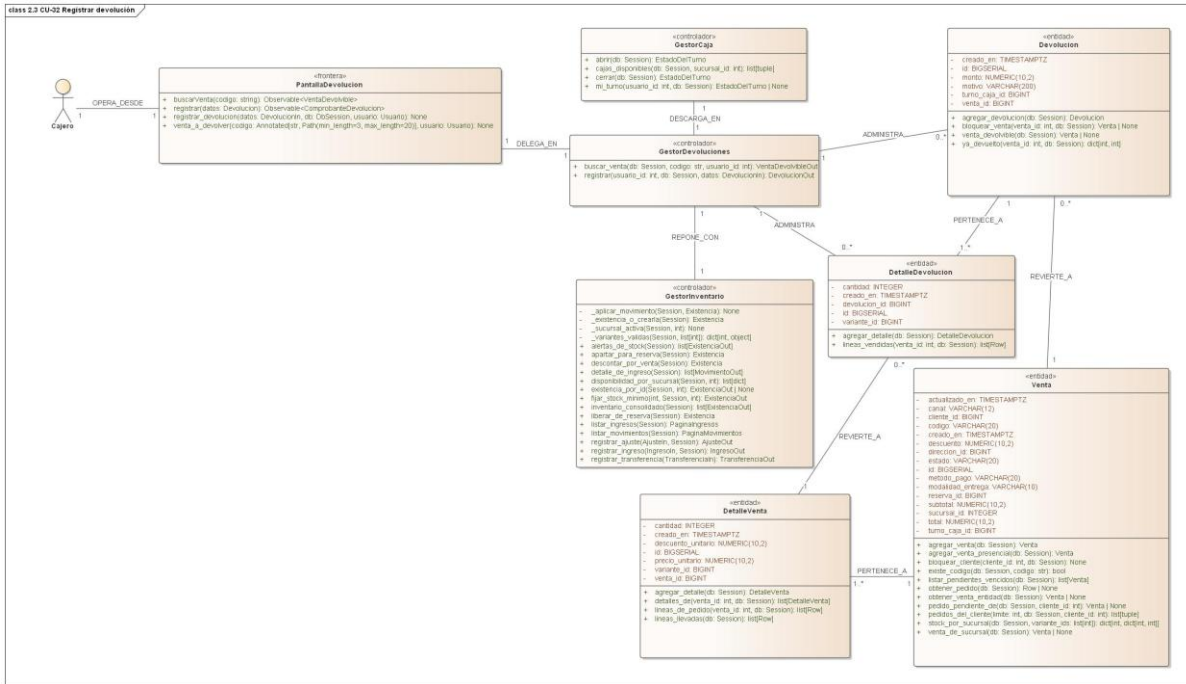
CU30 - Abrir y cerrar caja



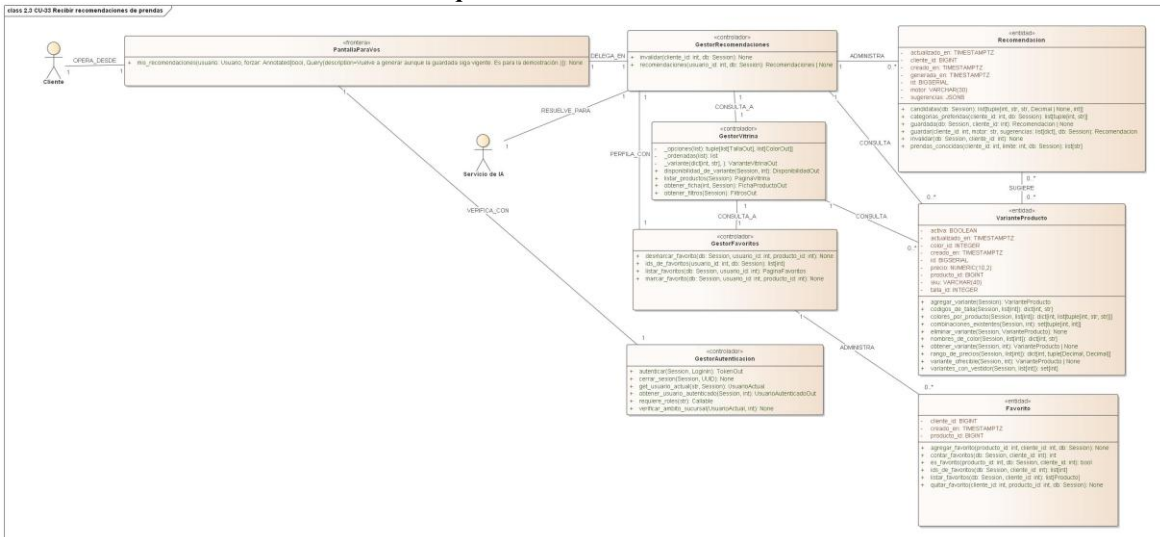
CU31 - Registrar venta presencial



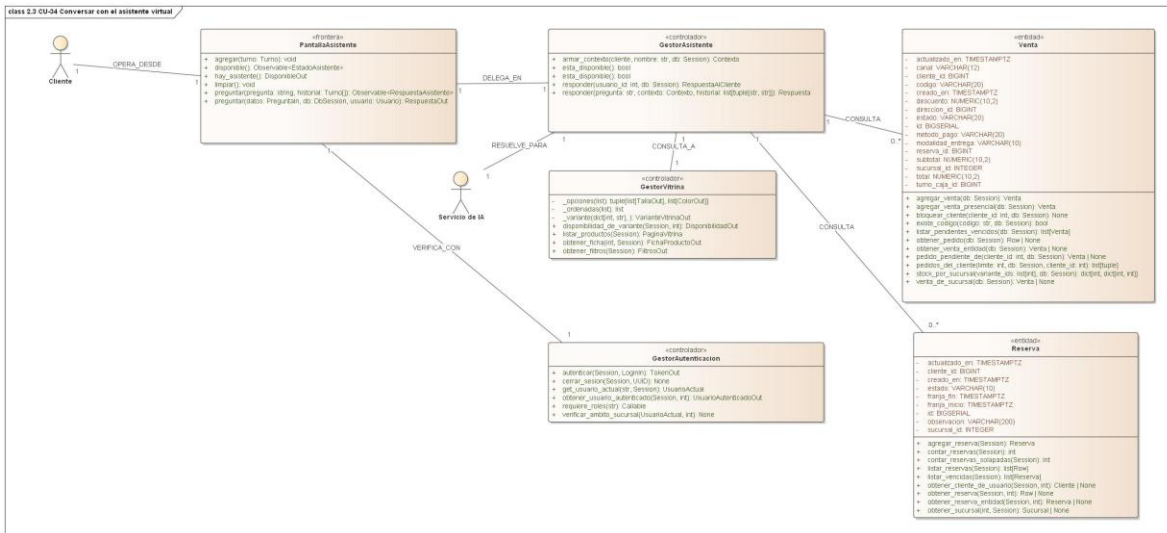
CU32 - Registrar devolución



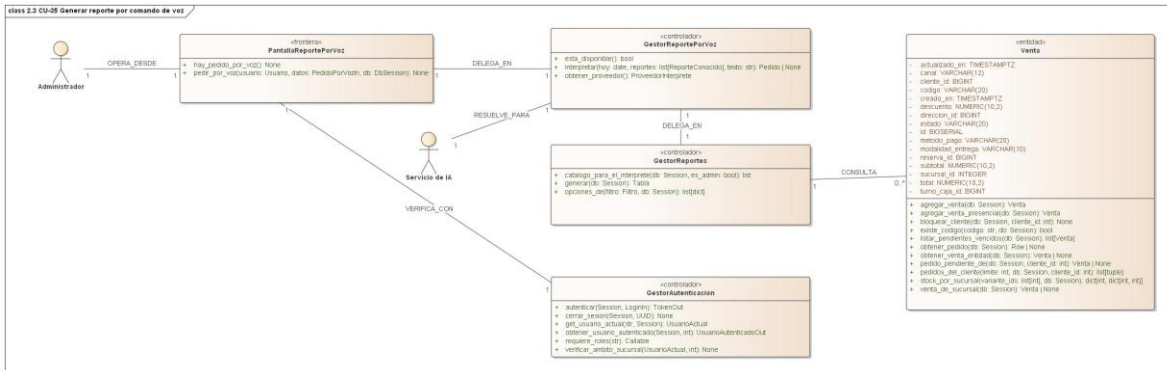
CU33 - Recibir recomendaciones de prendas



CU34 - Conversar con el asistente virtual



CU35 - Generar reporte por comando de voz



CU36 - Consultar tablero de indicadores

CU37 - Generar reportes de gestión

CU38 - Registrar productos del proveedor

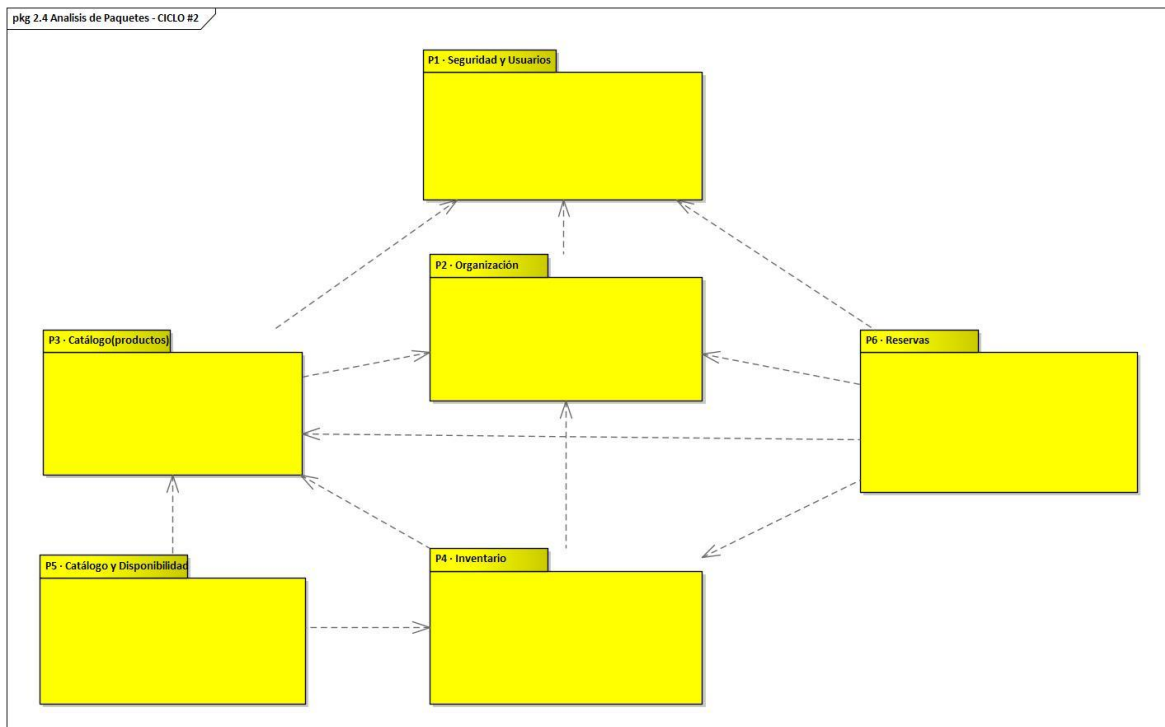
CU39 - Informar disponibilidad y plazo

CU40 - Notificar eventos a los usuarios

CU41 - Recuperar contraseña

CU42 - Bitácora

2.4 Análisis de Paquetes



COHESIÓN — qué agrupa a cada paquete. P3 reúne todo lo que define una prenda: producto, variante (SKU), imagen, y los maestros del Ciclo 1 —categoría, talla, color, temporada, colección—. P4 reúne lo que dice cuánto hay y dónde: existencia y movimiento de inventario. P5 no tiene tabla propia en este ciclo: es una fachada de lectura sobre P3 y P4, y esa es su razón de ser. P6 reúne la reserva y su detalle, con los cinco estados de su ciclo de vida. Ninguna clase encaja en dos paquetes a la vez, y sacar cualquiera deja a su paquete incompleto: eso es alta cohesión.

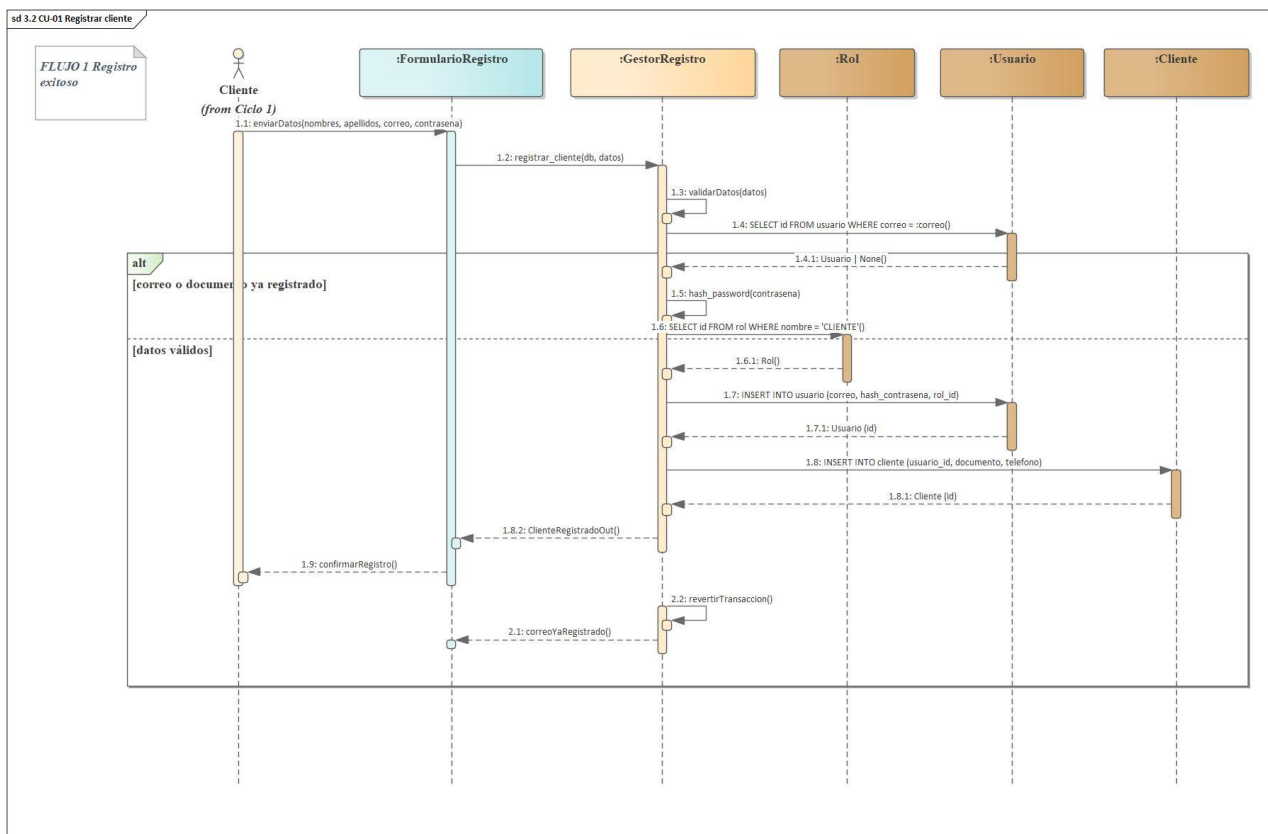
ACOPLAMIENTO — qué sabe cada paquete del otro. Las dependencias van en un solo sentido y siempre hacia abajo: nunca hay un ciclo. P1 no conoce a ninguno; P5 y P6, que están arriba, no se conocen entre sí. Las dos que importan en este ciclo: · P5 → P4 es la costura C1. CU-19 le PIDE la disponibilidad a P4 en vez de consultar la tabla existencia, que es ajena. · P6 → P4 es la mitigación del riesgo R5. P6 controla la transacción —apartar tres prendas es todo o nada— pero el movimiento de stock lo escribe P4, porque la regla «ninguna cantidad cambia sin movimiento» es de P4 y no puede estar en dos lugares.

3.2 Diseño de Casos de Uso

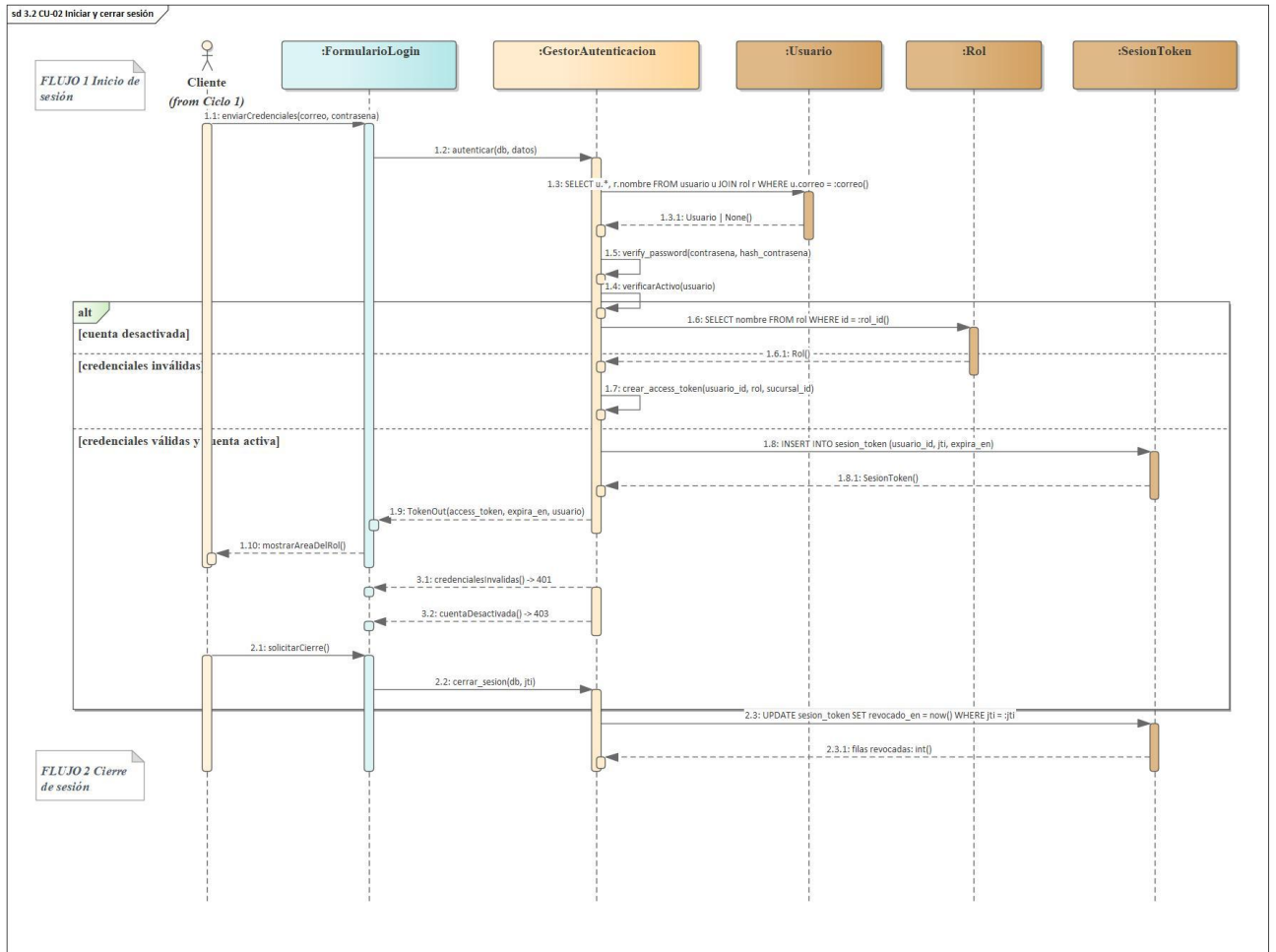
Diagrama de Secuencia

CICLO #1

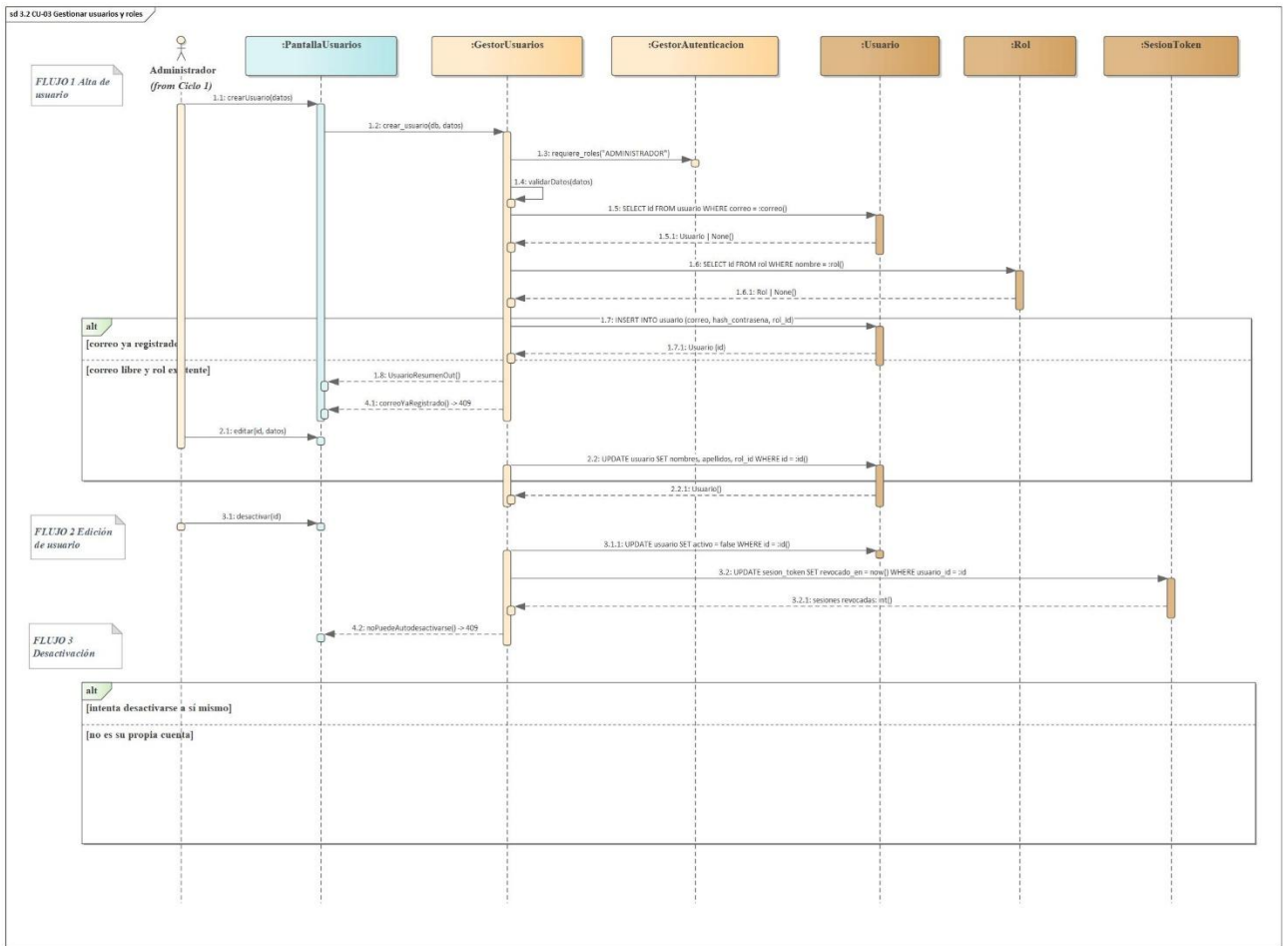
CU01 – Registrar Cliente



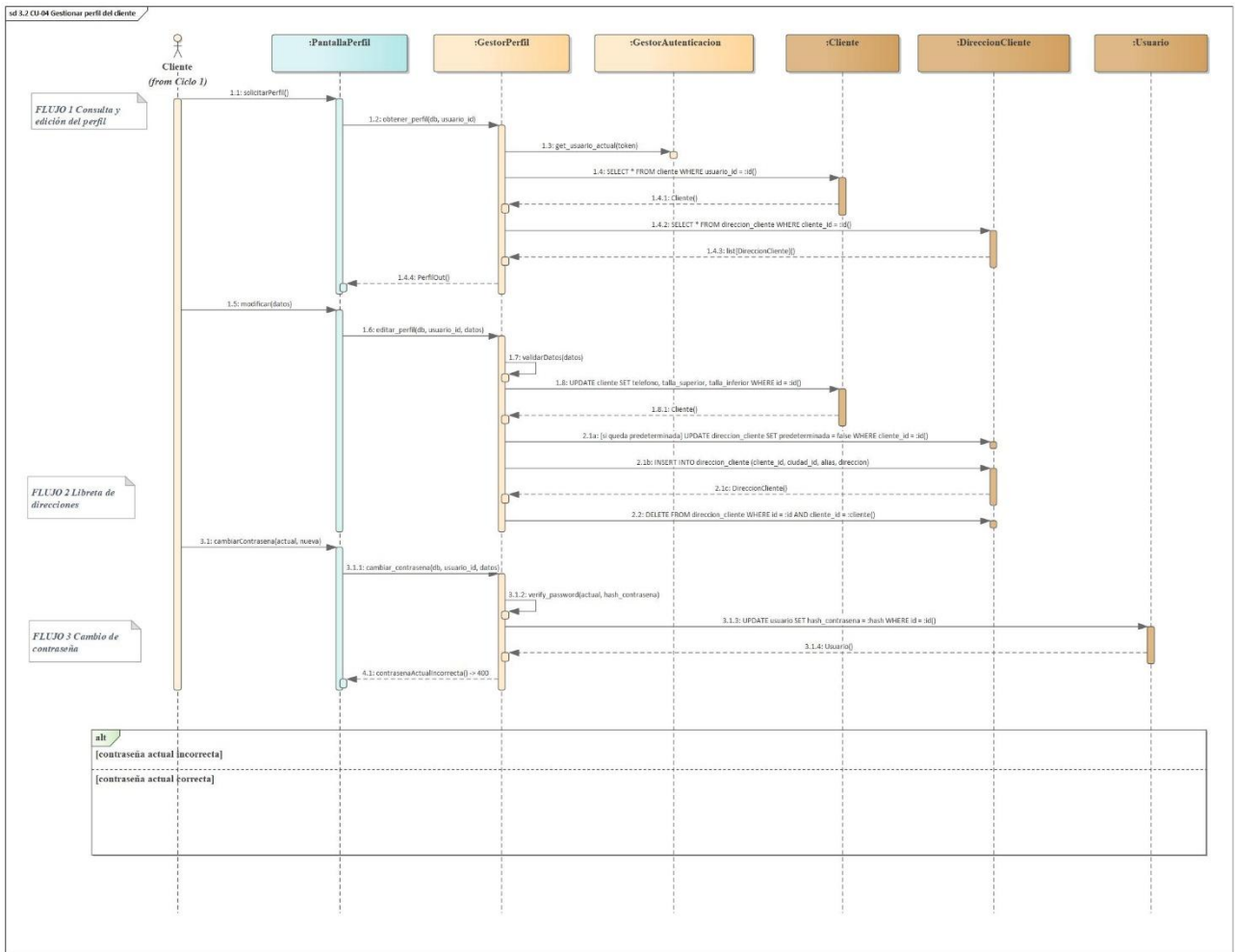
CU02 – Iniciar y Cerrar Sesión



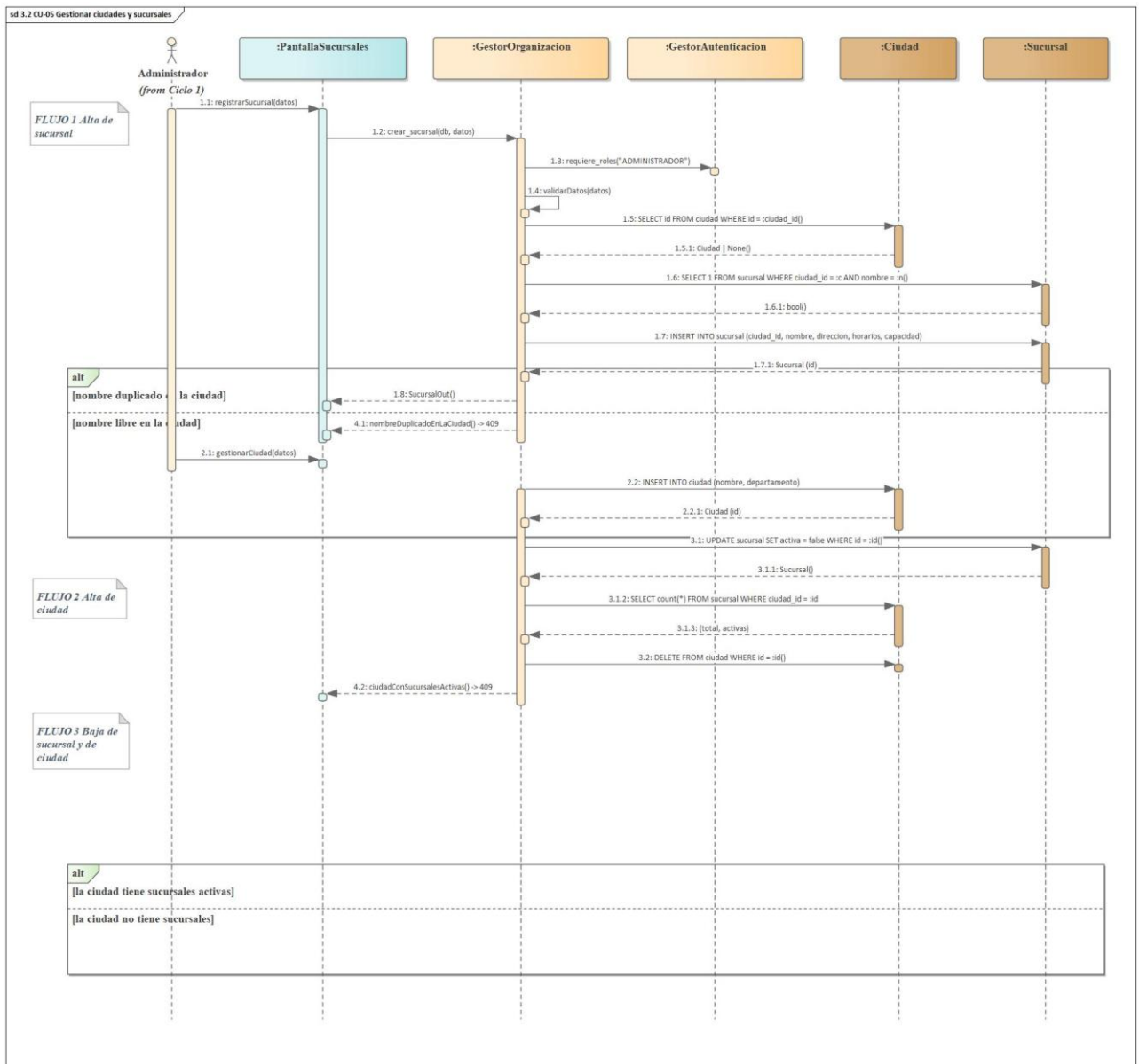
CU03 – Gestionar Usuarios y Roles



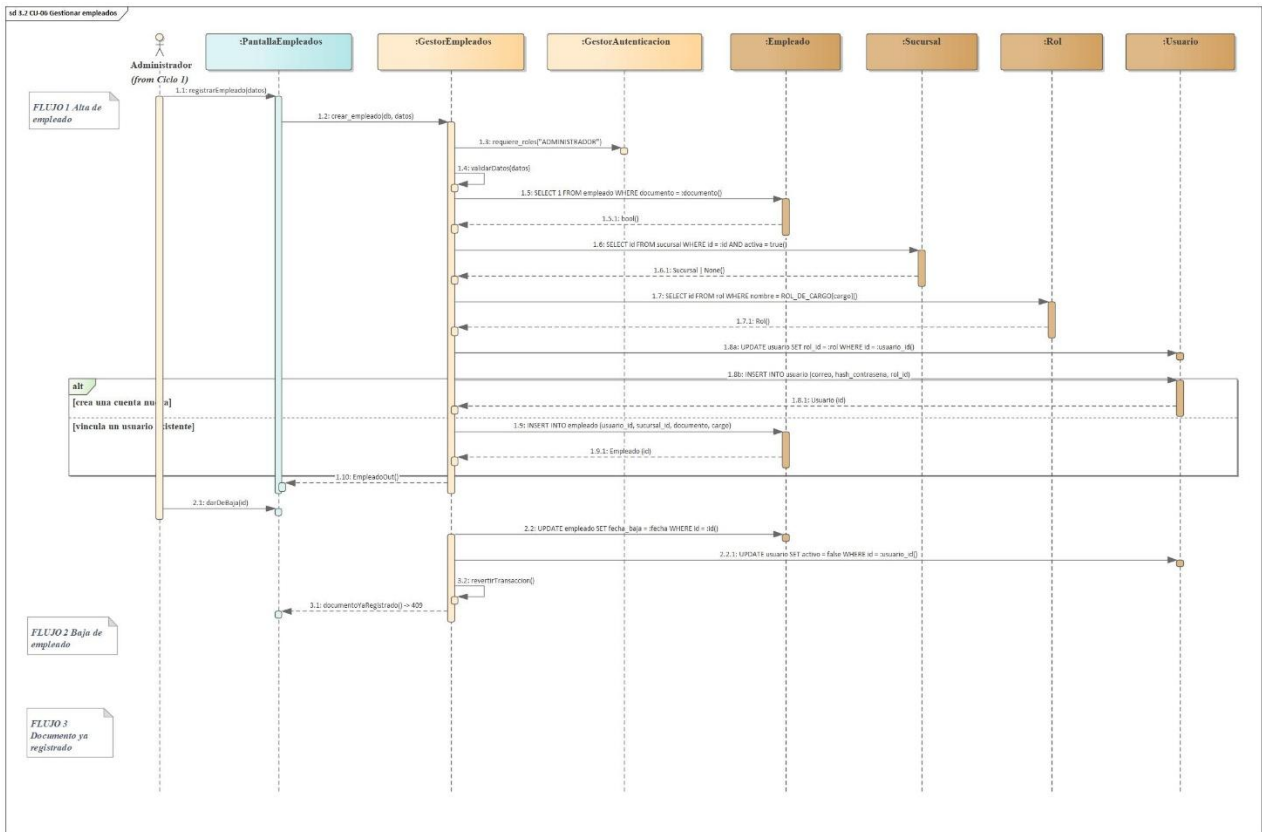
CU04 – Gestionar perfil del cliente



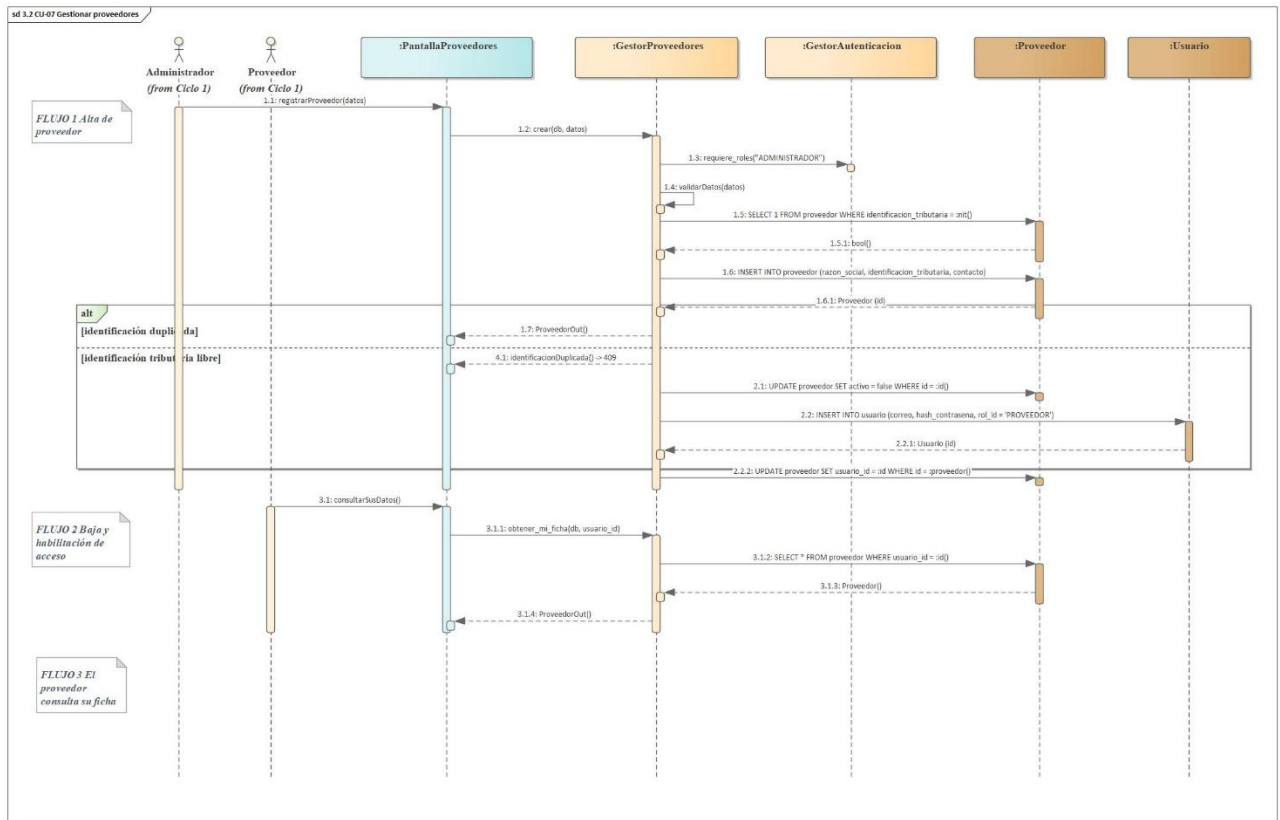
CU05 – Gestionar ciudades y sucursales



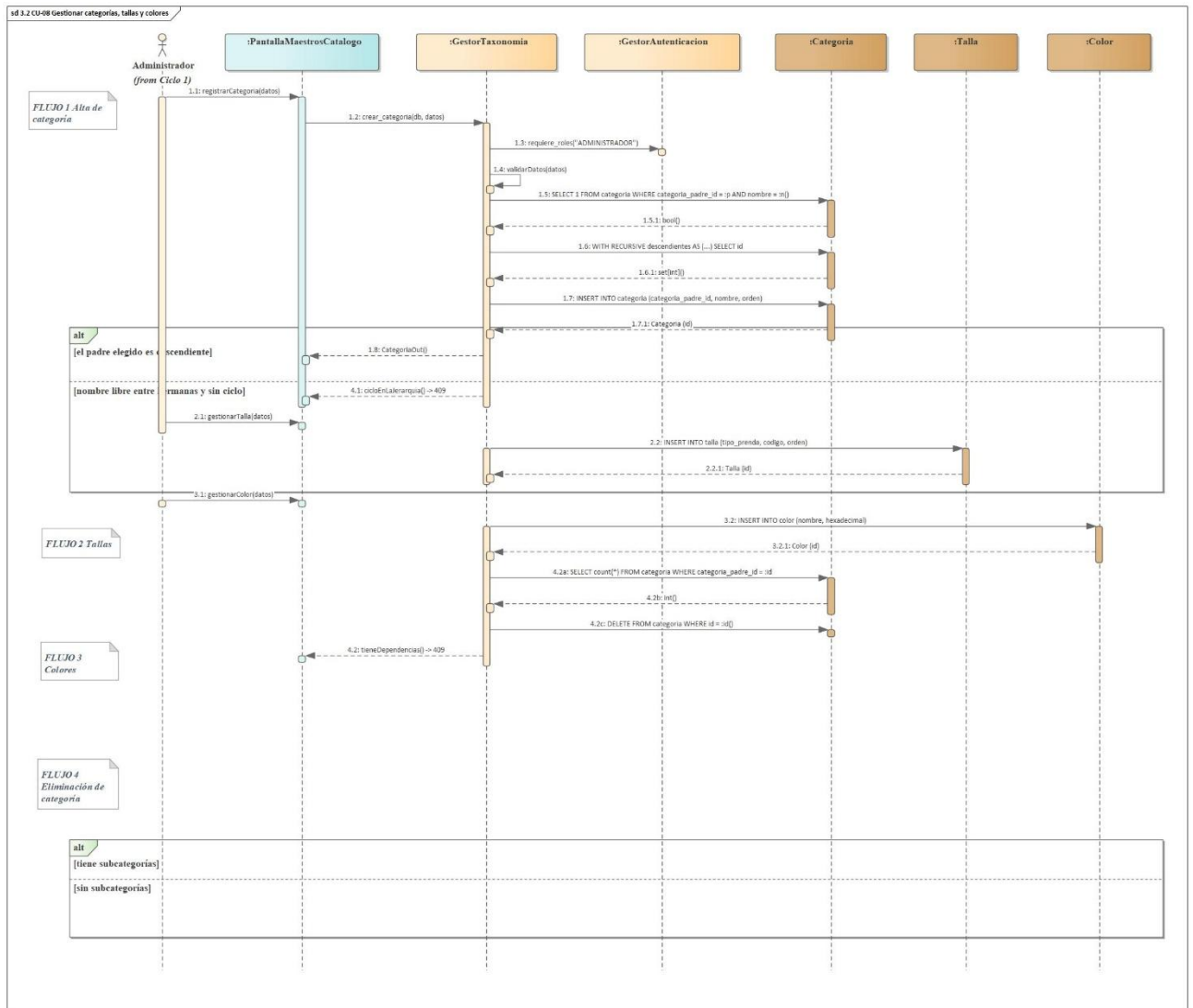
CU06 – Gestionar empleados



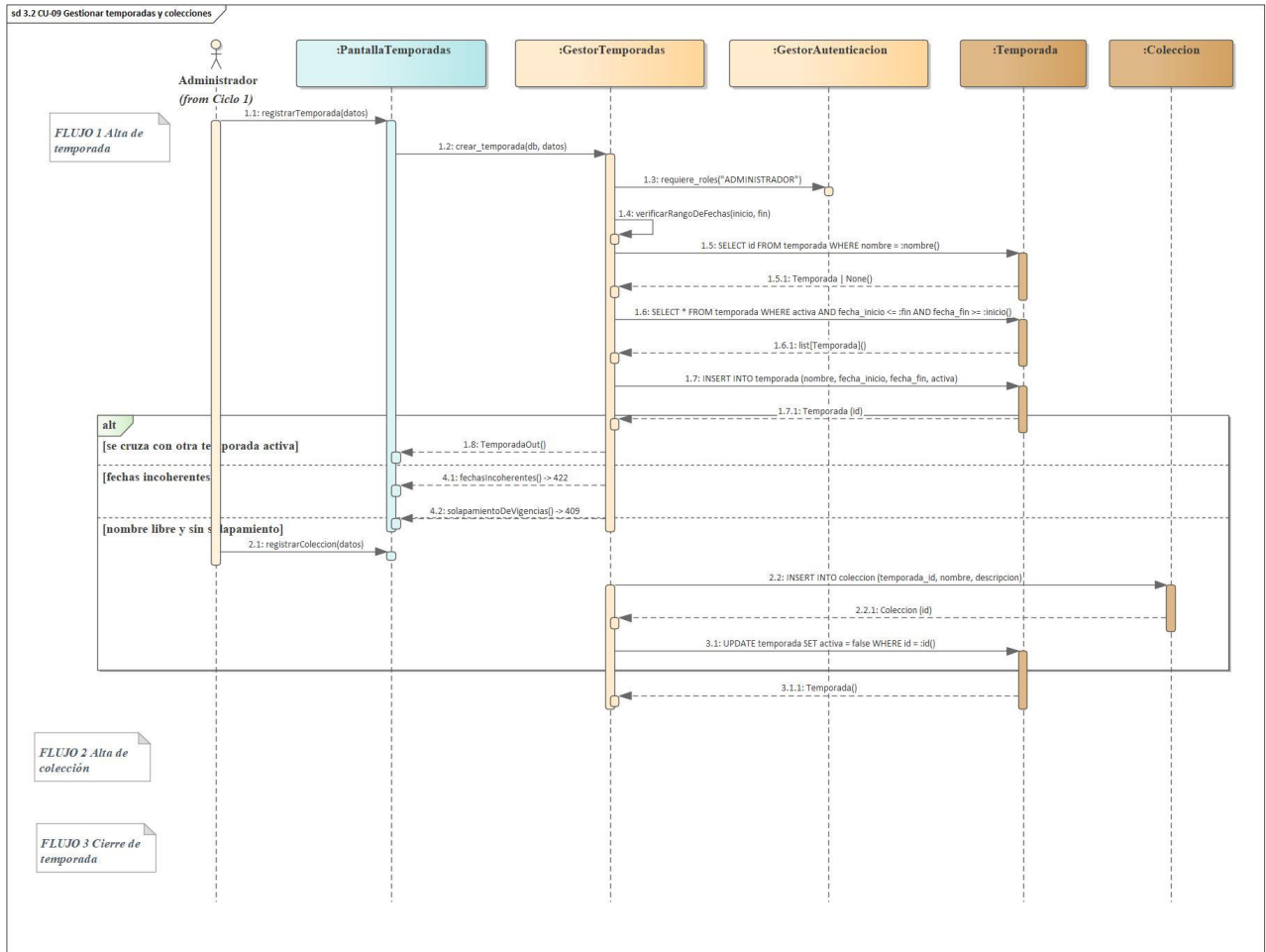
CU07 – Gestionar proveedores



CU08 – Gestionar categorías, tallas y colores

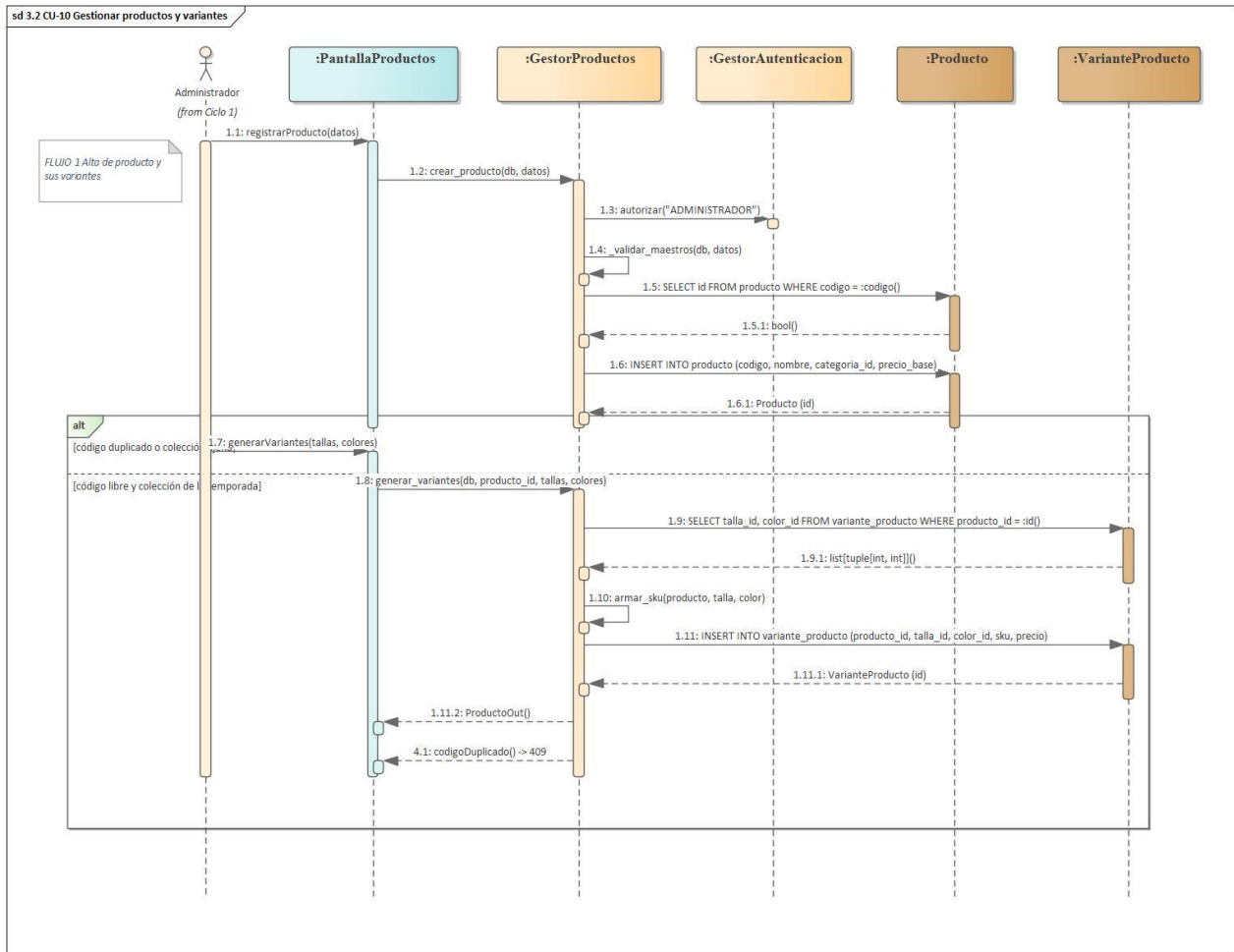


CU09 – Gestionar temporadas y colecciones

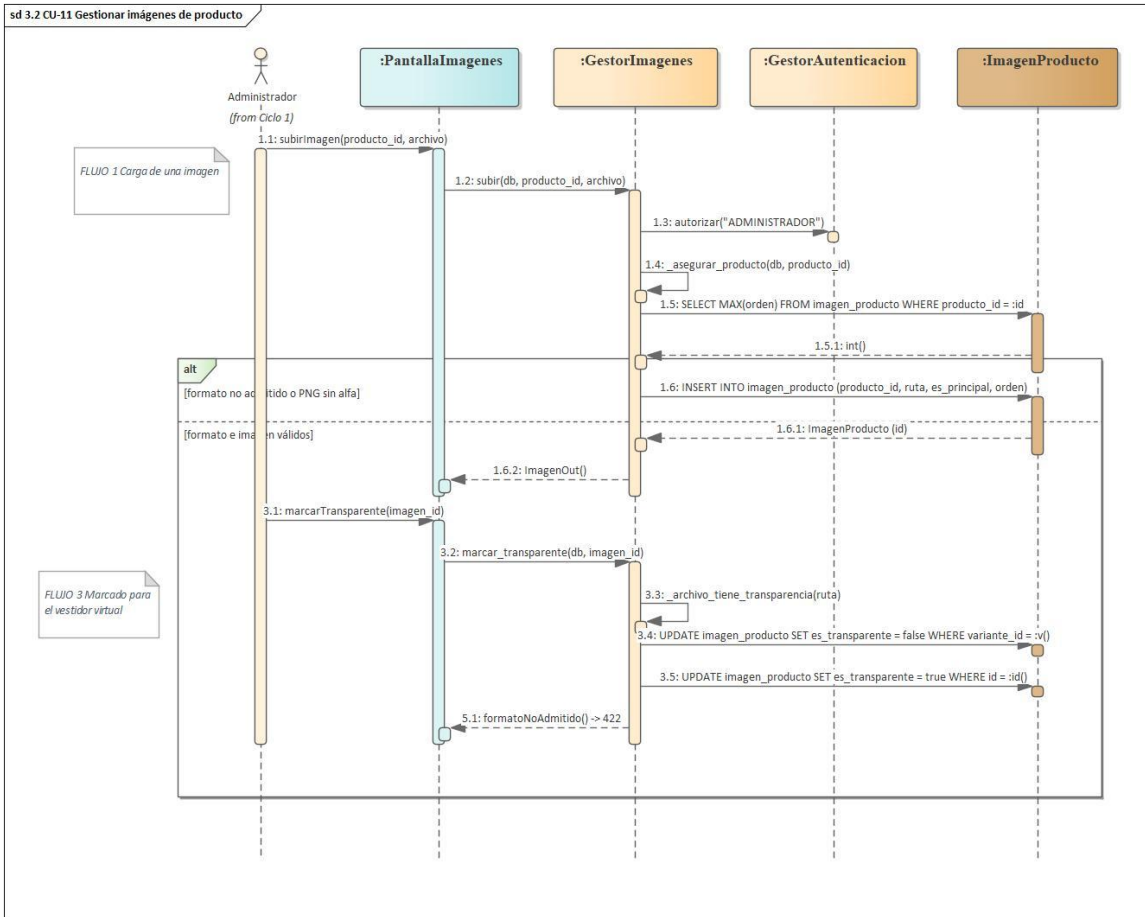


CICLO #2

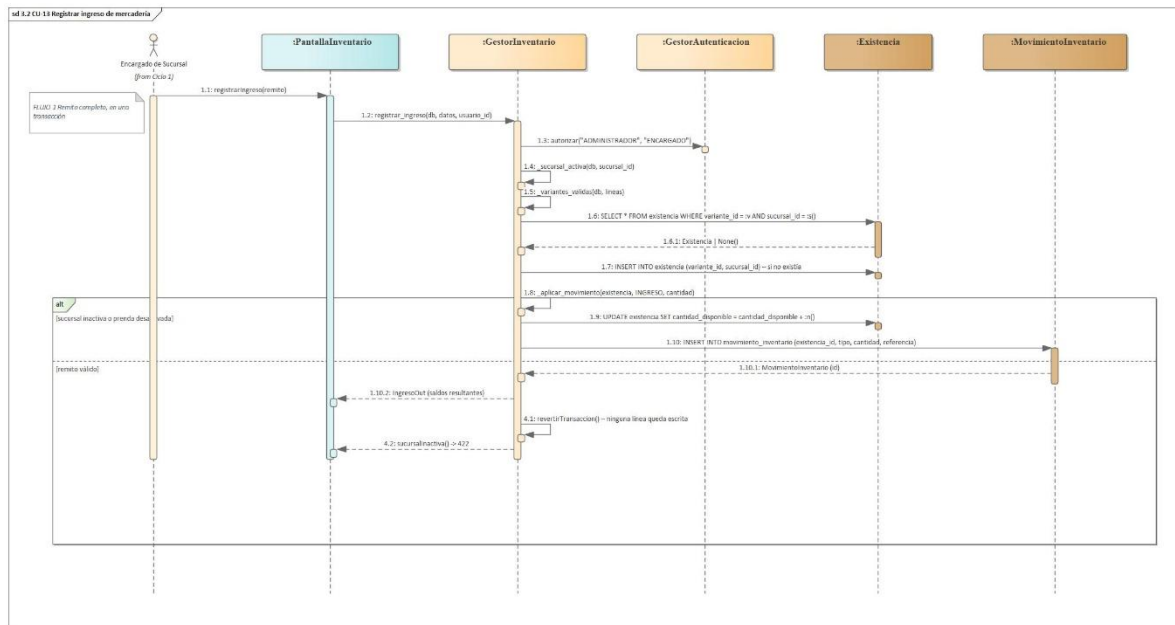
CU10 – Gestionar productos y variantes



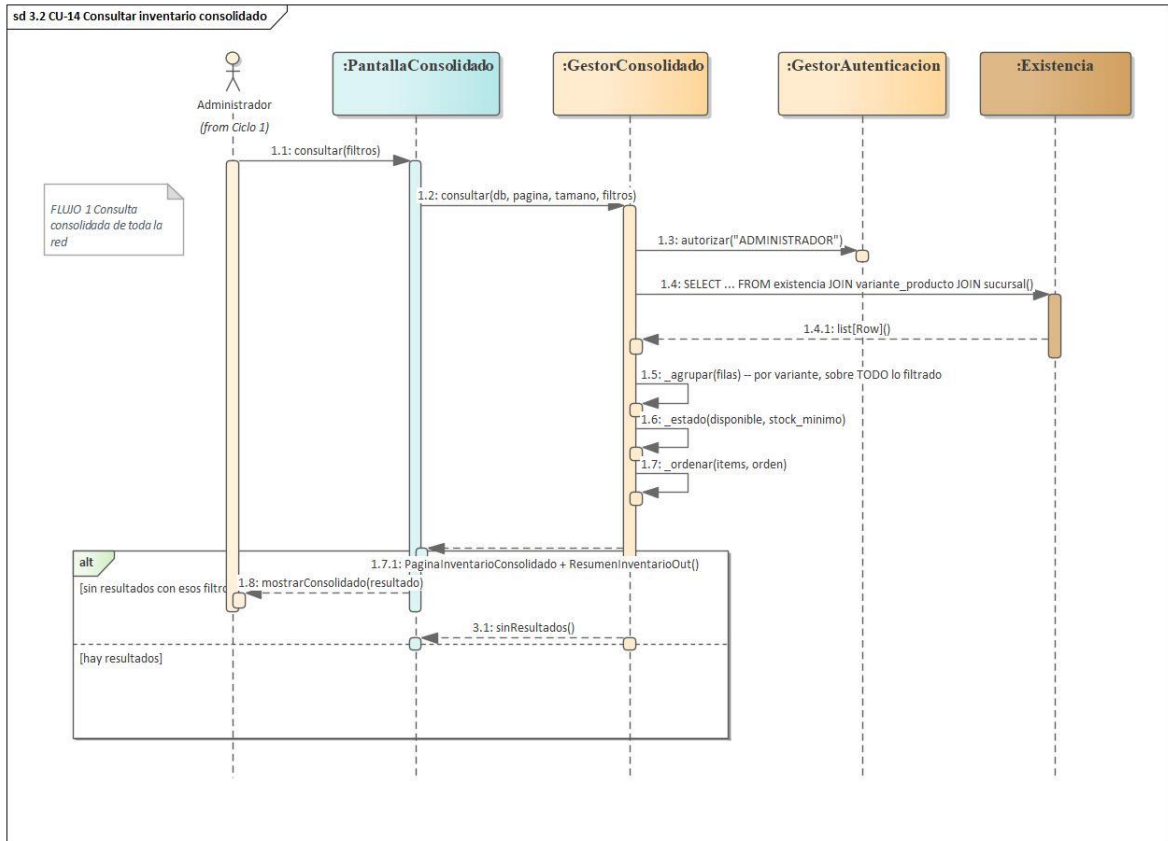
CU11 – Gestionar imágenes de producto



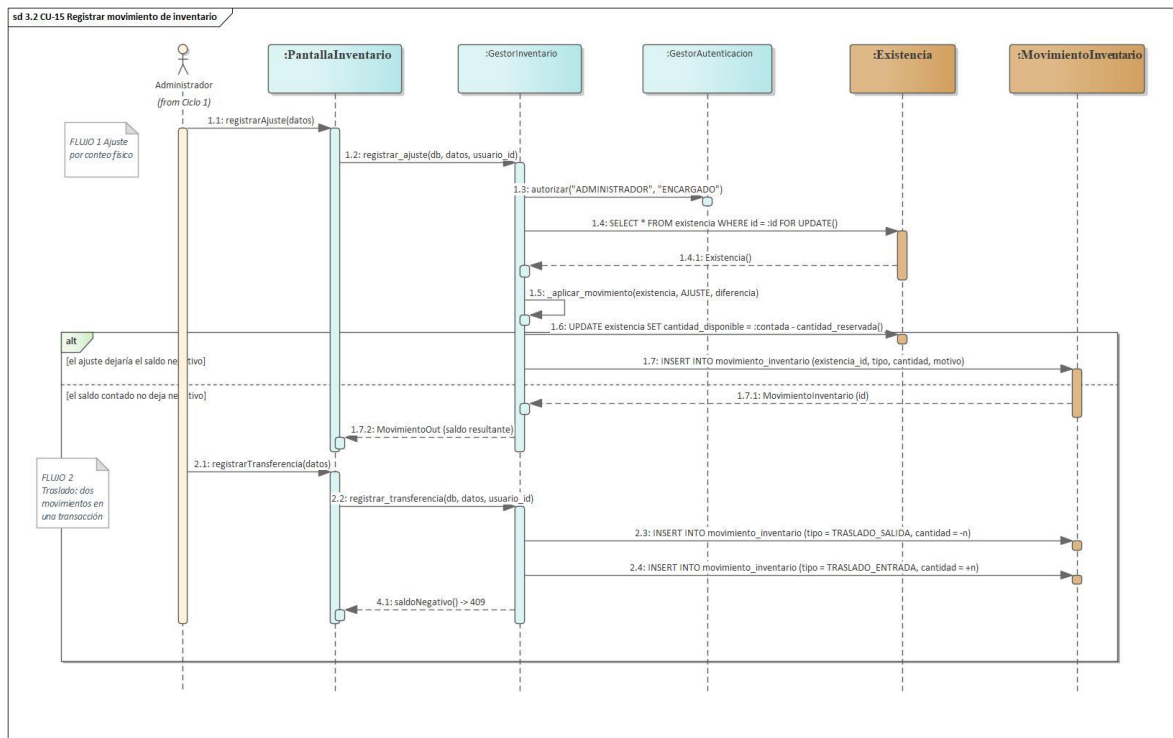
CU13 – Registrar ingreso de mercadería



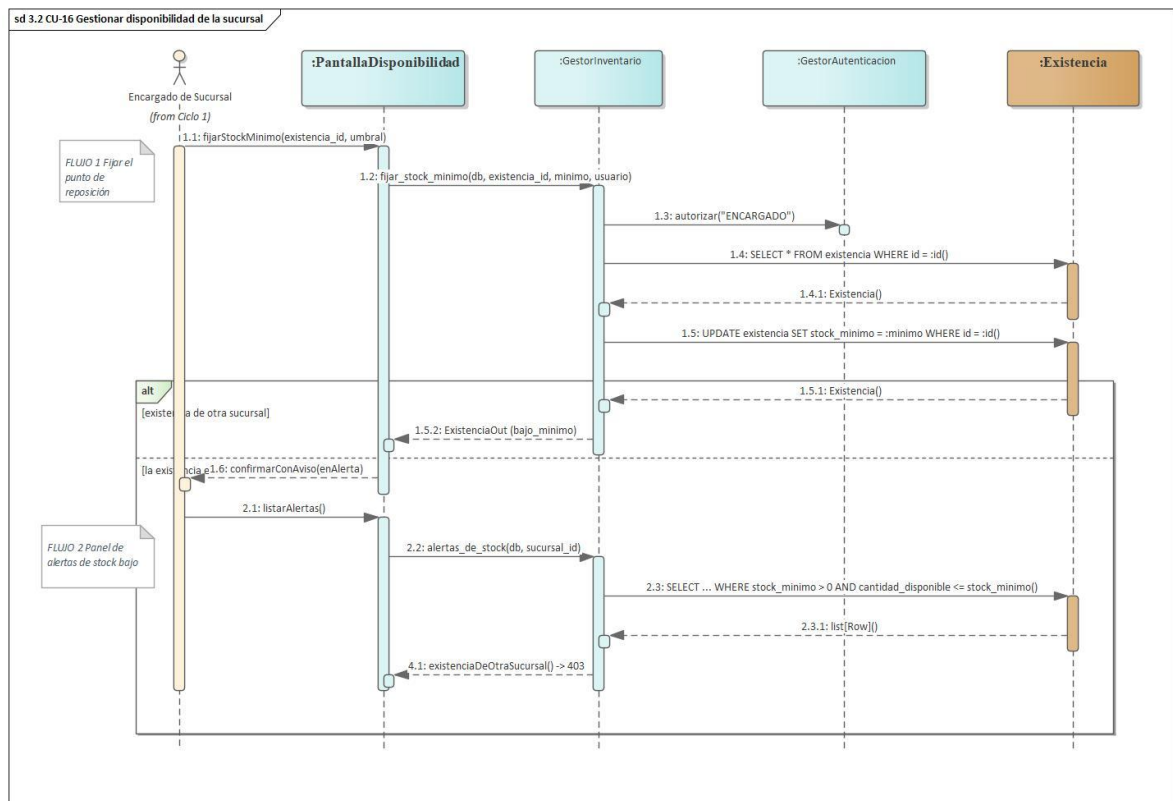
CUI4 – Consultar inventario consolidado



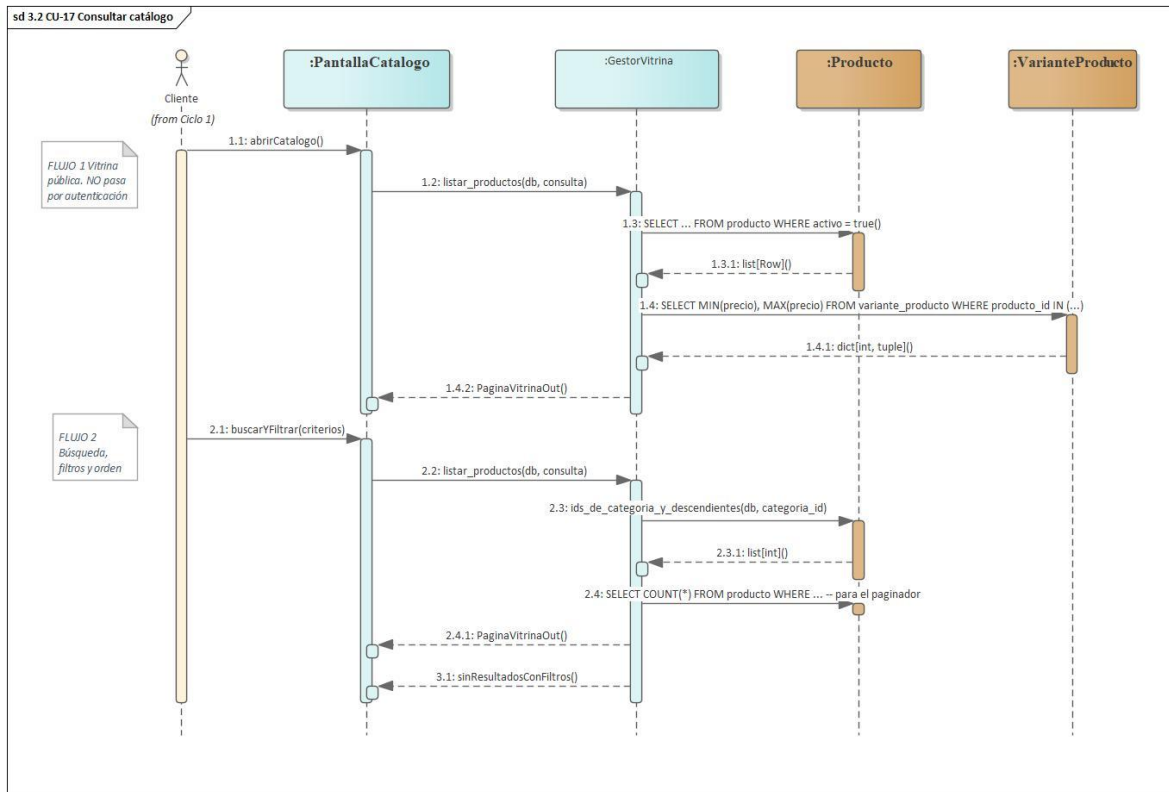
CU15 – Registrar movimiento de inventario



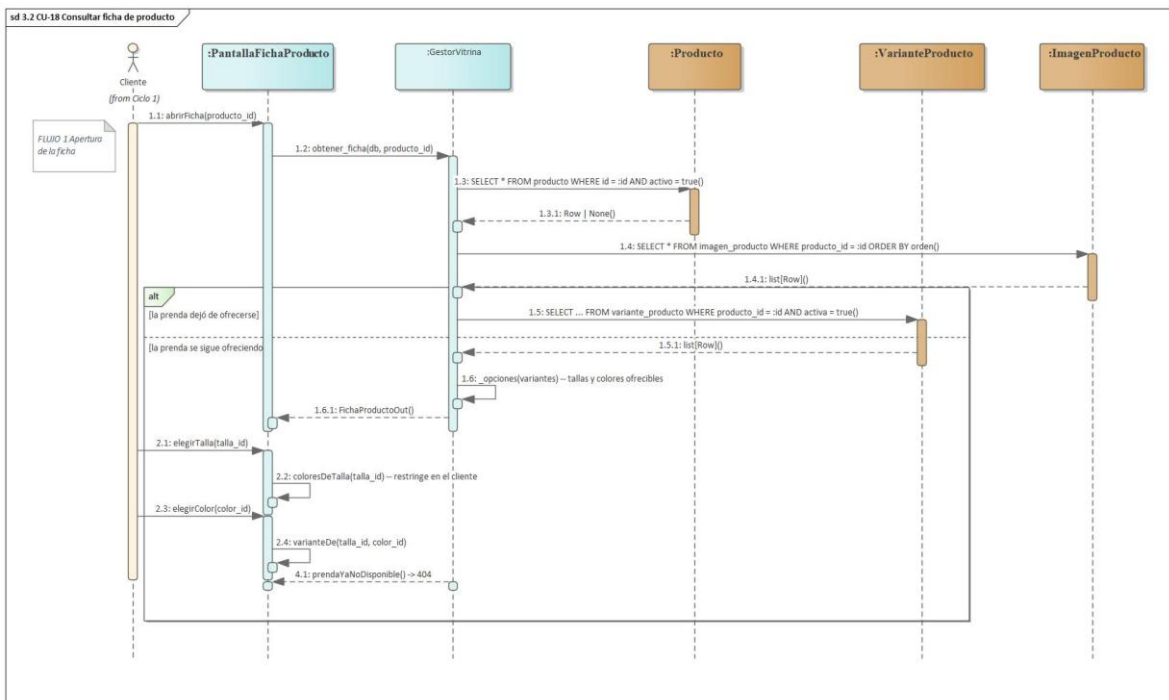
CU16 – Gestionar disponibilidad de sucursal



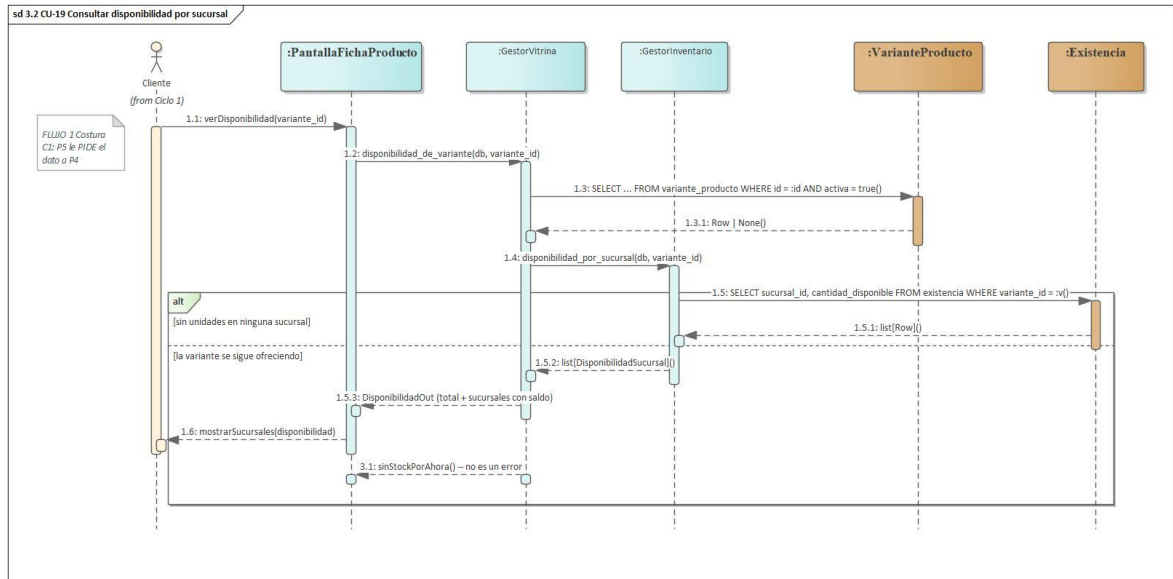
CUI7 – Consultar catálogo



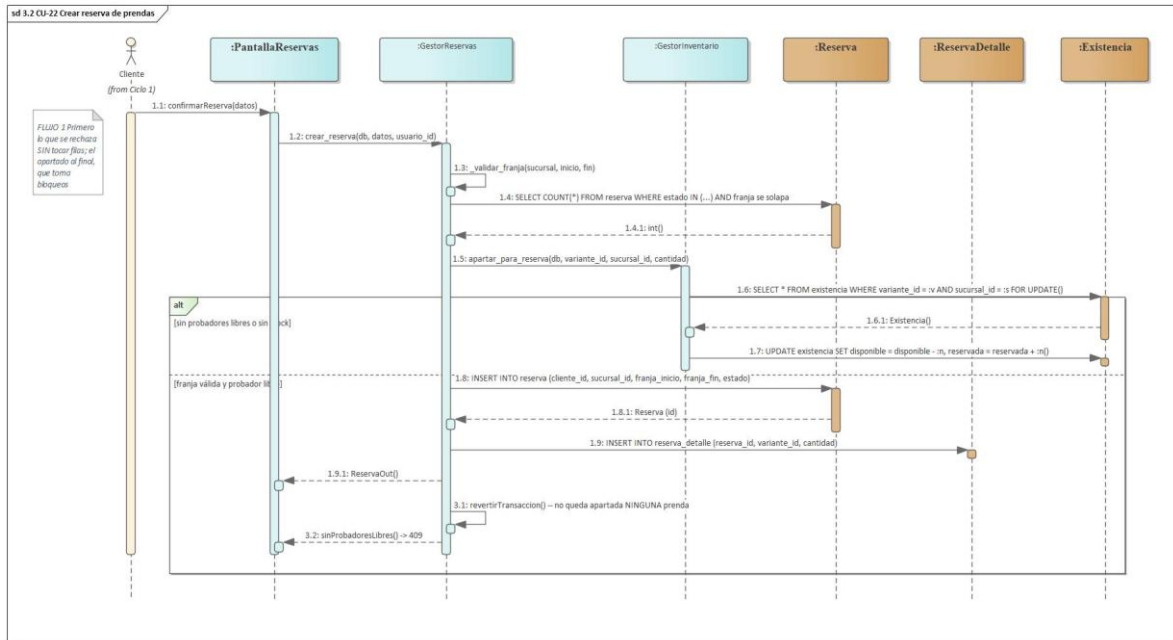
CUI8 – Consultar ficha de producto



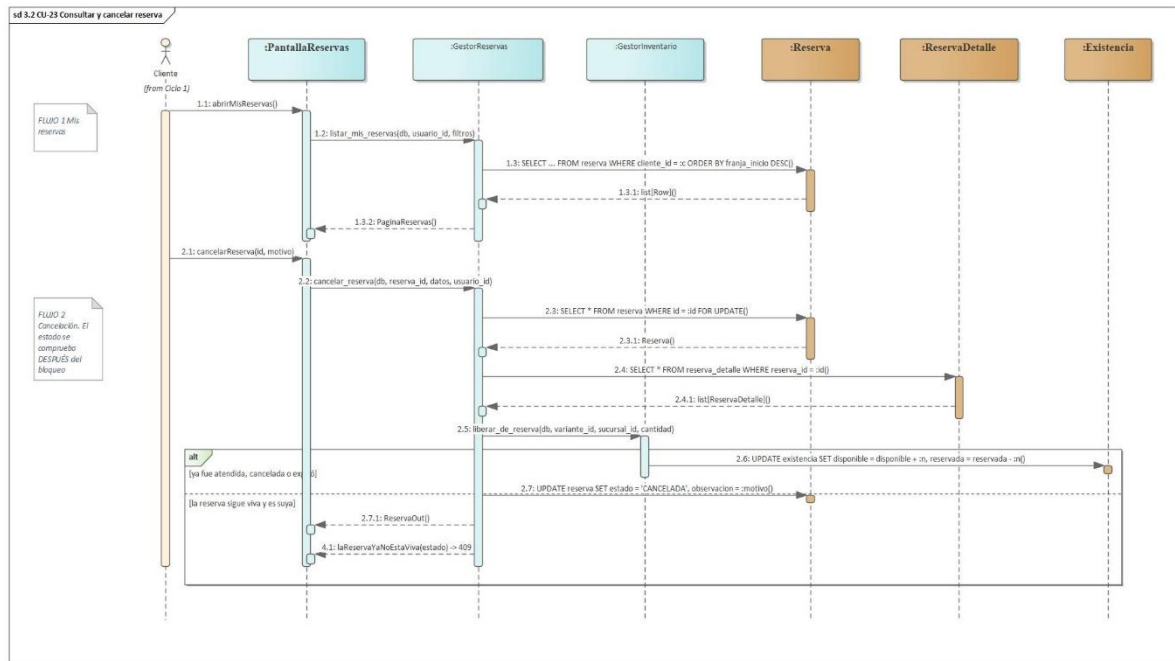
CU19 – Consultar disponibilidad por sucursal



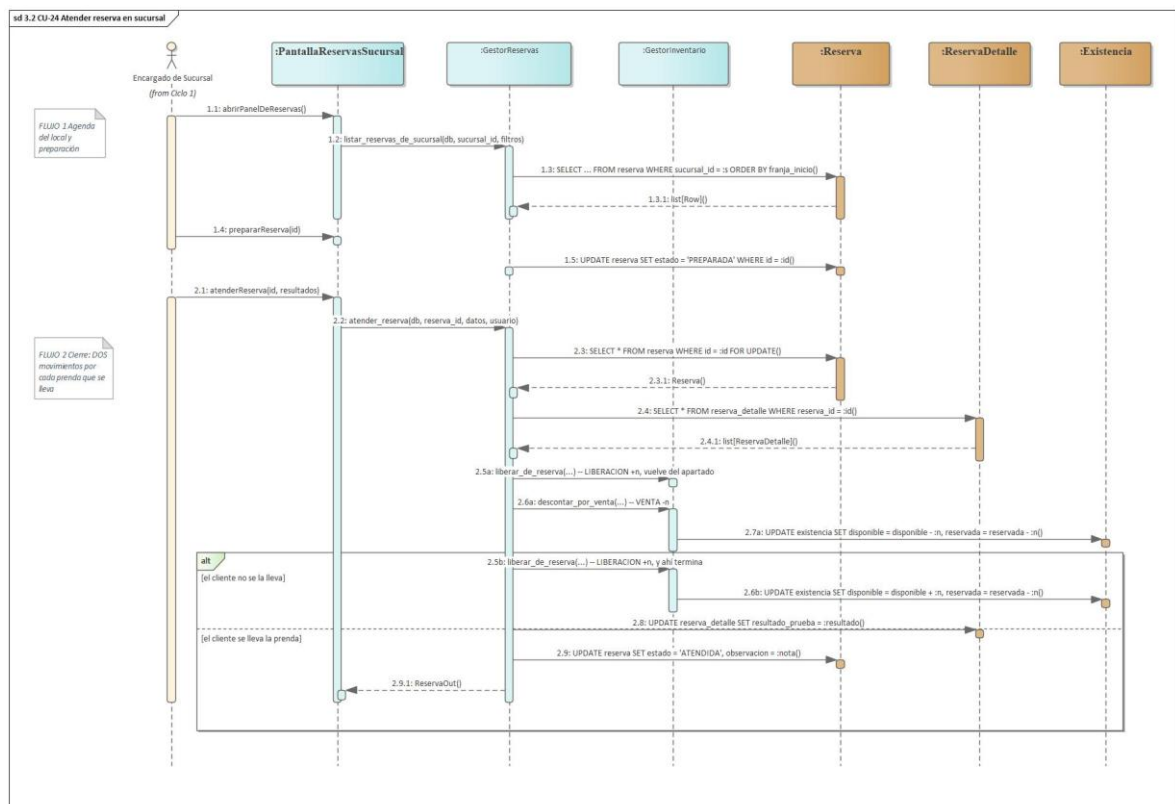
CU22 – Crear reserva de prendas



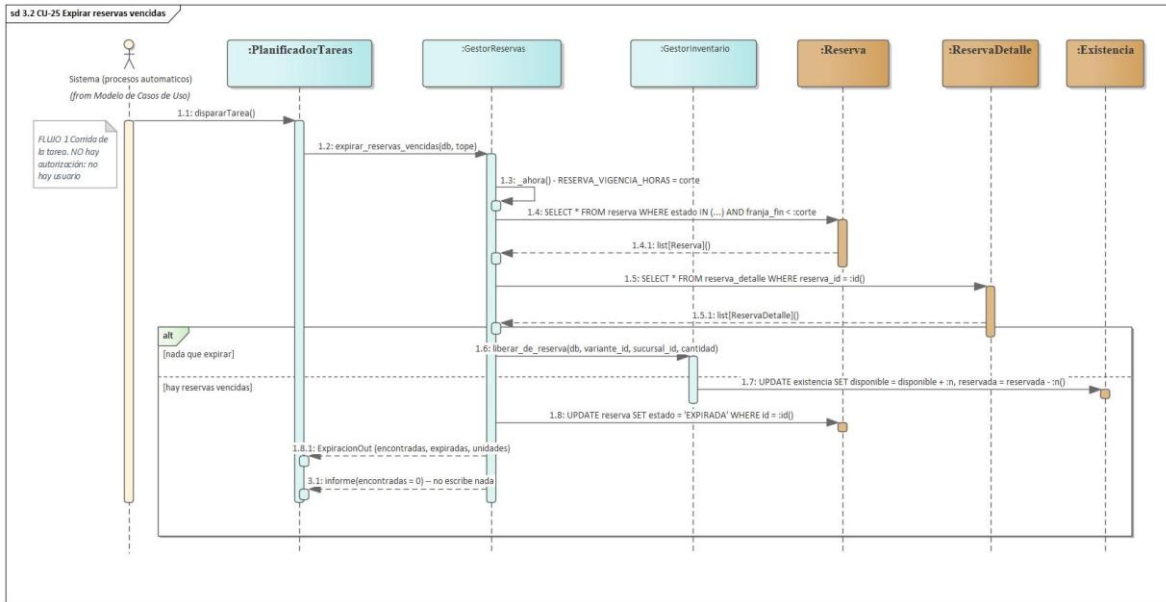
CU23 – Consultar y cancelar reserva



CU24 – Atender reserva en sucursal

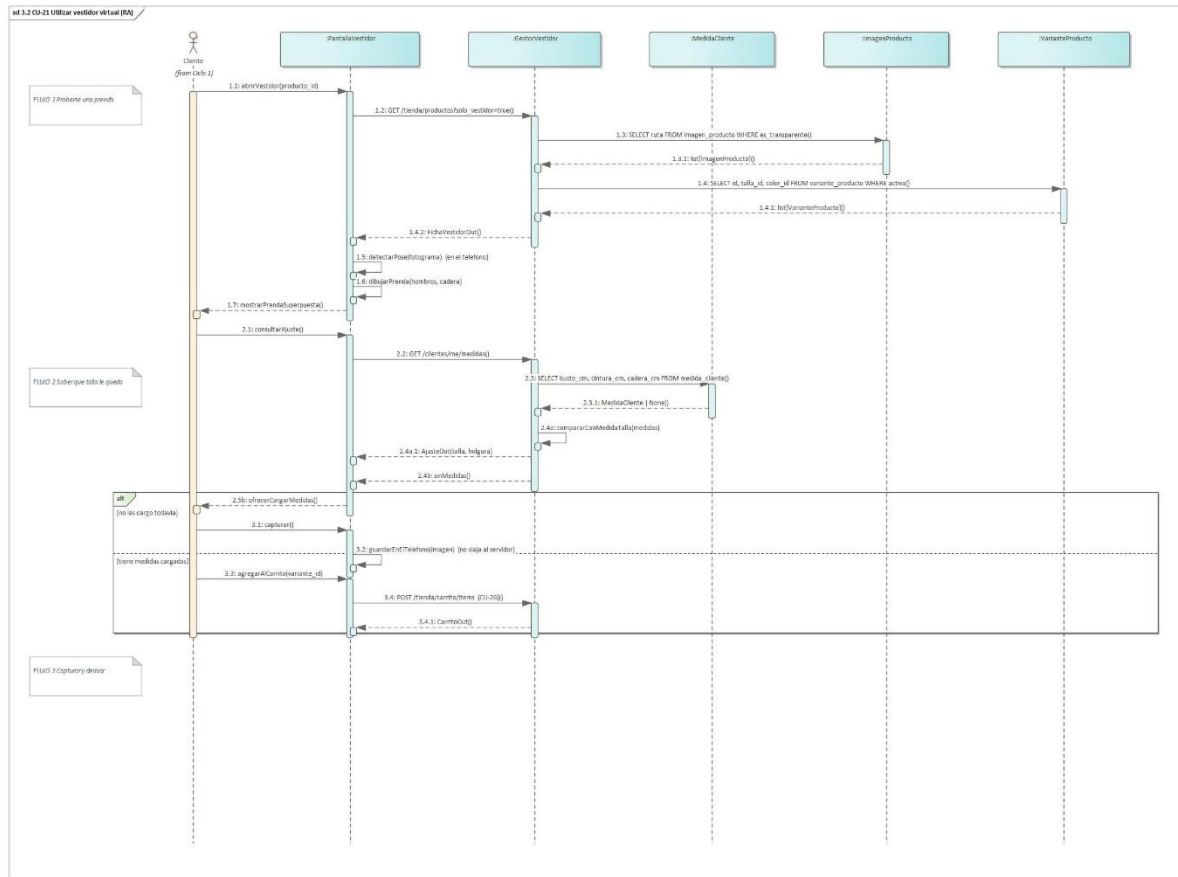


CU25 – Expirar reservas vencidas



CICLO #3

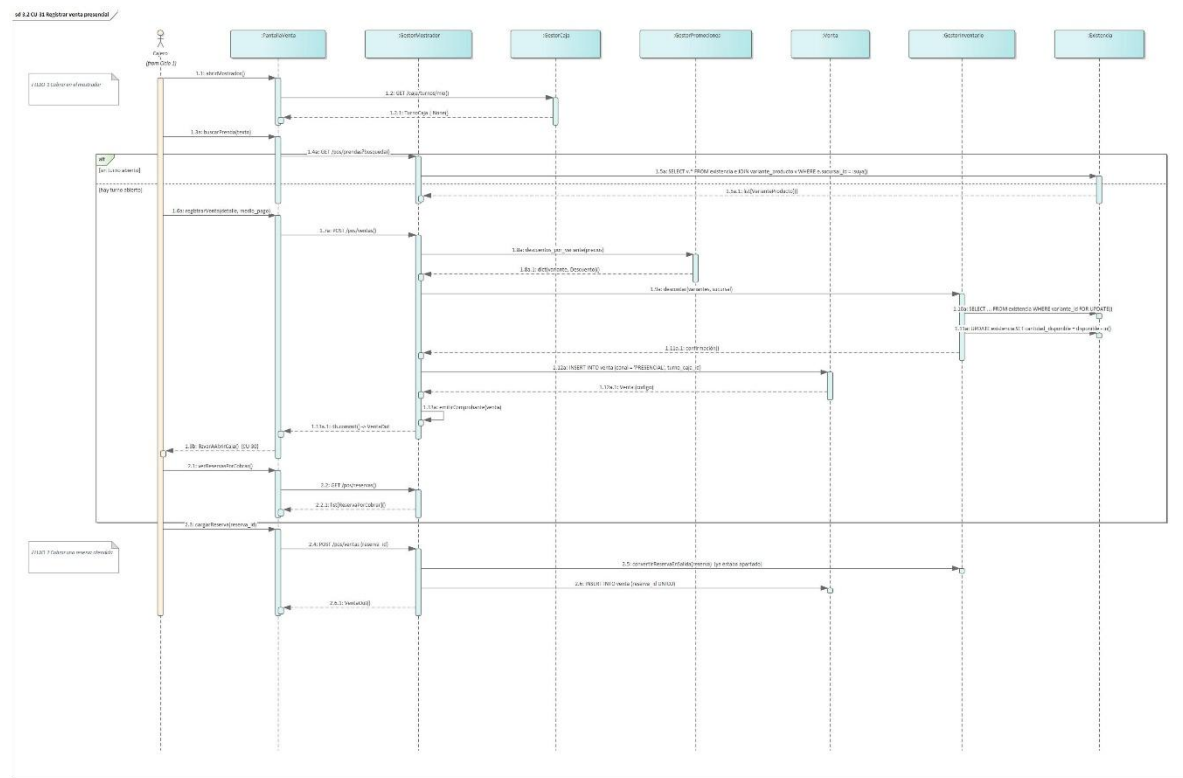
CU21 - Utilizar vestidor virtual (RA)



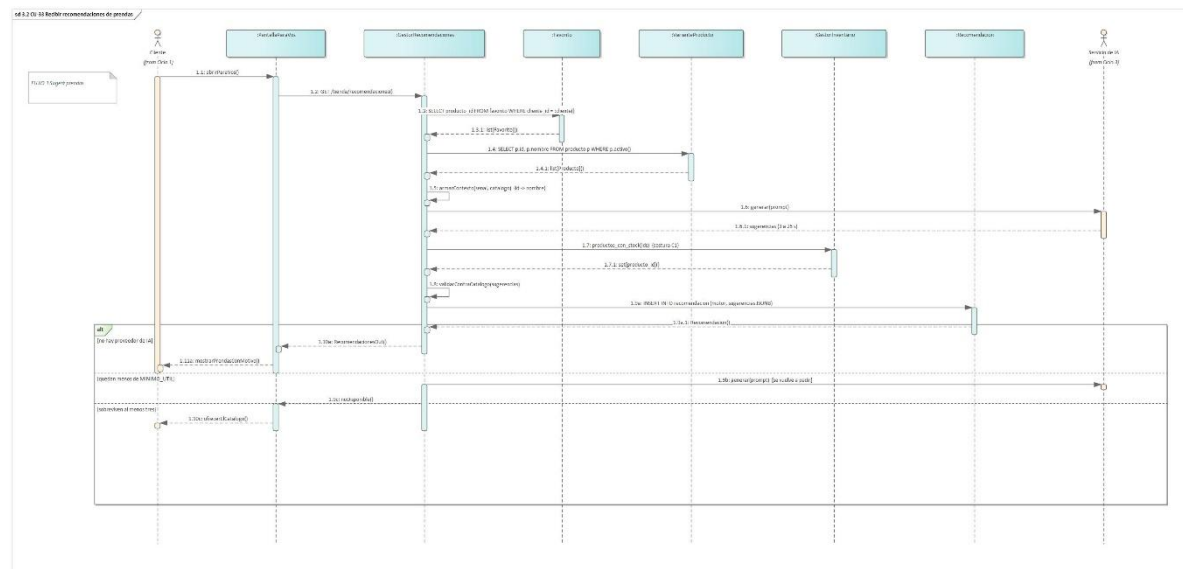
sd 3.2 CU 27 Realizar pedido y pagar en línea

 sd 3.2 CU 28 Confirmar pago del pedido / |

CU31 - Registrar venta presencial



CU33 - Recibir recomendaciones de prendas



```

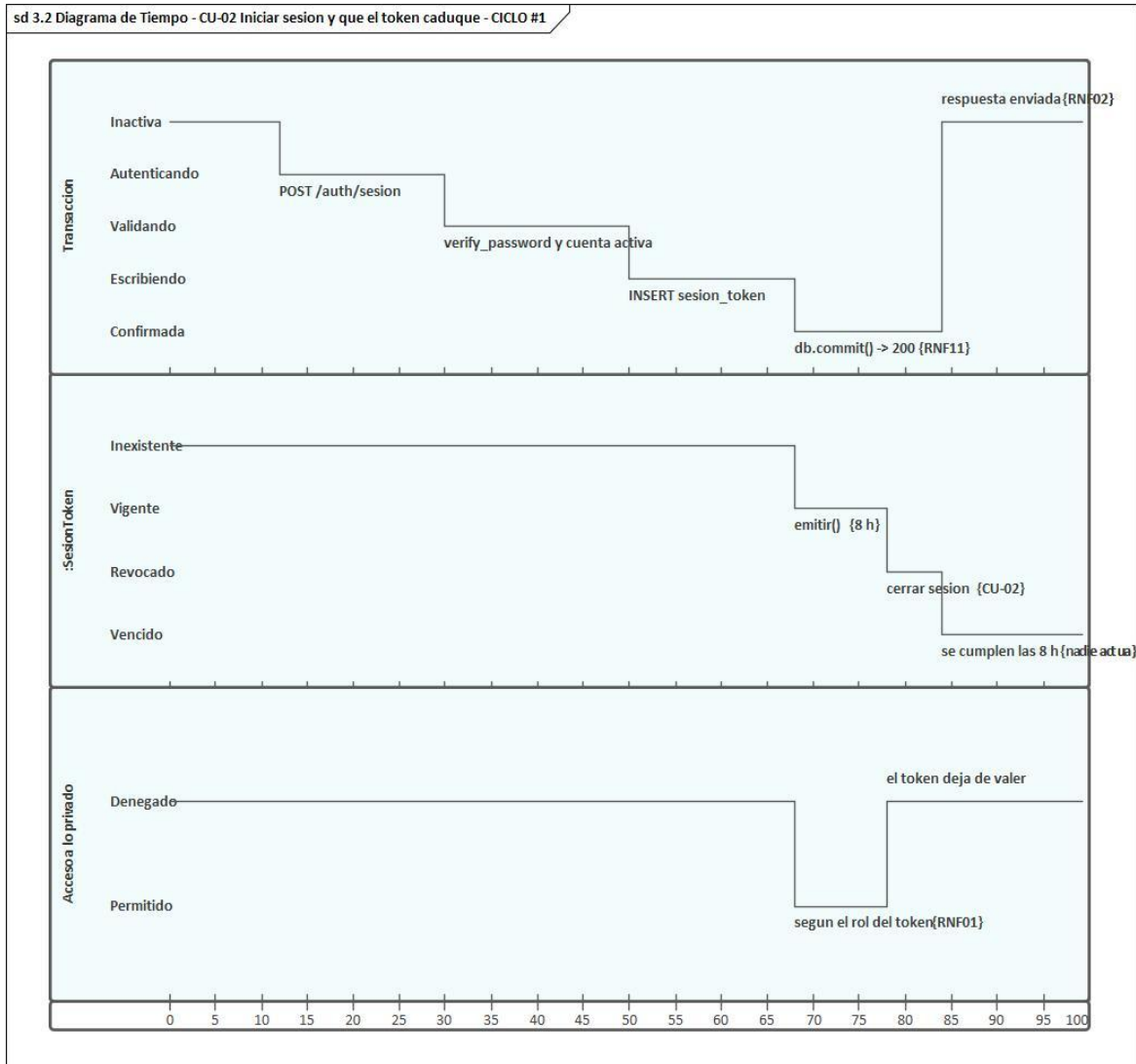
sequenceDiagram
    participant User
    participant Controller
    participant Service
    participant Repository
    participant Domain
    participant DTO

    User->>Controller: create
    Controller->>Service: create
    Service->>Repository: create
    Repository->>Domain: create
    Domain->>DTO: create
    DTO->>Service: create
    Service->>Controller: create
    Controller->>User: create
  
```

Diagrama de Tiempo

CICLO #1

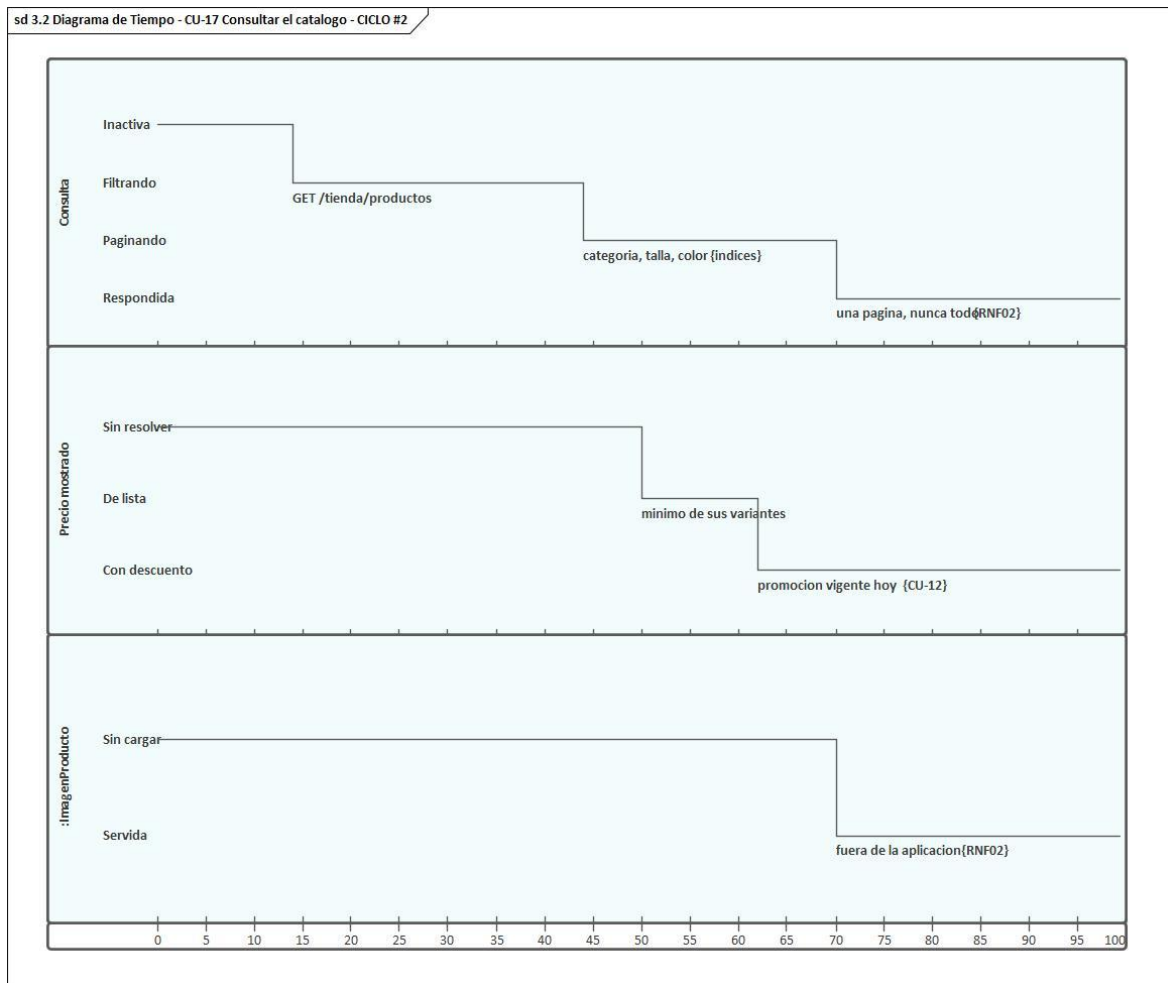
CU02



Escenario: el usuario entra. Lo que justifica el diagrama es la línea 2: el token se emite en el commit y se apaga OCHO HORAS DESPUES sin que nadie haga nada. Es el unico plazo del Ciclo 1 que corre solo, y la escala del dibujo no es la de la petición sino la de esas ocho horas. LEYENDA: {8 h} = ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES (core/config.py:32), la vida del token; {RNF11} = la fila queda bloqueada desde el UPDATE hasta el commit; {RNF02} = el tiempo de respuesta debe ser adecuado. La regla es RELATIVA: instantes del escenario, no milisegundos medidos.

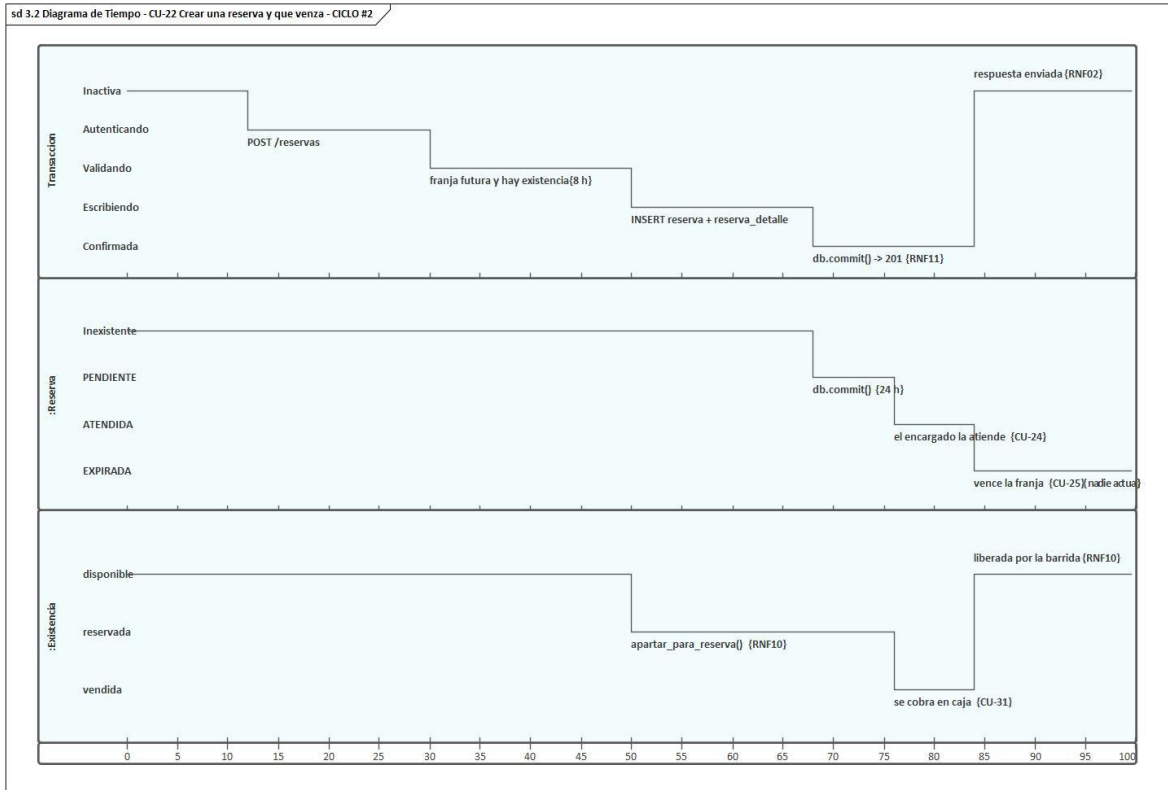
CICLO #2

CU17



Escenario: un visitante navega la vitrina. Es el unico del capitulo donde lo que se mide NO es una transaccion sino un TIEMPO DE RESPUESTA: el RNF02 pide que el catalogo responda rapido, y esta es la unica consulta del sistema que lo compromete. Por eso la linea 1 no tiene fase de escritura ni de commit. LEYENDA: {8 h} = ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES (core/config.py:32), la vida del token; {RNF11} = la fila queda bloqueada desde el UPDATE hasta el commit; {RNF02} = el tiempo de respuesta debe ser adecuado. La regla es RELATIVA: instantes del escenario, no milisegundos medidos.

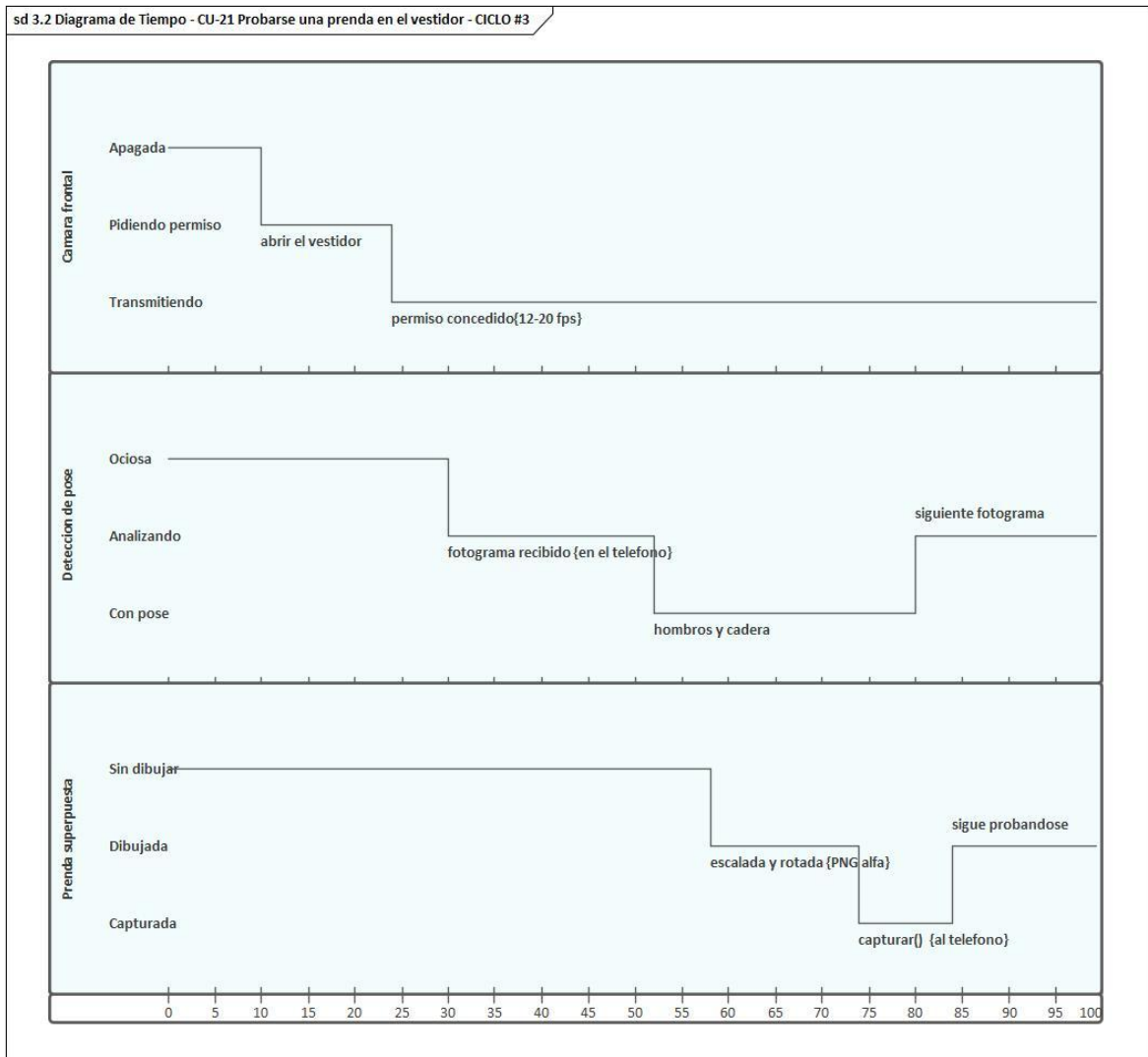
CU22



Escenario: el cliente reserva y no va. Es el antecedente directo de CU-27: el stock se aparta en el commit y vuelve solo cuando la barrida corre. Las líneas 2 y 3 siguen mucho después de que la petición termine, que es justo lo que este diagrama muestra y el de estados no. LEYENDA: {8 h} = ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES (core/config.py:32), la vida del token; {RNF11} = la fila queda bloqueada desde el UPDATE hasta el commit; {RNF02} = el tiempo de respuesta debe ser adecuado. La regla es RELATIVA: instantes del escenario, no milisegundos medidos.

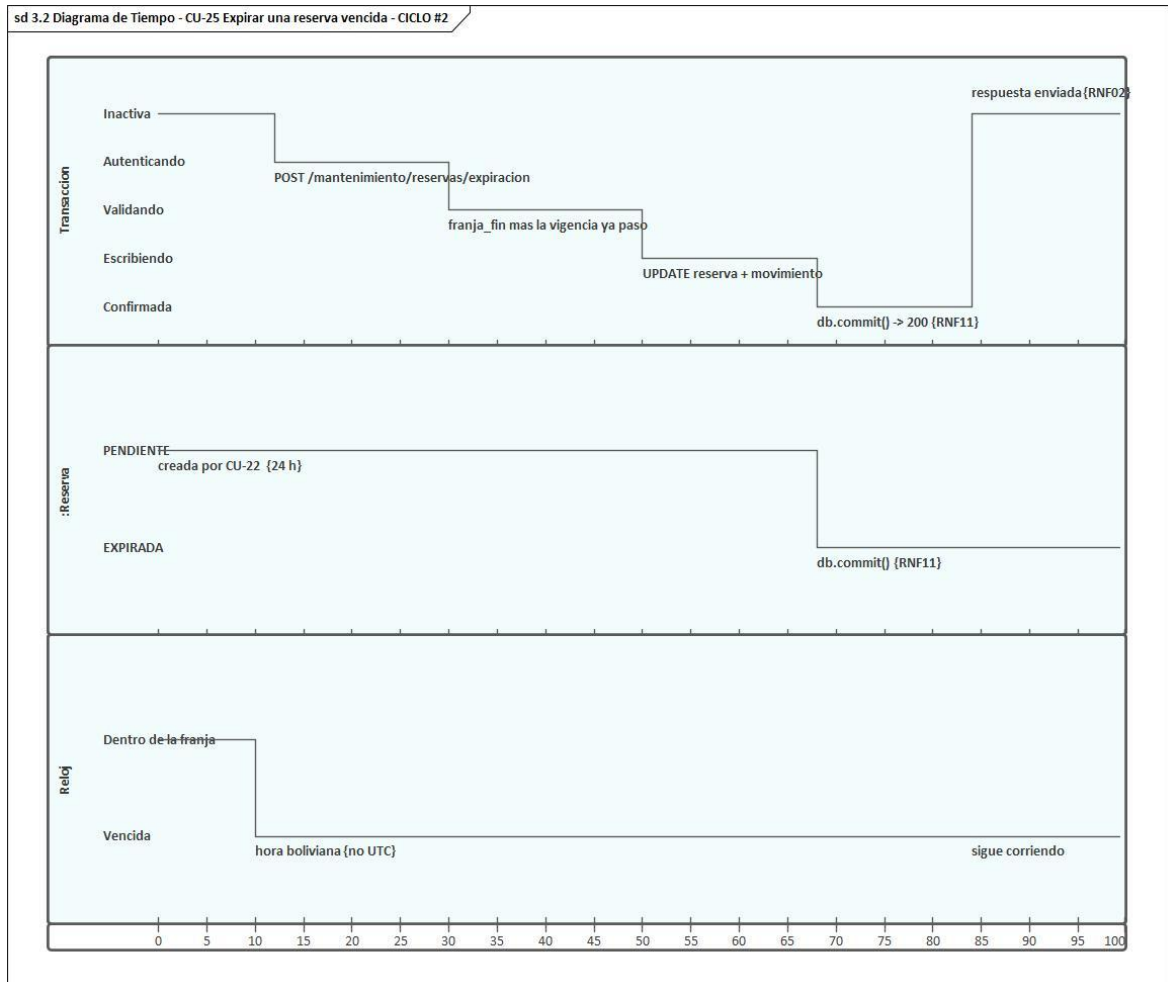
CICLO #3

CU21



Escenario: el cliente se prueba una prenda. NO HAY LINEA DE TRANSACCION ni commit: todo ocurre en el telefono y nada se escribe, salvo lo que despues se derive al carrito. La escala aca NO es la de una peticion: es el ciclo de UN FOTOGRAMA, y lo que hay que mirar es que la deteccion y el dibujo entren dentro del cuadro para sostener los 12-20 fps medidos en el prototipo. LEYENDA: {8 h} = ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES (core/config.py:32), la vida del token; {RNF11} = la fila queda bloqueada desde el UPDATE hasta el commit; {RNF02} = el tiempo de respuesta debe ser adecuado. La regla es RELATIVA: instantes del escenario, no milisegundos medidos.

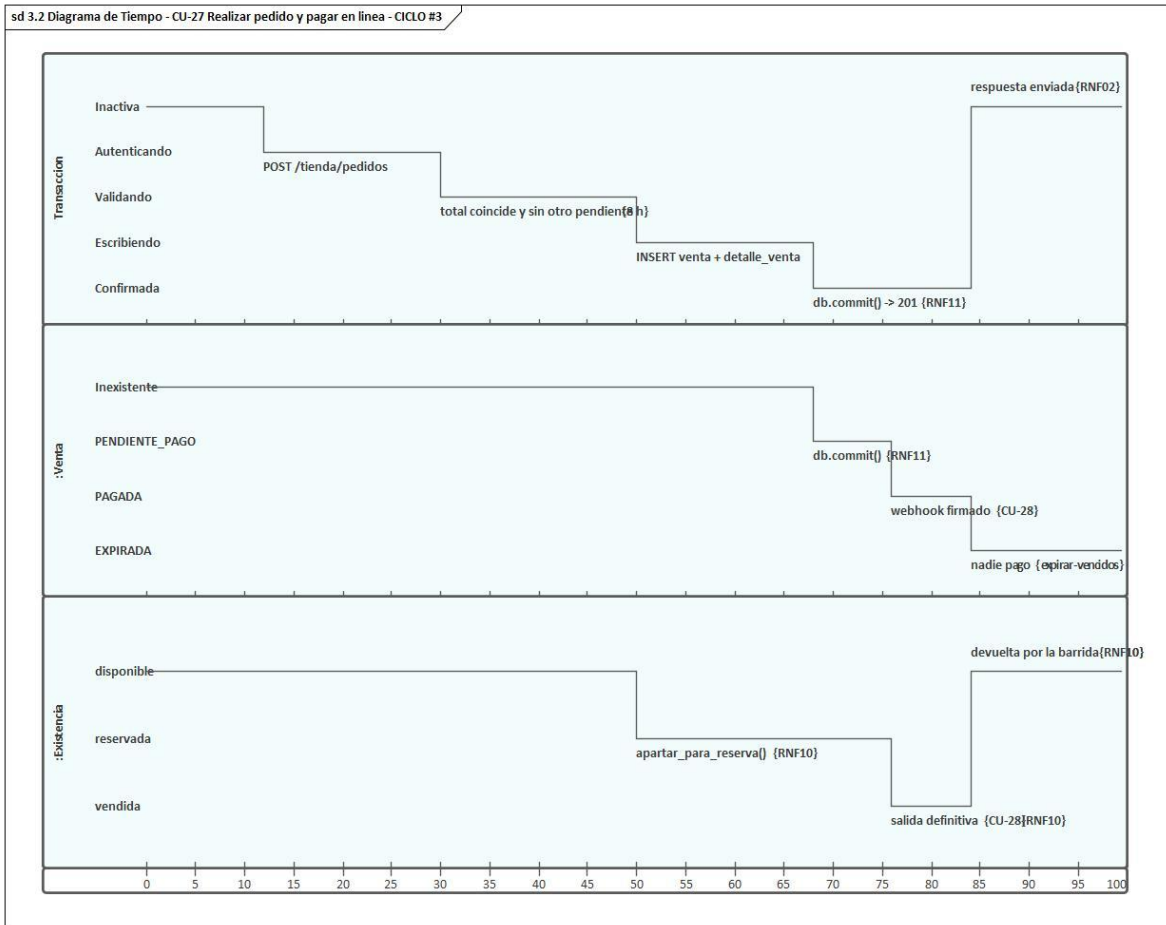
CU25



Escenario: nadie fue a buscar la reserva. ES EL CASO MAS PURO DEL CAPITULO: el unico donde NINGUN actor interviene ---ni siquiera para disparar la peticion, que la lanza el planificador--- y donde el estado cambia solo porque paso el tiempo. La linea 3 es el reloj, y esta para que se vea que la transicion la dispara el, no una persona. LEYENDA: {8 h} = ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES (core/config.py:32), la vida del token; {RNF11} = la fila queda bloqueada desde el UPDATE hasta el commit; {RNF02} = el tiempo de respuesta debe ser adecuado. La regla es RELATIVA: instantes del escenario, no milisegundos medidos.

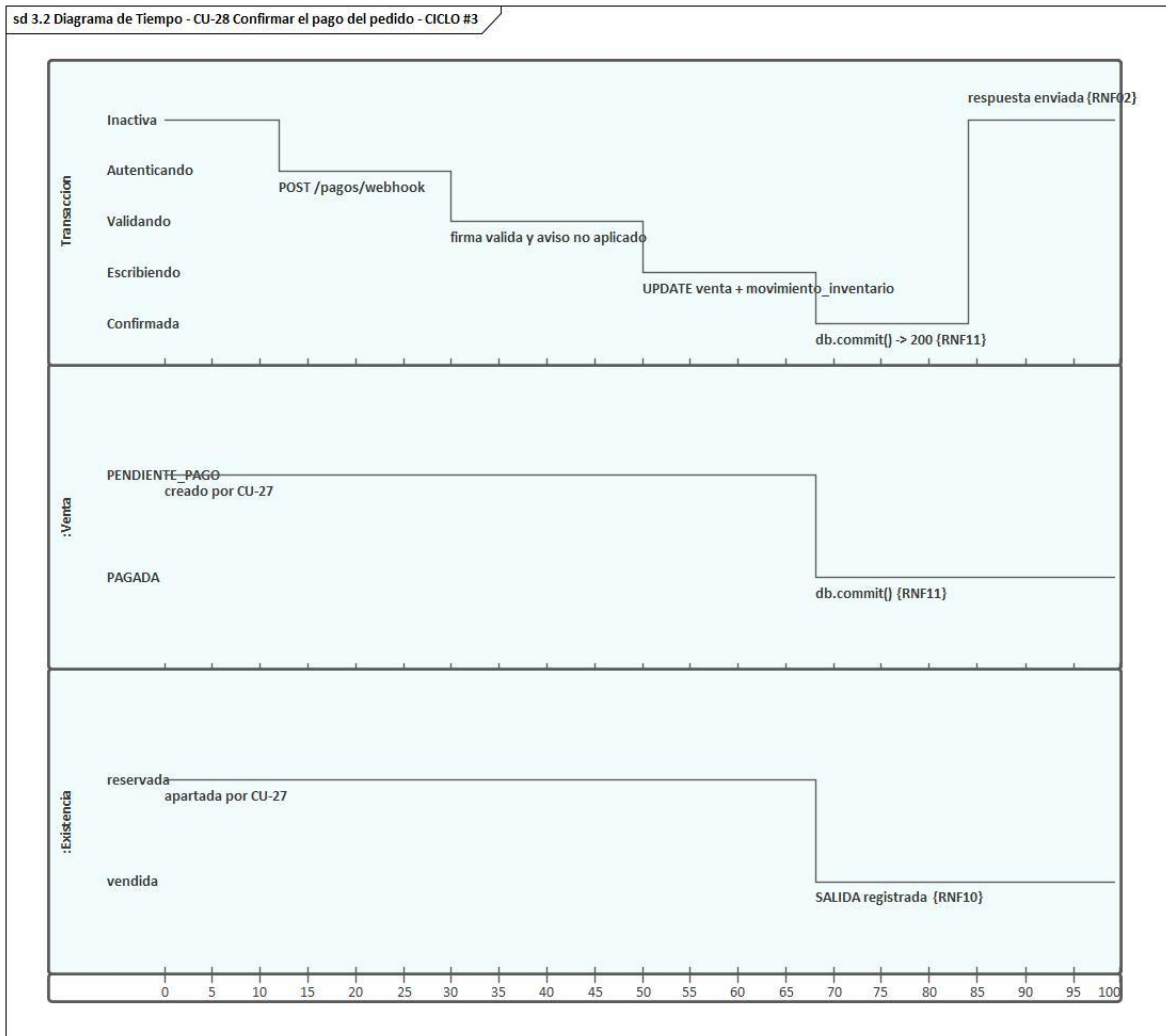
CU27

sd 3.2 Diagrama de Tiempo - CU-27 Realizar pedido y pagar en línea - CICLO #3



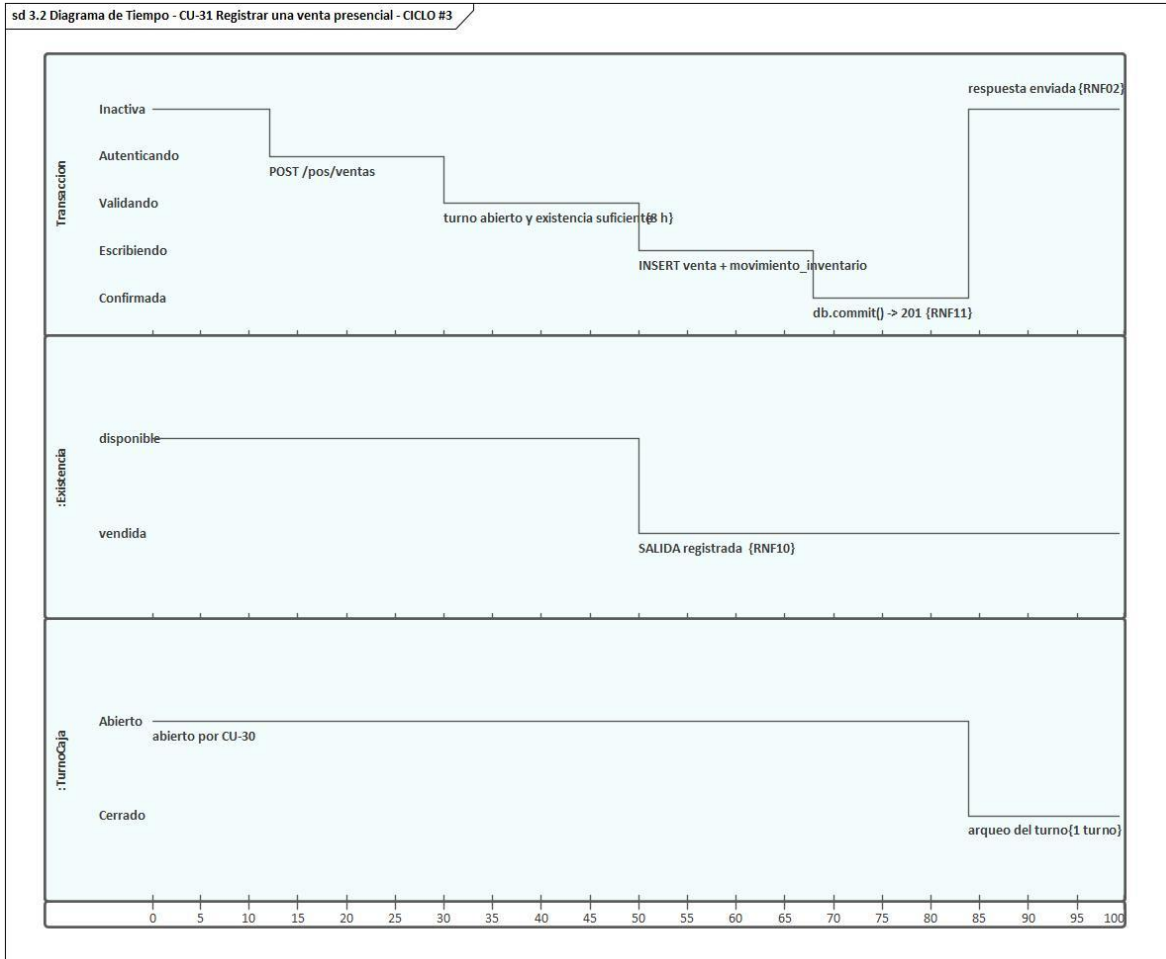
Escenario: el cliente confirma el carrito y el pedido queda esperando el pago. La transacción cierra en el commit, pero LA VENTA NO: queda PENDIENTE_PAGO hasta que la pasarela confirme (CU-28) o venza el plazo y la barrida devuelva el stock. Las dos últimas marcas de las líneas 2 y 3 son ese desenlace, fuera de la petición. LEYENDA: {8 h} = ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES (core/config.py:32), la vida del token; {RNF11} = la fila queda bloqueada desde el UPDATE hasta el commit; {RNF02} = el tiempo de respuesta debe ser adecuado. La regla es RELATIVA: instantes del escenario, no milisegundos medidos.

CU28



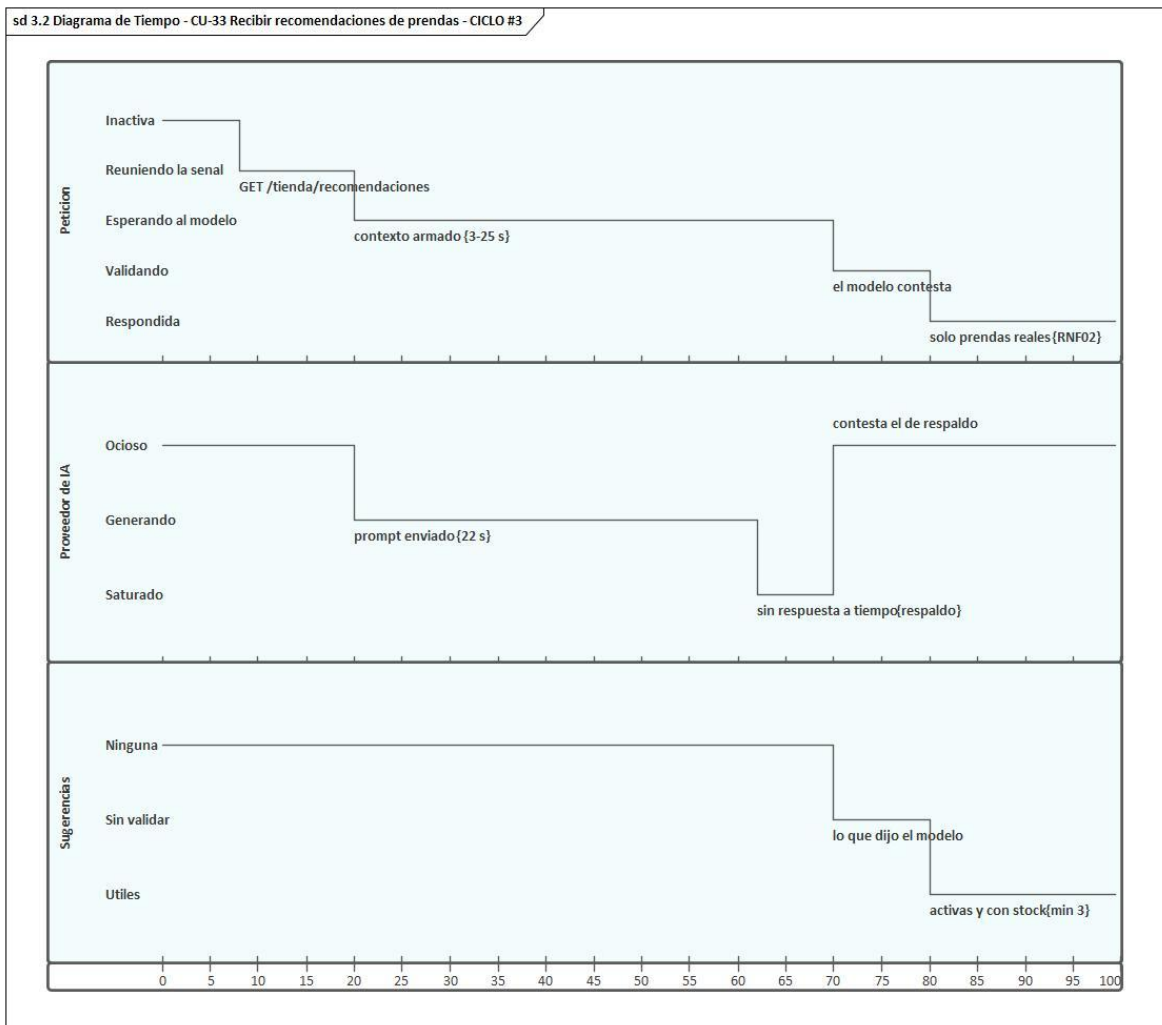
Escenario: la pasarela avisa que el cobro entro. La linea 1 no arranca autenticando por token sino VALIDANDO LA FIRMA: el que llama es una maquina. Las lineas 2 y 3 muestran el pedido cerrandose y el stock apartado volviendose salida definitiva, las dos en el mismo commit. LEYENDA: {8 h} = ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES (core/config.py:32), la vida del token; {RNF11} = la fila queda bloqueada desde el UPDATE hasta el commit; {RNF02} = el tiempo de respuesta debe ser adecuado. La regla es RELATIVA: instantes del escenario, no milisegundos medidos.

CU31



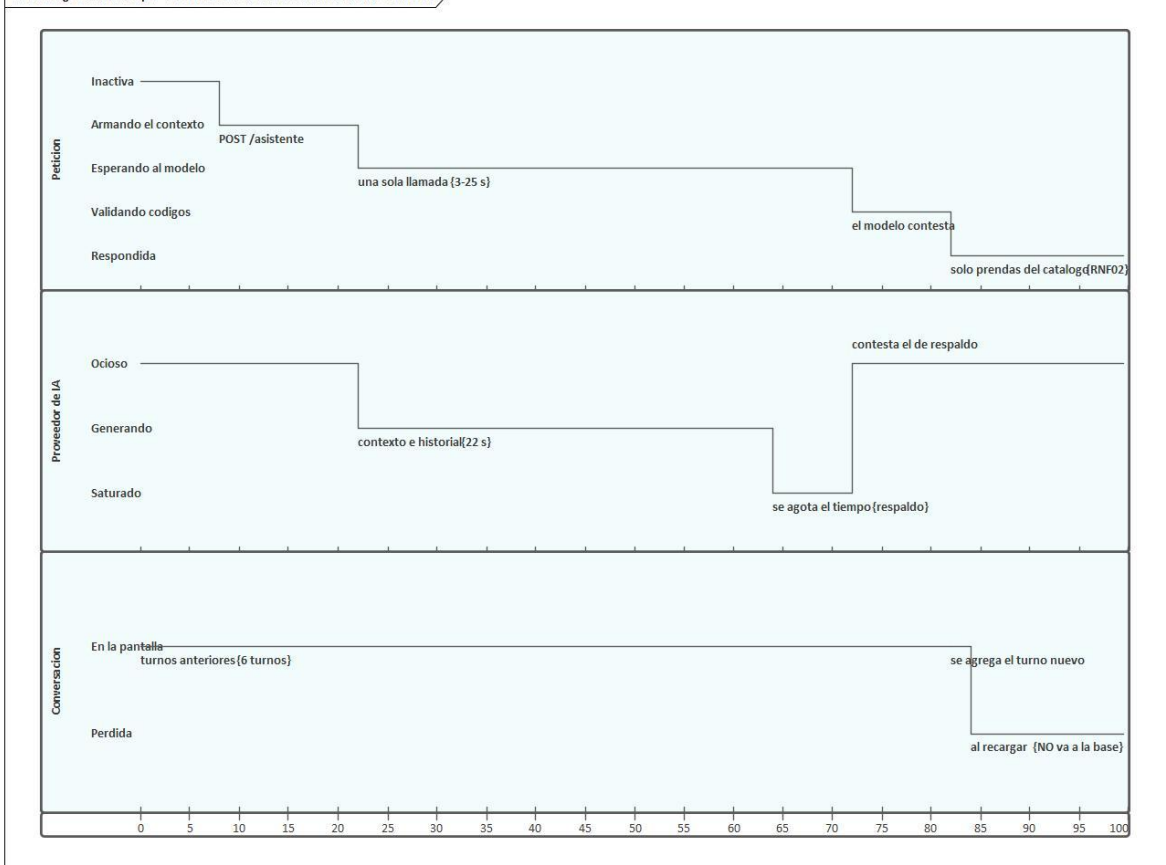
Escenario: el cajero cobra en el mostrador. La guarda de la línea 1 no es un rol sino el TURNO ABIERTO. La línea 3 es lo que justifica CU-30: el dinero entra a un turno concreto, y por eso al cierre se puede cuadrar. LEYENDA: {8 h} = ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES (core/config.py:32), la vida del token; {RNF11} = la fila queda bloqueada desde el UPDATE hasta el commit; {RNF02} = el tiempo de respuesta debe ser adecuado. La regla es RELATIVA: instantes del escenario, no milisegundos medidos.

CU33



Escenario: el cliente abre Para vos. ESTE NO USA LA LINEA DE TRANSACCION porque no escribe nada: es una consulta asistida. Lo que hay que mirar es el ancho del tramo Esperando al modelo, que es casi todo el tiempo de la petición --medido entre 3 y 25 segundos--, y el lazo de reintento cuando la validación deja menos de tres prendas en pie. LEYENDA: {8 h} = ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES (core/config.py:32), la vida del token; {RNF11} = la fila queda bloqueada desde el UPDATE hasta el commit; {RNF02} = el tiempo de respuesta debe ser adecuado. La regla es RELATIVA: instantes del escenario, no milisegundos medidos.

sd 3.2 Diagrama de Tiempo - CU-34 Conversar con el asistente virtual - CICLO #3

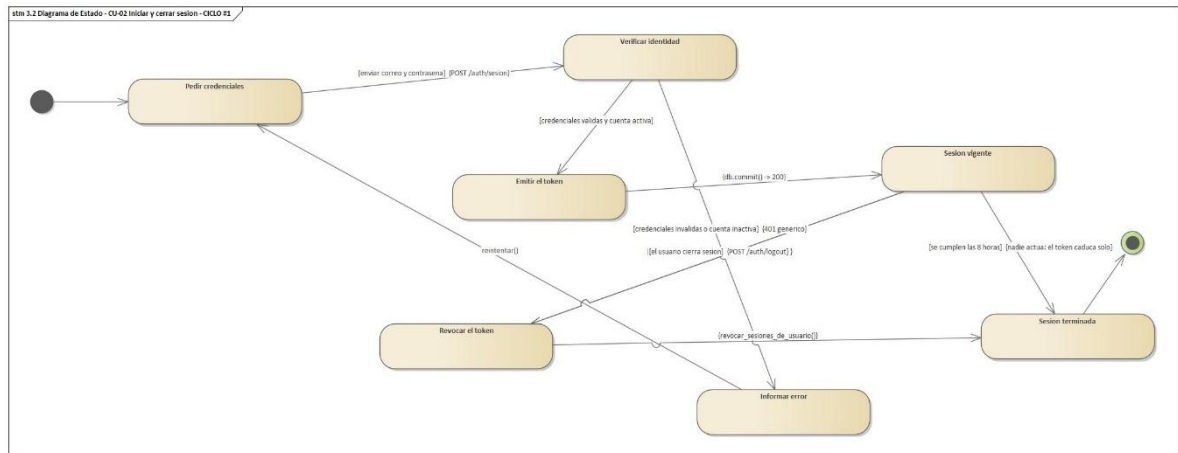


Escenario: el cliente hace una pregunta. Es el caso que el auxiliar uso de ejemplo para este diagrama, y aca con los tiempos MEDIDOS del sistema: armar el contexto es barato -- tres consultas-- y esperar al modelo es casi toda la espera. La línea 3 muestra lo que define a este caso de uso: la conversacion NUNCA llega a la base. LEYENDA: {8 h} = ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES (core/config.py:32), la vida del token; {RNF11} = la fila queda bloqueada desde el UPDATE hasta el commit; {RNF02} = el tiempo de respuesta debe ser adecuado. La regla es RELATIVA: instantes del escenario, no milisegundos medidos.

Diagrama de Estado

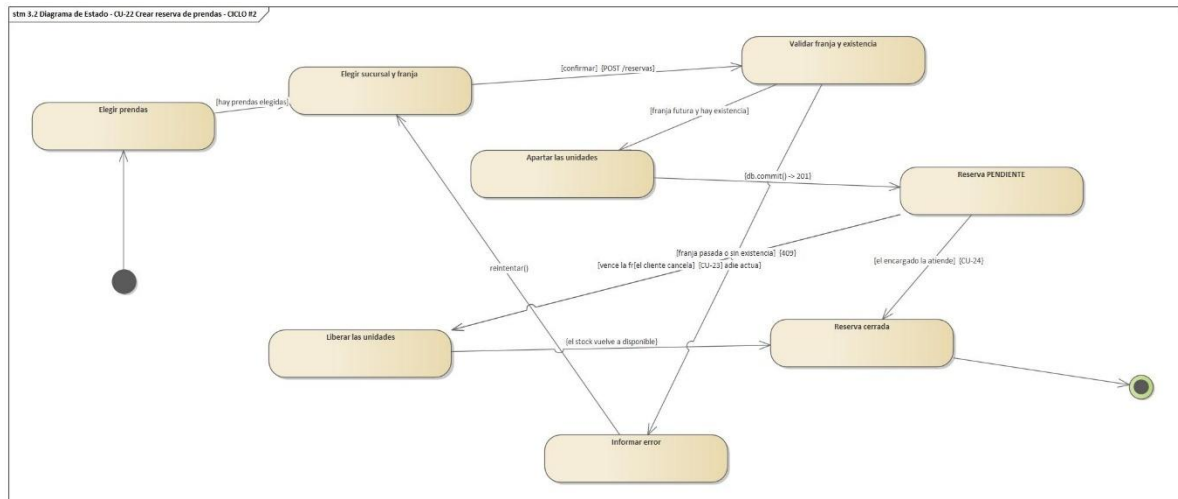
CICLO #1

CU02



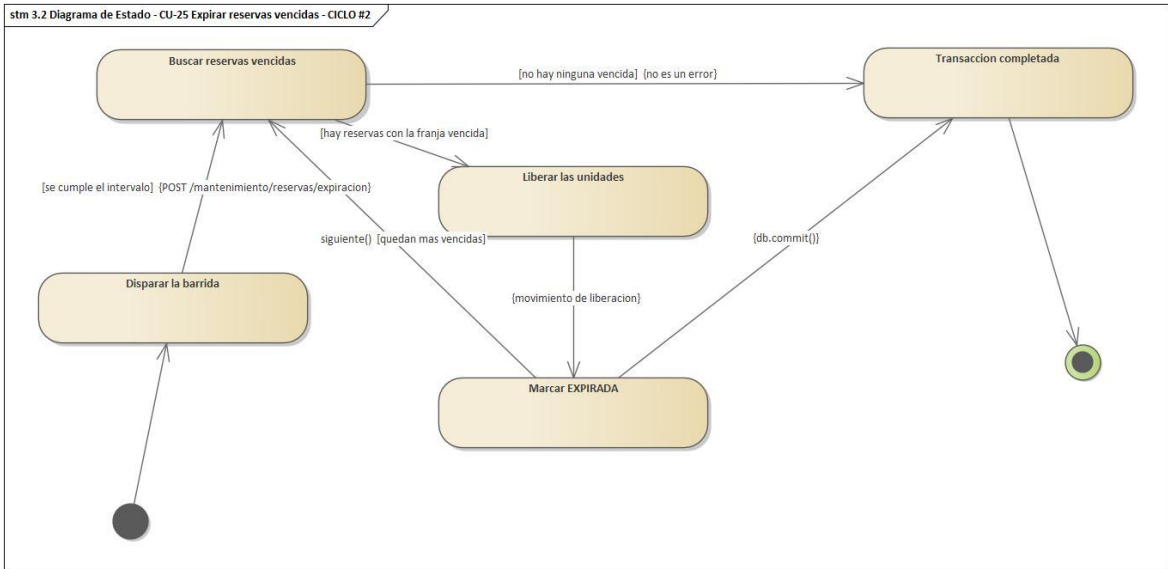
CICLO #2

CU22



CU25

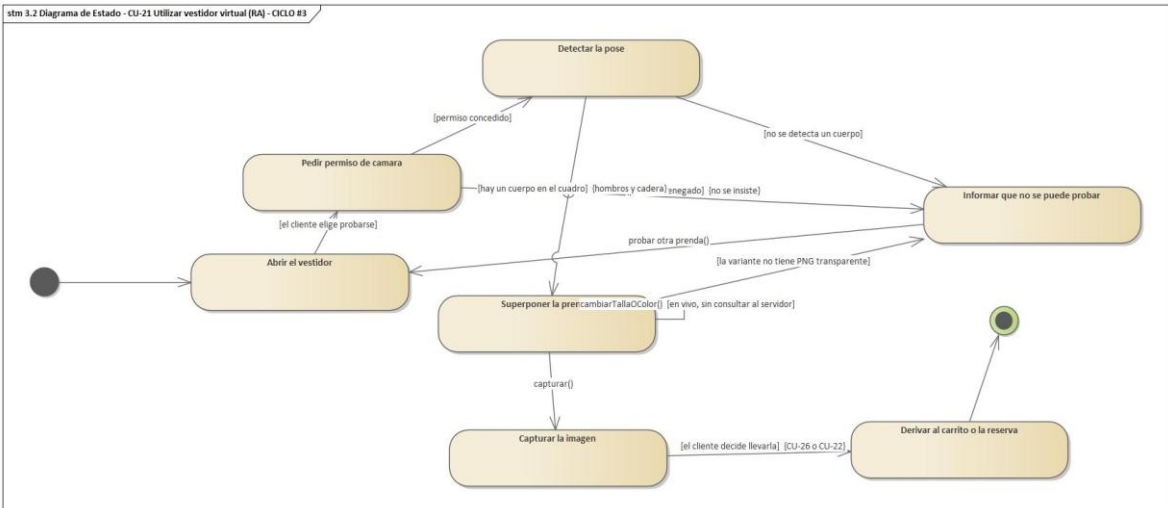
stm 3.2 Diagrama de Estado - CU-25 Expirar reservas vencidas - CICLO #2



CICLO #3

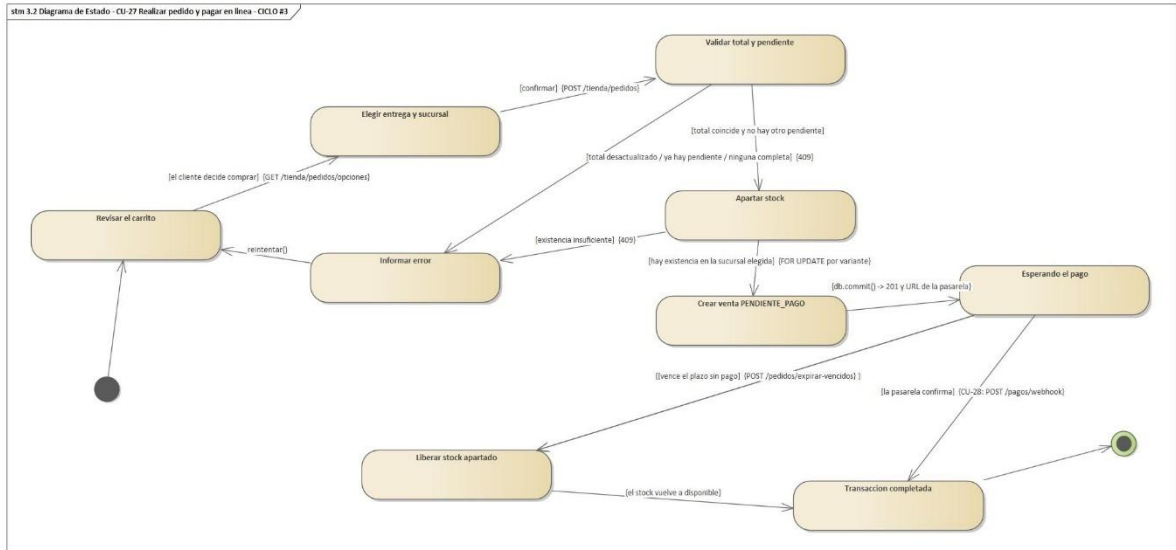
CU21

stm 3.2 Diagrama de Estado - CU-21 Utilizar vestidor virtual (RA) - CICLO #3



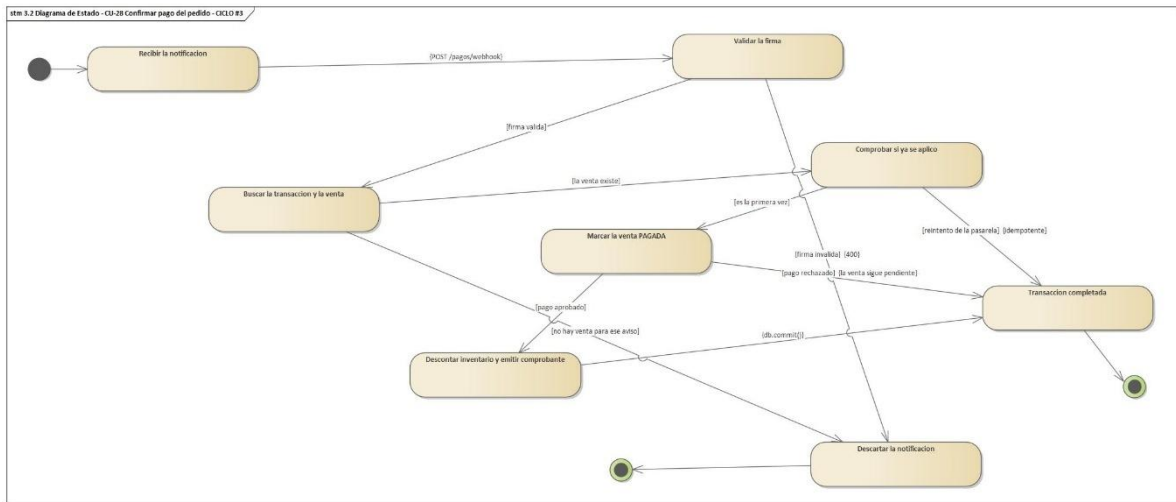
CU27

tem 3.2 Diagrama de Estado - CU-27 Realizar pedido y pagar en línea - CICLO #3



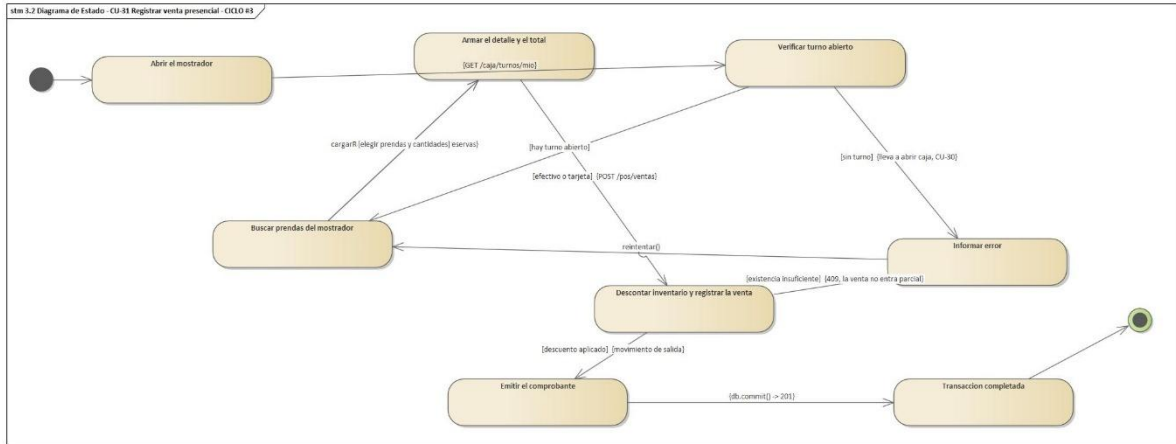
CU28

tem 3.2 Diagrama de Estado - CU-28 Confirmar pago del pedido - CICLO #3



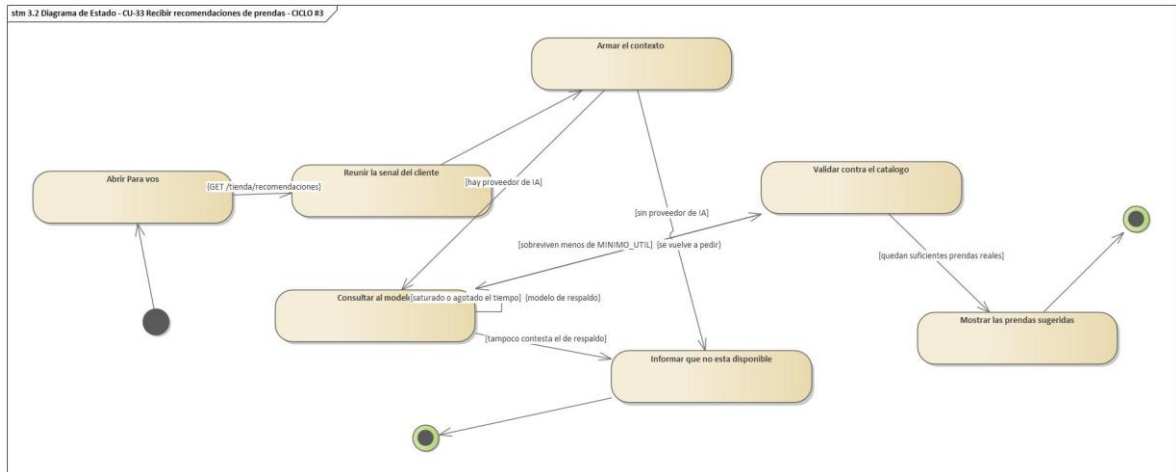
CU31

stm 3.2 Diagrama de Estado - CU-31 Registrar venta presencial - CICLO #3



CU33

stm 3.2 Diagrama de Estado - CU-33 Recibir recomendaciones de prendas - CICLO #3



CU34

stm 3.2 Diagrama de Estado - CU-34 Conversar con el asistente virtual - CICLO #3

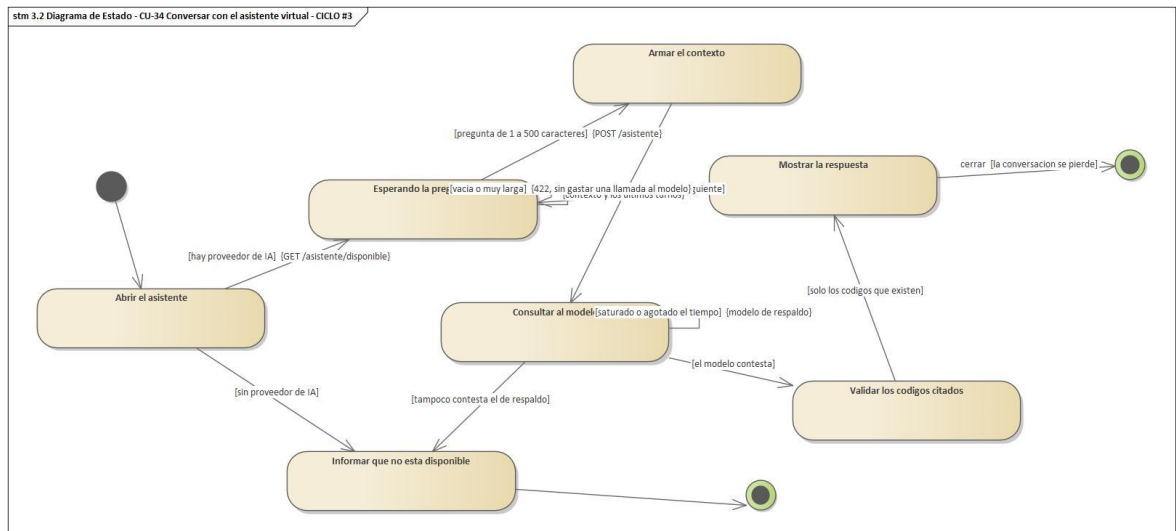
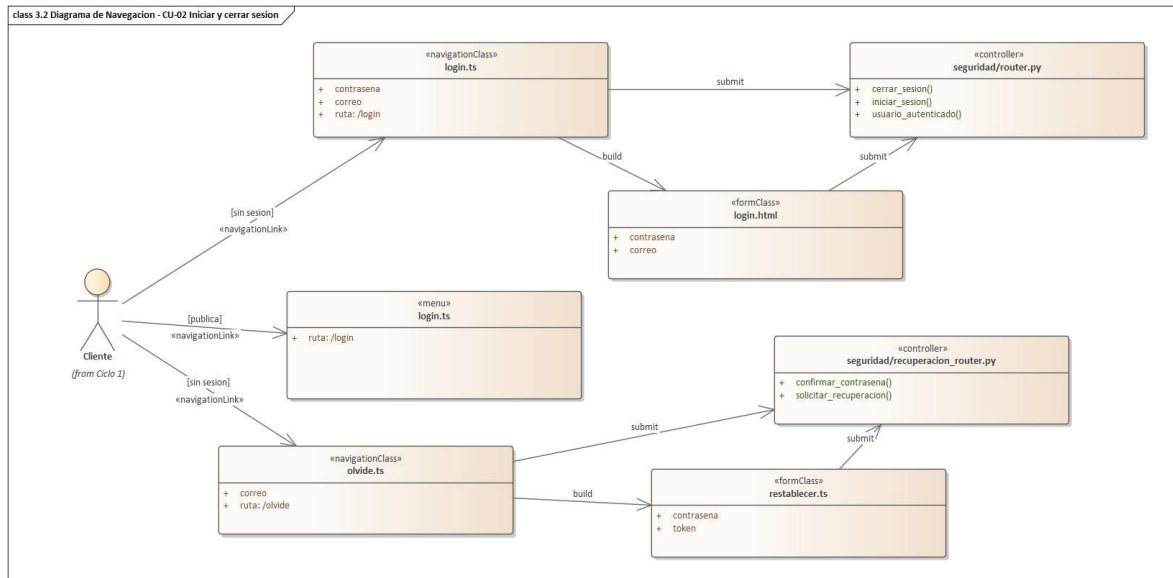


Diagrama de Navegación

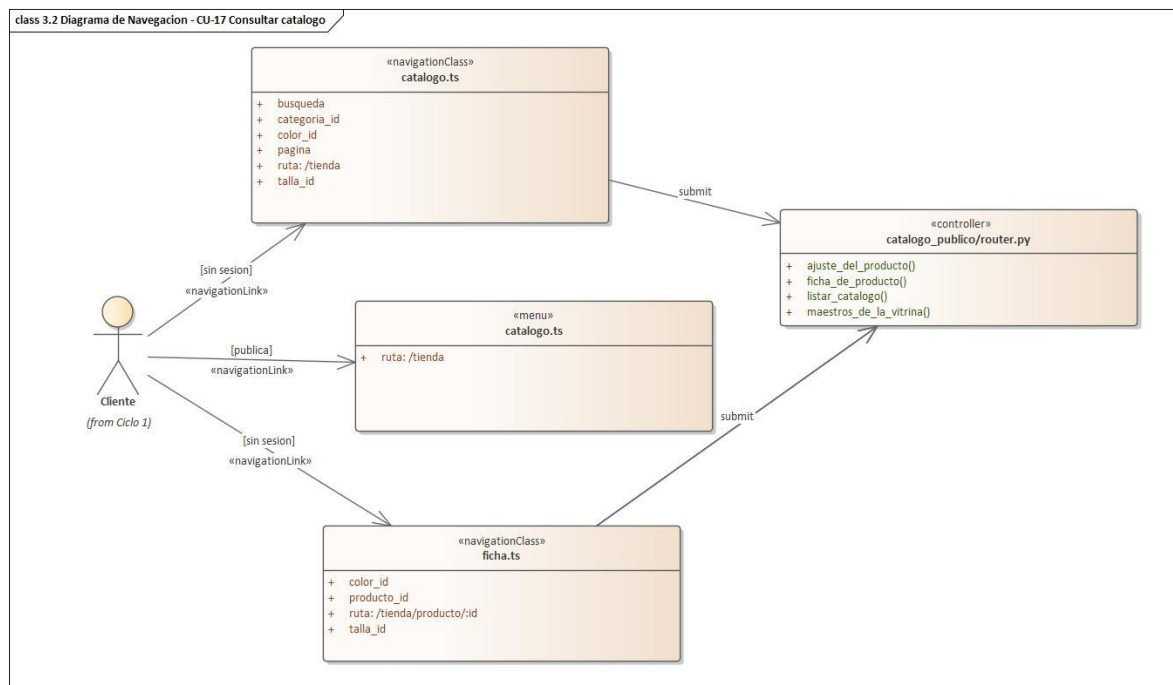
CICLO #1

CU02

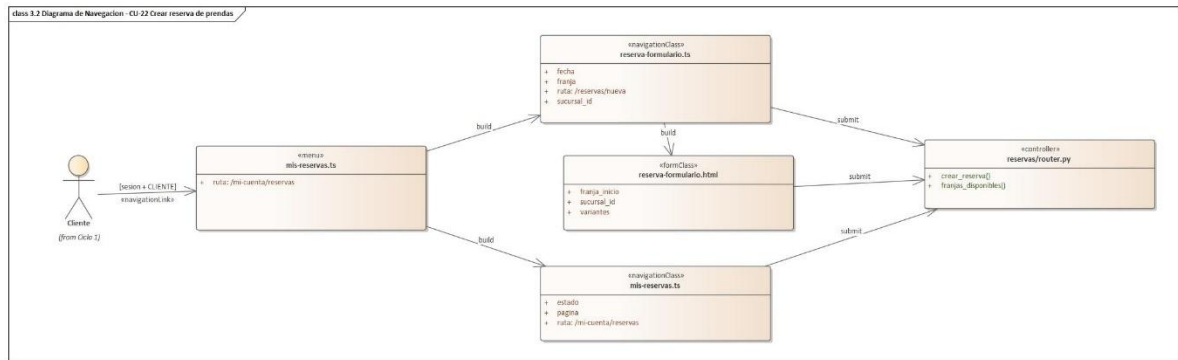


CICLO #2

CU17

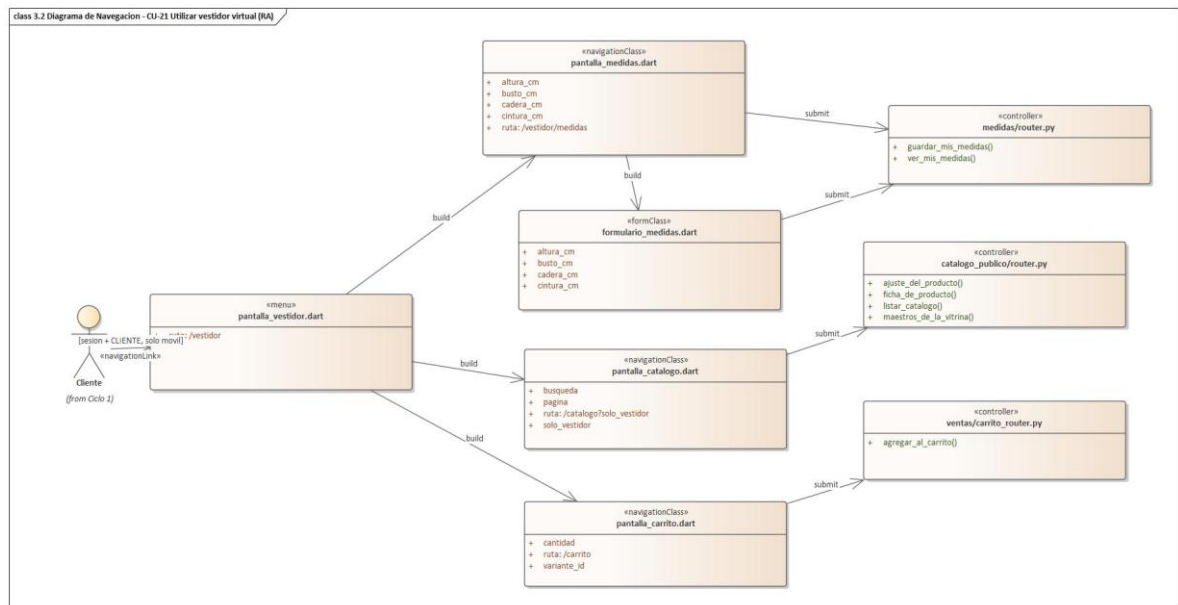


CU22

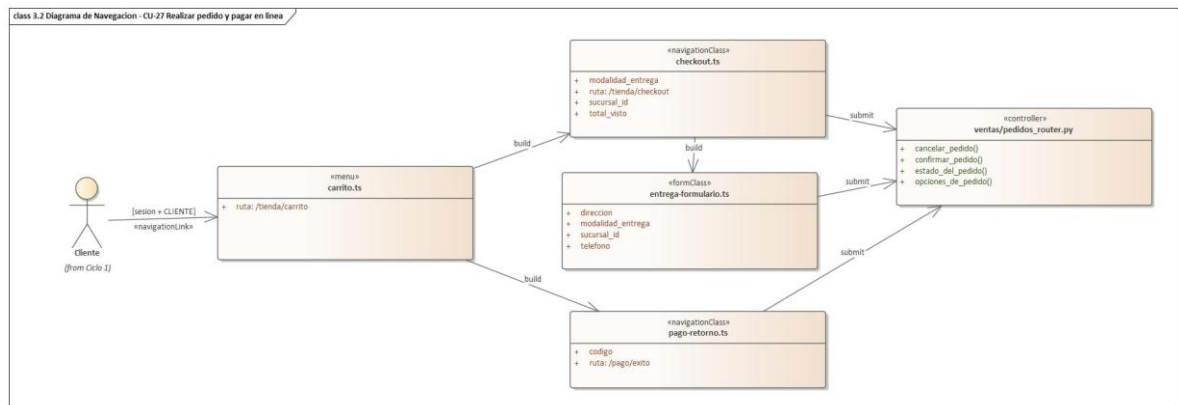


CICLO #3

CU21

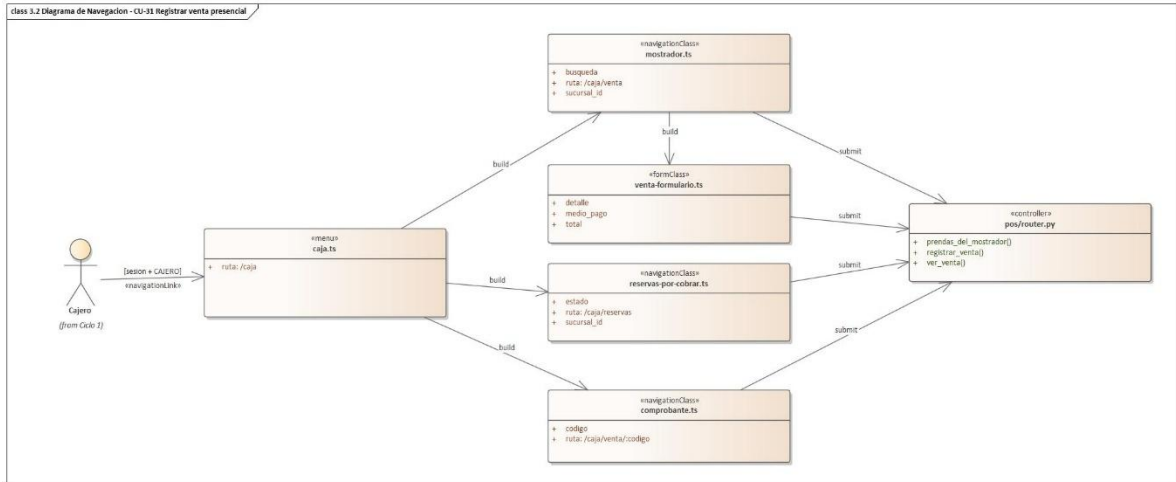


CU27



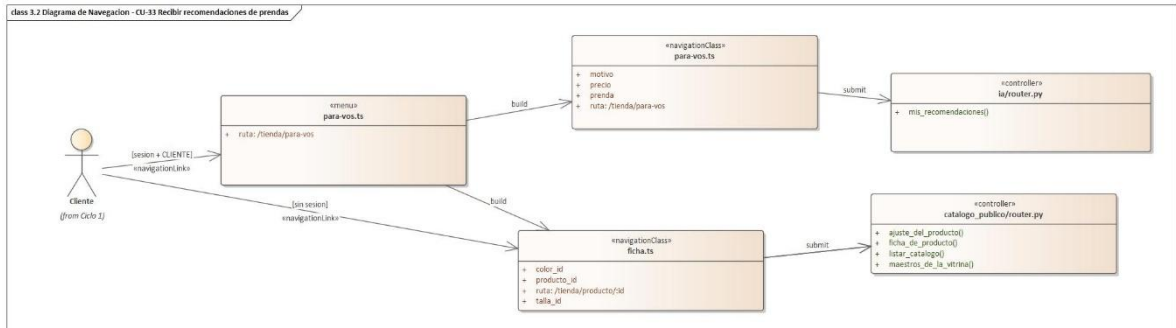
CU31

class 3.2 Diagrama de Navegación - CU-31 Registrar venta presencial



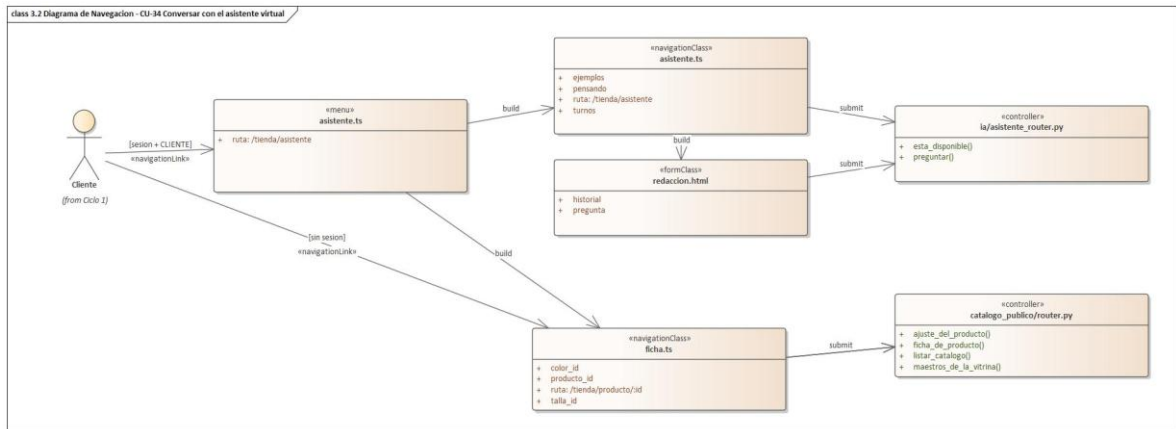
CU33

class 3.2 Diagrama de Navegación - CU-33 Recibir recomendaciones de prendas

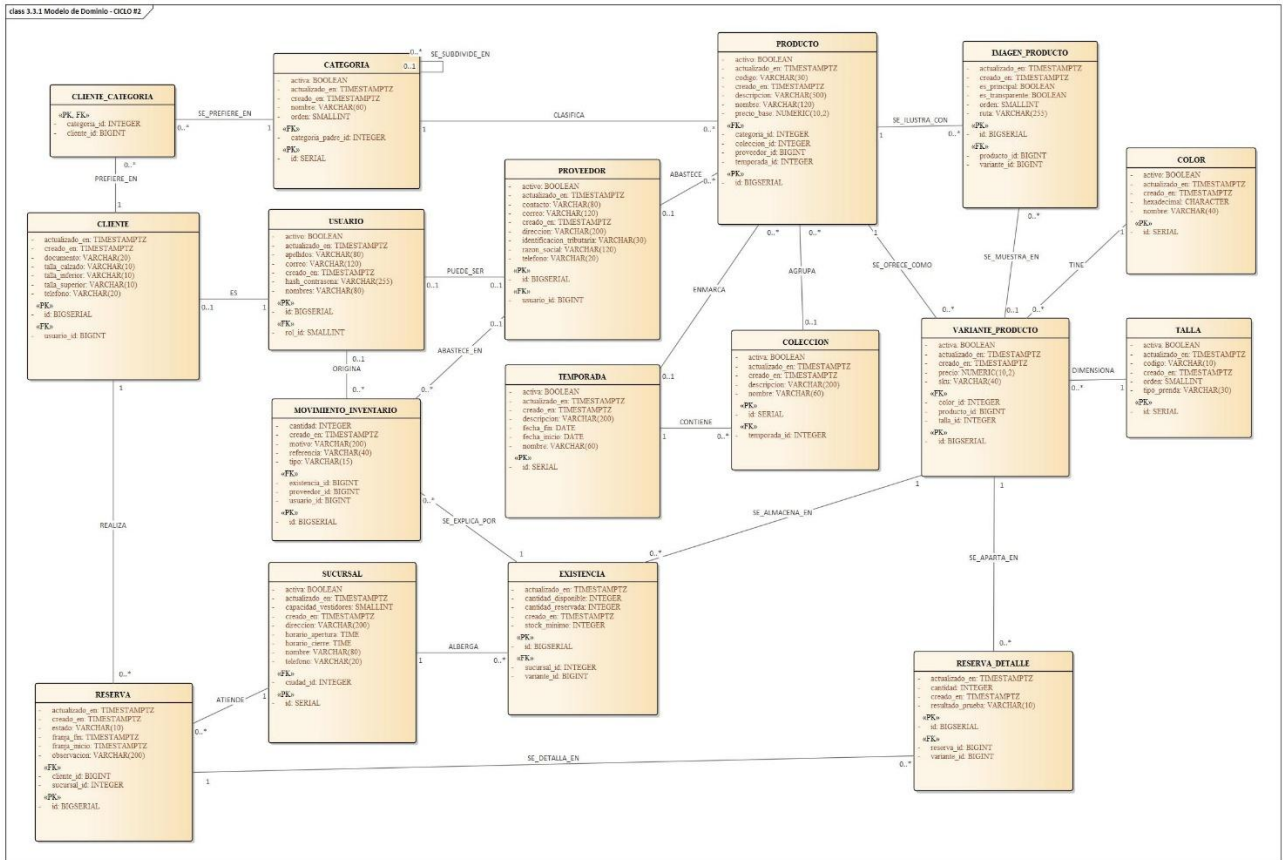


CU34

class 3.2 Diagrama de Navegación - CU-34 Conversar con el asistente virtual



CICLO #2



class 3.3.1 Modelo de Dominio - CICLO #2



3.3.2 Diseño de datos físico

Tabla de Volumen

USUARIO

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Descripción	Llave	Nulo
ID	ENTERO GRANDE	-	Identificador de la fila	PRIMARIA	NO
CORREO	CADENA	120	Correo electrónico, con el que inicia sesión	ÚNICA	NO
HASH_CONTRASEÑA	CADENA	255	Contraseña cifrada con bcrypt; nunca en claro		NO
NOMBRES	CADENA	80	Nombres de pila		NO
APELLIDOS	CADENA	80	Apellidos del usuario		NO
ROL_ID	ENTERO CORTO	-	Rol asignado	FORÁNEA	NO
ACTIVO	BOOLEANO	-	Si la cuenta sigue habilitada		NO
CREADO_EN	FECHA Y HORA	-	Cuándo se creó la fila		NO
ACTUALIZADO_EN	FECHA Y HORA	-	Cuándo se modificó por última vez		NO

ROL

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Descripción	Llave	Nulo
ID	ENTERO CORTO	-	Identificador de la fila	PRIMARIA	NO
NOMBRE	CADENA	30	CLIENTE, ADMINISTRADOR, ENCARGADO, CAJERO o PROVEEDOR	ÚNICA	NO
DESCRIPCION	CADENA	150	Para qué sirve el rol		SÍ

PERMISO

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Descripción	Llave	Nulo
ID	ENTERO CORTO	-	Identificador de la fila	PRIMARIA	NO
CODIGO	CADENA	60	Clave técnica que comprueba el backend	ÚNICA	NO
DESCRIPCION	CADENA	150	Qué habilita el permiso		SÍ

ROL_PERMISO

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Descripción	Llave	Nulo
ROL_ID	ENTERO CORTO	-	Rol al que se le concede	PRIMARIA	NO
PERMISO_ID	ENTERO CORTO	-	Permiso concedido	PRIMARIA	NO

SESION_TOKEN

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Descripción	Llave	Nulo
ID	ENTERO GRANDE	-	Identificador de la fila	PRIMARIA	NO
USUARIO_ID	ENTERO GRANDE	-	Usuario dueño de la sesión	FORÁNEA	NO
JTI	UUID	-	Identificador único del token, el que permite revocarlo	ÚNICA	NO
EMITIDO_EN	FECHA Y HORA	-	Cuándo se emitió		NO
EXPIRA_EN	FECHA Y HORA	-	Cuándo deja de valer; hoy son 8 horas		NO
REVOCADO_EN	FECHA Y HORA	-	Cuándo se revocó; nulo si sigue vigente		SÍ

TOKEN_RECUPERATION

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Descripción	Llave	Nulo
ID	ENTERO GRANDE	-	Identificador de la fila	PRIMARIA	NO

USUARIO_ID	ENTERO GRANDE	-	Usuario que pidió recuperar	FORÁNEA	NO
HASH_TOKEN	CADENA	64	Hash del enlace de un solo uso	ÚNICA	NO
SOLICITADO_EN	FECHA Y HORA	-	Cuándo se pidió		NO
EXPIRA_EN	FECHA Y HORA	-	Cuándo caduca el enlace		NO
USADO_EN	FECHA Y HORA	-	Cuándo se usó; nulo si todavía sirve		SÍ

BITACORA

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Descripción	Llave	Nulo
ID	ENTERO GRANDE	-	Identificador de la fila	PRIMARIA	NO
OCURRIDO_EN	FECHA Y HORA	-	Cuándo pasó		NO
USUARIO_ID	ENTERO GRANDE	-	Quién actuó; queda nulo si después lo dan de baja	FORÁNEA	SÍ
ACTOR	CADENA	160	Su correo, copiado: sobrevive a que lo borren		SÍ
ROL	CADENA	40	Su rol, también copiado		SÍ
ACCION	CADENA	40	INICIAR_SESION, CREAR, EDITAR, DESCARGAR_REPORTE ...		NO
ENTIDAD	CADENA	60	Sobre qué recurso actuó		SÍ
ENTIDAD_ID	CADENA	60	Cuál de ellos		SÍ
METODO	CADENA	10	Verbo HTTP: POST, PATCH, DELETE...		NO
RUTA	CADENA	300	Ruta de la API que se llamó		NO
ESTADO_HTTP	ENTERO	-	Código con el que respondió el servidor		NO
EXITO	BOOLEANO	-	Si salió bien; los intentos fallidos también se anotan		NO
IP	CADENA	60	Desde dónde se conectó		SÍ
AGENTE	CADENA	200	Navegador o aplicación desde la que se hizo		SÍ

DETALLE	JSON	-	Cuerpo de la petición, con contraseñas y tokens ya filtrados		SÍ
---------	------	---	--	--	----

CIUDAD

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Descripción	Llave	Nulo
ID	ENTERO	-	Identificador de la fila	PRIMARIA	NO
NOMBRE	CADENA	60	Nombre de la ciudad	ÚNICA	NO
DEPARTAMENTO	CADENA	60	Departamento al que pertenece		NO
CREADO_EN	FECHA Y HORA	-	Cuándo se creó la fila		NO
ACTUALIZADO_EN	FECHA Y HORA	-	Cuándo se modificó por última vez		NO

SUCURSAL

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Descripción	Llave	Nulo
ID	ENTERO	-	Identificador de la fila	PRIMARIA	NO
CIUDAD_ID	ENTERO	-	Ciudad donde está; única junto al nombre	FORÁNEA / ÚNICA	NO
NOMBRE	CADENA	80	Nombre de la sucursal	ÚNICA	NO
DIRECCION	CADENA	200	Dirección de la sucursal		NO
TELEFONO	CADENA	20	Teléfono de contacto		SÍ
HORARIO_APERTURA	HORA	-	A qué hora abre		NO
HORARIO_CIERRE	HORA	-	A qué hora cierra		NO
CAPACIDAD_VESTIDORES	ENTERO CORTO	-	Cuántos probadores tiene; acota las reservas por franja		NO

ACTIVA	BOOLEANO	-	Si sigue operando		NO
CREADO_EN	FECHA Y HORA	-	Cuándo se creó la fila		NO
ACTUALIZADO_EN	FECHA Y HORA	-	Cuándo se modificó por última vez		NO

EMPLEADO

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Descripción	Llave	Nulo
ID	ENTERO GRANDE	-	Identificador de la fila	PRIMARIA	NO
USUARIO_ID	ENTERO GRANDE	-	Su cuenta; uno a uno con usuario	FORÁNEA / ÚNICA	NO
SUCURSAL_ID	ENTERO	-	Sucursal donde trabaja; acota su ámbito de datos	FORÁNEA	NO
DOCUMENTO	CADENA	20	Documento de identidad	ÚNICA	NO
TELEFONO	CADENA	20	Teléfono de contacto		SÍ
CARGO	CADENA	30	Puesto que ocupa en la sucursal		NO
FECHA_INGRESO	FECHA	-	Cuándo entró a trabajar		NO
FECHA_BAJA	FECHA	-	Cuándo dejó de trabajar; nulo si sigue activo		SÍ
CREADO_EN	FECHA Y HORA	-	Cuándo se creó la fila		NO
ACTUALIZADO_EN	FECHA Y HORA	-	Cuándo se modificó por última vez		NO

PROVEEDOR

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Descripción	Llave	Nulo
ID	ENTERO GRANDE	-	Identificador de la fila	PRIMARIA	NO

USUARIO_ID	ENTERO GRANDE	-	Su cuenta; nulo mientras no se le habilite el portal	FORÁNEA / ÚNICA	SÍ
RAZON_SOCIAL	CADENA	120	Razón social para la factura		NO
IDENTIFICACION_TRIBUTARIA	CADENA	30	Número de identificación tributaria	ÚNICA	NO
CONTACTO	CADENA	80	Persona con la que se habla		SÍ
TELEFONO	CADENA	20	Teléfono de contacto		SÍ
CORREO	CADENA	120	Correo de contacto		SÍ
DIRECCION	CADENA	200	Dirección del proveedor		SÍ
ACTIVO	BOOLEANO	-	Si sigue abasteciendo		NO
CREADO_EN	FECHA Y HORA	-	Cuándo se creó la fila		NO
ACTUALIZADO_EN	FECHA Y HORA	-	Cuándo se modificó por última vez		NO

CLIENTE

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Descripción	Llave	Nulo
ID	ENTERO GRANDE	-	Identificador de la fila	PRIMARIA	NO
USUARIO_ID	ENTERO GRANDE	-	Su cuenta; uno a uno con usuario	FORÁNEA / ÚNICA	NO
DOCUMENTO	CADENA	20	Documento de identidad	ÚNICA	SÍ
TELEFONO	CADENA	20	Teléfono de contacto		SÍ

TALLA_SUPERIOR	CADENA	10	Talla habitual de la parte de arriba		SÍ
TALLA_INFERIOR	CADENA	10	Talla habitual de la parte de abajo		SÍ
CREADO_EN	FECHA Y HORA	-	Cuándo se creó la fila		NO
ACTUALIZADO_EN	FECHA Y HORA	-	Cuándo se modificó por última vez		NO

DIRECCION_CLIENTE

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Descripción	Llave	Nulo
ID	ENTERO GRANDE	-	Identificador de la fila	PRIMARIA	NO
CLIENTE_ID	ENTERO GRANDE	-	Cliente dueño de la dirección	FORÁNEA	NO
CIUDAD_ID	ENTERO	-	Ciudad de envío; decide qué sucursal despacha	FORÁNEA	NO
ALIAS	CADENA	40	Cómo la llama el cliente: casa, trabajo...		NO
DIRECCION	CADENA	200	Calle y número		NO
REFERENCIA	CADENA	200	Cómo llegar: entre calles, color del portón...		SÍ
PREDETERMINADA	BOOLEANO	-	Si es la que se propone por omisión		NO
CREADO_EN	FECHA Y HORA	-	Cuándo se creó la fila		NO
ACTUALIZADO_EN	FECHA Y HORA	-	Cuándo se modificó por última vez		NO

MEDIDA_CLIENTE

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Descripción	Llave	Nulo
ID	ENTERO GRANDE	-	Identificador de la fila	PRIMARIA	NO

CLIENTE_ID	ENTERO GRANDE	-	Cliente medido; una sola fila por cliente	FORÁNEA / ÚNICA	NO
BUSTO_CM	DECIMAL	5, 1	Busto en centímetros, que el cliente escribe a mano		NO
CINTURA_CM	DECIMAL	5, 1	Cintura en centímetros		NO
CADERA_CM	DECIMAL	5, 1	Cadera en centímetros		NO
ALTURA_CM	DECIMAL	5, 1	Altura en centímetros		SÍ
CREADO_EN	FECHA Y HORA	-	Cuándo se creó la fila		NO
ACTUALIZADO_EN	FECHA Y HORA	-	Cuándo se modificó por última vez		NO

CLIENTE_CATEGORIA

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Descripción	Llave	Nulo
CLIENTE_ID	ENTERO GRANDE	-	Cliente interesado	PRIMARIA	NO
CATEGORIA_ID	ENTERO	-	Categoría que le interesa; alimenta al recomendador (CU-33)	PRIMARIA	NO

CATEGORIA

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Descripción	Llave	Nulo
ID	ENTERO	-	Identificador de la fila	PRIMARIA	NO
CATEGORIA_PADRE_ID	ENTERO	-	Categoría que la contiene; las promociones bajan por aquí	FORÁNEA / ÚNICA	SÍ
NOMBRE	CADENA	60	Nombre de la categoría, único dentro de su madre	ÚNICA	NO
ORDEN	ENTERO CORTO	-	Posición en la que se muestra		NO
ACTIVA	BOOLEANO	-	Si sigue en uso		NO

CREADO_EN	FECHA Y HORA	-	Cuándo se creó la fila		NO
ACTUALIZADO_EN	FECHA Y HORA	-	Cuándo se modificó por última vez		NO

TALLA

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Descripción	Llave	Nulo
ID	ENTERO	-	Identificador de la fila	PRIMARIA	NO
TIPO_PRENDA	CADENA	30	Superior, Inferior o Única; único junto al código	ÚNICA	NO
CODIGO	CADENA	10	XS, S, M, L, XL...	ÚNICA	NO
ORDEN	ENTERO CORTO	-	Para ordenarlas de menor a mayor, no alfabéticamente		NO
ACTIVA	BOOLEANO	-	Si sigue en uso		NO
CREADO_EN	FECHA Y HORA	-	Cuándo se creó la fila		NO
ACTUALIZADO_EN	FECHA Y HORA	-	Cuándo se modificó por última vez		NO

COLOR

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Descripción	Llave	Nulo
ID	ENTERO	-	Identificador de la fila	PRIMARIA	NO
NOMBRE	CADENA	40	Nombre del color tal como se le dice al cliente	ÚNICA	NO
HEXADECIMAL	CADENA FIJA	7	Notación #RRGGBB, para pintar la muestra		NO
ACTIVO	BOOLEANO	-	Si sigue en uso		NO
CREADO_EN	FECHA Y HORA	-	Cuándo se creó la fila		NO
ACTUALIZADO_EN	FECHA Y HORA	-	Cuándo se modificó por última vez		NO

TEMPORADA

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Descripción	Llave	Nulo
ID	ENTERO	-	Identificador de la fila	PRIMARIA	NO
NOMBRE	CADENA	60	Nombre de la temporada	ÚNICA	NO
DESCRIPCION	CADENA	200	De qué va la temporada		SÍ
FECHA_INICIO	FECHA	-	Cuándo empieza		NO
FECHA_FIN	FECHA	-	Cuándo termina		NO
ACTIVA	BOOLEANO	-	Si sigue en uso		NO
CREADO_EN	FECHA Y HORA	-	Cuándo se creó la fila		NO
ACTUALIZADO_EN	FECHA Y HORA	-	Cuándo se modificó por última vez		NO

COLECCIÓN

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Descripción	Llave	Nulo
ID	ENTERO	-	Identificador de la fila	PRIMARIA	NO
TEMPORADA_ID	ENTERO	-	Temporada a la que pertenece; única junto al nombre	FORÁNEA / ÚNICA	NO
NOMBRE	CADENA	60	Nombre de la colección	ÚNICA	NO
DESCRIPCION	CADENA	200	De qué va la colección		SÍ
ACTIVA	BOOLEANO	-	Si sigue en uso		NO
CREADO_EN	FECHA Y HORA	-	Cuándo se creó la fila		NO
ACTUALIZADO_EN	FECHA Y HORA	-	Cuándo se modificó por última vez		NO

PRODUCTO

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Descripción	Llave	Nulo
ID	ENTERO GRANDE	-	Identificador de la fila	PRIMARIA	NO
CODIGO	CADENA	30	Código interno, único en todo el catálogo	ÚNICA	NO
NOMBRE	CADENA	120	Nombre de la prenda		NO
DESCRIPCION	CADENA	500	Texto que ve el cliente en la ficha		SÍ
CATEGORIA_ID	ENTERO	-	Categoría a la que pertenece	FORÁNEA	NO
PROVEEDOR_ID	ENTERO GRANDE	-	Proveedor que la abastece	FORÁNEA	SÍ
TEMPORADA_ID	ENTERO	-	Temporada a la que pertenece	FORÁNEA	SÍ
COLECCION_ID	ENTERO	-	Colección a la que pertenece	FORÁNEA	SÍ
PRECIO_BASE	DECIMAL	10, 2	Precio de referencia; el que se cobra es el de la variante		NO
ACTIVO	BOOLEANO	-	Si se sigue ofreciendo		NO
CREADO_EN	FECHA Y HORA	-	Cuándo se creó la fila		NO
ACTUALIZADO_EN	FECHA Y HORA	-	Cuándo se modificó por última vez		NO

Script

Población de Datos

Manual..., en pruebas, aun no se hizo una migración, seedeo de datos

Consultas

Procedimientos Almacenados

Triggers

CAP. 4 FLUJO DE TRABAJO: IMPLEMENTACIÓN

4.1 Selección de plataforma de Software

4.1.1 Lenguaje de Programación

CAPA	LENGUAJE	VERSIÓN	POR QUÉ
Backend	Python	3.13	Lo impone el enunciado al exigir FastAPI. Se aprovechan dos cosas del lenguaje moderno: las <i>anotaciones de tipo</i> , de las que Pydantic deriva la validación y la documentación de la API sin escribirlas dos veces, y el match estructural del despacho de errores.
Web	TypeScript	6.0	Lo impone Angular, que no admite JavaScript plano en su compilador. El tipado estricto es lo que hace que un cambio de contrato en la API rompa en la compilación y no en la demostración.
Móvil	Dart	3.5 +	Lo impone Flutter. Un solo código para Android y —si el Ciclo 3 lo pide— iOS.
Datos	SQL	PostgreSQL	Las consultas que no cabían en el ORM se escriben en SQL del dialecto, no en un subconjunto portable: el proyecto usa COUNT(...) FILTER, SELECT ... FOR UPDATE y timestampz, que no son estándar.

4.1.2 Base de Datos

PostgreSQL, en dos instancias: una local en contenedor para desarrollo y pruebas, y una gestionada en Supabase para el sistema desplegado.

ENTORNO	MOTOR	DÓNDE	PARA QUÉ
Desarrollo	PostgreSQL 16	Contenedor postgres:16-alpine	El docker-compose.yml del proyecto. Se levanta y se destruye sin consecuencias.
Pruebas	PostgreSQL 18	Servicio local, puerto 5433	Las 333 pruebas corren contra una base real y no contra un sustituto en memoria.
Producción	PostgreSQL 17	Supabase · AWS us-east-1	La base del sistema desplegado, detrás del <i>session pooler</i> .

Por qué PostgreSQL y no otro motor

Acá sí hubo elección, y la justificación no es genérica: son cuatro capacidades de las que el proyecto *depende*, y sin ellas habría que mover reglas de negocio de la base al código, que es donde se olvidan.

- **SELECT ... FOR UPDATE** — es lo que impide que dos clientes reserven la última unidad. Sin bloqueo de fila, el riesgo R5 no se mitiga: los dos leen «queda 1» y los dos reservan.
- **Restricciones CHECK con expresiones regulares (~)** — el color valida su hexadecimal en la base, no solo en el formulario.
- **COUNT(...) FILTER** — los conteos condicionales del inventario consolidado en una sola pasada.
- **timestampz** — la franja de una reserva viaja con su zona. Guardarla sin zona obligaría al servidor a suponer cuál es, y suponer mal hace que una reserva expire cuatro horas antes de lo que dice la pantalla.

Cómo se administra el esquema

- **Alembic** — migraciones versionadas, escritas **a mano** y no con --autogenerate. Al cierre del Ciclo 2 son cinco revisiones y **24 tablas**.
- **SQLAlchemy 2.0** con tipado declarativo. Una convención de nombres única para índices y restricciones, de modo que lo que crean las migraciones y lo que crea create_all() en las pruebas se llame igual.
- **psycpg 3** como controlador —no psycpg2—, que es el que soporta el *pipeline* y los tipos nuevos.

4.1.3 Sistemas Operativos

ROL	SISTEMA	DETALLE
Desarrollo	Windows 11	Las dos máquinas del equipo. PowerShell y Git Bash conviven; los generadores de diagramas son .ps1 porque Enterprise Architect solo expone COM en Windows.
Backend desplegado	Linux · Debian <i>slim</i>	Imagen python:3.13-slim sobre Railway. Se eligió <i>slim</i> y no <i>alpine</i> : las ruedas binarias de <i>psycopg</i> y <i>pillow</i> existen para <i>glibc</i> y en Alpine habría que compilarlas.
Web desplegada	Linux · Alpine	<i>nginx:alpine</i> sirviendo el <i>bundle</i> ya compilado. La construcción usa <i>node:22-alpine</i> en una etapa aparte que no llega a la imagen final.
Base desplegada	Linux gestionado	Supabase sobre AWS. El sistema operativo no se administra: es servicio gestionado.
Móvil	Android 15 y 16 · API 36	El dispositivo de la defensa es un Xiaomi con HyperOS. <i>compileSdk</i> fijado en 37, que es lo que exige <i>flutter secure storage</i> 11.
Clientes web	Cualquiera	La aplicación es un sitio estático: se ejecuta en el navegador, sin exigencia de sistema operativo.

4.1.4 Frameworks y Librerías Adicionales

Backend · Python

LIBRERÍA	VERSIÓN	PARA QUÉ
FastAPI	0.141.1	El framework de la API. Deriva la validación y la documentación OpenAPI de las anotaciones de tipo.
Uvicorn / Gunicorn	0.52.4 / 26.2.0	Servidor ASGI y su supervisor de procesos en el despliegue.
SQLAlchemy	2.0.52	ORM y constructor de consultas, con el estilo declarativo tipado de la versión 2.
Alembic	1.19.1	Migraciones versionadas del esquema.
psycopg	3.3.5	Controlador de PostgreSQL.
Pydantic	2.13.5	Esquemas de entrada y salida. Ningún modelo del ORM se expone directamente.
passlib + bcrypt	1.7.4 / 4.3.0	Hash de contraseñas (RNF01). bcrypt no sube a 5.x : passlib 1.7.4 no lo soporta.
python-jose	3.5.0	Emisión y verificación de los <i>tokens</i> JWT.
APScheduler	3.11.3	La tarea programada que expira las reservas vencidas (CU-25).
Pillow	12.3.0	Comprueba que un archivo sea de verdad una imagen —la extensión la pone quien sube— y que un PNG tenga transparencia real, que es de lo que depende el vestidor virtual.
ReportLab / openpyxl	5.0.1 / 3.1.5	Exportación a PDF y a Excel (CU-37, Ciclo 3).
Stripe	15.6.1	Pasarela de pago en modo <i>sandbox</i> (P8, Ciclo 3).
pytest + httpx	9.1.1 / 0.28.1	Las 333 pruebas, contra una base PostgreSQL real.

Web · Angular

LIBRERÍA	VERSIÓN	PARA QUÉ
Angular	22.1	El framework. Componentes autónomos y señales, sin módulos.
Angular Material + CDK	22.1.5	La biblioteca de componentes: tablas, diálogos, paginadores, formularios.
RxJS	7.8	Las respuestas de la API. Se usa acotado: el estado de las pantallas vive en señales.
TypeScript	6.0.2	Con comprobaciones estrictas activadas.
Vitest	4.0.8	Pruebas del lado del navegador.

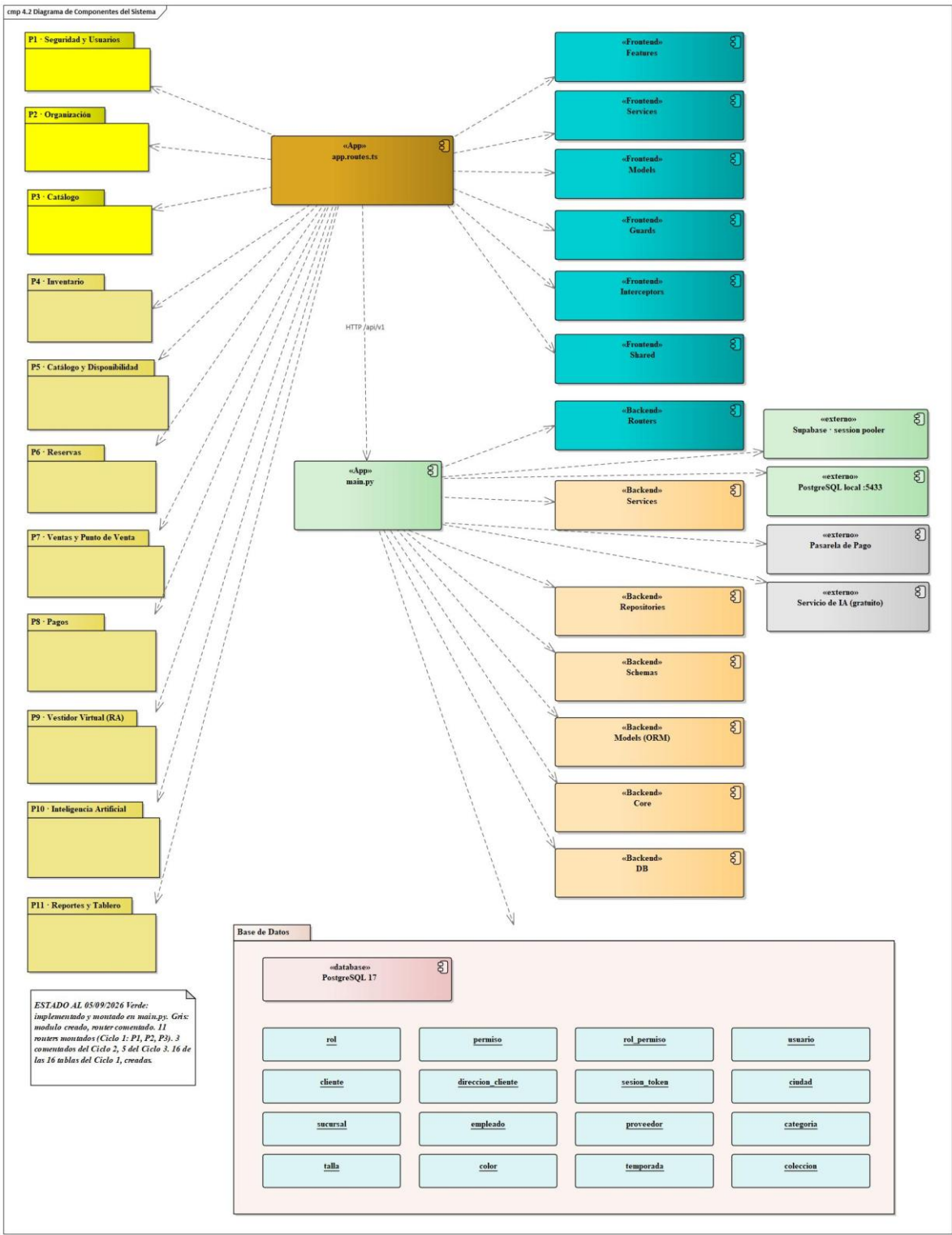
Móvil · Flutter

LIBRERÍA	VERSIÓN	PARA QUÉ
Flutter / Dart	3.47.2 / 3.13.2	El SDK y su lenguaje.
Riverpod	3.4.2	Estado de la aplicación. Ninguna pantalla construye su propio repositorio.
go_router	18.0	Enrutado, y la guarda de sesión como redirección declarada sobre el propio enrutador.
Dio	5.11	Cliente HTTP único, con el interceptor que adjunta el <i>token</i> y reacciona al 401.
flutter_secure_storage	11.0	El <i>token</i> en el almacenamiento cifrado del dispositivo, no en un XML en claro.
cached_network_image	4.0	Imágenes del catálogo con caché.
camera + google_mlkit_pose_detection	0.12 / 0.16.1	El vestidor virtual: cámara en vivo y detección de pose en el dispositivo (P9, Ciclo 3).
permission_handler	13.0	El permiso de cámara.

Herramientas e infraestructura

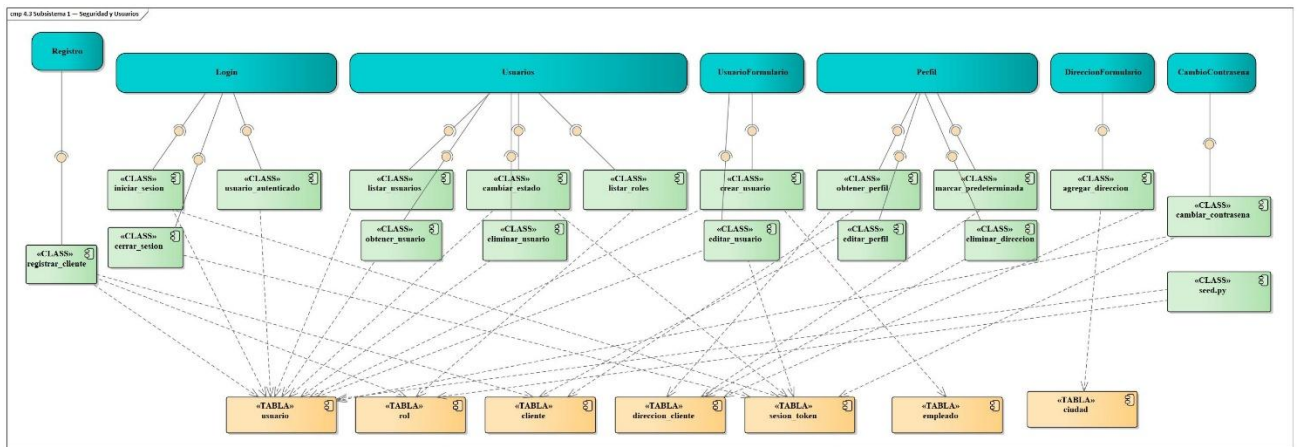
HERRAMIENTA	PARA QUÉ
Git + GitHub	Control de versiones. Una rama por persona y ciclo, integración por <i>pull request</i> .
Docker + Docker Compose	La base local y las imágenes de despliegue.
Railway	Hospedaje de la API y de la web, con volumen persistente para las imágenes.
Supabase	PostgreSQL gestionado en producción.
Enterprise Architect 15	Los diagramas UML. Se generan por automatización sobre el modelo .capx.

4.2 Implementación Arquitectura Sistema Principal

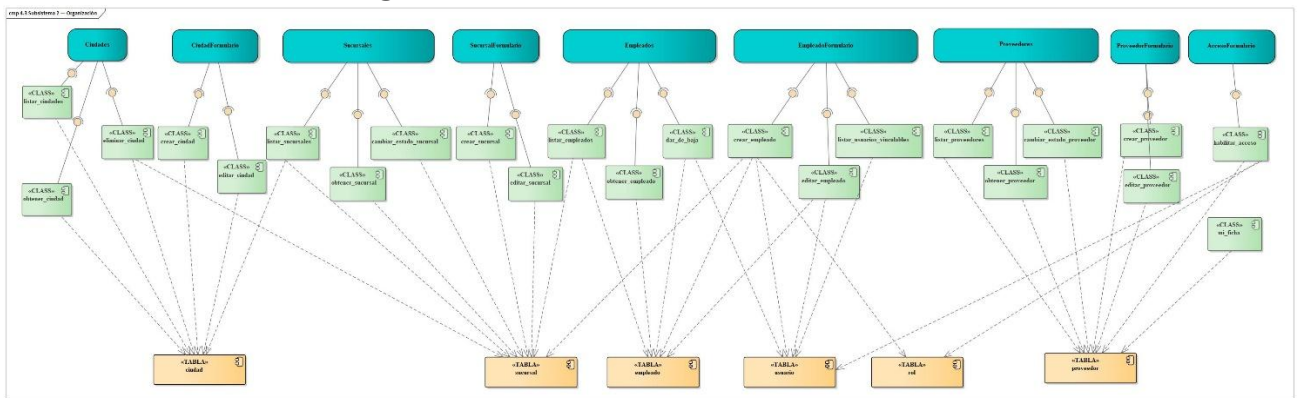


4.3 Implementación de Arquitectura Subsistemas (paquetes)

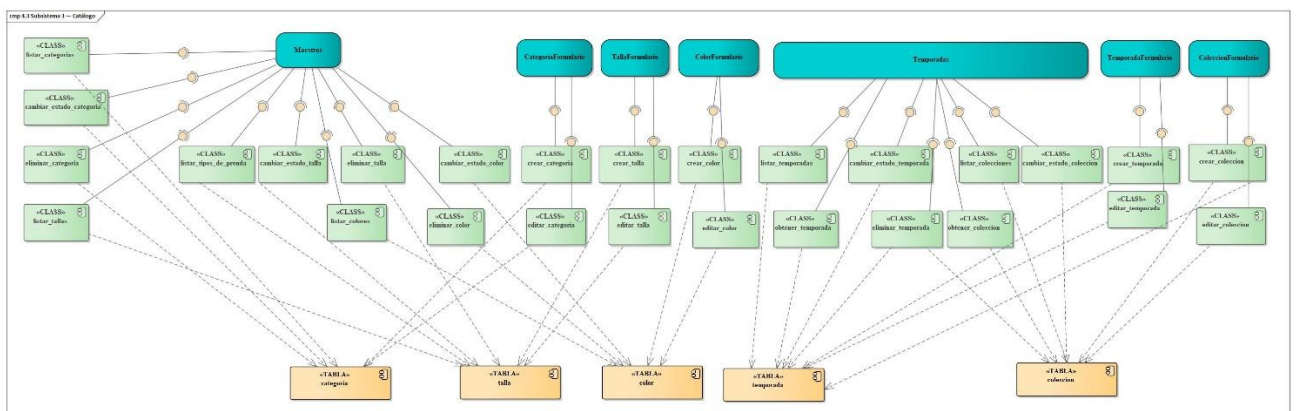
4.3.1 Subsistema 1- Seguridad y usuarios



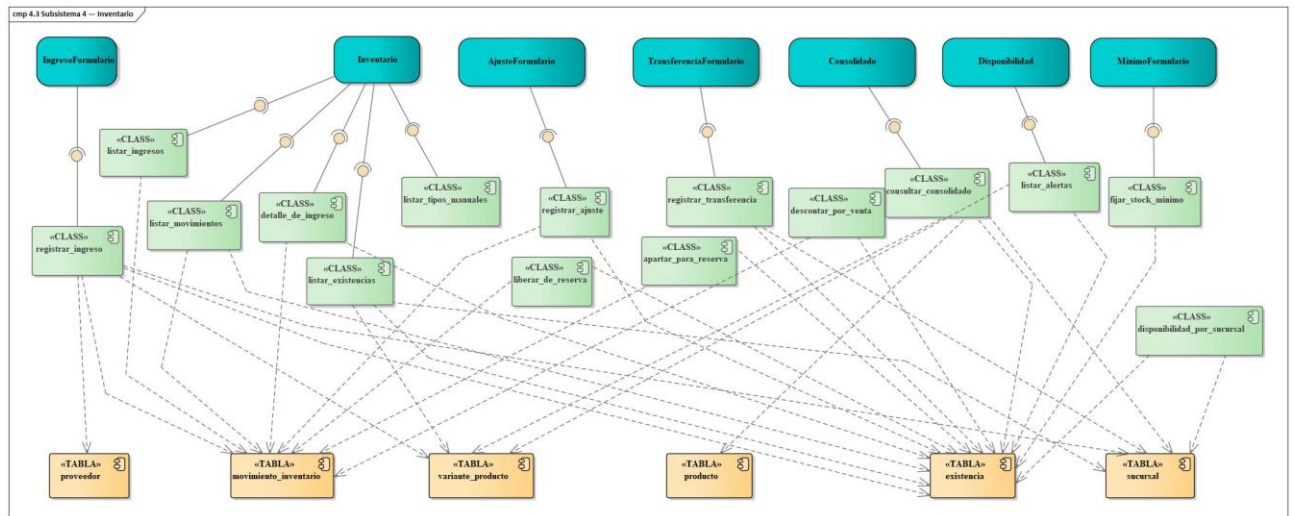
4.3.2 Subsistema 2 – Organización



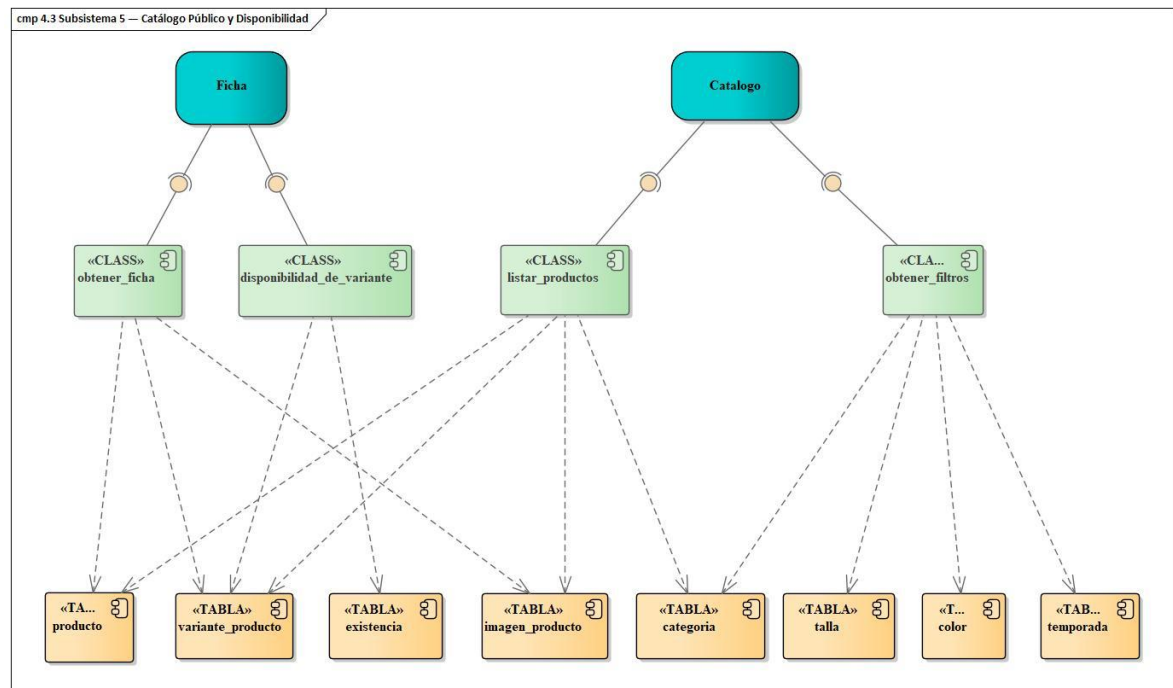
4.3.3 Subsistema 3 - Catalogo



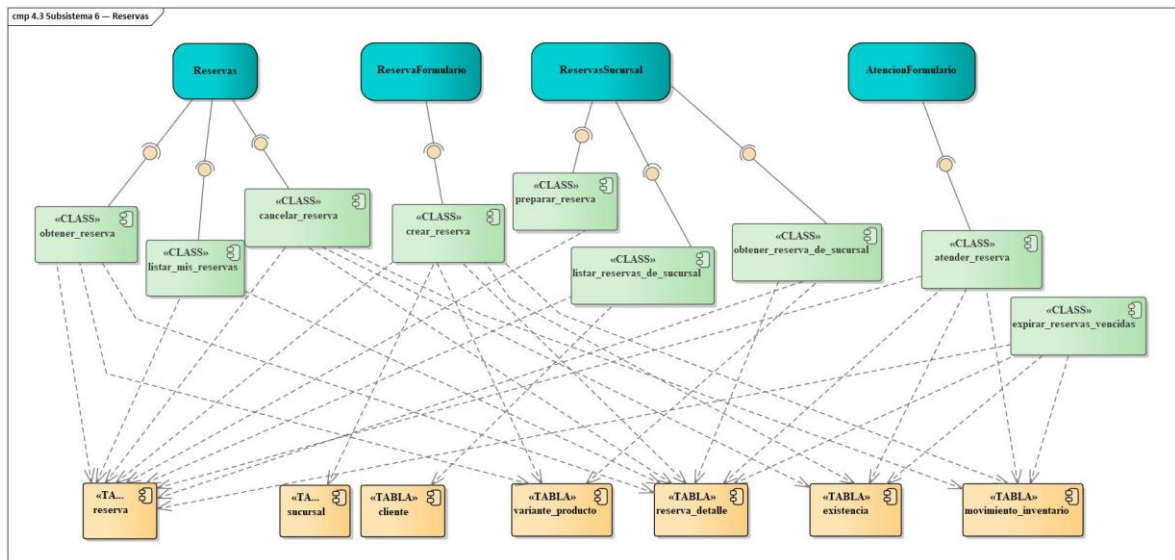
4.3.4 Subsistema 4 – Inventario



4.3.5 Subsistema 5 – Catálogo público y disponibilidad



4.3.6 Subsistema 6 – Reservas



CAP. 5 FLUJO DE TRABAJO: PRUEBAS

Prueba CU01-REGISTRAR CLIENTE

Caso de uso 1	Registrar cliente
Descripción	Este caso de uso permite que una persona cree su cuenta de cliente indicando sus datos personales, correo y contraseña, quedando habilitada para reservar y comprar. La cuenta creada puede después marcar favoritos, reservar prendas y realizar pedidos.
Precondiciones	a) El módulo de registro está accesible sin sesión iniciada. b) El correo que se va a usar no está registrado. c) Existe conexión activa con la base de datos.

Paso	Acción	Resultado esperado	Estado
1	Abrir el formulario de registro desde la web sin sesión iniciada.	Se muestra el formulario con nombres, apellidos, documento, teléfono, correo y contraseña.	
2	Enviar el formulario vacío.	Se señala cada campo obligatorio y no se crea nada.	
3	Registrar con un correo mal formado, por ejemplo ana@.	Se rechaza indicando el formato esperado, sin llegar al servidor.	
4	Registrar con una contraseña débil, por ejemplo 123.	Se rechaza indicando el criterio de fortaleza.	
5	Registrar con datos válidos y un correo nuevo.	Se crea la cuenta, se informa el éxito y se invita a iniciar sesión.	
6	Repetir el registro con el mismo correo .	Se informa que ese correo ya tiene cuenta y se ofrece iniciar sesión o recuperar la	

		contraseña. No se crea un segundo usuario.	
7	Repetir el registro con el mismo documento y otro correo.	Se rechaza por documento ya registrado.	
8	Iniciar sesión con la cuenta creada en el paso 5.	El acceso es correcto y la aplicación lleva al área de cliente.	

Responsable	Visitante / Cliente
Resultado de la prueba	
Adjunto (interfaz, consultas, reportes, otros)	Captura del formulario, del mensaje de correo duplicado y del ingreso posterior.

Prueba CU02-Iniciar y Cerrar Sesión

Caso de uso 2	Iniciar y cerrar sesión
Descripción	Este caso de uso permite a cualquier usuario autenticarse con correo y contraseña obteniendo un token de acceso acorde a su rol, y terminar esa identificación de forma segura. El rol determina a qué área de la aplicación se entra.
Precondiciones	a) Existen usuarios activos de los roles Cliente, Administrador y Cajero. b) Existe al menos un usuario desactivado . c) Existe conexión activa con la base de datos.

Paso	Acción	Resultado esperado	Estado
1	Iniciar sesión con correo correcto y contraseña incorrecta.	Se rechaza con un mensaje genérico, sin decir si el correo existe .	
2	Iniciar sesión con un correo inexistente.	Se rechaza con el mismo mensaje del paso 1.	

3	Iniciar sesión con la cuenta desactivada.	Se rechaza el acceso aunque la contraseña sea correcta.	
4	Iniciar sesión como Cliente con credenciales válidas.	Se entra y la aplicación lleva al área de cliente.	
5	Iniciar sesión como Administrador.	Se entra y la aplicación lleva al panel de administración, no a la tienda.	
6	Estando como Cliente, intentar abrir una pantalla de administración por su dirección.	Se impide el acceso.	
7	Cerrar sesión.	Se vuelve a la pantalla de inicio de sesión y el token deja de ser válido.	
8	Usar el botón «atrás» del navegador tras cerrar sesión.	No se recupera la pantalla privada: se vuelve a pedir la sesión.	

Responsable	Cliente, Administrador
Resultado de la prueba	
Adjunto (interfaz, consultas, reportes, otros)	Captura del rechazo genérico, del panel según rol y del cierre de sesión.

Prueba CU05-Gestionar ciudades y sucursales

Caso de uso 3	Gestionar ciudades y sucursales
Descripción	Este caso de uso permite al Administrador dar de alta, modificar y desactivar las ciudades donde opera la boutique y las sucursales de cada ciudad, con su dirección, teléfono y horario. Las sucursales creadas sostienen el inventario, las reservas y las cajas.
Precondiciones	a) El usuario tiene sesión iniciada con rol Administrador. b) Existe al menos una

	ciudad con una sucursal con inventario . c) Existe conexión activa con la base de datos.
--	--

Paso	Acción	Resultado esperado	Estado
1	Acceder al módulo de ciudades desde el panel.	Se muestra la lista de ciudades registradas.	
2	Crear una ciudad con un nombre nuevo.	Se guarda y aparece en la lista.	
3	Crear otra ciudad con el mismo nombre .	Se rechaza por nombre repetido y no se crea.	
4	Crear una sucursal en la ciudad nueva, con dirección, teléfono y horario de apertura anterior al de cierre.	Se guarda y aparece asociada a esa ciudad.	
5	Crear una sucursal con horario de apertura posterior al de cierre.	Se rechaza por horario incoherente.	
6	Editar la sucursal creada y cambiar su teléfono.	Se actualiza y se muestra la confirmación.	
7	Desactivar la sucursal recién creada, que no tiene inventario ni reservas.	Se desactiva y deja de ofrecerse al cliente.	
8	Intentar eliminar una ciudad que tiene sucursales .	Se impide la eliminación y se explica el motivo.	

Responsable	Administrador
Resultado de la prueba	
Adjunto (interfaz, consultas, reportes, otros)	Captura de la lista, del rechazo por nombre repetido y del impedimento de borrado.

Prueba CU13-Registrar ingreso de mercadería

Caso de uso 4	Registrar ingreso de mercadería
Descripción	Este caso de uso permite al Administrador o al Encargado registrar la recepción de prendas enviadas por un proveedor a una sucursal, generando el movimiento de inventario de tipo ingreso y aumentando la existencia disponible.
Precondiciones	a) El usuario tiene sesión iniciada con rol Administrador o Encargado. b) Existen un proveedor activo y variantes de producto activas. c) Se conoce la existencia actual de la variante antes de la prueba.

Paso	Acción	Resultado esperado	Estado
1	Anotar la existencia disponible actual de una variante en la sucursal.	Se registra el valor de partida, por ejemplo 10 unidades.	
2	Registrar un ingreso de 0 unidades .	Se rechaza: la cantidad debe ser mayor que cero.	
3	Registrar un ingreso de -1 unidades .	Se rechaza por cantidad negativa.	
4	Registrar un ingreso de 1 unidad , el mínimo válido.	Se acepta y la existencia pasa a 11.	
5	Registrar un ingreso de una cantidad alta, por ejemplo 999 unidades.	Se acepta y la existencia pasa a 1010.	
6	Consultar el inventario consolidado de esa variante.	Refleja la existencia acumulada de los pasos 4 y 5.	
7	Consultar los movimientos de inventario de la variante.	Aparecen los dos ingresos con su fecha, su usuario y su proveedor.	
8	Intentar editar o borrar uno de esos movimientos.	No existe forma de hacerlo: los movimientos son inmutables.	

9	Como Encargado, intentar registrar un ingreso en otra sucursal.	Se impide: el ámbito del Encargado es su propia sucursal.	
---	--	---	--

Responsable	Encargado de Sucursal
Resultado de la prueba	
Adjunto (interfaz, consultas, reportes, otros)	Captura del formulario de ingreso, del inventario antes y después, y del listado de movimientos.

Prueba CU19-Consultar disponibilidad por sucursal

Caso de uso 5	Consultar disponibilidad por sucursal
Descripción	Este caso de uso permite al Cliente conocer en qué sucursales está disponible la variante seleccionada y en qué cantidad, antes de trasladarse a la tienda. Resuelve una de las carencias centrales del enunciado.
Precondiciones	a) Existen al menos dos sucursales activas en ciudades distintas. b) Una variante tiene existencia en una sucursal y no en la otra. c) La vitrina es pública: no hace falta sesión.

Paso	Acción	Resultado esperado	Estado
1	Abrir la ficha de una prenda desde el catálogo, sin iniciar sesión.	Se muestra la ficha con galería, descripción y precio.	
2	Seleccionar una talla y un color con existencia.	Se muestra la sucursal donde está disponible y la cantidad.	
3	Seleccionar una combinación sin existencia en ninguna sucursal.	Se indica que no hay disponibilidad; no se muestra una lista vacía sin explicación.	

4	Seleccionar una combinación de talla y color que no existe como variante.	La opción no se ofrece: las selecciones se restringen entre sí.	
5	Comparar la cantidad mostrada con el inventario consolidado del panel.	Los dos números coinciden.	
6	Reservar una unidad de esa variante desde otra sesión y volver a consultar.	La cantidad disponible bajó en una unidad.	
7	Consultar la misma ficha desde la aplicación móvil.	Muestra la misma disponibilidad que la web.	

Responsable	Cliente
Resultado de la prueba	
Adjunto (interfaz, consultas, reportes, otros)	Captura de la ficha con disponibilidad, del caso sin existencia y del inventario del panel.

Prueba CU22-Crear reserva de prendas

Caso de uso 6	Crear reserva de prendas
Descripción	Este caso de uso permite al Cliente seleccionar varias variantes, elegir la sucursal donde desea probarlas y una franja horaria, y confirmar la reserva. El sistema descuenta el stock disponible y lo registra como reservado hasta que la reserva se atienda, se cancele o expire.
Precondiciones	a) El Cliente tiene sesión iniciada. b) Existe una variante con exactamente una unidad disponible en la sucursal elegida. c) La sucursal tiene franjas horarias configuradas.

Paso	Acción	Resultado esperado	Estado
------	--------	--------------------	--------

1	Crear una reserva de esa única unidad, eligiendo sucursal y franja.	La reserva se crea en estado pendiente y se informa el código.	
2	Consultar la disponibilidad de esa variante.	Muestra cero disponibles: la unidad pasó a reservada.	
3	Desde otra sesión, intentar reservar la misma unidad .	Se rechaza por falta de existencia. No hay sobreventa.	
4	Elegir una franja horaria ya pasada .	Se rechaza: no se reserva para un horario que ya ocurrió.	
5	Consultar la reserva desde «Mis reservas».	Aparece con su estado, su sucursal, su franja y su detalle.	
6	Cancelar la reserva.	Pasa a cancelada y la unidad vuelve a disponible.	
7	Intentar cancelar otra vez la misma reserva.	Se impide: ya no está en un estado cancelable.	
8	Crear otra reserva y dejar vencer su franja sin atenderla; ejecutar la expiración.	Pasa a expirada y la unidad vuelve a disponible sin intervención de nadie.	
9	Intentar consultar una reserva de otro cliente por su código.	Responde que no existe; no se filtra información ajena.	

Responsable	Cliente
Resultado de la prueba	
Adjunto (interfaz, consultas, reportes, otros)	Captura de la reserva creada, de la disponibilidad en cero, de la cancelación y de la expiración.

Prueba CU27-Realizar pedido y pagar en línea

Caso de uso 7	Realizar pedido y pagar en línea
Descripción	Este caso de uso permite al Cliente confirmar el contenido del carrito, elegir la modalidad de entrega —retiro en sucursal o envío a domicilio—, generar el pedido e iniciar el pago a través de la pasarela electrónica. El pedido aparta el stock y se resuelve al confirmarse el pago, al cancelarse o al vencer.
Precondiciones	a) El Cliente tiene sesión iniciada y su carrito tiene al menos dos prendas. b) El Cliente no tiene otro pedido pendiente de pago. c) La pasarela está configurada en modo simulado.

Paso	Acción	Resultado esperado	Estado
1	Abrir el checkout desde el carrito.	Se muestra, por sucursal, si puede abastecer el pedido completo y qué prendas le faltan.	
2	Elegir envío a domicilio a una ciudad donde hay sucursal con existencia.	Se acepta y se propone esa sucursal, no la primera de la lista.	
3	Cambiar el precio de una prenda desde el panel y confirmar el pedido con el total viejo.	Se rechaza y se devuelve el carrito con el precio de hoy, sin cobrar.	
4	Confirmar el pedido con el total correcto.	Se crea el pedido en estado pendiente de pago, se entrega la URL de la pasarela y el carrito queda vacío .	
5	Consultar la disponibilidad de las prendas del pedido.	Bajó: el stock quedó apartado .	

6	Sin pagar, intentar crear un segundo pedido.	Se rechaza: solo se admite un pedido pendiente por cliente.	
7	Cancelar el pedido pendiente.	Pasa a cancelado y el stock apartado vuelve a disponible.	
8	Crear otro pedido y disparar la notificación de pago del proveedor simulado.	El pedido pasa a pagado, el inventario se descuenta definitivamente y se emite el comprobante.	
9	Disparar la misma notificación una segunda vez.	No se descuenta el inventario dos veces: la operación es idempotente.	
10	Crear un pedido, dejarlo vencer y ejecutar la expiración.	El pedido expira y el stock apartado vuelve a disponible.	

Responsable	Cliente
Resultado de la prueba	
Adjunto (interfaz, consultas, reportes, otros)	Captura del checkout con opciones por sucursal, del rechazo por precio desactualizado, del comprobante y del inventario antes y después.

Prueba CU31-Registrar venta presencial

Caso de uso 8	Registrar venta presencial
Descripción	Este caso de uso permite al Cajero registrar una venta en sucursal buscando las variantes o cargando una reserva ya atendida, cobrar en efectivo o tarjeta, emitir el comprobante y descontar el inventario de su sucursal.
Precondiciones	a) El usuario tiene sesión iniciada con rol Cajero y está asignado a una sucursal. b) Hay existencia de al menos una variante en

	esa sucursal. c) Hay una promoción vigente que alcanza a una de las prendas.
--	--

Paso	Acción	Resultado esperado	Estado
1	Intentar registrar una venta sin turno de caja abierto .	Se impide y la aplicación lleva a abrir caja, en vez de rechazar sin explicar.	
2	Abrir el turno con un monto inicial.	El turno queda abierto y asociado al Cajero.	
3	Buscar una prenda que no tiene existencia en su sucursal.	No aparece en los resultados del mostrador.	
4	Armar una venta con una prenda alcanzada por la promoción vigente.	El total se calcula con el descuento aplicado.	
5	Intentar vender una unidad más de las que hay en existencia.	Se rechaza; la venta no se registra parcialmente.	
6	Vender exactamente la última unidad disponible.	Se acepta y la existencia queda en cero.	
7	Cobrar en efectivo y emitir el comprobante.	Se registra la venta contra el turno y se entrega el comprobante.	
8	Cargar una reserva atendida y cobrarla.	El detalle se arma solo y el stock reservado se convierte en salida, sin descontarse dos veces.	
9	Cerrar el turno declarando un efectivo distinto al esperado.	El cierre no se bloquea : se registra la diferencia y se muestra el resumen del turno.	

10	Como Cajero, intentar cerrar el turno de otro cajero.	Se impide.	
----	--	------------	--

Responsable	Cajero
Resultado de la prueba	
Adjunto (interfaz, consultas, reportes, otros)	Captura de la apertura de caja, del total con descuento, del comprobante y del resumen de cierre con la diferencia.

Prueba CU42-Consultar bitácora del sistema

Caso de uso 9	Consultar la bitácora del sistema
Descripción	Este caso de uso permite al Administrador consultar el registro inmutable de las operaciones que modificaron el estado del sistema y de los intentos de acceso fallidos, filtrando por usuario, rol, acción, entidad y período. Realiza el requisito de auditoría RNF14.
Precondiciones	a) El usuario tiene sesión iniciada con rol Administrador. b) Existen usuarios de rol Encargado y Cajero con actividad reciente. c) Existe conexión activa con la base de datos.

Paso	Acción	Resultado esperado	Estado
1	Iniciar sesión con una contraseña incorrecta y luego entrar como Administrador.	El intento fallido aparece en la bitácora con su propia acción.	
2	Abrir la bitácora.	Se listan los asientos del más nuevo al más viejo, paginados, con usuario, rol, acción, entidad y fecha.	

3	Verificar la hora de los asientos recién generados.	Coincide con la hora boliviana del reloj, no con la del servidor.	
4	Filtrar por el rol Empleados .	Se muestran solo los asientos de Administrador, Encargado y Cajero; ninguno de Cliente.	
5	Desde otra sesión, cambiar el precio de un producto; volver a la bitácora.	Aparece el asiento con el usuario que lo hizo y la entidad afectada.	
6	Abrir el detalle de un asiento de inicio de sesión.	No contiene la contraseña ni el token: los datos sensibles están filtrados.	
7	Descargar un reporte desde CU-37 y volver a la bitácora.	La descarga quedó anotada.	
8	Recargar la bitácora varias veces y comparar la cantidad de asientos.	No crece por consultarla: consultar no deja asiento .	
9	Iniciar sesión como Encargado e intentar abrir la bitácora.	Se impide, y la aplicación móvil no le ofrece siquiera la entrada.	
10	Buscar en la interfaz alguna forma de editar o borrar un asiento.	No existe: la bitácora solo admite consulta.	

Responsable	Administrador
Resultado de la prueba	
Adjunto (interfaz, consultas, reportes, otros)	Captura del listado, del filtro por rol, del detalle sin datos sensibles y del rechazo al Encargado.

BIBLIOGRAFÍA

a) E-commerce

1. MGT Commerce. *Magento vs WooCommerce vs Shopify vs OpenCart vs PrestaShop*. mgt-commerce.com
2. IWD Agency. *Magento Open Source vs. Adobe Commerce: A Complete 2026 Comparison*. iwdagency.com
3. Keliam. *Mejor plataforma ecommerce 2026: PrestaShop vs WooCommerce vs Magento*. keliam.com
4. Litextension. *PrestaShop vs Magento: 10 Aspects Comparison (2026)*. litextension.com
5. Sitios oficiales: [Adobe Commerce](https://adobe.com) · [PrestaShop](https://prestashop.com) · [WooCommerce](https://woocommerce.com) · [Shopify](https://shopify.com) · [Amazon](https://amazon.com) · [Alibaba](https://alibaba.com)

b) Pasarelas de pago

1. Libélula. *Suite de pagos y facturación en Bolivia*. libelula.bo
2. Libélula. *Pasarela Multicanal*. libelula.bo/pasarela-multi-canal
3. Libélula. *Guía de Integración para Empresas, v2.145* (abril 2023). [Manual de integración \(PDF\)](#)
4. Banco Central de Bolivia. *Pagos QR BCB Bolivia*. bcb.gob.bo
5. ASFI. *El uso del QR ha dinamizado el sistema de pagos en Bolivia* (julio 2025). asfi.gob.bo (PDF)
6. Mobile Time. *Banco Central de Bolivia lanza OpenBCB para pagos con QR* (octubre 2025). mobiletime.la
7. Kiero. *8 pasarelas de pago en Bolivia efectivas y eficientes*. kiero.io
8. Stripe. *Pricing & Fees*. stripe.com/pricing
9. Stripe Docs. *Checkout Sessions*. docs.stripe.com
10. PayPal. *Business Fees (Bolivia)*. paypal.com · Sandbox. developer.paypal.com

c) Deliverys

1. Correo del Sur. *Yaigo Delivery transaccionó 30 mil dólares en dos meses* (agosto 2019). correodelsur.com
2. Yummy. *La SuperApp de Venezuela*. yummysuperapp.com
3. TechCrunch. *Yummy bags \$18M as it expands delivery app across Latin America* (octubre 2021). techcrunch.com
4. Yango. *Yango Food Delivery in Bolivia: Winning Restaurant Partners*. yango.com
5. Nomada. *Bolivia food delivery 2026: PedidosYa vs Uber Eats*. nomada.tools
6. Growth Delivery App. *Rappi, PedidosYa & Uber Eats Fees 2026: Real Comparison*. growthdeliveryapp.com
7. Economy. *Se mueve el tablero del delivery y el sector se hace más competitivo* (noviembre 2024). economy.com.bo

Las tarifas de Yaigo citadas son de 2019 y se presentan como ilustración de la estructura tarifaria, no como valores vigentes.

d) Proceso Unificado de Desarrollo de Software

1. Jacobson, I., Booch, G. y Rumbaugh, J. (2000). *El Proceso Unificado de Desarrollo de Software*. Addison-Wesley.
2. Kruchten, P. (2003). *The Rational Unified Process: An Introduction* (3.^a ed.). Addison-Wesley.
3. Pressman, R. S. (2010). *Ingeniería del Software: un enfoque práctico* (7.^a ed.). McGraw-Hill. — capítulo sobre modelos de proceso prescriptivos.
4. Sommerville, I. (2011). *Ingeniería de Software* (9.^a ed.). Pearson.

e) UML

1. Object Management Group (2015). *OMG Unified Modeling Language (OMG UML), Version 2.5*. omg.org/spec/UML/2.5
2. Booch, G., Rumbaugh, J. y Jacobson, I. (2006). *El Lenguaje Unificado de Modelado* (2.^a ed.). Addison-Wesley.
3. Fowler, M. (2003). *UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language* (3.^a ed.). Addison-Wesley.
4. Larman, C. (2004). *UML y Patrones: una introducción al análisis y diseño orientado a objetos y al proceso unificado* (2.^a ed.). Prentice Hall.
5. Sitio de UML del OMG. uml.org

f) Documentación técnica de la plataforma

Las fuentes del CAP. 4. Cada versión citada en §4.1 se verificó contra estas referencias.

1. Ramírez, S. *FastAPI Documentation*. fastapi.tiangolo.com
2. Bayer, M. *SQLAlchemy 2.0 Documentation*. docs.sqlalchemy.org · Alembic. alembic.sqlalchemy.org
3. *Pydantic Documentation*. docs.pydantic.dev
4. PostgreSQL Global Development Group. *PostgreSQL 16 Documentation*. postgresql.org/docs/16 — en particular *Explicit Locking* (SELECT ... FOR UPDATE) y *Date/Time Types* (timestampz).
5. *psycpg 3 Documentation*. psycpg.org/psycpg3
6. Google. *Angular Documentation*. angular.dev · *Angular Material*. material.angular.dev
7. Google. *Flutter Documentation*. docs.flutter.dev · *Dart*. dart.dev
8. *Riverpod Documentation*. riverpod.dev · *go_router*. pub.dev/packages/go_router
9. Google. *ML Kit Pose Detection*. developers.google.com/ml-kit
10. *Supabase Documentation*. supabase.com/docs · *Railway Documentation*. docs.railway.com
11. Docker Inc. *Docker Documentation*. docs.docker.com
12. Sparx Systems. *Enterprise Architect User Guide*. sparxsystems.com

ANEXOS

GITHUB

https://github.com/MatiusProg/e_comerce_Ropa_virtual



PLATAFORMA

<https://ecomceropavirtual-production-b192.up.railway.app>

